.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Análisis de los efectos de escala en la predicción de potencia para buques pesqueros empleando métodos combinados CFD/EFD

Ing. Sebastián Oyuela

Carrera de Doctorado en Ingeniería

Director:
Dr. Ing. Roberto Sosa (FIUBA/CONICET)

Co-Director:
Dr. Ing. Alejandro D. Otero (FIUBA/CONICET)

Jurados:
[Nombre de Jurados] Arial, Regular, 11pt

Buenos Aires, 2026.

Resumen

La tesis aborda los efectos de escala en la extrapolación modelo–buque, un problema central de la hidrodinámica naval derivado de la imposibilidad de igualar simultáneamente los adimensionales entre modelo y buque real. El trabajo se basa en una metodología combinada CFD–EFD: por un lado, simulaciones CFD (RANS, con modelos de turbulencia SST y de transición SST-LM) sobre cascos de pesqueros y hélices tipo Wageningen B4-60, entre otras; por otro, campañas experimentales de resistencia y de hélices en aguas abiertas realizadas en canal de ensayos, algunas propias y otras preexistentes en el LabHiNO (previas a la tesis, o cedidas por una empresa), utilizadas para calibrar y validar los modelos numéricos. Sobre la resistencia, se estudia en detalle el factor de forma $(1+k)$ de la hipótesis de Hughes: su determinación experimental y numérica combinada, la influencia de la proa bulbo, la popa sumergida, la relación de aspecto L/B del casco, la línea de fricción de referencia (ITTC-57 vs. líneas numéricas) y el modelo de turbulencia empleado, evaluando cómo cada uno de estos factores introduce sesgos sistemáticos en la extrapolación a escala real.

En el capítulo de propulsión, la misma lógica de integración CFD–EFD se aplica al análisis de los efectos de escala en hélices operando en aguas abiertas, mostrando las limitaciones del procedimiento estándar ITTC-78 (que asume que toda la diferencia entre escalas es friccional) frente a la evidencia, respaldada por simulaciones, de que la componente de presión también escala de forma significativa, cuantificada mediante la "fracción de presión". Se estudia además el régimen transicional laminar-turbulento a bajos números de Reynolds de modelo, donde la hipótesis del ITTC-78 falla al no contemplar el comportamiento no monótono de K_T/K_Q, empleando el modelo de transición γ–$\widetilde{Re}_{\theta t}$ (SST-LM) calibrado y contrastado contra datos experimentales de campañas de aguas abiertas. En síntesis, es una tesis de hidrodinámica naval con enfoque combinado numérico–experimental, orientada a mejorar los procedimientos de extrapolación modelo–buque tanto en resistencia como en propulsión.

Agradecimientos

Índice general

Nomenclatura **7**

1. Introducción general **13**
1.1. Contexto y motivación del estudio . . . 13
1.1.1. Orígenes de la pesca comercial y de la industria naval pesquera en Argentina 13
1.1.2. Estado actual de la industria pesquera y de la industria naval pesquera nacional . . . 14
1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia . . . 15
1.2.1. Los efectos de escala como problema general . . . 15
1.2.2. Limitaciones de los métodos tradicionales en buques de baja esbeltez . . . 17
1.2.3. Enfoque y alcance de la tesis . . . 17
1.3. Relevancia del estudio . . . 17
1.4. Objetivos generales y específicos . . . 18
1.5. Estructura de la tesis . . . 19

2. Antecedentes y estado del arte **20**
2.1. Resistencia al avance. El problema de la extrapolación modelo–buque . . . 20
2.1.1. La línea de fricción de referencia . . . 23
2.1.2. El método de Prohaska . . . 24
2.2. Determinación del factor de forma asistida por CFD . . . 26
2.2.1. Líneas de fricción numéricas . . . 26
2.2.2. El enfoque de doble cuerpo . . . 27
2.2.3. Resultados disponibles: de los cascos de referencia a los pesqueros de baja esbeltez . . . 28
2.3. Dependencia del factor de forma con el número de Reynolds . . . 28
2.3.1. La contribución de la línea de referencia . . . 32
2.3.2. La contribución física asociada a la forma del casco . . . 32
2.3.3. El comportamiento a muy bajos números de Froude . . . 33
2.3.4. Una configuración particular: la popa espejo sumergida . . . 33
2.4. Hidrodinámica de hélices en aguas abiertas . . . 34
2.4.1. Coeficientes adimensionales y ensayo en aguas abiertas . . . 34
2.4.2. La serie Wageningen B . . . 35
2.5. Efectos de escala en hélices y el procedimiento ITTC-78 . . . 35
2.5.1. El procedimiento ITTC-78 para propulsores . . . 35
2.5.2. Insuficiencia de corregir solo fricción: el campo de presiones . . . 36
2.5.3. El régimen transicional y la joroba en K_T/K_Q . . . 37

3. Metodología experimental y numérica **40**
3.1. Introducción . . . 40
3.2. Metodología experimental (EFD) . . . 41

3.2.1. Instalaciones: el canal de remolque . . . 41
3.2.2. Modelos físicos de buques . . . 41
Modelo pesquero 1 . . . 41
Modelo pesquero 2 . . . 43
Modelo pesquero 3 . . . 45
Modelo de referencia *KCS* . . . 47
3.2.3. Resistencia al avance. Instrumentación y adquisición de datos . . . 49
Procedimiento de ensayo . . . 50
Análisis de incertidumbre . . . 50
3.2.4. Modelos de hélices . . . 51
Hélice Wageningen *B4-60* . . . 51
Hélice *P206* . . . 52
3.2.5. Ensayo de aguas abiertas del propulsor . . . 53
Procedimiento de ensayo . . . 54
Análisis de incertidumbre . . . 54
3.3. Procedimientos de extrapolación modelo–buque . . . 56
3.3.1. Extrapolación de la resistencia del casco . . . 56
3.3.2. Extrapolación de las características del propulsor (procedimiento ITTC-78) 57
3.4. Metodología numérica (CFD) . . . 59
3.4.1. Ecuaciones de gobierno . . . 59
3.4.2. Modelado de la turbulencia . . . 60
3.4.3. Simulaciones de resistencia del casco . . . 61
Formulación con superficie libre . . . 61
Integración de fuerzas . . . 62
Dominio computacional y mallado . . . 63
Tratamiento de pared . . . 63
Simulación con superficie libre . . . 63
Simulación de doble cuerpo . . . 65
3.4.4. Metodología numérica para hélices en aguas abiertas . . . 66
Configuración en OpenFOAM . . . 66
Calibración de la intensidad turbulenta . . . 67
Descomposición de fuerzas y coeficientes locales sobre la pala . . . 68
3.5. Estrategia de verificación y validación (V&V) . . . 69
3.5.1. Estudio de convergencia de malla (GCI) . . . 69
Procedimiento de cálculo . . . 69
3.5.2. Validación frente a los ensayos . . . 70

4. Resistencia al avance: factor de forma **71**
4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma . . . 72
4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance . . . 72
Modelo *P1* . . . 73
4.1.2. Determinación experimental del factor de forma . . . 75
Modelo de referencia *KCS* . . . 79
4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance . . . 81
4.1.4. Determinación numérica del factor de forma . . . 85
4.1.5. Enfoque de doble cuerpo . . . 86
Análisis del *P1* . . . 86
Validación con modelo de referencia *KCS* . . . 90
4.1.6. Comparación EFD–CFD de resistencia y factor de forma . . . 92
4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD . . . 100

4.1.8. Análisis de efectos de escala . . . 102
4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa . . . 105
4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco . . . 111
4.1.11. Conclusiones parciales . . . 114
4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma . . . 114
4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros . . . 114
4.2.2. Modelos numéricos . . . 115
4.2.3. Diagramas de Prohaska con y sin proa bulbo . . . 117
4.2.4. Efecto sobre el factor de forma . . . 119
4.2.5. Conclusiones parciales . . . 120
4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma . . . 120
4.3.1. Introducción y motivación del estudio . . . 120
4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos . . . 120
4.3.3. Desarrollo del método 2–k . . . 121
4.3.4. Análisis comparativo de flujo . . . 122
4.3.5. Aplicación al pesquero 1 . . . 123
4.3.6. Conclusiones parciales . . . 124
4.4. Efecto de la línea de fricción . . . 124
4.5. Efecto de los modelos de turbulencia . . . 125
4.5.1. Introducción y motivación del estudio . . . 125
4.5.2. Metodología y configuración numérica . . . 126
4.5.3. Modelos de turbulencia analizados . . . 126
4.5.4. Comparación de resistencia viscosa . . . 127
4.5.5. Efecto sobre el factor de forma . . . 128
4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa 129
4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala . . . 131
4.5.8. Conclusiones parciales . . . 131
4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B . . . 132
4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez . . . 132
4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa . . . 132
4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B . . . 136
4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica . . . 136
4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados . . . 138
4.6.6. Conclusiones parciales . . . 140

5. Propulsión: efectos de escala en hélices en aguas abiertas 141
5.1. Introducción . . . 142
5.2. Validación: hélice Wageningen *B4-60* a escala modelo . . . 143
5.2.1. Resultados experimentales: ensayos de archivo del LabHiNO y datos MARIN . . . 143
5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM . . . 146
5.3. Efectos de escala en la hélice *B4-60* . . . 148
5.3.1. Barrido de diámetros: $D = 0.14$ a 8.0 m . . . 148
5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds . . . 148
5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf}, ΔK_{Tp}, ΔK_{Qf}, ΔK_{Qp}) . . . 149
5.3.4. Distribución superficial del efecto de escala en presión . . . 150
5.3.5. Comparación con el procedimiento ITTC-78 . . . 155
5.3.6. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos . . . 157
5.3.7. Conclusiones parciales . . . 157
5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice *P206* . . . 158

5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds . . . 158
5.4.2. Configuración numérica . . . 158
5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales . . . 159
5.4.4. Diagnóstico seccional: dónde actúan la presión y la fricción . . . 164
5.4.5. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu . . . 166
5.4.6. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m . . . 170
5.4.7. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD, Fully Turbulent y SST-LM . . . 171
5.4.8. Fracción de presión del efecto de escala de la *P206* . . . 174
5.4.9. Implicaciones para el diseño de hélices pequeñas y modelos de disco actuador 175
5.4.10. Conclusiones parciales . . . 176

6. Conclusiones generales **178**
6.1. Síntesis del Eje 1: resistencia al avance en cascos de baja esbeltez . . . 179
6.2. Síntesis del Eje 2: efectos de escala en la hélice . . . 180
6.3. El hilo conductor: la componente de presión del efecto de escala . . . 181
6.4. Impacto sobre la predicción de potencia del buque . . . 181
6.5. El aporte metodológico: la sinergia EFD-CFD . . . 182
6.6. Aportes principales . . . 182
6.7. Líneas futuras de investigación . . . 183

Nomenclatura

Números adimensionales

Fr	Número de Froude, $Fr = V/\sqrt{g\,L_{WL}}$
Fr_M, Fr_S	Número de Froude en escala modelo y buque
Fr_{tr}	Número de Froude de la popa espejo, $Fr_{tr} = V/\sqrt{g\,T_{tr}}$
Re	Número de Reynolds, $Re = V L_{OS}/\nu$
Re_M, Re_S	Número de Reynolds en escala modelo y buque
$\overline{Re_M}$	Número de Reynolds promedio en escala modelo (correlación de k_{tr})
Re_n	Número de Reynolds rotacional de la hélice, $Re_n = nD^2/\nu$
$Re_{n,\mathrm{ref}}$	Número de Reynolds rotacional de la escala de referencia
Re_c	Número de Reynolds seccional de la hélice, $Re_c = c_{r/R}\,V_{\mathrm{ref}}(r)/\nu$; se indica la sección empleada como $Re_{c,0.7R}$ o $Re_{c,0.75R}$
$Re_{\theta t}$	Número de Reynolds de transición basado en el espesor de cantidad de movimiento, obtenido de la correlación empírica en la corriente libre
$\widetilde{Re_{\theta t}}$	Variable de transporte correspondiente a $Re_{\theta t}$ en el modelo de transición SST-LM
y^+	Distancia adimensional a la pared, $y^+ = u_\tau y/\nu$ (primer centro de celda)
Co, Co_{max}	Número de Courant, $Co = \lvert\mathbf{U}\rvert\,\Delta t/\Delta x$, y su valor máximo
Tu	Intensidad turbulenta, $Tu = \sqrt{2k/3}\,/\,\lvert\mathbf{U}\rvert$, evaluada en el plano del disco de la hélice
C_B	Coeficiente de bloque
C_P	Coeficiente de presión sobre el casco, $C_P = (p - p_\infty)/\frac{1}{2}\rho V^2$
C_p	Coeficiente de presión sobre la pala, $C_p = (p - p_\infty)/\frac{1}{2}\rho V_{\mathrm{ref}}^2$, con $V_{\mathrm{ref}}(r)$ la velocidad resultante en la sección de radio r
ΔC_p	Diferencia del coeficiente de presión sobre la pala entre escalas, $\Delta C_p = C_p(Re_n) - C_p(Re_{n,\mathrm{ref}})$
C_f	Coeficiente de fricción local sobre la pala, $C_f = \lvert\boldsymbol{\tau}_w\rvert/\frac{1}{2}\rho V_{\mathrm{ref}}^2$

Los coeficientes referidos al casco se denotan con subíndice mayúscula (C_P, C_F) y los referidos a la pala del propulsor con subíndice minúscula (C_p, C_f).

Coeficientes y fuerzas de resistencia

C_T	Coeficiente de resistencia total
C_{TM}, C_{TS}	Coeficiente de resistencia total en escala modelo y buque
C_F	Coeficiente de resistencia friccional
C_{F0}	Coeficiente de fricción de referencia (línea ITTC-57)
C_{FM0}, C_{FS0}	Coeficiente de fricción de referencia en escala modelo y buque
C_V	Coeficiente de resistencia viscosa, $C_V = C_F + C_{PV}$
C_{PV}	Coeficiente de resistencia por presión viscosa
C_W	Coeficiente de resistencia por formación de olas
C_R	Coeficiente de resistencia residual (componente no friccional en la descomposición de Hughes/Froude)
ΔC_F	Corrección por rugosidad de la superficie (Townsin & Dey)
C_A	Coeficiente de correlación modelo–buque
C_{AAS}	Coeficiente de resistencia aerodinámica de la obra muerta
$C_{tr,S}$	Coeficiente de resistencia asociado al espejo de popa a escala buque
R_T	Fuerza de resistencia total
R_{TM}, R_{TS}	Fuerza de resistencia total en escala modelo y buque
R_V	Resistencia viscosa
R_F	Resistencia friccional
R_{PV}	Resistencia por presión viscosa
R_W	Resistencia por formación de olas
k, $(1+k)$	Factor de forma
k_M, k_S	Factor de forma en escala modelo y buque
k_{tr}	Factor de forma del espejo
V	Velocidad de avance del buque o modelo
V_M, V_S	Velocidad de avance en escala modelo y buque
q	Presión dinámica, $q = \frac{1}{2}\rho V^2$
P_{ES}	Potencia efectiva a escala buque, $P_{ES} = R_{TS} V_S$

Geometría del casco y del espejo

L_{WL}	Eslora en flotación
L_{PP}	Eslora entre perpendiculares
L_{OS}	Eslora total sumergida
B	Manga
T	Calado
S	Área de superficie mojada
∇	Volumen de desplazamiento
Δ	Desplazamiento (masa)
λ	Razón de escala geométrica
L/B	Relación de esbeltez (eslora–manga)

k_s	Altura de rugosidad equivalente
A_{tr}	Área del espejo sumergido
$A_{\text{máx}}$	Área máxima de la sección transversal
T_{tr}	Inmersión efectiva del borde inferior del espejo
y_{tr}	Semimanga en la intersección del espejo con la superficie libre
tr_{ratio}	Relación entre el área del espejo sumergido y la sección maestra, $A_{tr}/A_{\text{máx}}$
tr_{fullness}	Coeficiente de llenado del espejo, $A_{tr}/(2\,y_{tr}\,T_{tr})$

Propulsión (hélices en aguas abiertas)

K_T	Coeficiente de empuje, $K_T = T/(\rho n^2 D^4)$
K_{TM}, K_{TS}	Coeficiente de empuje en escala modelo y buque
K_Q	Coeficiente de torque, $K_Q = Q/(\rho n^2 D^5)$
K_{QM}, K_{QS}	Coeficiente de torque en escala modelo y buque
K_{Tp}, K_{Tf}	Componentes de presión y de fricción del coeficiente de empuje
K_{Qp}, K_{Qf}	Componentes de presión y de fricción del coeficiente de torque
ΔK_T	Incremento del coeficiente de empuje entre escalas, $\Delta K_T = K_{TS} - K_{TM}$. El procedimiento ITTC-78 emplea la convención de signo opuesta
ΔK_Q	Corrección de escala sobre el coeficiente de torque
ΔK_{Tp}, ΔK_{Tf}	Componentes de presión y de fricción del efecto de escala sobre K_T
ΔK_{Qp}, ΔK_{Qf}	Componentes de presión y de fricción del efecto de escala sobre K_Q
δK_T, δK_Q	Diferencia entre el cálculo sensible a la transición y el totalmente turbulento, a escala e igual punto de funcionamiento fijos
δK_{Tp}, δK_{Tf}	Componentes de presión y de fricción de δK_T
δK_{Qp}, δK_{Qf}	Componentes de presión y de fricción de δK_Q
f_p	Fracción de presión del efecto de escala, $f_p = \Delta K_{Tp}/\Delta K_T$
J	Coeficiente de avance, $J = V_a/(nD)$
η_0	Rendimiento en aguas abiertas
η_{0M}, η_{0S}	Rendimiento en aguas abiertas en escala modelo y buque
T	Empuje
T_p, T_f	Componentes de presión y de fricción del empuje
Q	Torque
Q_p, Q_f	Componentes de presión y de fricción del torque
n	Velocidad de giro [rev/s]
D	Diámetro de la hélice
R	Radio de la pala, $R = D/2$
r	Coordenada radial medida desde el eje
r/R	Posición radial adimensional
V_a	Velocidad de avance del propulsor, $V_a = J\,n\,D$
$V_{\text{ref}}(r)$	Velocidad resultante del flujo incidente en la sección de radio r, $V_{\text{ref}}(r) = \sqrt{V_a^2 + (2\pi n r)^2}$

$V_{0.7R}$	Velocidad resultante en la sección $r/R = 0{,}7$
Z	Número de palas
A_E, A_0	Área expandida de las palas y área del disco
A_E/A_0	Relación de área expandida
A_b	Superficie del álabe (dominio de integración de fuerzas)
P	Paso geométrico
P/D	Relación paso–diámetro
$c_{r/R}$	Cuerda de la sección en la posición radial r/R
$c_{0.7R}$, $c_{0.75R}$	Cuerda de la sección a $r/R = 0{,}7$ y $r/R = 0{,}75$
$t_{\text{máx}}$	Espesor máximo de la sección de pala
$k_{s,p}$	Rugosidad equivalente de la pala (ITTC-78)
x/c	Coordenada adimensional a lo largo de la cuerda de la sección
$C_{D,M}$, $C_{D,S}$	Coeficiente de arrastre de perfil en escala modelo y buque (ITTC-78)
ΔC_D	Corrección de arrastre de perfil (ITTC-78)

Modelado numérico y turbulencia

U_i, $\mathbf{U}$	Componente i de la velocidad media y su forma vectorial
u_i'	Fluctuación turbulenta de la velocidad
x_i	Coordenada espacial
x, y, z	Coordenadas longitudinal, transversal y vertical; z positiva hacia arriba desde la flotación estática. En capa límite, y denota la distancia normal a la pared
t	Tiempo
Δt, Δx	Paso temporal y tamaño local de celda
p, p_∞	Presión estática local y presión de la corriente no perturbada
p_{rgh}	Presión modificada, $p_{rgh} = p - \rho g_j x_j$
g, g_i	Aceleración de la gravedad y su componente i
α_{water}	Fracción volumétrica de agua (VoF)
ρ	Densidad del fluido
ν	Viscosidad cinemática molecular
ν_t	Viscosidad cinemática turbulenta
μ, μ_t	Viscosidad dinámica molecular y turbulenta
k	Energía cinética turbulenta
ω	Tasa específica de disipación
ε	Tasa de disipación turbulenta
k_L	Energía cinética de las fluctuaciones laminares (modelo k-k_L-ω)
τ_w, $\boldsymbol{\tau}_w$	Esfuerzo cortante de pared y su forma vectorial
u_τ	Velocidad de fricción, $u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$
$\mathbf{n}$	Versor normal exterior a la superficie

$\hat{\mathbf{e}}_x$	Versor en la dirección de avance
δ_{ij}	Delta de Kronecker
γ	Intermitencia (variable de transporte del modelo de transición SST-LM)
F_1, F_2	Funciones de mezcla del modelo SST
$\tilde{P}_k$	Término de producción limitado de turbulencia
S_{ij}, S	Tensor y magnitud de la tasa de deformación
a_1	Constante de Bradshaw ($= 0{,}31$)
α, β, β^*	Coeficientes de cierre del modelo k–ω SST
σ_k, σ_ω, $\sigma_{\omega 2}$	Coeficientes de difusión del modelo k–ω SST
C_μ	Constante del modelo k–ε ($= 0{,}09$)
$C_{\varepsilon 1}$, $C_{\varepsilon 2}$	Constantes del modelo k–ε
σ_ε	Coeficiente de difusión de ε
Q	Segundo invariante del gradiente de velocidad (criterio Q)

Verificación, validación e incertidumbre

GCI	Índice de convergencia de malla (*Grid Convergence Index*)
R	Razón de convergencia
p	Orden aparente de precisión
r	Razón de refinamiento de malla
h	Tamaño característico de celda
Φ	Variable de interés en el estudio de convergencia
ϵ	Diferencia de la solución entre mallas sucesivas
F_s	Factor de seguridad ($= 1{,}25$)
u_i	Componente i de incertidumbre estándar
u_c	Incertidumbre estándar combinada
k_c	Factor de cobertura ($= 2$)
U_{95}	Incertidumbre expandida (nivel de confianza del 95 %)
N	Número de repeticiones de un ensayo o de puntos de comparación
$E\,\%D$	Error de comparación, $E\,\%D = (D - S)/D \times 100$
D	Valor experimental (*data*)
S	Resultado computacional (*simulation*)
U_D	Incertidumbre experimental
U_{num}	Incertidumbre numérica
U_{val}	Incertidumbre de validación, $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2}$
MAE	Error absoluto medio (*Mean Absolute Error*)

Acrónimos

CFD	*Computational Fluid Dynamics* (dinámica de fluidos computacional)

EFD	*Experimental Fluid Dynamics* (dinámica de fluidos experimental)
RANS	*Reynolds-Averaged Navier–Stokes*
SST	*Shear Stress Transport* (modelo de turbulencia)
SST-LM	Modelo de transición SST de Langtry–Menter (γ-$\widetilde{Re}_{\theta t}$)
EASM	*Explicit Algebraic Stress Model* (modelo de esfuerzos algebraico explícito)
VoF	*Volume of Fluid*
MULES	*Multidimensional Universal Limiter for Explicit Solution* (compresión de interfaz en VoF)
FVM	Método de volúmenes finitos (*Finite Volume Method*)
SIMPLE	*Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations*
PISO	*Pressure-Implicit with Splitting of Operators*
PIMPLE	Algoritmo híbrido PISO–SIMPLE
MRF	Marco de referencia múltiple (*Multiple Reference Frame*)
AMI	Interfaz de malla arbitraria (*Arbitrary Mesh Interface*)
DB	Doble cuerpo (*double body*)
NFL	Línea de fricción numérica (*Numerical Friction Line*)
ITTC	*International Towing Tank Conference*
ITTC-57	Línea de correlación modelo–buque de la ITTC (1957)
ITTC-78	Método de predicción de potencia de la ITTC (1978)
GCI	Índice de convergencia de malla
V&V	Verificación y validación
MAE	Error absoluto medio (*Mean Absolute Error*)
RSS	Raíz de la suma de los cuadrados (*Root Sum Squares*)
RMS	Raíz del valor cuadrático medio (*Root Mean Square*)
POW	Ensayo de hélice en aguas abiertas (*Propeller Open Water*)
BPG	Guías de buenas prácticas (*Best Practice Guidelines*)
LCB	Centro longitudinal de carena (*Longitudinal Centre of Buoyancy*)
KRISO	*Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering*
KCS	*KRISO Container Ship*
KVLCC2	*KRISO Very Large Crude Carrier*, versión 2
LabHiNO	Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (UBA)
UBA	Universidad de Buenos Aires
MARIN	*Maritime Research Institute Netherlands*
ASME	*American Society of Mechanical Engineers*
IMO	*International Maritime Organization*

Capítulo 1

Introducción general

Contenidos

1.1. Contexto y motivación del estudio 13

1.1.1. Orígenes de la pesca comercial y de la industria naval pesquera en Argentina 13

1.1.2. Estado actual de la industria pesquera y de la industria naval pesquera nacional 14

1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia 15

1.2.1. Los efectos de escala como problema general 15

1.2.2. Limitaciones de los métodos tradicionales en buques de baja esbeltez . 17

1.2.3. Enfoque y alcance de la tesis 17

1.3. Relevancia del estudio 17

1.4. Objetivos generales y específicos 18

1.5. Estructura de la tesis 19

1.1. Contexto y motivación del estudio

1.1.1. Orígenes de la pesca comercial y de la industria naval pesquera en Argentina

La actividad pesquera comercial en Argentina cuenta con antecedentes documentados desde 1821, con un primer polo de desarrollo en Puerto Rawson, en la provincia de Chubut (Frías, 2025). Sin embargo, el despegue de la pesca como industria organizada se produce recién en el siglo XX, de la mano de la inmigración europea, principalmente española e italiana, que se asentó en Mar del Plata en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Frías, 2025). Aquellos primeros pescadores operaban embarcaciones artesanales, en algunos casos aún propulsadas a vela, orientadas a capturas de especies pelágicas de media agua (anchoíta, caballa, bonito) que alimentaron una incipiente industria conservera. El crecimiento del puerto de Mar del Plata, inaugurado oficialmente en 1922, y la consolidación de sus escolleras, ordenaron el espacio necesario para que talleres, varaderos y astilleros artesanales fueran naciendo alrededor de la actividad (Confluencia Portuaria, 2026). Familias de inmigrantes, como la de Luis Solimeno, instalado en la ciudad en 1942, contribuyeron decisivamente a convertir a Mar del Plata en el principal puerto pesquero del país (Argenports, 2020).

El salto tecnológico hacia una flota de mayor porte y capacidad se dio a mediados de la década de 1960, cuando los empresarios Francisco "Paco" Ventura y José Greco introdujeron en el mercado interno el filet fresco de merluza. En 1965, Greco encargó la construcción de cuatro buques de acero en astilleros de Buenos Aires, cada uno con capacidad para transportar entre 1500 y 2000 cajones de pescado (Frías, 2025), marcando el inicio de una flota industrial de altura construida en el país. El Estado argentino acompañó, de manera intermitente, este proceso mediante líneas de crédito blando para la construcción de buques y la incorporación de tecnología, desde el Decreto 10032/66 del Banco Industrial hasta, décadas más tarde, el Decreto 145/2019 sobre Lineamientos para la Renovación de la Flota (Frías, 2025).

La industria pesquera nacional experimentó un fuerte crecimiento durante la década de 1990, impulsado tanto por el aumento del número de buques como por su mayor potencial de captura: las capturas marítimas totales pasaron de 545 mil toneladas en 1990 a 1,34 millones de toneladas en 1997 (Rotoplas Agroindustria, 2021). Este período estuvo acompañado por la consolidación de la soberanía nacional sobre los recursos vivos de la Zona Económica Exclusiva argentina y por políticas de fomento a la radicación de plantas procesadoras, particularmente en la Patagonia (Nudelman, 2015).

Paralelamente, la industria de construcción naval argentina, de la cual la construcción de buques pesqueros es hoy uno de sus segmentos más dinámicos, tiene antecedentes que se remontan a la época colonial: el primero data de 1520, cuando Hernando de Magallanes estableció un taller de reparaciones en la ría de San Julián, y en 1527 se instaló un astillero en el Fuerte Sancti Spiritu, sobre el río Paraná (Armada Argentina, 2020). Ya en el siglo XX, hitos como la creación de los Talleres Navales de La Boca en 1936 y la instalación de infraestructura de reparación sobre el río Luján consolidaron un sector que, sin embargo, sufrió una crisis profunda a comienzos de la década de 1990 con la disolución de la flota estatal, el cierre de numerosos astilleros y talleres, y la pérdida de competitividad frente a los astilleros asiáticos (Padua Materiales, 2021). La derogación, hacia fines de esa década, del régimen que permitía el arrendamiento de buques extranjeros para el cabotaje nacional dio inicio a un proceso de recuperación que, en el segmento pesquero, se profundizó notablemente en los últimos años.

1.1.2. Estado actual de la industria pesquera y de la industria naval pesquera nacional

La pesca continúa siendo hoy uno de los complejos exportadores más relevantes de la economía argentina. Según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en 2025 el sector generó divisas por 2010 millones de dólares, un incremento del 4,3 % respecto de 2024, sobre un total de 549 416 toneladas exportadas, constituyendo el segundo mejor registro histórico del complejo pesquero nacional, solo superado por el récord de 2018 (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 2026). El langostino patagónico (*Pleoticus muelleri*) es el principal producto de exportación, con 867 millones de dólares y 119 775 toneladas en 2025, a un precio promedio de 7240 dólares por tonelada; le siguen el calamar (*Illex argentinus*), cuyas exportaciones crecieron un 32,5 % en valor respecto del año anterior, y la merluza (*Merluccius hubbsi*), con 326 millones de dólares y 127 422 toneladas (Pescare, 2026). China, España y Estados Unidos concentraron en conjunto algo más de la mitad de las exportaciones pesqueras argentinas de ese año (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 2026).

Este dinamismo exportador, sostenido en gran medida por el crecimiento de la pesquería de langostino (que pasó de capturas del orden de las 20 000 toneladas anuales a picos de más de 250 000 toneladas en apenas un par de décadas, al punto de ser denominado por actores del sector como "la soja de la pesca"), tuvo un correlato directo sobre la industria naval nacional (Argenports, 2023). Astilleros que hasta entonces se dedicaban exclusivamente a la reparación

debieron encarar obras de infraestructura para comenzar a construir buques nuevos; astilleros del Delta del Paraná y de Tigre que tradicionalmente construían embarcaciones de turismo o barcazas incursionaron por primera vez en la construcción de buques pesqueros, y establecimientos que habían permanecido inactivos durante años fueron reactivados (Argenports, 2023). En la actualidad, el sector de la industria naval argentina (que incluye, además del segmento pesquero, la reparación y construcción para otros usos) se compone de más de 300 empresas y emplea a alrededor de 10 000 trabajadores en forma directa (Argenports, 2023).

El polo naval pesquero más importante del país se encuentra en el puerto de Mar del Plata, donde operan, entre otros, el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. (especializado desde hace décadas en la construcción de buques pesqueros costeros, de altura, congeladores, palangreros y tangoneros (denominaciones que distinguen a los pesqueros según su autonomía, su capacidad de procesamiento a bordo y el arte de pesca que emplean) (Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A., 2022)), Astilleros Servicios Portuarios Integrados S.A. (SPI) y TecnoPesca Argentina (TPA), astilleros a los que en 2023 la autoridad portuaria otorgó concesiones a veinte años para desarrollar nuevas obras de infraestructura, en el marco del crecimiento sostenido de la demanda de construcción de embarcaciones nuevas (Globalports, 2023). A ellos se suman astilleros de otras localidades del litoral marítimo y fluvial, entre los que se destaca el astillero de la firma JPA S.A., y emprendimientos más recientes como Astilleros Patagónicos Integrados, que buscan descentralizar hacia el sur la capacidad de construcción y reparación naval (Pescare, 2024). Es en este contexto de renovación de flota (con nuevas unidades de mayor porte y complejidad, construidas íntegramente en el país) que se enmarca el interés de la presente tesis: los buques pesqueros analizados son representativos de dicho proceso.

A pesar de esta vitalidad productiva, la predicción de potencia y el diseño hidrodinámico de estos buques continúan apoyándose, en gran medida, en metodologías de extrapolación modelo–buque (el conjunto de procedimientos con los que se traslada a escala real la resistencia medida sobre un modelo reducido en un canal de ensayos) desarrolladas y validadas históricamente sobre buques mercantes esbeltos. Los pesqueros que hoy se construyen en el país pertenecen, en cambio, a una tipología de casco de baja esbeltez, es decir, de relación eslora-manga reducida ($L/B < 4$, donde L es la eslora y B la manga), cuyas proporciones difieren sustancialmente de las de aquellos cascos. Esta tipología no es, sin embargo, una particularidad de la flota argentina: las series sistemáticas clásicas de buques pesqueros, desarrolladas en distintos países, incluyen cascos de proporciones similares (Yılmaz y Kükner, 1999), lo que evidencia su amplia difusión internacional. Esta situación motiva la problemática que se desarrolla en la siguiente sección.

1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia

La problemática que aborda esta tesis presenta dos niveles que conviene distinguir. El primero es general: los efectos de escala son inherentes a toda predicción de potencia basada en ensayos con modelos, cualquiera sea la geometría del buque o del propulsor. El segundo es particular: los métodos tradicionales con los que se corrigen esos efectos pueden no resultar adecuados para tipologías de casco alejadas de aquellas sobre las que fueron desarrollados, como es el caso de los buques pesqueros de baja esbeltez.

1.2.1. Los efectos de escala como problema general

La predicción de la potencia de un buque a partir de ensayos con modelos físicos obliga a extrapolar resultados obtenidos a números de Reynolds (el parámetro adimensional que relaciona las fuerzas de inercia con las viscosas y caracteriza el régimen del flujo) muy inferiores a los de

operación del buque. Esta falta de semejanza dinámica completa entre el modelo y el buque, presente en todo ensayo con modelos e independiente de la forma del casco, da origen a los efectos de escala: las diferencias de comportamiento del flujo entre la escala de modelo, es decir la del modelo reducido ensayado en el laboratorio, y la escala buque, la del buque a tamaño real, que impiden trasladar de manera directa los resultados del ensayo (Capítulo 2). Estos efectos alcanzan a las dos grandes componentes de la predicción de potencia, que definen los dos ejes de esta tesis: la resistencia al avance, es decir la fuerza que el agua opone al movimiento del casco, cuya extrapolación descansa sobre el factor de forma $(1 + k)$ (un coeficiente que mide cuánto excede la resistencia viscosa del casco a la de una placa plana equivalente), y la propulsión, en la que los resultados de los ensayos de hélices en aguas abiertas (ensayos de la hélice aislada, sin el casco delante de ella) deben escalarse a los números de Reynolds de la hélice del buque.

Precisamente por su carácter general, estas dificultades han sido objeto de atención sostenida por parte de la comunidad internacional de hidrodinámica naval. El Comité Especialista en Métodos Combinados CFD/EFD (es decir, métodos que integran simulaciones numéricas, CFD, y ensayos experimentales, EFD) de la 29.ª ITTC (International Towing Tank Conference) relevó los problemas de escala que afectan a la predicción de potencia y los calificó según su impacto sobre las tendencias de diseño, su impacto sobre el valor absoluto de la potencia y la frecuencia con que se presentan en la práctica, así como según la posibilidad de mejorarlos mediante CFD (ITTC, 2021a). A partir de esa evaluación, el comité propuso a la comunidad concentrar sus esfuerzos en cinco temas, entre los cuales figuran los dos que constituyen los ejes de la presente tesis: la determinación numérica del factor de forma y la mejora de los métodos de escalado de los ensayos de hélices en aguas abiertas.

En el eje de la resistencia al avance, la determinación del factor de forma obtuvo la calificación más alta de todos los temas evaluados, tanto por su impacto como por su potencial de mejora mediante CFD. El comité señaló que el procedimiento experimental habitual para obtenerlo (el método de Prohaska, que determina el factor de forma extrapolando mediciones de resistencia realizadas a velocidades bajas) puede fallar para algunos tipos de buque, con errores del orden del 5 % y de hasta el 10 % en la potencia total, y que puede además distorsionar las tendencias de diseño, por ejemplo al comparar formas de casco alternativas. Por esas razones, seleccionó este tema para un estudio colaborativo específico, cuyos resultados se discuten en el Capítulo 2 de esta tesis

En el eje de la propulsión, el comité subrayó que el escalado de los resultados del ensayo de aguas abiertas a otros números de Reynolds es una parte crucial de la predicción de potencia y que, si bien el procedimiento estándar de predicción de potencia de la ITTC (ITTC-78) ofrece formulaciones sencillas para ello, los distintos métodos disponibles conducen a resultados significativamente diferentes. Identificó, además, dos dificultades de fondo: la presencia de flujo laminar y de transición laminar–turbulenta sobre las palas a escala de modelo, cuya simulación numérica sigue siendo una tarea exigente, y la dependencia del efecto de escala con la geometría de la pala, que afecta especialmente a diseños no convencionales, como las hélices de palas de superficie reducida. En su evaluación, este tema recibió la calificación máxima en impacto sobre las tendencias de diseño y en frecuencia de aparición, aunque un impacto menor sobre el valor absoluto de la potencia, con errores estimados de hasta un 3 % que pueden conducir a diseños de hélice subóptimos en los tipos de buque más comunes. El comité concluyó que se requieren nuevos estudios, en los que el CFD puede formar parte, para eventualmente actualizar el procedimiento de escalado recomendado por la ITTC (ITTC, 2021a).

1.2.2. Limitaciones de los métodos tradicionales en buques de baja esbeltez

A los efectos de escala comunes a cualquier buque se suma un problema particular de ciertas tipologías de casco. Los métodos tradicionales de extrapolación modelo–buque, así como las correlaciones empíricas asociadas a ellos, fueron desarrollados y calibrados fundamentalmente sobre buques mercantes esbeltos, y la evidencia que respalda el enfoque combinado EFD–CFD proviene, hasta el momento, de cascos de referencia de esbeltez moderada (Capítulo 2). La propia ITTC advierte que, si bien los errores de estos métodos quedan en promedio bien compensados por las correlaciones de cada canal de ensayos cuando se trabaja con tipos de buque habituales, pueden ser mayores para buques que se apartan de esos tipos (ITTC, 2021a). Su aplicabilidad a cascos de baja relación eslora-manga, como los de los buques pesqueros, no está por lo tanto garantizada, y su uso sin una verificación específica puede conducir a errores significativos en la predicción de potencia.

1.2.3. Enfoque y alcance de la tesis

En correspondencia con estos dos niveles, la tesis persigue un propósito también doble. En primer lugar, contribuir de manera general al estudio de los efectos de escala mediante métodos combinados EFD–CFD en los dos ejes señalados por la ITTC: en el de la resistencia al avance, a través de la determinación del factor de forma y de su dependencia con la escala, y en el de la propulsión, a través del escalado de las hélices en aguas abiertas, tanto en régimen turbulento como en presencia de transición a escala de modelo. Estos aportes no se restringen a una tipología particular, ya que se apoyan también en un buque y en hélices de referencia. En segundo lugar, examinar en particular qué ocurre en el eje de la resistencia al avance con los buques pesqueros de baja esbeltez, tomando como casos de estudio tres pesqueros diseñados y construidos en astilleros argentinos, cuyos modelos fueron ensayados en el canal de remolque del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). Si bien los casos de estudio provienen de la industria naval nacional, la difusión internacional de esta tipología de casco hace que sus resultados sean de interés para buques pesqueros de proporciones similares en otras flotas.

1.3. Relevancia del estudio

La predicción de la potencia propulsiva es una etapa central del proyecto de un buque, ya que a partir de ella se seleccionan, en las etapas tempranas del diseño, el motor principal y la hélice. Una subestimación de la potencia puede dar lugar a un buque que no alcance la velocidad de servicio prevista o que opere con márgenes insuficientes, mientras que una sobrestimación se traduce en plantas propulsoras sobredimensionadas y en mayores costos de construcción y de operación a lo largo de la vida útil del buque. La precisión de los métodos de extrapolación modelo–buque tiene, por lo tanto, consecuencias técnicas y económicas directas.

En el caso de los buques pesqueros, esa precisión depende de que los métodos empleados resulten adecuados para cascos de baja esbeltez, cuyas proporciones difieren de las de los buques sobre los que dichos métodos fueron desarrollados. Caracterizar los efectos de escala en este tipo de cascos contribuye, en consecuencia, a una predicción de potencia más confiable en su diseño, tanto en el ámbito nacional como en el de otras flotas pesqueras con buques de características similares.

1.4. Objetivos generales y específicos

La tesis se organiza en dos ejes, correspondientes a las dos grandes componentes de la predicción de potencia, cada uno de ellos con su propio objetivo general.

Objetivos generales

Eje 1. Resistencia al avance: factor de forma. Caracterizar, mediante métodos combinados EFD–CFD, los efectos de escala en la determinación del factor de forma y su influencia en la predicción de la resistencia al avance, con particular atención a los buques pesqueros de baja esbeltez.

Eje 2. Propulsión: hélices en aguas abiertas. Caracterizar, mediante métodos combinados EFD–CFD, los efectos de escala sobre las prestaciones de hélices en aguas abiertas, tanto en régimen turbulento como en presencia de transición laminar–turbulenta a escala de modelo.

Objetivos específicos

Eje 1. Resistencia al avance: factor de forma

- Generar una base de datos experimental propia, obtenida en el canal de remolque del LabHiNO, de resistencia al avance para tres buques pesqueros de diseño nacional (*P1*, *P2* y *P3*) y para el portacontenedores *KCS* (*KRISO Container Ship*), un casco esbelto de características hidrodinámicas muy distintas a las de los pesqueros y, a la vez, ampliamente ensayado por instituciones de todo el mundo, que permite contrastar el comportamiento de ambas tipologías.
- Determinar el factor de forma $(1+k)$ de dichos buques mediante el método experimental de Prohaska y el método numérico de doble cuerpo (simulaciones sin superficie libre, en las que se suprime el efecto de las olas), contrastando ambos enfoques entre sí.
- Cuantificar la dependencia del factor de forma con el número de Reynolds sobre un rango de escalas geométricas que se extiende desde el modelo de ensayo hasta la escala buque, e identificar los mecanismos físicos responsables de dicha dependencia.
- Evaluar la validez de las hipótesis clásicas de extrapolación modelo–buque para cascos de baja esbeltez, a partir de los resultados obtenidos para los pesqueros *P1*, *P2* y *P3*.
- Cuantificar el impacto de los efectos de escala identificados sobre la predicción de la potencia efectiva (la potencia necesaria para remolcar el casco a la velocidad de servicio, sin considerar la hélice) a escala buque, en comparación con el procedimiento estándar de extrapolación de la ITTC.

Eje 2. Propulsión: hélices en aguas abiertas

- Caracterizar los efectos de escala sobre los coeficientes hidrodinámicos de empuje y de par de una hélice de referencia de la serie Wageningen B (una familia sistemática y ampliamente documentada de hélices, de uso estándar como referencia) en aguas abiertas, desde la escala de modelo hasta la escala buque, y compararlos con las predicciones del procedimiento estándar ITTC-78.
- Evaluar sobre una hélice de diseño convencional, pero no seriada, cedida por un proveedor privado, el comportamiento en condiciones clásicas de ensayo a escala de modelo y los efectos asociados al régimen de transición laminar–turbulenta, que se manifiesta cuando la capa límite (la delgada región de fluido junto a la superficie, donde la velocidad pasa de cero al valor de la corriente exterior) sobre las palas opera a números de Reynolds bajos, con regiones laminares de extensión significativa.

- Cuantificar el impacto de los efectos de escala identificados sobre la predicción de las prestaciones de la hélice a escala buque, en comparación con el procedimiento ITTC-78.

1.5. Estructura de la tesis

El resto de la tesis se organiza en cinco capítulos adicionales. El Capítulo 2 desarrolla los fundamentos teóricos de la similitud dinámica y el estado del arte sobre el factor de forma, su determinación asistida por simulaciones numéricas y los efectos de escala en hélices, sentando el marco conceptual sobre el que se apoya el resto del trabajo. El Capítulo 3 describe en detalle las instalaciones experimentales del LabHiNO, los modelos físicos ensayados, el procedimiento de extrapolación modelo–buque y la configuración numérica empleada en OpenFOAM, un código de CFD de distribución libre, tanto para las simulaciones de resistencia del casco (con superficie libre y en configuración de doble cuerpo) como para el análisis de la hélice en aguas abiertas, además de la estrategia de verificación y validación adoptada. El Capítulo 4 desarrolla el Eje 1: presenta el análisis original de resistencia al avance y factor de forma para el buque pesquero *P1* y su buque de referencia *KCS*, incluyendo el estudio de los efectos de escala y la influencia de la proa bulbo (la protuberancia situada bajo la línea de flotación en la proa), la popa sumergida o popa espejo (la popa cortada en forma plana, que en reposo queda parcialmente bajo el agua), el modelo de turbulencia y la relación L/B, extendiendo finalmente el análisis a los pesqueros *P2* y *P3*. El Capítulo 5 desarrolla el Eje 2, correspondiente a la segunda gran componente de la potencia propulsiva: presenta la validación y el análisis de efectos de escala de la hélice de referencia Wageningen *B4-60* y, sobre el propulsor *P206*, el estudio de los efectos del régimen de transición laminar–turbulenta a escala de modelo. Finalmente, el Capítulo 6 integra los resultados de resistencia y propulsión, discute su impacto sobre la predicción de potencia y sobre la práctica de diseño y ensayo de buques pesqueros, resume los aportes principales y propone líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2

Antecedentes y estado del arte

Contenidos

2.1. Resistencia al avance. El problema de la extrapolación modelo–buque . . . 20

2.1.1. La línea de fricción de referencia . . . 23

2.1.2. El método de Prohaska . . . 24

2.2. Determinación del factor de forma asistida por CFD . . . 26

2.2.1. Líneas de fricción numéricas . . . 26

2.2.2. El enfoque de doble cuerpo . . . 27

2.2.3. Resultados disponibles: de los cascos de referencia a los pesqueros de baja esbeltez . . . 28

2.3. Dependencia del factor de forma con el número de Reynolds . . . 28

2.3.1. La contribución de la línea de referencia . . . 32

2.3.2. La contribución física asociada a la forma del casco . . . 32

2.3.3. El comportamiento a muy bajos números de Froude . . . 33

2.3.4. Una configuración particular: la popa espejo sumergida . . . 33

2.4. Hidrodinámica de hélices en aguas abiertas . . . 34

2.4.1. Coeficientes adimensionales y ensayo en aguas abiertas . . . 34

2.4.2. La serie Wageningen B . . . 35

2.5. Efectos de escala en hélices y el procedimiento ITTC-78 . . . 35

2.5.1. El procedimiento ITTC-78 para propulsores . . . 35

2.5.2. Insuficiencia de corregir solo fricción: el campo de presiones . . . 36

2.5.3. El régimen transicional y la joroba en K_T/K_Q . . . 37

2.1. Resistencia al avance. El problema de la extrapolación modelo–buque

La predicción de la resistencia al avance de un buque a escala buque a partir de ensayos con modelos físicos se basa en la *similitud dinámica*. Dos flujos alrededor de cuerpos geométricamente semejantes son dinámicamente similares si comparten los mismos grupos adimensionales que gobiernan la física del flujo. Para el caso de un buque de superficie en aguas tranquilas,

las ecuaciones de Navier-Stokes adimensionalizadas revelan dos parámetros fundamentales: el *número de Reynolds* $Re = VL/\nu$, que expresa la relación entre fuerzas inerciales y viscosas, y el *número de Froude* $Fr = V/\sqrt{gL}$, que expresa la relación entre fuerzas inerciales y gravitatorias. En ambos parámetros, V es la velocidad de avance, L la eslora característica, ν la viscosidad cinemática del agua y g la aceleración de la gravedad. En esta tesis se adopta $L = L_{OS}$, la eslora total sumergida, para el número de Reynolds, por ser la longitud sobre la que efectivamente se desarrolla la capa límite, y $L = L_{WL}$, la eslora en flotación, para el número de Froude, por ser la que gobierna el tren de olas generado. La similitud dinámica completa requeriría igualdad simultánea de ambos parámetros entre modelo (M) y buque (S):

$$Re_M = Re_S \qquad \text{y} \qquad Fr_M = Fr_S. \tag{2.1.1}$$

Sin embargo, al utilizar agua en ambas escalas ($\nu_M \approx \nu_S$, $g_M = g_S$), estas dos condiciones imponen escalas de velocidad contradictorias. La igualdad de Froude exige $V_M = V_S/\sqrt{\lambda}$, mientras que la igualdad de Reynolds exige $V_M = V_S \cdot \lambda$, siendo $\lambda = L_S/L_M$ el factor de escala lineal. Para valores típicos de λ entre 20 y 80, es imposible satisfacer ambas condiciones simultáneamente con agua como fluido de trabajo (Birk, 2019).

La solución práctica, establecida históricamente por William Froude, consiste en respetar la similitud de Froude durante los ensayos (capturando correctamente la generación de olas) y corregir analíticamente la diferencia en la componente viscosa. Esta *similitud dinámica parcial* introduce los denominados "efectos de escala": diferencias sistemáticas entre el flujo de modelo y el del buque que no están capturadas por la extrapolación estándar y que constituyen la problemática central de esta tesis.

Para cuantificar la resistencia de manera independiente de la escala, se trabaja con el *coeficiente adimensional de resistencia total*:

$$C_T = \frac{R_T}{\frac{1}{2}\,\rho\, V^2\, S}, \tag{2.1.2}$$

donde R_T es la fuerza de resistencia total, ρ la densidad del agua y S la superficie mojada del casco. De manera análoga se definen los coeficientes de resistencia viscosa C_V, friccional C_F, por presión viscosa C_{PV} y por formación de olas C_W, todos referidos a la misma presión dinámica y superficie mojada. Los subíndices M y S se utilizan a lo largo de esta tesis para distinguir las magnitudes correspondientes al modelo y al buque respectivamente.

Con esta notación el problema de la no similitud puede plantearse de manera precisa. El coeficiente de resistencia total es función de los dos parámetros que gobiernan el flujo, $C_T = C_T(Re, Fr)$. El ensayo entrega un único valor medido, C_{TM}, obtenido a $Fr_M = Fr_S$ pero a $Re_M \ll Re_S$: el punto ensayado no es el punto que se desea predecir. Sin una hipótesis adicional el dato experimental es, en rigor, inutilizable, porque nada permite discriminar qué parte de C_{TM} se modifica al pasar de Re_M a Re_S y qué parte permanece. La extrapolación solo resulta posible si se postula que C_T admite una descomposición en dos términos *separables*, uno función exclusiva del número de Reynolds y otro función exclusiva del número de Froude. La propuesta de Hughes (1954) le da forma concreta a esa separación:

$$C_T(Re, Fr) = (1 + k)\, C_{F0}(Re) + C_W(Fr), \tag{2.1.3}$$

donde C_W es el coeficiente de resistencia por formación de olas, C_{F0} es el coeficiente de resistencia friccional adimensional de una *placa plana equivalente* (una placa plana bidimensional de la misma eslora y la misma superficie mojada que el casco, evaluada al mismo número de Reynolds) y $(1 + k)$ es el *factor de forma*, un multiplicador de origen puramente geométrico.

El primer término de la Ecuación (2.1.3) es la resistencia viscosa total del casco,

$$(1 + k)\, C_{F0}(Re) = C_V = C_F + C_{PV}, \tag{2.1.4}$$

que reúne la fricción C_F, integral de los esfuerzos de corte sobre la superficie mojada, y la resistencia de presión viscosa C_{PV}, resultante de la distribución de presiones que la propia capa límite modifica respecto de la del flujo no viscoso. Ninguna de las dos existe sobre una placa plana en la misma forma: el casco es tridimensional y curvo, de modo que su fricción es algo mayor que la de la placa equivalente y, sobre todo, aparece una componente de presión que la placa no tiene. La propuesta de Hughes consiste en afirmar que toda esa diferencia puede absorberse en un único multiplicador geométrico,

$$C_V = (1+k)\, C_{F0}. \tag{2.1.5}$$

Los dos términos de la Ecuación (2.1.3) cumplen papeles opuestos en la extrapolación. El término de olas es el que el ensayo reproduce correctamente: como el modelo se remolca respetando la semejanza de Froude, C_W toma el mismo valor en ambas escalas y no requiere corrección alguna; en contrapartida, no se dispone de una expresión analítica para calcularlo. El término viscoso es exactamente el complementario: es el que cambia entre escalas, pero es también el único que la hipótesis permite evaluar en forma cerrada a cualquier número de Reynolds. El procedimiento se reduce entonces a tres pasos. Primero, despejar del ensayo aquello que no se sabe calcular,

$$C_W(Fr) = C_{TM} - (1+k)\, C_{F0}(Re_M); \tag{2.1.6}$$

segundo, trasladar ese valor sin modificación a la escala buque, $C_{WS} = C_{WM}$, en virtud de que $Fr_M = Fr_S$; y tercero, recomponer el coeficiente del buque reevaluando el término viscoso en su propio número de Reynolds, $C_{TS} = (1+k)\, C_{F0}(Re_S) + C_W(Fr)$. Reemplazando la Ecuación (2.1.6), la predicción del buque queda expresada directamente como una corrección sobre el valor medido:

$$\boxed{C_{TS} = C_{TM} - (1+k)\left[\, C_{F0}(Re_M) - C_{F0}(Re_S)\,\right].} \tag{2.1.7}$$

Toda la extrapolación está contenida en esa diferencia: el ensayo aporta C_{TM} y la hipótesis aporta el resto. En la aplicación práctica se suman además términos ajenos a la descomposición (el coeficiente de correlación C_A, que absorbe la rugosidad del casco y los efectos no capturados por la línea de fricción, y la resistencia del aire C_{AA}), que se agregan al segundo miembro sin alterar la estructura del razonamiento.

La Ecuación (2.1.7) descansa sobre un único supuesto no verificable en el propio ensayo: que k depende solamente de la geometría del casco y no del número de Reynolds, de modo que el mismo valor de $(1+k)$ es válido en ambas escalas, $k_M = k_S$. Este supuesto tiene una justificación física clara en condiciones ideales: para un casco esbelto con flujo completamente turbulento y sin separación, la capa límite es delgada en toda la superficie y tanto la fricción local como la distribución de presiones viscosas escalan de manera análoga a la fricción de placa plana. Conviene explicitar su alcance escribiendo el factor de forma como suma de dos cocientes,

$$(1+k) = \frac{C_V}{C_{F0}} = \underbrace{\frac{C_F}{C_{F0}}}_{\text{fricción}} + \underbrace{\frac{C_{PV}}{C_{F0}}}_{\text{presión viscosa}}, \tag{2.1.8}$$

de donde se desprende que sostener $k_M = k_S$ exige en realidad dos condiciones independientes. La primera es que la fricción efectiva del casco conserve una proporción fija respecto de la línea de referencia. No se afirma que C_F y C_{F0} sean iguales: como el casco es tridimensional, su superficie es curva y la capa límite se desarrolla sobre una distribución de velocidades no uniforme, C_F es en general algo mayor que la fricción de una placa plana de la misma eslora. Lo que se supone es que ambas decaen con Re con la misma intensidad, es decir que el cociente C_F/C_{F0} es invariante con la escala. La segunda condición es que la resistencia por presión viscosa conserve a su vez una proporción fija respecto de esa misma referencia, es decir que

el peso relativo del efecto tridimensional de la forma no se modifique al pasar de Re_M a Re_S. Solo si ambos cocientes se mantienen constantes el factor de forma captura únicamente la amplificación geométrica respecto de la placa plana, tal como pretende la hipótesis.

Conviene subrayar, por último, que la Ecuación (2.1.5) es una hipótesis sobre la estructura de la resistencia y no un procedimiento de cálculo: no dice cómo obtener el valor de $(1 + k)$ para un casco dado. Y ese valor no es medible de forma directa, porque ningún ensayo entrega C_V por separado; lo que se mide es C_{TM}, que incluye la componente por olas. Todo lo demás es accesorio, en el sentido de que modifica el resultado numérico pero no la estructura del método: qué línea de fricción se adopta como C_{F0} (Sección 2.1.1) y con qué procedimiento se determina k, sea por vía experimental (Sección 2.1.2) o numérica (Sección 2.2). El resto de este capítulo sigue ese orden: primero la línea de referencia, luego los procedimientos de determinación, y recién una vez establecido todo el método se examina, en la Sección 2.3, la validez del supuesto $k_M = k_S$ y la evidencia acumulada en su contra, que constituye el punto de partida de esta tesis.

2.1.1. La línea de fricción de referencia

La corrección de la componente viscosa entre escalas requiere una referencia para estimar el coeficiente de fricción en función del número de Reynolds. En 1957, la ITTC adoptó la siguiente expresión, conocida como la *línea de correlación ITTC-57*:

$$C_{F0} = \frac{0.075}{(\log_{10} Re - 2)^2}, \tag{2.1.9}$$

donde C_{F0} es la resistencia friccional adimensional provista por la línea ITTC-57 y Re el número de Reynolds. Es crucial señalar que esta expresión no es una línea de fricción pura de placa plana, sino una "línea de correlación modelo–buque". Así fue presentada al adoptarla: la Conferencia de 1957 la aprobó con carácter expresamente interino, tras un debate considerable, y fundada menos en su exactitud que en ofrecer una formulación matemática conveniente para los cálculos de potencia (ITTC, 1957). Esa provisionalidad nunca se levantó: la línea sigue vigente hoy (ITTC, 2017). Embebe además implícitamente un factor de forma de aproximadamente 1.09, y a ello se suma una pendiente excesivamente pronunciada en el rango de bajos números de Reynolds, propio de los modelos de laboratorio: allí la Ecuación (2.1.9) entrega valores de C_{F0} superiores a la fricción real de una placa plana y decrece con Re más rápido que ésta. Dado que $(1 + k)$ se obtiene como cociente C_V/C_{F0}, ambas características afectan directamente el valor del factor de forma que se determina sobre el modelo; sus consecuencias se analizan en detalle en la Sección 2.3, siguiendo a **?**. La ITTC-57 es, por lo tanto, la referencia que se emplea en esta tesis, y es la que se aplica en todos los resultados experimentales y numéricos que se presentan, salvo donde se indique lo contrario.

Pese a estas objeciones, la ITTC recomienda continuar utilizando la ITTC-57 para mantener coherencia con las bases de datos históricas de *factores de correlación modelo–buque* (ITTC, 2021a): coeficientes empíricos, calibrados a partir de pruebas a escala buque, que ajustan la predicción extrapolada del ensayo para reconciliarla con el desempeño medido del buque. El principal es el coeficiente de correlación de resistencia C_A, margen que engloba la rugosidad del casco y demás efectos no capturados por la línea de fricción; lo acompañan los factores de correlación propulsiva, que corrigen de forma análoga la potencia entregada y las revoluciones predichas. Reemplazar la línea de referencia sin recalibrar simultáneamente esos coeficientes invalidaría el acervo de correlaciones acumulado durante décadas.

2.1.2. El método de Prohaska

El punto de partida para determinar k a partir de la sola curva de resistencia total es el régimen de bajas velocidades, donde la resistencia por olas se vuelve pequeña frente a la componente viscosa. Llevado al extremo, ese razonamiento lleva a ensayar a velocidades tan bajas que C_W resulte despreciable y el cociente C_{TM}/C_{F0} tienda directamente a $(1+k)$; el problema es que en ese régimen no puede garantizarse flujo plenamente turbulento sobre el casco, ni siquiera con estimuladores de turbulencia, y la precisión de la medición se deteriora al caer la señal de fuerza (Lindgren y Dyne, 1980). El régimen en el que la hipótesis $C_W \approx 0$ es más confiable resulta ser, así, aquel en el que la medición es menos confiable.

El procedimiento experimental estándar, que evita ese régimen extrapolando desde velocidades moderadas, fue propuesto en Prohaska (1966). Partiendo de la descomposición de Hughes de la Ecuación (2.1.3), $C_T = (1+k)\,C_{F0} + C_W$, y observando que a números de Froude bajos ($Fr < 0.2$) la resistencia por olas es despreciable o proporcional a Fr^n (es decir, $C_W \approx c\,Fr^n$), al dividir la expresión por C_{F0} se obtiene:

$$\frac{C_T}{C_{F0}} = (1+k) + c\,\frac{Fr^n}{C_{F0}}, \tag{2.1.10}$$

donde c es una constante de ajuste y n es el exponente de la ley de olas, típicamente entre 4 y 6. Graficando C_T/C_{F0} frente a Fr^n/C_{F0}, los puntos experimentales se alinean sobre una recta cuya ordenada al origen es directamente $(1+k)$, tal como se ilustra en la Figura 2.1.1. La ITTC recomienda ajustar esa recta sobre el rango $Fr \in [0.1;\, 0.2]$: por debajo la señal de fuerza se vuelve demasiado débil y por encima deja de valer la ley de potencia supuesta para C_W. Nótese que el método no requiere que C_W se anule, sino únicamente que siga una ley de potencia conocida, lo que permite trabajar con velocidades donde la señal de fuerza es medible con precisión aceptable.

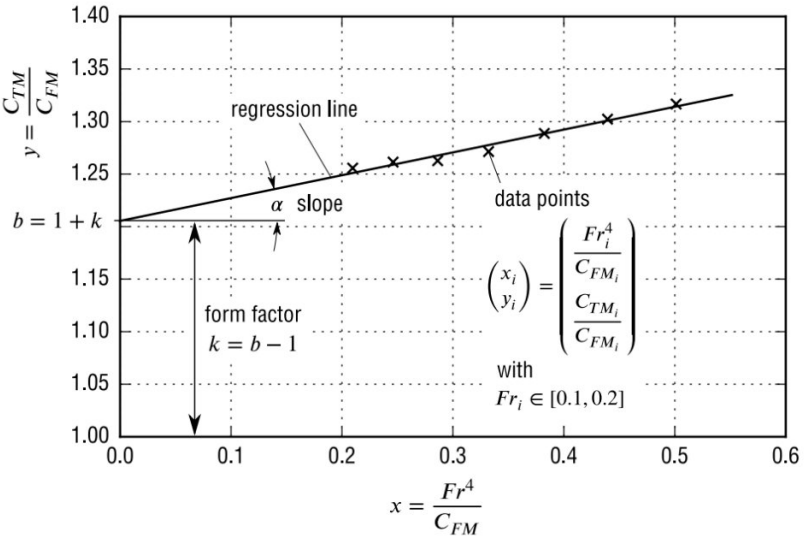


Figura 2.1.1: Diagrama del método de Prohaska. Adaptado de Birk (2019).

El método presenta, sin embargo, limitaciones bien documentadas. La sensibilidad del método a pequeñas incertidumbres de medición es elevada precisamente donde la señal de fuerza es más baja. Las fuentes de desviación pueden agruparse en tres categorías.

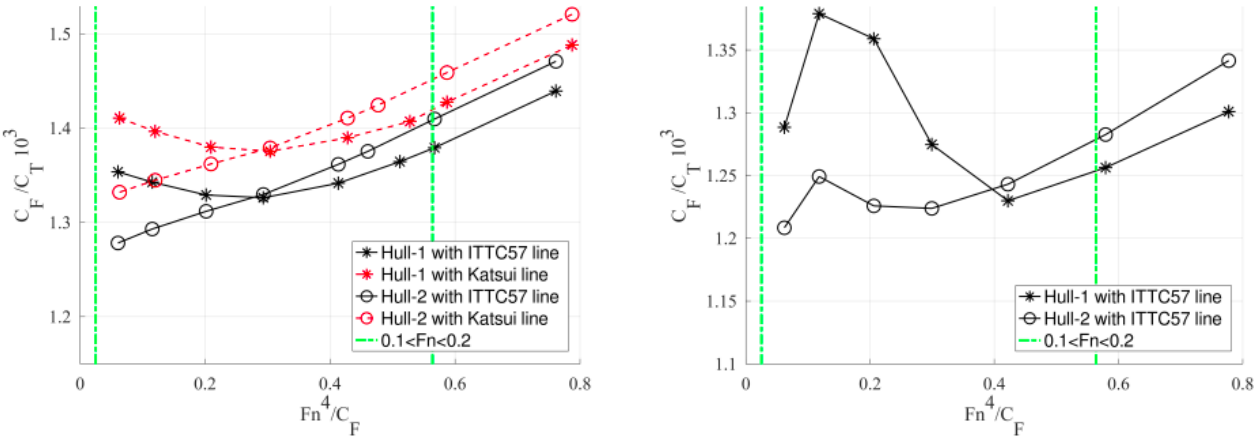
La primera corresponde a efectos geométricos no lineales. La presencia de proas bulbo (protuberancias redondeadas ubicadas en la parte sumergida de la proa, concebidas para generar un sistema de olas que interfiere con el del casco y reduce la resistencia por generación de

olas) próximas a la superficie libre genera no linealidades en la curva a bajas velocidades que dificultan la extrapolación (Korkmaz et al., 2021b). En Korkmaz et al. (2021b) se analizaron dos modelos con geometrías casi idénticas (95 % de similitud) que mostraron comportamientos divergentes en la determinación del factor de forma mediante el método de Prohaska. Como se observa en la Figura 2.1.2, el primer modelo (Hull-1) presentó una marcada concavidad en la gráfica de C_T/C_{F0} frente a Fr^n/C_{F0} dentro del rango $0.1 < Fr < 0.2$, mientras que el segundo (Hull-2) mantuvo una tendencia lineal. Esta anomalía en el primer caso se atribuyó a un diseño de bulbo tipo "goose-neck" con mayor concentración de volumen cerca de la superficie libre, lo cual genera sistemas de ondas cortos que no interactúan favorablemente con el tren de ondas de la proa a bajas velocidades. Este fenómeno se intensificó al ensayar el modelo en condición de lastre, donde la proximidad del bulbo a la superficie libre indujo una protuberancia significativa en la curva, dificultando la extrapolación precisa de la resistencia viscosa.

La segunda fuente de desviación proviene de fenómenos viscosos asociados a la separación del flujo. Cualquier aparición de separación o desprendimiento de vórtices a baja velocidad contradice el supuesto fundamental del método, que presupone un flujo adherido en la condición de referencia. Los cascos con formas llenas pueden presentar pequeñas zonas de separación en la popa o bajo el espejo, especialmente cuando existen apéndices. Las observaciones originales de Prohaska sobre curvas convexas en buques de doble hélice responden a este tipo de efectos: los soportes, ejes o popas voluminosas generaban una resistencia adicional por presión (resistencia por vórtices) incluso a bajos Fr, resultando en valores de C_T superiores a los esperados por fricción pura. De manera similar, la separación de flujo en popas espejo sumergidas genera no linealidades (Min y Kang, 2010; Korkmaz et al., 2021b). Una popa espejo parcialmente sumergida puede inducir separación en la estela a escala modelo, fenómeno que no necesariamente se reproduce a escala buque debido a diferencias en el número de Reynolds. Estos efectos, esencialmente viscosos, se traducen en un "abultamiento" en la curva de Prohaska por la aparición de un componente adicional de resistencia de forma. Prohaska advirtió que su método no debía aplicarse de forma automática cuando existe separación de flujo, señalando la dificultad de detectar estos fenómenos (por ejemplo, el desprendimiento en popas espejo o zonas de spray separadas en bulbos apenas aflorantes). Estudios más recientes de CFD (Korkmaz et al., 2021a) confirman que separaciones leves pueden provocar una disminución aparente del factor de forma al aumentar el número de Reynolds, dado que el flujo tiende a re-adherirse progresivamente a mayor velocidad.

La tercera fuente de desviación es de naturaleza analítica y se desdobla, a su vez, en dos aportes. Por un lado, la línea de referencia interviene en el denominador del diagrama: con la ITTC-57, cuya pendiente a bajos Re ya se discutió en la Sección 2.1.1, los puntos adquieren una curvatura convexa que no responde al comportamiento del casco (ITTC, 2021a). Por otro, la propia formulación de Prohaska supone que la resistencia por olas varía como $\sim Fr^4$; si la ley real difiere de esa potencia (por ejemplo, por la presencia de un sistema secundario de ondas), los puntos experimentales se apartan de la linealidad esperada, con independencia de la línea de fricción empleada.

Las tres fuentes intervienen simultáneamente en los pesqueros de baja esbeltez analizados en esta tesis, y su tratamiento organiza buena parte del Capítulo 4: la primera a través de la proa bulbo, cuyo efecto sobre el diagrama de Prohaska se aísla comparando el casco original con una variante sin bulbo (Sección 4.2); la segunda a través de la popa espejo, que en la condición de plena carga queda sustancialmente sumergida y genera separación (Sección 4.3); y la tercera a través de la sensibilidad del valor de $(1 + k)$ al rango de Froude retenido en la regresión. Una primera cuantificación conjunta de estos efectos para esta clase de cascos, sobre el pesquero *P1*, se presentó en Oyuela et al. (2024).



(a) Condición de carga de diseño.

(b) Condición de lastre de diseño.

Figura 2.1.2: Diagramas de Prohaska de los modelos Hull-1 y Hull-2. Adaptado de Korkmaz et al. (2021b).

2.2. Determinación del factor de forma asistida por CFD

La utilización de CFD para determinar el factor de forma plantea dos cuestiones independientes, que se corresponden con los dos miembros del cociente $(1+k) = C_V/C_{F0}$ de la Ecuación (2.1.8). La primera es cómo obtener el numerador, es decir por qué camino se llega a la resistencia viscosa C_V. Hay dos posibles: reproducir numéricamente el ensayo de remolque (con superficie libre, sobre el mismo rango de bajos Fr que la campaña experimental) y aplicar sobre los resultados el método de Prohaska igual que sobre datos medidos, o bien eliminar la superficie libre del problema y calcular C_V de forma directa, que es el enfoque de doble cuerpo. La segunda cuestión es cuál adoptar como denominador: la línea de fricción de referencia C_{F0} deja de ser un dato heredado de la práctica experimental y pasa a poder calcularse con el mismo código y el mismo modelo de turbulencia que se emplean para el casco. Ambas cuestiones se tratan a continuación por separado.

2.2.1. Líneas de fricción numéricas

Cualquiera sea la vía por la que se obtenga C_V, el cociente C_V/C_{F0} que define el factor de forma queda referido a una línea de fricción de origen distinto al del numerador: C_V sale de una simulación y C_{F0}, si se adopta la ITTC-57, de una correlación experimental que además embebe un factor de forma. Para evitar esa inconsistencia se han derivado diversas *líneas de fricción numéricas* ("Numerical Friction Lines", NFL) mediante simulaciones CFD de placa plana a distintos Reynolds (Wang et al., 2015; Korkmaz et al., 2019). A diferencia de la ITTC-57, no incorporan ningún margen de correlación: son fricción de placa plana pura, calculada con el mismo código y el mismo modelo de turbulencia que luego se emplea para el casco. Las diferencias entre formulaciones se concentran en el rango de números de Reynolds propio de los modelos de laboratorio y se atenúan marcadamente hacia la escala buque. La Figura 2.2.1 compara el coeficiente de fricción C_F de varias de estas líneas (la NFL k–ω SST de Wang et al. (2015), la NFL k–ω SST de Eça y Hoekstra (2008) y la NFL con el modelo EASM de Korkmaz et al. (2019)) tomando como referencia la línea ITTC-57. Se observa que todas las líneas numéricas predicen valores de C_F inferiores a los de la ITTC-57 en el rango de bajos Re. Las distintas NFL k–ω SST coinciden entre sí dentro de un margen del orden del 2 %, mientras que la formulación EASM se aparta ligeramente, evidenciando la influencia del modelo de turbulencia empleado en la derivación (Korkmaz, 2023). Hacia el régimen de escala buque las diferencias entre todas

las formulaciones se reducen de manera considerable.

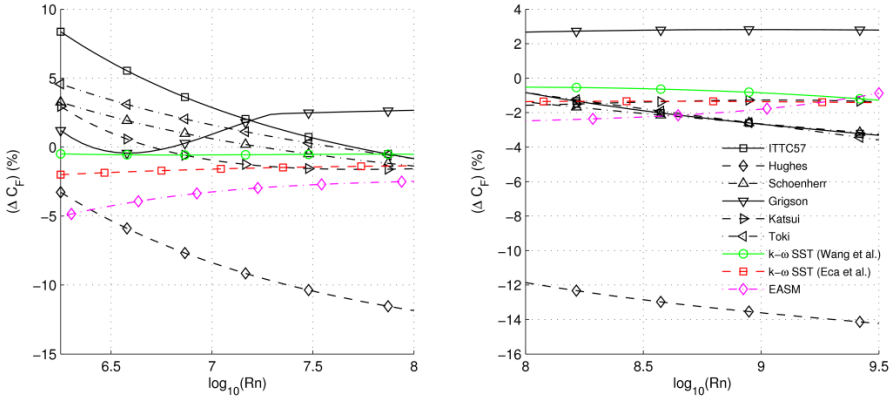


Figura 2.2.1: Líneas de fricción numéricas frente a la línea ITTC-57. Adaptado de Korkmaz (2023).

En esta tesis las NFL no reemplazan a la línea de referencia adoptada, sino que se emplean como herramienta de diagnóstico: comparar el factor de forma obtenido con una y con otra permite separar lo que en su comportamiento con la escala es atribuible a la línea de referencia de lo que responde a la física del flujo (Sección 2.3).

2.2.2. El enfoque de doble cuerpo

El enfoque de doble cuerpo persigue el mismo objetivo que el método de Prohaska (acceder a la resistencia viscosa sin la contaminación de la componente por olas), pero lo alcanza por una vía que no es equivalente en rigor. El método de Prohaska lo hace de forma indirecta: supone para C_W una ley de potencia en Fr y la sustrae por extrapolación, de modo que el valor obtenido depende del rango de velocidades retenido y de que la ley supuesta describa bien el tren de olas real. La configuración de doble cuerpo, en cambio, elimina la generación de olas por construcción, al reemplazar la superficie libre por un plano de simetría: allí $C_W = 0$ de manera exacta, y no por aproximación ni por sustracción. Esto libera además al método de toda restricción sobre el número de Froude, ya que puede computarse cualquier velocidad y, de hecho, cualquier número de Reynolds, incluido el del buque, con la única condición de que el flujo sea turbulento.

Formalmente, al anularse la generación de olas, la resistencia total obtenida en esta configuración corresponde únicamente a la componente viscosa, y el factor de forma se obtiene como (ITTC, 2021a):

$$(1+k) = \frac{C_V}{C_{F0}} = \frac{C_F + C_{PV}}{C_{F0}}. \tag{2.2.1}$$

La ventaja decisiva sobre el método de Prohaska es que el doble cuerpo elimina la contaminación por olas en la determinación de C_V (la mayor fuente de incertidumbre del método de Prohaska a bajas velocidades) en lugar de intentar sustraerla por extrapolación. La configuración permite además concentrar la resolución de la malla en la capa límite y la estela viscosa de popa, optimizando el costo computacional frente a las simulaciones con superficie libre. Cabe señalar, sin embargo, que la condición de simetría impuesta en la frontera superior puede distorsionar el campo de presiones en la zona de la proa bulbo cuando esta se encuentra próxima a la superficie libre, por lo que su aplicación requiere verificar que la geometría simulada no se vea afectada por esta limitación. En efecto, en Quintuña Rodríguez (2023) se observó que, cuando existe un pequeño espacio entre el tope del bulbo y la superficie libre en reposo, la tapa rígida induce una separación de flujo en torno al bulbo que no se produce en las simulaciones con superficie

libre, y que este efecto se atenúa al aumentar la inmersión de la proa mediante el asiento, en línea con lo señalado en Korkmaz et al. (2021b).

2.2.3. Resultados disponibles: de los cascos de referencia a los pesqueros de baja esbeltez

El Comité Especialista de la 29.ª ITTC sobre Métodos Combinados CFD/EFD coordinó un estudio colaborativo en el que nueve organizaciones, con siete códigos distintos, calcularon el factor de forma de dos cascos de referencia ampliamente utilizados en la validación de códigos de CFD: el *KCS* (*KRISO Container Ship*), un portacontenedores de 3600 TEU, y el *KVLCC2* (*KRISO Very Large Crude Carrier*), un petrolero de 300 000 toneladas de porte bruto (Lee et al., 2003; Larsson et al., 2014). Los resultados del estudio (ITTC, 2021a; **?**) mostraron que la dispersión entre organizaciones es significativamente menor que la del método de Prohaska, que el valor medio de las predicciones CFD concuerda con el experimental dentro de la incertidumbre, y que las predicciones de potencia a escala buque mejoran de manera generalizada al utilizar factores de forma basados en CFD. Con base en estos resultados, la ITTC recomienda el uso del CFD como complemento al método experimental.

Esa evidencia proviene, sin embargo, de cascos de esbeltez moderada. Para cascos pesqueros con $L/B < 4$ el punto de partida es Oyuela et al. (2024), donde se determinó el factor de forma del pesquero *P1* por el método de doble cuerpo y se lo contrastó con el obtenido experimentalmente sobre el mismo casco en el LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA), verificando que el CFD reproduce el valor medido para cierto rango de Fr. Trabajos posteriores del mismo grupo ampliaron el análisis a la influencia del modelo de turbulencia (Oyuela et al., 2025) y a la comparación con el *KCS* (Oyuela et al., 2026a), que permite situar el comportamiento de estos cascos frente al de una geometría de referencia.

La ventaja del doble cuerpo frente al método de Prohaska en esta clase de buques no reside en una mayor exactitud intrínseca, sino en que suprime la principal fuente de ambigüedad del método experimental: al no requerir extrapolación desde el rango de bajos Fr, el valor de $(1+k)$ deja de depender de qué puntos se retienen en la regresión, dependencia que resulta particularmente marcada cuando el espejo de popa está sustancialmente sumergido. La contrapartida es que la configuración de doble cuerpo introduce su propia idealización en esa misma zona (la tapa rígida impone un plano de simetría allí donde el espejo interrumpe la superficie libre), de modo que ambos métodos deben leerse como complementarios y no como sustitutos. Esta comparación se retoma, con los resultados propios, en el Capítulo 4.

2.3. Dependencia del factor de forma con el número de Reynolds

Presentado el método completo y sus variantes de determinación, corresponde examinar el único supuesto que no puede contrastarse dentro del propio ensayo: que el factor de forma determinado sobre el modelo es el mismo que gobierna el flujo alrededor del buque, $k_M = k_S$. La evidencia acumulada en las últimas décadas indica que el factor de forma *aparente*, es decir, el que resulta de aplicar los procedimientos descritos con la línea ITTC-57, no es constante, sino que crece de manera sistemática con el número de Reynolds, de modo que $k_M < k_S$.

Conviene precisar dónde se introduce el error que esto acarrea. El valor determinado sobre el modelo es el correcto para despejar C_W del ensayo, porque k_M es justamente el factor de forma que gobierna el flujo a esa escala; el término de olas se traslada entonces al buque sin error. La discrepancia aparece recién al recomponer el coeficiente del buque, donde la Ecuación (2.1.7)

emplea $(1 + k_M)$ allí donde correspondería $(1 + k_S)$. La diferencia entre la predicción correcta y la estándar vale $(k_S - k_M)\, C_{F0}(Re_S)$, positiva siempre que $k_S > k_M$: el término viscoso de escala buque queda subestimado, y con él la resistencia total del buque.

Dos mecanismos independientes explican por qué cabe esperar esta dependencia. El primero es físico: el flujo en el modelo está necesariamente a menor número de Reynolds que en el buque, lo que implica que la capa límite es proporcionalmente más gruesa, el gradiente de presión adverso en la popa está más amortiguado y la posible zona de separación es más extensa en el modelo que en el buque. El segundo es metodológico y remite a las propiedades de la línea de referencia descritas en la Sección 2.1.1, que introducen una distorsión sistemática en el valor de k calculado con ella. Ambos efectos actúan en el mismo sentido, $k_M < k_S$.

La cuantificación sistemática de este efecto fue abordada por primera vez en García-Gómez (2000), donde se reanalizaron quince modelos agrupados en cuatro familias de modelos geométricamente semejantes a distinta escala. Para cada familia, el factor de forma determinado por el método de Prohaska con la ITTC-57 disminuye al aumentar la razón de escala λ (o, equivalentemente, crece con el tamaño del modelo), de modo que la extrapolación de la recta de regresión a $\lambda = 1$ predice un factor de forma de buque mayor que el de cualquier modelo. El efecto de escala resultante, $k_S - k_M$, crece linealmente con λ (Figura 2.3.1). Forzando la recta por su valor teórico en el origen ($k_S - k_M = 0$ para $\lambda = 1$), en García-Gómez (2000) se propone la forma práctica

$$k_S - k_M = 1.91\,(\lambda - 1) \times 10^{-3}, \tag{2.3.1}$$

positiva para todo modelo ($\lambda > 1$), lo que confirma $k_M < k_S$. Con la línea de Schoenherr (otra línea de fricción de placa plana disponible como referencia, alternativa a la ITTC-57) la pendiente resulta significativamente menor, dado que sus coeficientes de fricción a Re de modelo son más próximos a los de escala buque que los de la ITTC-57: un primer indicio de que parte del efecto no es físico sino atribuible a la referencia elegida. En ITTC (2021a) se estimó que una extrapolación estándar con factor de forma constante puede subestimar la resistencia del buque en hasta un 10 %.

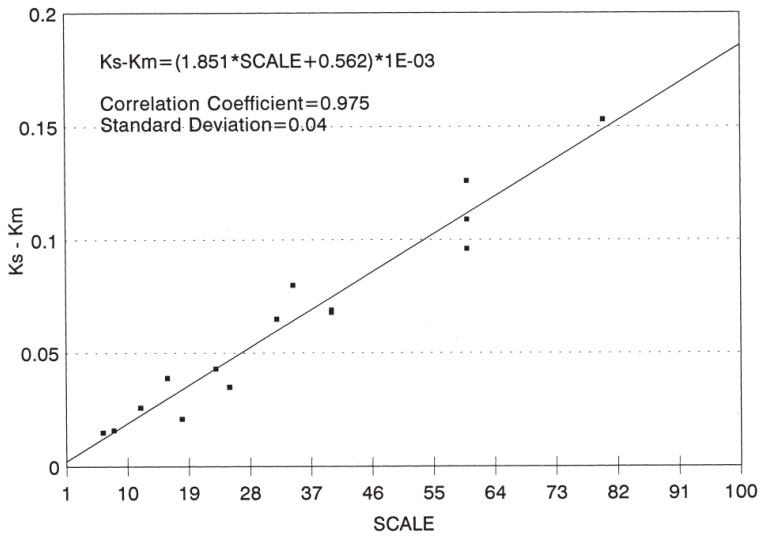


Figura 2.3.1: Efecto de escala del factor de forma en función de la razón de escala. Adaptado de García-Gómez (2000).

Un programa experimental de alcance comparable, extendido entre 1992 y 2006, se presenta en Min y Kang (2010): doce buques de distinto tipo ensayados sobre un total de 32 modelos. Para cada casco se construyeron modelos geométricamente semejantes en varias escalas, lo que se conoce como una serie *geosim* (Molland et al., 2017), de modo de barrer el número de Reynolds

manteniendo el de Froude. La Figura 2.3.2 reproduce los resultados de los ensayos de baja velocidad para los cuatro modelos geosim de un portacontenedores de 8600 TEU[1], graficados como C_{TM}/C_{FM} frente a Fr. En ese plano, el valor al que tiende cada curva cuando $Fr \to 0$ es el factor de forma, según la definición adoptada por la ITTC en 1978 y empleada por los autores. Dos rasgos son relevantes. El primero es que ese valor asintótico crece de manera sistemática con la eslora del modelo y, por lo tanto, con Re: aplicando su procedimiento estándar, los autores obtienen 1.008 y 1.012 en los modelos de 2 y 4 m frente a 1.102 y 1.124 en los de 7.6 y 10 m para un mismo buque. El segundo es que las curvas de los dos modelos pequeños son cualitativamente distintas de las de los grandes: presentan una caída pronunciada y un quiebre por debajo de $Fr \approx 0.06$ que las curvas de los modelos mayores no exhiben. Los propios autores atribuyen ese comportamiento a que, con números de Reynolds del orden de 10^5, el flujo alrededor de los modelos pequeños es mayormente laminar o transicional.

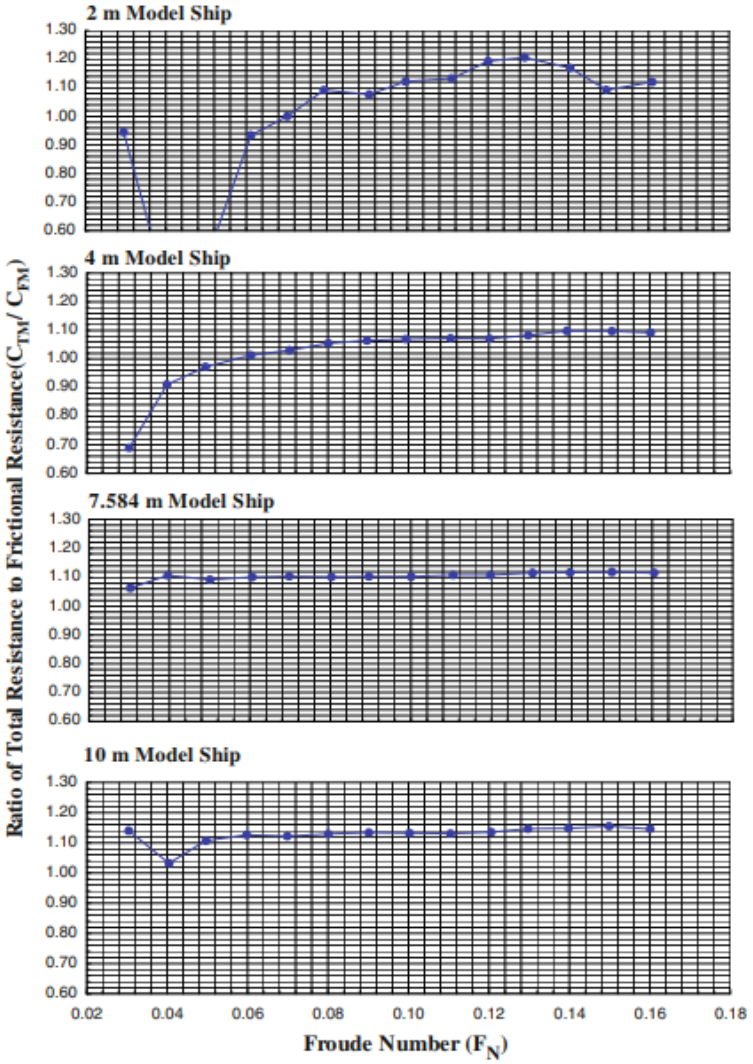


Figura 2.3.2: Ensayos de baja velocidad de los cuatro modelos geosim del portacontenedores de 8600 TEU. Adaptado de Min y Kang (2010).

Sobre esta base, en Min y Kang (2010) se propone un *factor de forma terminal*, definido como el valor al que tiende $(1 + k)$ cuando el flujo alcanza el régimen plenamente turbulento, y un *factor de corrección* que permite llevar el valor medido en la escala de ensayo hasta ese valor

[1] El TEU (*twenty-foot equivalent unit*) es la unidad con que se expresa la capacidad de carga de un portacontenedores, y equivale a un contenedor normalizado de 20 pies de largo.

terminal. Los autores sitúan ese régimen en $Re \sim 10^9$, que en la práctica corresponde al buque a velocidad de diseño. La curva de corrección, ajustada por una función tangente hiperbólica del logaritmo de Re, se muestra en la Figura 2.3.3.

Conviene señalar una limitación de esta evidencia, que condiciona la interpretación tanto de la Figura 2.3.2 como de la propia curva de corrección: en esa campaña no se emplearon estimuladores de turbulencia en ninguno de los modelos. Parte del crecimiento observado de $(1+k)$ con el tamaño del modelo no responde entonces a una dependencia física del factor de forma con Re, sino a que los modelos pequeños no alcanzan el régimen turbulento sobre el que la hipótesis de Hughes está formulada. Los propios autores son consistentes con esta lectura: sostienen que, una vez plenamente turbulento el flujo, el factor de forma se estabiliza en su valor terminal. Lo que la evidencia establece con solidez, por lo tanto, no es que k varíe intrínsecamente con el número de Reynolds, sino algo suficiente para el problema que aquí interesa: que el valor medido a escala de modelo no es, sin corrección, el valor que gobierna el flujo alrededor del buque.

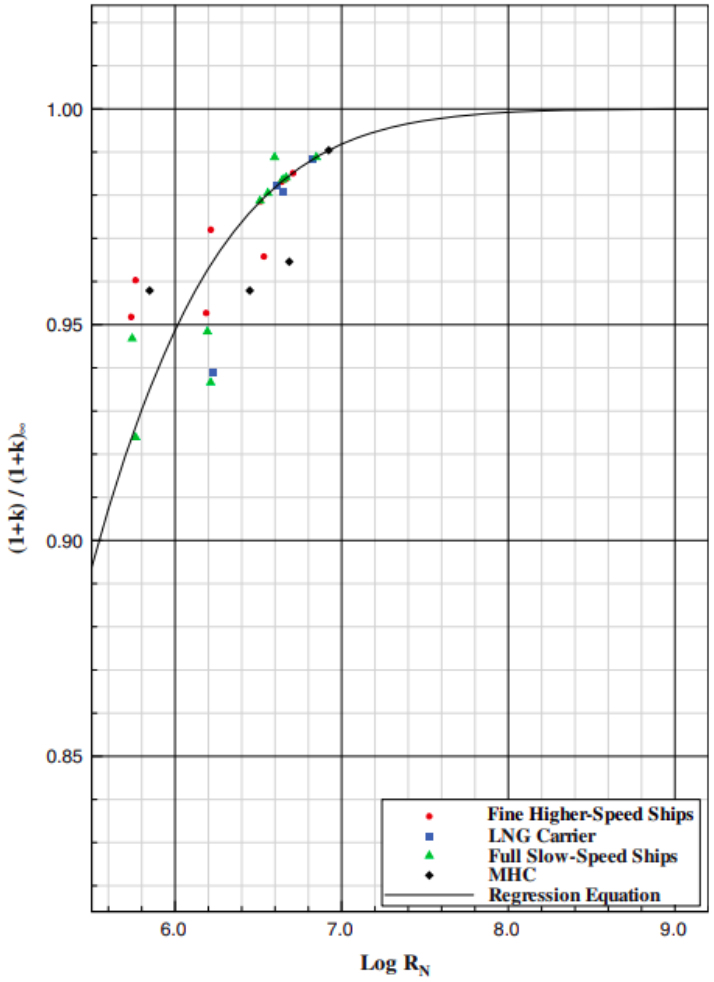


Figura 2.3.3: Curva del factor de corrección del factor de forma. Adaptado de Min y Kang (2010).

La pregunta clave es en qué medida esta dependencia con Re es un artefacto de la línea de referencia y en qué medida refleja física real. La evidencia acumulada permite separar tres contribuciones distintas. A ellas se agrega, por último, una configuración geométrica particular en la que la segunda de esas contribuciones se vuelve dominante y exige un tratamiento propio.

2.3.1. La contribución de la línea de referencia

El estudio colaborativo ITTC (Korkmaz et al., 2021b) aportó evidencia concluyente: la dependencia de k con Re desaparece casi por completo al reemplazar la ITTC-57 por líneas de fricción numéricas derivadas con el mismo código, al menos para cascos de esbeltez moderada como el *KCS* y el *KVLCC2*.

Esto indica que la mayor parte de la dependencia observada es un artefacto de la pendiente incorrecta de la ITTC-57 a bajos números de Reynolds, y no un efecto físico inherente. En la misma dirección, en Quintuña Rodríguez (2023) se determinaron factores de forma por CFD de doble cuerpo para un buque multipropósito y un portacontenedores, y se cuantificó que la diferencia del factor de forma entre escala modelo y escala buque se reduce en promedio del 10.4 %, al emplear la línea ITTC-57, al 6.4 % al utilizar una NFL derivada con el modelo k–ω SST.

Estas cifras admiten, sin embargo, una segunda lectura: la reducción es sustancial pero no completa, y la fracción remanente no puede atribuirse a la referencia. En efecto, la mejora no es universal. En configuraciones con apéndices, o en cascos donde la resistencia por presión viscosa C_{PV} constituye una fracción significativa de la resistencia viscosa total, el factor de forma continúa mostrando variaciones apreciables con el número de Reynolds incluso al emplear NFL, lo que indica que la hipótesis de proporcionalidad entre resistencia viscosa y fricción de placa plana resulta insuficiente en flujos tridimensionales complejos (Wang et al., 2015). Este es precisamente el caso de los pesqueros de baja esbeltez analizados en esta tesis, como se documenta en el Capítulo 4.

2.3.2. La contribución física asociada a la forma del casco

La contribución analizada en el apartado anterior afecta al primer término de la Ecuación (2.1.8): una línea de referencia con pendiente incorrecta hace que C_F/C_{F0} varíe con Re aun cuando la física del casco sea la esperada. El segundo término, en cambio, no se corrige cambiando la referencia. Sostener $k_M = k_S$ exige también que la resistencia por presión viscosa C_{PV} mantenga una proporción invariante al aumentar el número de Reynolds, y es ahí donde interviene la forma del casco.

En Dogrul et al. (2020) se calcularon por CFD de doble cuerpo los factores de forma del *KCS* y del *KVLCC2* en tres escalas de modelo y en escala real, empleando como referencia tanto la línea ITTC-57 como la ATTC-1947. El resultado directo es que $(1 + k)$ crece de manera monótona con Re en ambos cascos: con la ITTC-57, aproximadamente de 1.10 a 1.16 en el *KCS* y de 1.20 a 1.27 en el *KVLCC2* entre el modelo más pequeño y la escala buque. La comparación entre ambas líneas de referencia reproduce, de paso, el comportamiento descrito en el apartado anterior: las diferencias entre los valores obtenidos con una y otra son apreciables en el rango de Reynolds de modelo y se anulan en escala buque, donde las dos líneas de fricción convergen.

Las simulaciones con superficie libre del mismo trabajo permiten ubicar ese crecimiento en el segundo término de la Ecuación (2.1.8). Por un lado, el coeficiente de fricción calculado sobre el casco se aproxima estrechamente a la línea ITTC-57 en todas las escalas, de modo que el cociente C_F/C_{F0} no aporta una variación apreciable. Por otro, la resistencia por presión viscosa disminuye de manera sistemática con Re en ambos cascos, en correspondencia con una recuperación de presión más completa en la popa a medida que la capa límite se adelgaza. El efecto neto es que C_{PV} decrece, pero más lentamente que la fricción de referencia, y el cociente C_{PV}/C_{F0}, es decir, el factor de forma, crece con la escala.

La forma del casco no interviene en el signo de este efecto, que es el mismo en ambos buques, sino en el peso que el segundo término tiene sobre el total. La presión viscosa representa alrededor

del 7 % de la resistencia total del *KCS* en todas las escalas, frente a un 16–17 % en el *KVLCC2*, de formas mucho más llenas; los factores de forma correspondientes son también mayores en este último. Cuanto mayor es esa fracción, mayor es la porción de $(1+k)$ que queda gobernada por un término que no escala como la fricción, y menos margen hay para tratar el factor de forma como una constante puramente geométrica. Los cascos pesqueros de muy baja esbeltez analizados en esta tesis se ubican en el extremo de esa tendencia, y es ésta la razón por la cual corregir la línea de referencia no basta para estabilizar su factor de forma, como se documenta en el Capítulo 4.

2.3.3. El comportamiento a muy bajos números de Froude

En Terziev et al. (2021) se abordó esta cuestión numéricamente, calculando por doble cuerpo el factor de forma de una serie geosim del *KCS* sobre cuatro factores de escala ($\lambda = 75$, 52.667, 31.599 y 1), catorce números de Froude entre 0.02 y 0.28 y tres modelos de turbulencia (k-ω, k-ε y k-ω SST). El estudio se complementó con simulaciones de escalado viscoso, en las que el número de Reynolds se altera modificando la viscosidad del fluido a Froude fijo, lo que permite separar ambos efectos de un modo inaccesible experimentalmente.

El trabajo reporta, en efecto, una dependencia con el número de Froude, pero acotada en su alcance. La variación se concentra en el rango $Fr = 0.02$–0.06, donde las diferencias entre velocidades adyacentes alcanzan el 10–20 %, con un máximo del 20.9 %; por encima de ese rango caen por debajo del 1 %, y el escalado viscoso no detecta efecto alguno entre $Fr = 0.26$ y 0.28.

Los propios autores matizan además ese hallazgo. La incertidumbre numérica se mantiene por debajo del 2 % en la mayoría de los casos, pero los valores atípicos por encima del 5 % provienen exclusivamente de ese mismo extremo inferior, lo que indica que el método RANS se ve más exigido allí que a velocidades intermedias o altas. Y la dispersión entre modelos de turbulencia resulta mayor que la atribuible al Froude: a $\lambda = 75$ y $Fr = 0.02$ el factor de forma pasa de 1.029 con el modelo SST a 1.185 con el k-ε, una diferencia que excede las bandas de incertidumbre de ambos. Señalan que ello dificulta sostener argumentos concretos en esa región, y cierran indicando que la naturaleza del efecto de escala sobre el factor de forma, tanto en Froude como en Reynolds, requiere investigación adicional. Para lo que aquí interesa, la consecuencia es que el rango en el que la variación se manifiesta queda por debajo de la ventana $Fr \in [0.1;\, 0.2]$ sobre la que opera el método de Prohaska, dentro de la cual las diferencias reportadas son de unos pocos puntos porcentuales.

2.3.4. Una configuración particular: la popa espejo sumergida

Cuando la popa del casco tiene el espejo sumergido, el flujo se separa en la arista y se forma detrás una zona de recirculación persistente. La inmersión del espejo se acentúa al aumentar el calado y al reducir la velocidad, de modo que el régimen recirculante es más probable en condición de plena carga y, dentro de ella, justamente en el rango de bajos Fr sobre el que operan los métodos de determinación de $(1+k)$. En esa configuración, el flujo de escala modelo y el flujo de escala buque difieren cualitativamente, no solo cuantitativamente, porque la velocidad crítica a la que el espejo "ventila" y pasa a flujo libre es diferente en las dos escalas (ITTC, 2021a). Para este caso, en Korkmaz et al. (2022) se propone un *método de dos factores de forma* ($2k$) que distingue la contribución del cuerpo sin separación de la contribución adicional de la popa espejo, calculando ambas por CFD en escala modelo y en escala buque, respectivamente. El método incluye un criterio de aplicabilidad basado en el área sumergida del espejo relativa a la sección maestra. Los cascos pesqueros analizados en esta tesis superan ese umbral en su

condición de plena carga, de modo que la corrección corresponde ser aplicada; cuánto explica del efecto de escala medido en ellos es una cuestión distinta, que se cuantifica en la Sección 4.3.

En Starke et al. (2025) se evaluó el procedimiento empleado por el MARIN (*Maritime Research Institute Netherlands*), uno de los principales institutos de hidrodinámica naval de Europa[2], para cascos con popa espejo sumergida, en el que el factor de forma se calcula mediante simulaciones de doble cuerpo sobre una versión del casco prolongada suavemente en la popa, y no sobre el casco real. De este modo, la resistencia asociada a la popa espejo y a su zona de recirculación queda fuera del escalado viscoso, lo que equivale a suponer que no presenta efecto de escala. Las simulaciones realizadas para diez buques muestran que esa resistencia es similar en ambas escalas, aunque a menudo algo mayor en escala buque, por lo que el procedimiento subestima entre un 0 y un 3 % la resistencia a escala buque obtenida por CFD de doble cuerpo, según la magnitud de la resistencia de la popa espejo. En cambio, la extrapolación directa con un factor de forma calculado sobre el casco con popa espejo conduce a subestimaciones de hasta un 10 %. En ese mismo trabajo se compara el procedimiento con el método de dos factores de forma de Korkmaz et al. (2022); su aplicación a los cascos aquí estudiados queda como línea de trabajo futuro.

2.4. Hidrodinámica de hélices en aguas abiertas

2.4.1. Coeficientes adimensionales y ensayo en aguas abiertas

El comportamiento hidrodinámico de una hélice se caracteriza a través de su *diagrama de aguas abiertas* ("Propeller Open Water diagram", POW), obtenido en ensayos donde la hélice opera en flujo uniforme sin influencia del casco. Las variables de interés son el coeficiente de empuje K_T, el coeficiente de par K_Q y la eficiencia en aguas abiertas η_0:

$$K_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4}, \qquad K_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D^5}, \qquad \eta_0 = \frac{K_T}{K_Q}\frac{J}{2\pi}, \tag{2.4.1}$$

donde T es el empuje, Q el par, ρ la densidad del fluido, n la velocidad de giro en rev/s, D el diámetro y $J = V_a/(nD)$ el coeficiente de avance, con V_a la velocidad de avance del flujo incidente. Se denota $R = D/2$ el radio de la pala y r la coordenada radial medida desde el eje, de modo que r/R es la posición radial adimensional que identifica cada sección de la pala.

La caracterización del régimen de flujo sobre la pala admite dos números de Reynolds de uso corriente, que conviene distinguir explícitamente porque no son intercambiables. El primero es el *número de Reynolds rotacional*,

$$Re_n = \frac{nD^2}{\nu}, \tag{2.4.2}$$

construido únicamente con parámetros globales de operación y empleado para identificar el punto de funcionamiento de una campaña completa. El segundo es el *número de Reynolds seccional*, definido sobre una sección concreta de la pala. Para la sección ubicada en la posición radial r/R se denota $c_{r/R}$ la longitud de su cuerda, es decir la distancia entre el borde de ataque y el borde de salida del perfil que resulta de cortar la pala a ese radio, que es la dimensión característica sobre la que se desarrolla la capa límite en esa sección:

$$Re_c = \frac{c_{r/R}\, V_{r/R}}{\nu}, \qquad V_{r/R} = \sqrt{V_a^2 + \left(\pi n D\, \tfrac{r}{R}\right)^2}, \tag{2.4.3}$$

donde $V_{r/R}$ es la velocidad resultante del flujo incidente sobre esa sección, compuesta por la velocidad de avance y la velocidad tangencial de rotación. Este último es el que gobierna

[2] https://www.marin.nl

el estado de la capa límite sobre la pala y, por lo tanto, el que aparece en los criterios de representatividad de los ensayos y en el procedimiento de extrapolación. Dado que la sección de referencia no es la misma en todos los procedimientos (la ITTC evalúa la representatividad del ensayo de aguas abiertas a $r/R = 0.7$ y construye la corrección de arrastre del procedimiento ITTC-78 a $r/R = 0.75$), se indica en cada caso la sección empleada mediante la notación $Re_{c,0.7R}$ y $Re_{c,0.75R}$ (ITTC, 2017).

2.4.2. La serie Wageningen B

La serie Wageningen B es la familia sistemática de hélices de referencia más ampliamente utilizada en la industria naval. Comprende modelos experimentados en el canal MARIN cubriendo de $Z = 2$ a $Z = 7$ palas, relaciones de área expandida A_E/A_0 de 0.30 a 1.05 (cociente entre el área expandida de las palas y el área del disco de la hélice) y relaciones paso–diámetro P/D de 0.5 a 1.4 (con P el paso geométrico y D el diámetro de la hélice). Los resultados originales de Troost (1940) fueron corregidos por efectos de escala y ajustados a polinomios de regresión en Oosterveld y van Oossanen (1975), cuyas expresiones para K_T y K_Q en función de J, P/D, A_E/A_0 y Z son actualmente la referencia estándar. Dichos polinomios fueron obtenidos a $Re_{c,0.75R} = 2 \times 10^6$ y son la base para la hélice *B4-60* ($P/D = 0.81$, $D = 0.14$ m) analizada numéricamente en el LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA) y presentada en el Capítulo 5. La nomenclatura de la serie identifica, en ese orden, la serie B, el número de palas y la relación de área expandida: *B4-60* designa entonces una hélice de cuatro palas con $A_E/A_0 = 0.60$.

2.5. Efectos de escala en hélices y el procedimiento ITTC-78

2.5.1. El procedimiento ITTC-78 para propulsores

El procedimiento ITTC-78 extrapola los resultados del ensayo POW de escala modelo a escala buque asumiendo que toda la diferencia entre escalas es de naturaleza friccional (ITTC, 2017). Su único insumo es la corrección del coeficiente de arrastre del perfil de la sección representativa, tomada a $r/R = 0.75$:

$$\Delta C_D = C_{DM} - C_{DS}, \tag{2.5.1}$$

donde C_{DM} y C_{DS} son los coeficientes de arrastre del perfil equivalente en escala modelo y en escala buque, estimados mediante correlaciones de placa plana 2D. El objetivo del método, sin embargo, no es ΔC_D en sí, sino corregir los coeficientes propulsivos: a partir de esa única diferencia de fricción se calculan las correcciones de empuje y de par, ΔK_T y ΔK_Q, con las que se ajustan los valores de escala modelo a escala buque,

$$K_{TS} = K_{TM} - \Delta K_T, \qquad K_{QS} = K_{QM} - \Delta K_Q, \tag{2.5.2}$$

de modo que, siendo $\Delta C_D > 0$, resulta $\Delta K_T < 0$ y $\Delta K_Q > 0$: el empuje aumenta y el par disminuye al pasar de escala modelo a escala buque. Las expresiones completas de ΔK_T y ΔK_Q en función de ΔC_D, junto con las correlaciones de placa plana para C_{DM} y C_{DS}, se detallan en la Sección 3.3.2.

Este procedimiento tiene dos limitaciones fundamentales que motivan el trabajo original del Capítulo 5. En primer lugar, ignora los cambios en la distribución de presiones sobre las palas al variar Re. En segundo lugar, no contempla el comportamiento no monótono de K_T y K_Q en el rango transicional en el que pueden encontrarse a escala de modelo.

2.5.2. Insuficiencia de corregir solo fricción: el campo de presiones

Al aumentar *Re* desde escala modelo hacia escala buque, no solo cambia el nivel de fricción: toda la distribución de presiones sobre la pala se modifica a medida que la capa límite se adelgaza, la zona de separación en el borde de salida se reduce y el campo de circulación varía.

En Gallotti y Gaggero (2026) se realizó una investigación sistemática por CFD de los efectos de escala en hélices marinas, definiendo la *fracción de presión* $f_p = \Delta K_{Tp}/(\Delta K_{Tp} + \Delta K_{Tf})$ (la porción del incremento de empuje entre escala de modelo y escala buque atribuible a la componente de presión) como métrica cuantitativa del fenómeno. Conviene fijar aquí la convención de signos, porque difiere de la de la Ecuación (2.5.2). En lo que sigue, y en todo el análisis de efectos de escala del Capítulo 5, $\Delta K_T = K_{TS} - K_{TM}$ denota el *incremento* del coeficiente de empuje al pasar de escala de modelo (K_{TM}) a escala buque (K_{TS}), cantidad positiva, y se descompone como $\Delta K_T = \Delta K_{Tp} + \Delta K_{Tf}$ en sus contribuciones de presión y de fricción, definidas en el Capítulo 3; con esa convención, $f_p = \Delta K_{Tp}/\Delta K_T$. El procedimiento ITTC-78 adopta en cambio el signo opuesto, ya que su ΔK_T es la cantidad que se resta del valor de modelo para producir ese mismo aumento; al comparar ambos marcos se explicita la conversión.

El estudio de Gallotti y Gaggero (2026) abarca tanto una hélice convencional (*VP1304*, $A_E/A_0 = 0.779$, sin modificación de punta) como una de punta rakeada y área expandida reducida (*P1727*, $A_E/A_0 = 0.444$). El *rake* es el desplazamiento axial de las secciones de la pala a lo largo del eje; una hélice de punta rakeada concentra ese desplazamiento en la región exterior, de modo que la punta se inclina hacia proa o hacia popa respecto del plano del disco en lugar de permanecer contenida en él. Para la hélice *P1727*, los autores reportan un incremento de empuje entre escala de modelo y escala buque de hasta un 10 % bajo la hipótesis de flujo completamente turbulento; al descomponer ese incremento, la fracción de presión resulta $f_p \approx 0.87$ (entre 0.83 y 0.89 según el coeficiente de avance), de modo que el procedimiento ITTC-78, que corrige únicamente la fricción, capta apenas la fracción restante (del orden del 13 %).

Es importante notar que la fracción de presión de la *P1727* responde a dos mecanismos superpuestos. El primero es el área expandida reducida: para un mismo diámetro y un mismo empuje, menos área significa cuerdas más cortas, y por lo tanto números de Reynolds seccionales más bajos y una carga hidrodinámica por unidad de superficie más alta. La capa límite queda entonces gobernada por gradientes de presión intensos antes que por la fricción, y es esa distribución de presiones la que más se modifica al pasar a escala buque. El segundo es el rake de punta, que a escala buque atenúa la separación en esa región y añade una contribución de presión adicional propia de las geometrías de punta modificada (Baltazar et al., 2021). Una hélice de área reducida pero *sin* rake apreciable comparte solo el primer mecanismo, por lo que cabe esperar para ella una fracción de presión intermedia entre la de una hélice convencional y la de la *P1727*. Este marco se retoma en el Capítulo 5, donde la *P1727* se emplea como cota superior y la *VP1304* como cota inferior convencional, junto con la serie Wageningen *B4-60*, para acotar la fracción de presión de la hélice de menor A_E/A_0 analizada en esta tesis.

La insuficiencia de la corrección por fricción no se limita a las geometrías de punta modificada. En Peravali et al. (2016) se analizó la hélice Kappel, una geometría no convencional en la que la punta de la pala se curva de forma continua hacia el lado de succión, integrando una *aleta* en lugar de terminar en una punta plana: el efecto viscoso de escala sobre la eficiencia predicho por RANS es de 3.5 % para la Kappel frente a 2 % para la hélice convencional, mientras que el ITTC-78 estima menos del 2 % en ambos casos.

El caso de las hélices entubadas ofrece la evidencia más nítida de que el problema es de presión y no de fricción. En Bhattacharyya et al. (2016) se realizaron simulaciones CFD sistemáticas de una hélice de paso controlable operando dentro de dos toberas de distinto diseño, cubriendo cinco escalas, tres relaciones de paso y cinco coeficientes de avance, y se descompusieron el

empuje de la hélice, el empuje de la tobera y el par en sus componentes de presión y de fricción. En términos relativos la componente friccional es la que más cambia, reduciéndose aproximadamente a la mitad entre escala de modelo y escala buque y siguiendo de cerca una línea de fricción de placa plana; la de presión varía mucho menos, pero por ser un orden de magnitud mayor en valor absoluto es la que domina el efecto de escala sobre el empuje de la tobera, al que aporta más del 80 %. Al contrastar sus resultados con el procedimiento ITTC-78, los autores muestran que éste, por no contemplar el efecto del número de Reynolds sobre la sustentación y por lo tanto sobre la componente de presión, subestima el efecto de escala sobre el par y predice un aumento del empuje de la hélice allí donde el CFD predice una disminución: el error no es de magnitud sino de signo, y de ahí la conclusión de que las hélices entubadas requieren un procedimiento de escalado propio.

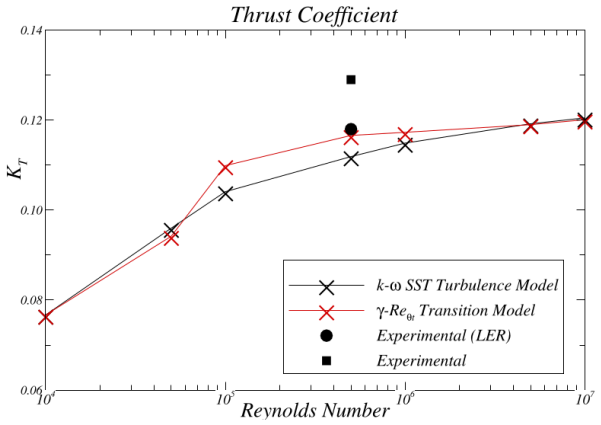
Conviene subrayar que el paralelo con el caso de hélice libre es de mecanismo y no de signo. En la configuración entubada la aceleración del flujo que provoca la tobera hace operar a la hélice a un coeficiente de avance efectivo mayor, de modo que el empuje de la pala *disminuye* a escala buque, mientras que la fracción de presión de Gallotti y Gaggero (2026) está definida sobre un incremento. Lo que ambos casos comparten, y es lo que aquí interesa, es que el efecto de escala reside mayoritariamente en una componente de presión que el procedimiento estándar no corrige.

2.5.3. El régimen transicional y la joroba en K_T/K_Q

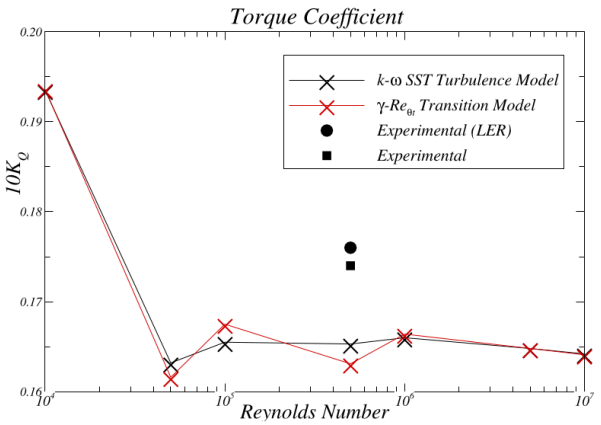
Se aborda aquí la segunda de las dos limitaciones del procedimiento ITTC-78 enunciadas en la Sección 2.5.1. Si la anterior se refería a qué se corrige (solo fricción, cuando también cambia la presión), ésta se refiere a desde dónde se corrige: al punto de partida del ensayo de modelo, que puede no ser representativo del régimen turbulento que el método supone.

Los ensayos POW se realizan típicamente a $Re_{c,0.7R}$ entre 2×10^5 y 2×10^6, rango en el que la capa límite sobre las palas puede encontrarse en régimen de transición laminar–turbulenta. En estas condiciones, K_T y K_Q exhiben una dependencia no monótona con $Re_{c,0.7R}$: la transición genera primero un incremento pronunciado en la resistencia de perfil antes de que el flujo se vuelva enteramente turbulento y los coeficientes recuperen una tendencia suave. Esta joroba en las curvas, documentada numéricamente en Baltazar et al. (2018) y reproducida en la Figura 2.5.1, no está contemplada en el método ITTC-78, cuya corrección ΔC_D asume una variación monótona. Cabe señalar, sin embargo, que en Baltazar et al. (2018) se dispone de datos experimentales en una única condición de Reynolds, con y sin LER, para validar la variación con $Re_{c,0.7R}$, siendo el resto de la curva de naturaleza puramente numérica. La diferencia entre esos dos puntos, que en K_T pasa de 0.118 con LER a 0.129 sin ella, muestra por sí sola que el estado de la capa límite pesa sobre el resultado del ensayo. Esta base experimental limitada deja abierta la pregunta sobre si la joroba predicha refleja fielmente el comportamiento real o constituye en parte un artefacto del modelo de transición empleado. La limitación de los modelos de turbulencia estándar para capturar este comportamiento en el rango transicional había sido señalada previamente en Rijpkema et al. (2015), donde se mostró que el modelo SST predice líneas de corriente excesivamente circunferenciales en las palas comparadas con "paint tests" experimentales, indicando una sobreestimación del área turbulenta y errores sistemáticos en K_T y K_Q en escala modelo.

Las referencias fundamentales para la predicción numérica de este fenómeno son los trabajos de Baltazar y de Gaggero (Baltazar et al., 2018; Gaggero y Villa, 2018; Gaggero, 2022). En Baltazar et al. (2018) se compararon el modelo SST y el modelo de transición γ-$\widetilde{Re}_{\theta t}$ (descrito en la Sección 2.5.3) para dos hélices, obteniendo mejor acuerdo con los diagramas experimentales con el modelo de transición en el rango $Re_{c,0.7R} = 10^5$–10^6. Existen otros cierres de transición:



(a) Coeficiente de empuje K_T.



(b) Coeficiente de par $10K_Q$.

Figura 2.5.1: Coeficientes de empuje y de par frente al número de Reynolds seccional $Re_{c,0.7R}$, calculados con el modelo completamente turbulento k-ω SST y con el modelo de transición γ-$\widetilde{Re}_{\theta t}$, junto con los valores experimentales con y sin LER (*leading edge roughness*: rugosidad aplicada en el borde de ataque de las palas para forzar la transición a régimen turbulento). Adaptado de Baltazar et al. (2018).

en Gaggero y Villa (2018) se empleó en OpenFOAM el modelo k-k_L-ω, que incorpora una ecuación de transporte adicional para la energía cinética de las fluctuaciones laminares k_L. Sus limitaciones fueron señaladas posteriormente en Gaggero (2022): el cierre posterga la transición hasta números de Reynolds excesivamente altos (del orden de 2.3×10^6 para la hélice *VP1304*) y resulta prácticamente insensible a la intensidad turbulenta impuesta en la entrada del dominio.

En Gaggero (2022) se retomaron esos mismos casos con el modelo γ-$\widetilde{Re}_{\theta t}$, resuelto tanto en OpenFOAM como en StarCCM+. De ese trabajo interesa aquí sobre todo un resultado: incluir la transición eleva *tanto* K_T *como* K_Q por encima de los valores totalmente turbulentos. Una capa límite parcialmente laminar reduce la fricción, y por sí sola debería producir un leve aumento del empuje junto con una caída más marcada del par; que ambos suban a la vez no se explica por esa vía y obliga a atribuir el efecto a la presión. El mecanismo propuesto es que, bajo capa límite laminar, las líneas de corriente sobre la pala adoptan una orientación predominantemente radial (por el predominio de la fuerza centrífuga), que produce un efecto equivalente a un aumento de curvatura del perfil y eleva la succión en el dorso, en particular hacia el borde de salida; ese incremento de succión aporta simultáneamente empuje y par, y cancela el efecto favorable de la menor fricción. A diferencia del k-k_L-ω, este cierre sí exhibe una sensibilidad apreciable a la intensidad turbulenta de entrada, cuestión que se retoma en la Sección 2.5.3.

La implicación directa para la extrapolación ITTC-78 es que, si el ensayo de modelo se realiza en el rango de la joroba, los valores de K_T y K_Q medidos no son representativos del comportamiento turbulento que el método asume y la corrección ΔC_D puede introducir errores sistemáticos de signo indefinido. Este argumento se desarrolla en el Capítulo 5 a través de la hélice *P206*, cuyos datos experimentales fueron provistos por Hanwha Ocean (empresa que además realizó la campaña experimental) y que fue simulada numéricamente en el LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA). Sus $Re_{c,0.7R}$ de modelo se ubican precisamente en este rango conflictivo.

Vale la pena precisar por qué el estudio de este rango transicional tiene relevancia práctica y no es meramente una curiosidad de laboratorio. En un ensayo de aguas abiertas independiente, la recomendación práctica más directa frente a la joroba es, simplemente, evitarlo: elegir un modelo de hélice de mayor diámetro o una velocidad de giro más alta para que el ensayo caiga fuera

del rango transicional, ya que no es razonable extraer conclusiones hidrodinámicas generales, ni calibrar procedimientos de extrapolación, a partir de un régimen de capa límite que no es representativo del comportamiento a escala buque. Sin embargo, esta salida no siempre está disponible. En un ensayo autopropulsado, el modelo de hélice no se elige de forma independiente: su escala queda determinada por la escala del modelo de casco, que a su vez está acotada por las dimensiones del canal de ensayos (ancho, profundidad, velocidad máxima del carro) y por la necesidad de mantener la semejanza de Froude con el buque real. En esas condiciones, puede no existir ninguna combinación de escala de modelo y condición de ensayo que evite el rango transicional del propulsor, y la joroba deja de ser una condición evitable para convertirse en una limitación estructural del ensayo. Es precisamente en ese escenario, cuando no queda otra escala disponible, donde entender, predecir y corregir correctamente el comportamiento en esta zona deja de ser opcional y se vuelve indispensable para no comprometer la validez de la predicción a escala buque.

Esta cuestión se vincula, además, con una preocupación que la propia ITTC ha comenzado a documentar. La recomendación vigente fija un límite inferior de $Re_c(0.7R) = 2 \times 10^5$ para considerar un ensayo de aguas abiertas representativo (ITTC, 2017), pero Heinke et al. (2019) muestran, para hélices de cuerda corta, que K_T recién se estabiliza y deja de depender de Re_c por encima de un valor sensiblemente mayor, del orden de 5×10^5, y que por debajo de ese umbral la extrapolación ITTC-78 produce curvas de escala buque poco confiables bajo flujo laminar o parcialmente laminar. Es decir, superar el límite recomendado de 2×10^5 no garantiza, por sí solo, que el ensayo se encuentre fuera del rango transicional. En consecuencia, sucesivos comités de la ITTC han alentado el uso de CFD para clarificar estos problemas de escalado y han revisado si el propio umbral de 2×10^5 es adecuado (ITTC Resistance and Propulsion Committee, 2024). Esta discusión se retoma en el Capítulo 5, donde la campaña experimental analizada se ubica enteramente por encima de 2×10^5 y, sin embargo, exhibe una joroba medida con claridad.

Modelado numérico de la transición: SST y SST-LM

El modelo k-ω SST de Menter (1994), cuyo desempeño en una amplia gama de aplicaciones industriales fue documentado por Menter et al. (2003), es el estándar de la industria para simulaciones viscosas de hélices a escala buque, donde el flujo es enteramente turbulento. Sin embargo, a Reynolds de escala modelo el SST fuerza la transición a un número de Reynolds excesivamente bajo, sobreestimando la extensión de la zona turbulenta y no reproduciendo la joroba (Baltazar et al., 2018).

El modelo de transición γ-$\widetilde{Re}_{\theta t}$ (SST-LM), propuesto en Langtry y Menter (2009), resuelve dos ecuaciones de transporte adicionales para la intermitencia γ y el número de Reynolds de transición basado en el espesor de cantidad de movimiento $\widetilde{Re}_{\theta t}$, acopladas al SST. Es el modelo adoptado en las simulaciones de escala modelo del Capítulo 5, por dos razones: ha demostrado mejor acuerdo con los datos experimentales de aguas abiertas en el rango transicional (Baltazar et al., 2018) y, al estar construido sobre la misma base SST empleada para las corridas totalmente turbulentas, permite atribuir las diferencias entre ambas soluciones al tratamiento de la transición y no a un cambio de cierre. Frente a alternativas como el k-k_L-ω, esta continuidad de base es la que habilita la descomposición en presión y fricción del Capítulo 5. Su principal limitación operativa es la alta sensibilidad a las condiciones de turbulencia de entrada (la intensidad turbulenta Tu y la relación de viscosidad turbulenta μ_t/μ), que requieren calibración cuidadosa frente a los datos experimentales disponibles, tal como se describe en el Capítulo 3.

Capítulo 3

Metodología experimental y numérica

Contenidos

3.1. Introducción 40

3.2. Metodología experimental (EFD) 41

3.2.1. Instalaciones: el canal de remolque 41

3.2.2. Modelos físicos de buques 41

3.2.3. Resistencia al avance. Instrumentación y adquisición de datos 49

3.2.4. Modelos de hélices 51

3.2.5. Ensayo de aguas abiertas del propulsor 53

3.3. Procedimientos de extrapolación modelo–buque 56

3.3.1. Extrapolación de la resistencia del casco 56

3.3.2. Extrapolación de las características del propulsor (procedimiento ITTC-78) 57

3.4. Metodología numérica (CFD) 59

3.4.1. Ecuaciones de gobierno 59

3.4.2. Modelado de la turbulencia 60

3.4.3. Simulaciones de resistencia del casco 61

3.4.4. Metodología numérica para hélices en aguas abiertas 66

3.5. Estrategia de verificación y validación (V&V) 69

3.5.1. Estudio de convergencia de malla (GCI) 69

3.5.2. Validación frente a los ensayos 70

3.1. Introducción

Este capítulo detalla la implementación práctica de las herramientas utilizadas en esta tesis. La investigación adopta una estrategia híbrida que vincula ensayos físicos en canal de remolque (EFD) con simulaciones numéricas (CFD).

A continuación se describe, en primer lugar, la metodología experimental: las instalaciones del canal de pruebas del LabHiNO y, por separado, los ensayos de resistencia de los modelos de buques y los ensayos de aguas abiertas de las hélices. Luego se presentan los procedimientos de extrapolación modelo–buque, uno para el casco y otro para el propulsor. Finalmente se detalla

la metodología numérica: los fundamentos comunes a todas las simulaciones (ecuaciones de gobierno y modelo de turbulencia), la configuración de las simulaciones de resistencia del casco y la de las simulaciones de hélices en aguas abiertas, ambas en "OpenFOAM". El capítulo cierra con la estrategia de verificación y validación, común a ambos problemas.

3.2. Metodología experimental (EFD)

Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el canal de remolque de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Esta campaña tuvo como objetivo principal generar una base de datos de validación confiable para modelos de buques pesqueros (*P1*, *P2* y *P3*) y comparar los resultados con el buque de referencia *KCS*.

La sección se organiza en dos bloques. Tras describir las instalaciones, se presentan, con la misma estructura, los ensayos de resistencia al avance de los modelos de buques y los ensayos de aguas abiertas de los propulsores: en cada caso, los modelos ensayados, el principio del ensayo y las magnitudes que entrega, el montaje e instrumentación, el procedimiento y el análisis de incertidumbre.

3.2.1. Instalaciones: el canal de remolque

Los ensayos se realizaron en el canal de remolque del LabHiNO. Esta instalación cuenta con un tanque de hormigón rectilíneo con las siguientes dimensiones principales:

- **Longitud:** 72 m
- **Ancho:** 3.6 m
- **Profundidad:** hasta 2.0 m

El canal está equipado con un carro capaz de alcanzar una velocidad máxima de 4.0 m/s, lo cual cubre holgadamente el rango de velocidades de Froude requeridas para los modelos analizados en este estudio.

3.2.2. Modelos físicos de buques

Se fabricaron y ensayaron cuatro modelos a escala, de los cuales tres son pesqueros diseñados por astilleros argentinos y uno un portacontenedores de referencia. Todos fueron lijados y acabados con pintura mate, de modo de obtener una superficie hidráulicamente lisa. A continuación se presentan los mismos.

Modelo pesquero 1

El primer modelo estudiado, de ahora en más *P1* representa un buque pesquero de baja esbeltez ($L/B < 4$) característico de la flota nacional. El modelo fue construido a escala $\lambda = 20$.

En la Figura 3.2.1, se presentan las vistas del modelo físico terminado. Se pueden apreciar las marcas de las diferentes secciones, líneas de agua y la disposición de la proa con bulbo. Para asegurar la transición a régimen turbulento de la capa límite y evitar la laminarización del flujo a bajas velocidades, se instalaron estimuladores de turbulencia (alambres cilíndricos de 3 mm de diámetro) a un 5 % de la eslora desde la perpendicular de proa, siguiendo las recomendaciones de la ITTC (Procedimiento 7.5-01-01-01).

El modelo se evaluó en tres condiciones de carga (ligero T1, medio T2 y pesado T3) para barrer un rango operativo amplio y analizar la sensibilidad del factor de forma al calado. Las áreas



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

Figura 3.2.1: Modelo físico del pesquero *P1* (Escala 1:20) preparado para ensayos en el LabHiNO.

Tabla 3.2.1: Características principales del pesquero *P1* en escala buque y del modelo en tres condiciones de calado.

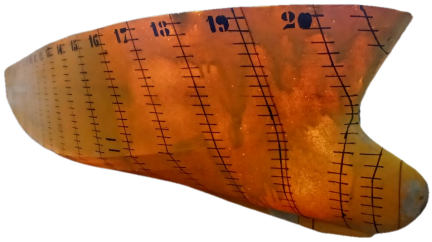
Característica	**Símbolo**	**Unidad**	**Escala Buque**	**Modelo T1**	**Modelo T2**	**Modelo T3**
Escala del modelo	λ	[-]	-	20	20	20
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	32.68	1.634	1.662	1.641
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	34.795	1.670	1.740	1.740
Manga	B	[m]	9.28	0.464	0.464	0.464
Calado	T	[m]	3.30	0.165	0.180	0.195
Volumen de desp.	∇	[m^3]	599.40	0.075	0.085	0.095
Área de sup. mojada	S	[m^2]	392.67	0.982	1.058	1.124
Coeficiente de bloque	C_B	[-]	0.60	0.60	0.61	0.64
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	-	75.0	85.0	95.0

transversales medias del modelo representaron el 1 %, 1.1 % y 1.2 % del área transversal del tanque para las condiciones de carga ligera, media y pesada, respectivamente.

La Tabla 3.2.1 resume las características geométricas y dinámicas del buque pesquero en escala buque y del modelo en las tres condiciones de calado ensayadas (T1, T2 y T3), incluido el coeficiente de bloque $C_B = \nabla/(L_{WL}\, B\, T)$.

Modelo pesquero 2

El segundo pesquero analizado, de ahora en más *P2* fue construido a escala $\lambda = 10$ y ensayado en una sola condición de calado. La Tabla 3.2.2 resume sus características principales.



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

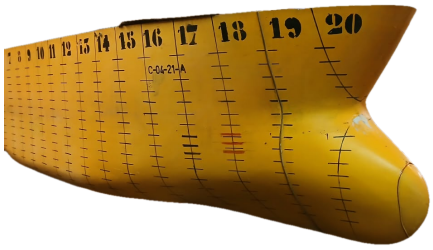
Figura 3.2.2: Modelo físico del pesquero *P2* (Escala 1:10) preparado para ensayos en el LabHiNO.

Tabla 3.2.2: Características principales del pesquero *P2*.

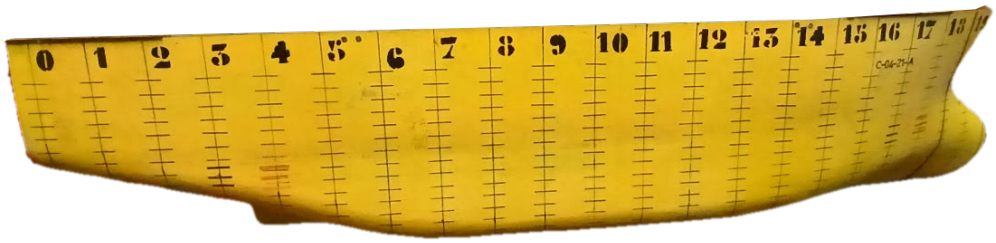
Característica	**Símbolo**	**Unidad**	**Escala Buque**	**Modelo**
Escala del modelo	λ	[-]	-	10
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	25.100	2.510
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	26.580	2.658
Manga	B	[m]	7.800	0.780
Calado	T	[m]	3.460	0.346
Volumen de desp.	∇	[m^3]	387.265	0.387
Área de sup. mojada	S	[m^2]	292.000	2.920
Coeficiente de bloque	C_B	[-]	0.577	0.571
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	397.295	387.0

Modelo pesquero 3

El tercer pesquero analizado, de ahora en más *P3* fue construido a escala $\lambda = 13$ y ensayado en una sola condición de calado. La Tabla 3.2.3 resume sus características principales.



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

Figura 3.2.3: Modelo físico del pesquero *P3* (Escala 1:13) preparado para ensayos en el LabHiNO.

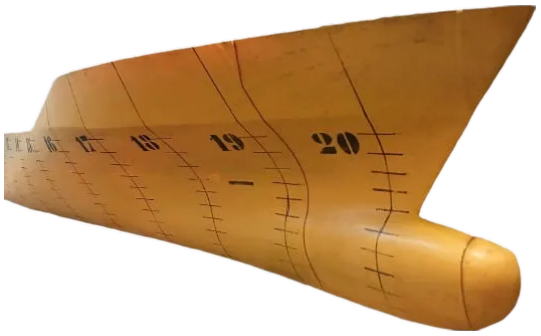
Tabla 3.2.3: Características principales del pesquero *P3*.

Característica	**Símbolo**	**Unidad**	**Escala Buque**	**Modelo**
Escala del modelo	λ	[-]	-	13
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	22.050	1.696
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	22.282	1.714
Manga	B	[m]	7.800	0.600
Calado	T	[m]	3.050	0.235
Volumen de desp.	∇	[m^3]	320.070	0.146
Área de sup. mojada	S	[m^2]	240.964	1.426
Coeficiente de bloque	C_B	[-]	0.643	0.608
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	328.360	146.0

Modelo de referencia *KCS*

Con el fin de complementar el análisis mediante la inclusión de un buque completamente diferente a los pesqueros, se construyó un modelo del portacontenedores "KRISO Container Ship" (*KCS*) a escala $\lambda = 79$. Este buque de alto valor referencial presenta características hidrodinámicas marcadamente distintas: una esbeltez muy superior (relación $L/B \approx 7.1$ vs. $L/B \approx 2.8$–3.5 para los pesqueros), una popa afinada con transición suave de cuerpo paralelo a codaste en contraste con la popa llena característica de los pesqueros, y la ausencia de dormido significativo frente al dormido pronunciado de los buques pesqueros. La Tabla 3.2.4 resume sus características principales.

La Figura 3.2.4 muestra el modelo *KCS*, permitiendo comparar visualmente la geometría esbelta y refinada de este portacontenedores con la forma llena y robusta de los pesqueros argentinos.



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría esbelta y afinada del portacontenedores.

Figura 3.2.4: Modelo físico del *KCS* (Escala 1:79) preparado para ensayos en el LabHiNO.

Tabla 3.2.4: Características principales del portacontenedores *KCS*.

Característica	**Símbolo**	**Unidad**	**Escala Buque**	**Modelo**
Escala del modelo	λ	[-]	-	79
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	230.000	2.911
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	232.500	2.943
Manga	B	[m]	32.200	0.408
Calado	T	[m]	10.800	0.137
Volumen de desp.	∇	[m^3]	52030.000	0.106
Área de sup. mojada	S	[m^2]	9530.000	1.527
Coeficiente de bloque	C_B	[-]	0.595	0.653
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	51925.940	105.318

3.2.3. Resistencia al avance. Instrumentación y adquisición de datos

La resistencia hidrodinámica de un casco en aguas tranquilas se obtiene mediante el *ensayo de resistencia al avance* (*resistance test*). El modelo se remolca con el carro a velocidad constante y se mide la fuerza horizontal necesaria para mantener ese movimiento, que en régimen estacionario equilibra la resistencia total R_T. El ensayo se realiza en similitud de Froude (Capítulo 2): para cada condición de calado se barre la velocidad de remolque V y, con ella, el número de Froude $Fr = V/\sqrt{gL}$, mientras que el número de Reynolds del modelo queda fijado por la escala y resulta varios órdenes de magnitud menor que el del buque.

La fuerza medida se adimensionaliza en el coeficiente de resistencia total C_T (Ecuación (2.1.2)), evaluado con la superficie mojada del modelo en reposo. Las curvas de C_T en función de Fr constituyen el resultado del ensayo: en el Capítulo 4 son la base del método de Prohaska para determinar el factor de forma y la referencia experimental de validación de las simulaciones. Los rangos de velocidad ensayados y el número de repeticiones de cada campaña se detallan junto con los resultados.

La medición de la resistencia total al avance (R_T) se realizó mediante una celda de carga de un solo componente marca Kempf & Remmers modelo R 47. El transductor, diseñado para una carga a escala completa de ±100 N, posee una sensibilidad de aproximadamente ±1 mV/V de voltaje de alimentación.

El montaje del modelo al carro se realizó vinculándolo a la celda de carga de manera tal que se restringieron los movimientos de avance (velocidad constante impuesta por el carro), deriva ("sway"), guiñada ("yaw") y rolido ("roll"). El sistema permitió que el modelo quedara libre a cabeceo ("pitch") y hundimiento ("heave"), conforme a los estándares para ensayos de resistencia al avance. El montaje se esquematiza en la Figura 3.2.5.

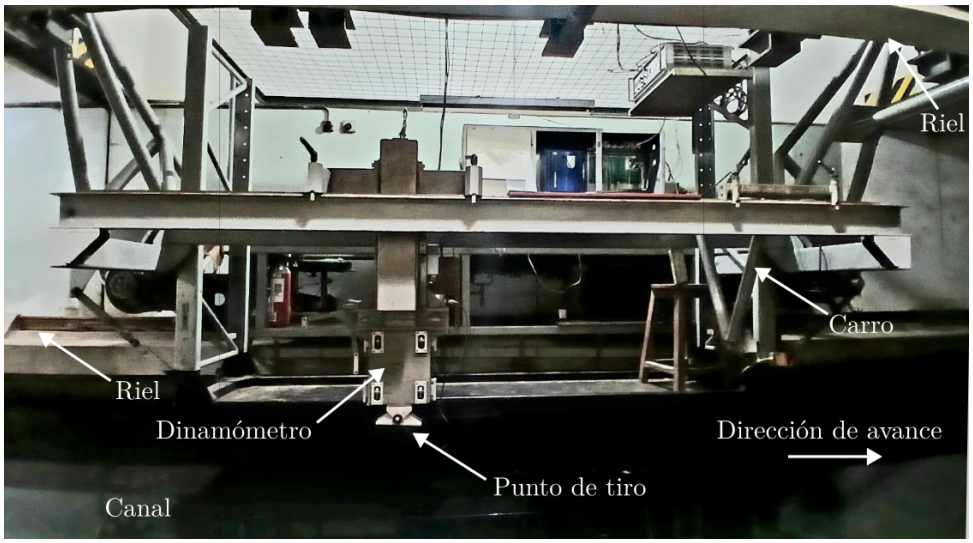


Figura 3.2.5: Montaje del ensayo de resistencia.

El sistema de adquisición de datos se configuró con los siguientes parámetros:

- **Frecuencia de muestreo:** 200 Hz, permitiendo capturar la dinámica transitoria y las fluctuaciones.
- **Post-procesamiento:** Se aplicó un filtro pasa bajos de 4 Hz a la señal para eliminar el ruido eléctrico y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

Procedimiento de ensayo

Se siguió el procedimiento estándar para ensayos de resistencia según la ITTC (7.5-02-02-01). Cada velocidad se ensayó en varias corridas independientes (cuatro en la campaña del *P1*), cuya media se adopta como valor de la resistencia y cuya dispersión alimenta la componente de repetibilidad del análisis de incertidumbre.

Dado que el modelo ocupa una fracción del volumen del canal, la presencia de las paredes y el fondo acelera el flujo alrededor del casco (efecto de bloqueo). Aunque las relaciones de área transversal fueron bajas ($1\,\% - 1.2\,\%$), se aplicó la corrección de bloqueo de Schuster a los resultados experimentales para garantizar la consistencia con la condición de aguas ilimitadas, de acuerdo con el procedimiento de la ITTC ITTC (2011b).

Análisis de incertidumbre

El análisis de incertidumbre para la medición de resistencia requiere la consideración exhaustiva de todas las fuentes significativas de error. El presente análisis sigue las directrices establecidas por la ITTC ITTC (2021b), combinando componentes de incertidumbre mediante el método de la Raíz de la Suma de los Cuadrados (RSS, "Root Sum Squares").

Componentes de incertidumbre consideradas. La resistencia total medida es función de múltiples variables independientes. Las incertidumbres se propagaron a través de cada una de estas dependencias:

- **Velocidad de remolque:** Se consideró el límite de sesgo del carro ($0.07\,\%$). Este error se propaga a la medición de resistencia a través de la presión dinámica del flujo, $q = \frac{1}{2}\rho V^2$, siendo V la velocidad de remolque, y en consecuencia al número de Reynolds. Para el rango operativo del LabHiNO, la precisión adoptada refleja la capacidad de control del sistema de remolque.
- **Temperatura del agua:** Dado que la viscosidad cinemática ν depende de la temperatura, variaciones de la misma afectan directamente al número de Reynolds $Re = \frac{V \cdot L}{\nu}$ y a la componente friccional de la resistencia. Se monitoreó la temperatura durante todos los ensayos. Las variaciones observadas se mantuvieron por debajo de $0.5\,^{\circ}\mathrm{C}$, lo que implica variaciones en la viscosidad del orden del $2\,\%$ en el rango de interés.
- **Calibración del dinamómetro:** El transductor Kempf & Remmers R47 se calibró antes y después de cada sesión de ensayo utilizando pesas patrón certificadas. Se ajustó una recta a los datos de calibración mediante regresión lineal, y la desviación estándar de esta regresión se adoptó como la incertidumbre estándar de calibración. Las pesas patrón empleadas fueron de precisión suficientemente alta como para considerarse su contribución despreciable.
- **Adquisición de datos (DAS):** La señal del dinamómetro se adquirió a frecuencia de muestreo de 200 Hz y fue filtrada mediante un filtro pasa bajos de 4 Hz antes de ingresar al sistema de adquisición. El promedio de cada ensayo se calculó sobre la historia temporal durante intervalos de al menos 10 segundos. La incertidumbre estándar del promedio temporal fue evaluada para cada repetición, resultando en valores entre $0.0007\,\%$ y $0.003\,\%$. Estos valores resultan despreciables en comparación con otras fuentes de error, confirmando la estabilidad del sistema de adquisición.
- **Repetibilidad:** Se realizaron múltiples repeticiones de cada ensayo a una misma velocidad. La media aritmética de estas repeticiones se adoptó como la mejor estimación de la resistencia. La incertidumbre estándar de la media de N mediciones repetidas se estimó de acuerdo con el procedimiento de la ITTC, considerando tanto la dispersión entre repeticiones como el número de replicaciones.

Combinación de componentes mediante RSS. Una vez estimadas todas las componentes individuales de incertidumbre estándar $u_1, u_2, \ldots, u_m$ (una por cada una de las m fuentes de error enumeradas más arriba), la incertidumbre estándar combinada se calculó suponiéndolas independientes entre sí, mediante:

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_m^2}. \tag{3.2.1}$$

La incertidumbre expandida U_{95}, correspondiente a un nivel de confianza del 95 %, se obtuvo multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de cobertura $k_c = 2$:

$$U_{95} = k_c\, u_c = 2\, u_c. \tag{3.2.2}$$

Comportamiento característico con el número de Froude. Un hallazgo importante del análisis de incertidumbre es su dependencia funcional con la velocidad de remolque (o equivalentemente, con el número de Froude). A bajos números de Froude, la resistencia total es pequeña y la relación señal-ruido del dinamómetro se deteriora, amplificando la incertidumbre relativa. En este régimen, la calibración del dinamómetro y la dispersión entre repeticiones constituyen las fuentes dominantes. A medida que aumenta la velocidad, la resistencia total crece y la incertidumbre relativa disminuye, mejorando la relación señal-ruido.

Este comportamiento es consistente con lo esperado para ensayos de remolque y debe ser considerado en la comparación cuantitativa con resultados numéricos.

Los valores cuantitativos finales de la incertidumbre combinada y expandida para las distintas velocidades de ensayo específicas se presentan en detalle junto con los resultados experimentales en el Capítulo 4.

3.2.4. Modelos de hélices

El estudio de propulsión de esta tesis (Capítulo 5) se apoya en dos hélices de referencia de geometría conocida. La primera es la hélice seriada Wageningen *B4-60*, empleada para validar la configuración numérica de aguas abiertas contra resultados experimentales; sus datos provienen de campañas de archivo del LabHiNO previas a esta tesis. La segunda es la hélice *P206*, una hélice de diseño convencional pero no seriada, cuyos datos experimentales fueron provistos por Hanwha Ocean y sobre la cual se estudian los efectos del régimen de transición laminar–turbulenta a escala de modelo.

Hélice Wageningen *B4-60*

La *B4-60* pertenece a la serie sistemática de Wageningen, de cuatro palas y relación de área expandida $A_E/A_0 = 0.60$. La Figura 3.2.6 muestra su geometría y la Tabla 3.2.5 resume sus parámetros principales. Los ensayos de aguas abiertas de archivo se realizaron a una temperatura del agua de 18.5 °C ($\rho = 998.4$ kg/m^3, $\nu = 1.04 \times 10^{-6}$ m^2/s) y una velocidad de giro de $n = 16.99$ rps. La hoja de ensayo consigna $Re = 90\,406$, calculado según la formulación de Gutsche, que emplea la cuerda y la velocidad resultante en la sección $r/R = 0.75$. En esta tesis se adopta la definición rotacional $Re_n = nD^2/\nu$, que para estas condiciones da $Re_n = 3.20 \times 10^5$ y, por construirse solo con parámetros globales de operación, caracteriza unívocamente el punto de funcionamiento con independencia del coeficiente de avance.

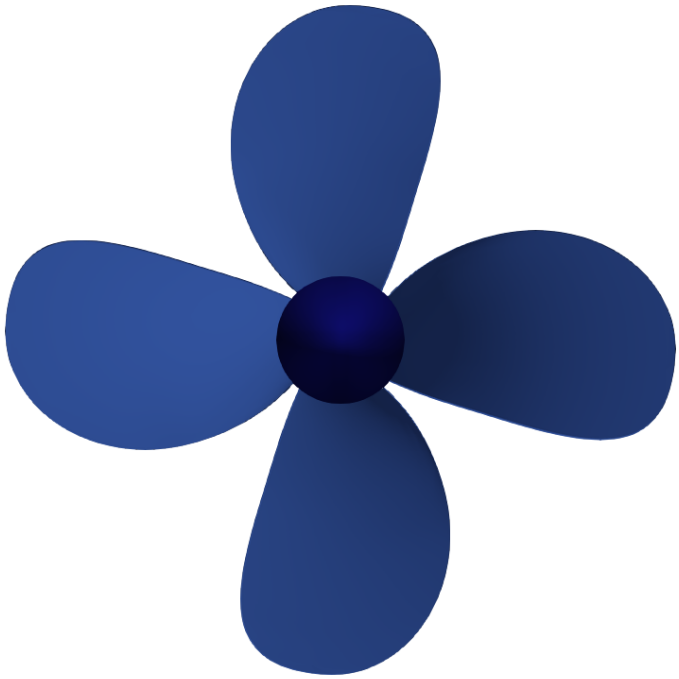


Figura 3.2.6: Geometría de la hélice de referencia Wageningen *B4-60*.

Tabla 3.2.5: Características geométricas principales de la hélice Wageningen *B4-60*.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro de modelo	D	0.140 m
Número de álabes	Z	4
Relación de Paso Diámetro	P/D	0.81
Relación de área expandida	A_E/A_0	0.60
Ángulo de rake	—	0°

Hélice *P206*

La *P206* es una hélice de cuatro palas, de área expandida reducida y con skew, cedida por Hanwha Ocean. La Figura 3.2.7 muestra su geometría y la Tabla 3.2.6 resume sus parámetros principales.

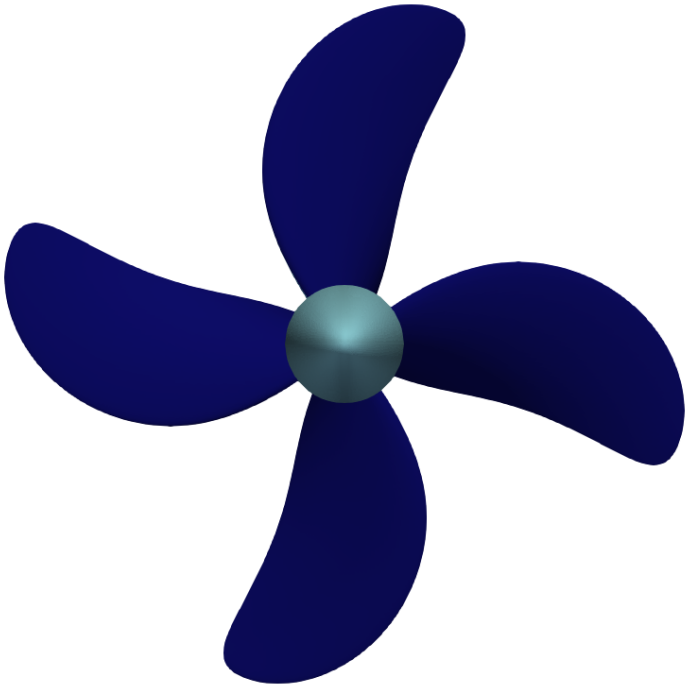


Figura 3.2.7: Geometría de la hélice *P206*.

Tabla 3.2.6: Características geométricas principales de la hélice *P206*.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro de modelo	D	0.250 m
Número de álabes	Z	4
Relación de Paso Diámetro a $r/R = 0.7$	P/D	0.721
Relación de área desarrollada	A_E/A_0	0.431
Relación espesor-diámetro a $r/R = 0.7$	$t_{\text{máx}}/D$	0.0156
Ángulo de skew	—	16.8°

Nota: $t_{\text{máx}}$ es el espesor máximo de la sección de pala en la posición radial $r/R = 0.7$ y D el diámetro del propulsor.

3.2.5. Ensayo de aguas abiertas del propulsor

Las características hidrodinámicas de una hélice en flujo uniforme se obtienen mediante el *ensayo de aguas abiertas* (*open-water test*), la contraparte para el propulsor del ensayo de resistencia del casco. La hélice se ensaya *aislada*, sin casco delante, de modo que el flujo que la alcanza es uniforme y libre de la estela del buque (véase la Figura 3.2.8).

El ensayo se realiza a velocidad de giro n constante, barriendo el *coeficiente de avance* $J = V_a/(nD)$ mediante la variación de la velocidad de avance V_a. Las fuerzas medidas se adimensionalizan en el coeficiente de empuje K_T, el coeficiente de par K_Q y la eficiencia en aguas abiertas η_0,

$$K_T = \frac{T}{\rho\, n^2 D^4}, \qquad K_Q = \frac{Q}{\rho\, n^2 D^5}, \qquad J = \frac{V_a}{n\, D}, \qquad \eta_0 = \frac{T\, V_a}{2\pi\, n\, Q} = \frac{J}{2\pi}\,\frac{K_T}{K_Q}, \tag{3.2.3}$$

casos particulares de las definiciones de la Sección 2.4.1. Las curvas de K_T, K_Q y η_0 en función de J constituyen el resultado del ensayo y la referencia experimental de validación empleada en el Capítulo 5. Las condiciones de cada ensayo (velocidad de giro, temperatura, rango de J) se detallan junto con los resultados.

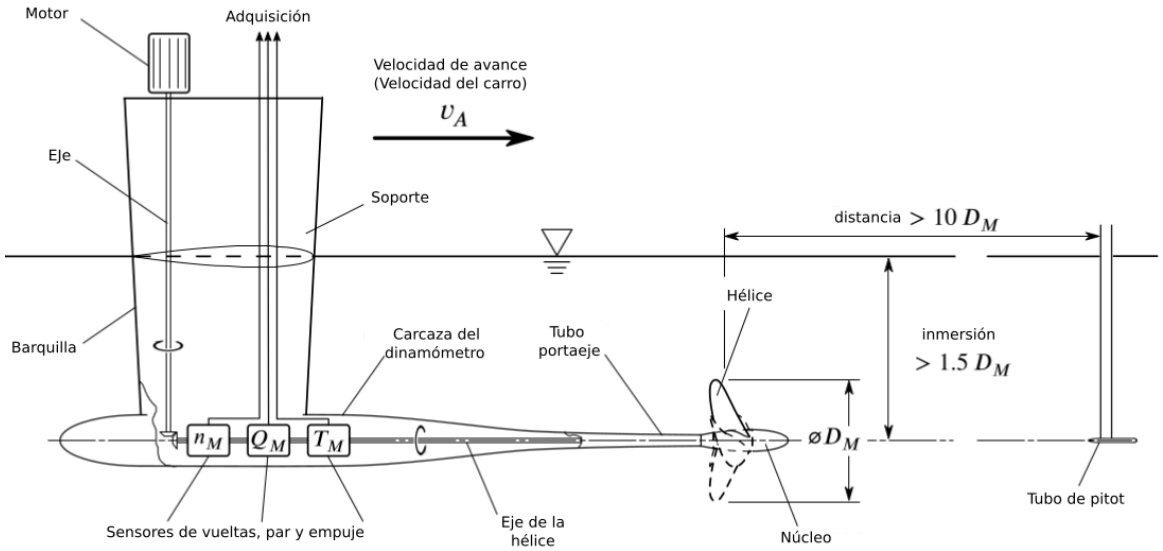


Figura 3.2.8: Esquema del ensayo de aguas abiertas en canal. Adaptado de Birk (2019).

La hélice se monta sobre un eje portahélice horizontal accionado por un dinamómetro de aguas abiertas, que mide simultáneamente el *empuje* T (fuerza axial sobre el eje) y el *par* Q (momento torsor). El conjunto puede remolcarse con el carro en el canal de remolque (caso de la hélice Wageningen *B4-60*, cuyos datos de archivo provienen del LabHiNO) o instalarse en un túnel de cavitación (caso de la hélice *P206*, ensayada por Hanwha Ocean). En ambos casos el eje se alinea con la dirección de avance y se cumplen las condiciones normalizadas por la ITTC (ITTC, 2014a): la hélice se sumerge lo suficiente (para los casos en canal, con una inmersión del eje de al menos 1.5 D) para evitar la deformación de la superficie libre y la ventilación, y se incluye un carenado en el cubo para minimizar su interferencia en el flujo.

Procedimiento de ensayo

Se siguió el procedimiento estándar para ensayos de aguas abiertas según la ITTC (ITTC, 2014a). A diferencia del ensayo de resistencia, para la *B4-60* se conserva una única corrida por punto de funcionamiento, por lo que el resultado es directamente la curva medida, sin promediado entre repeticiones.

Análisis de incertidumbre

El análisis sigue las directrices de la ITTC para este ensayo (ITTC, 2014b). La información experimental disponible difiere marcadamente entre ambas hélices. Para la hélice *P206* se dispone únicamente de los valores de J, K_T y K_Q, sin datos sobre la instrumentación empleada ni sobre la incertidumbre de medición, por lo que *no* fue posible cuantificar la incertidumbre experimental de sus curvas y la comparación con las simulaciones debe interpretarse teniendo en cuenta esta limitación. Para la hélice *B4-60*, en cambio, la hoja de ensayo de archivo consigna las condiciones del ensayo y el dinamómetro utilizado, lo que permite construir la evaluación de incertidumbre que se describe a continuación y cuyos resultados se presentan junto con los datos experimentales en el Capítulo 5.

A diferencia de la campaña de resistencia descrita en la Sección 3.2.3, «Análisis de incertidumbre», realizada en el marco de esta tesis y con repeticiones sistemáticas, el ensayo de aguas abiertas de la *B4-60* corresponde a una campaña de archivo del LabHiNO, anterior a este trabajo, de la que se conserva una única corrida por punto de funcionamiento. Esta diferencia

condiciona por completo el alcance del análisis: sin repeticiones no es posible evaluar la componente de Tipo A (repetibilidad), de modo que la evaluación se limita a las componentes de Tipo B, dominadas por el dinamómetro. Los valores obtenidos constituyen, en consecuencia, una *cota inferior* de la incertidumbre total del ensayo, y así deben interpretarse. En la campaña de resistencia del *P1* la repetibilidad resultó ser una de las dos fuentes dominantes (Tabla 4.1.1), lo que da una medida de la magnitud de lo que aquí no puede cuantificarse.

Modelo de medición y propagación. Las magnitudes de interés (Ecuación 3.2.3) se obtienen de las variables primarias empuje T, par Q, velocidad de giro n, velocidad de avance V_a, densidad ρ y diámetro D. Suponiendo las variables primarias no correlacionadas, la propagación se realiza mediante la raíz de la suma de los cuadrados (RSS), con los coeficientes de sensibilidad que surgen de los exponentes de la Ecuación 3.2.3:

$$\frac{u(K_T)}{K_T} = \sqrt{\left(\frac{u_T}{T}\right)^2 + \left(\frac{2\,u_n}{n}\right)^2 + \left(\frac{u_\rho}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{4\,u_D}{D}\right)^2}, \tag{3.2.4}$$

$$\frac{u(K_Q)}{K_Q} = \sqrt{\left(\frac{u_Q}{Q}\right)^2 + \left(\frac{2\,u_n}{n}\right)^2 + \left(\frac{u_\rho}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{5\,u_D}{D}\right)^2}, \tag{3.2.5}$$

$$\frac{u(\eta_0)}{\eta_0} = \sqrt{\left(\frac{u_T}{T}\right)^2 + \left(\frac{u_Q}{Q}\right)^2 + \left(\frac{u_n}{n}\right)^2 + \left(\frac{u_{V_a}}{V_a}\right)^2}. \tag{3.2.6}$$

La incertidumbre de η_0 se evalúa directamente sobre las variables primarias (Ecuación 3.2.6) y no combinando $u(J)$, $u(K_T)$ y $u(K_Q)$, lo que contabilizaría varias veces la contribución de n y sobrestimaría el resultado. Las componentes especificadas como límites de error $\pm a$ se convierten a incertidumbre estándar suponiendo distribución rectangular, $u = a/\sqrt{3}$; las asociadas a resolución, mediante $u = \text{res}/(2\sqrt{3})$. La incertidumbre expandida se obtiene, como en el ensayo de resistencia, con un factor de cobertura $k_c = 2$ ($U_{95} = 2\,u_c$).

Componentes de incertidumbre consideradas.

- **Dinamómetro de aguas abiertas:** El ensayo se realizó con un dinamómetro Kempf & Remmers R43, de rangos nominales 6 kgf de empuje (58.84 N) y 15 kgf·cm de par (147.1 N·cm). La incertidumbre asociada se estimó a partir de la documentación técnica del instrumento y de sus registros de calibración, según el presupuesto detallado más abajo.
- **Velocidad de avance y velocidad de giro:** Se adoptó para V_a el límite de sesgo del carro de remolque (0.07 %), el mismo valor empleado en la campaña de resistencia. Para la velocidad de giro, regulada electrónicamente y verificada por el propio dinamómetro, se adoptó 0.07 % como valor conservador.
- **Densidad del agua:** Se adoptó 0.03 %, consistente con la variación de temperatura registrada durante los ensayos, igual criterio que en la Sección 3.2.3, «Análisis de incertidumbre».
- **Diámetro de la hélice:** Se adoptó 0.05 % sobre $D = 0.140$ m (± 0.07 mm), acorde con la tolerancia de mecanizado habitual de un modelo de hélice. Su coeficiente de sensibilidad es elevado ($4u_D/D$ en K_T y $5u_D/D$ en K_Q), por lo que domina el término geométrico de ambos coeficientes.
- **Repetibilidad (Tipo A):** *No evaluable.* El ensayo de archivo conserva una única corrida por punto de funcionamiento.

Presupuesto del dinamómetro. La incertidumbre del dinamómetro se estimó como una fracción del fondo de escala (FS) de cada canal, a partir de las componentes reunidas en la Tabla 3.2.7. Las asociadas a la linealidad y a la asimetría entre carga positiva y negativa se obtuvieron de los registros de calibración del instrumento (ajuste lineal por el origen), mientras que la deriva térmica del cero y la fricción en vacío surgen de las especificaciones técnicas del equipo. El desvío máximo de linealidad es del orden de 0.02 % FS en el canal de empuje y de 0.06 % FS en el de par, y la asimetría alcanza 0.26 % FS.

Tabla 3.2.7: Presupuesto de incertidumbre del dinamómetro de aguas abiertas, expresado como semiancho a en porcentaje del fondo de escala de cada canal.

Componente	$\boldsymbol{a}$ [% FS]	**Origen**
Linealidad	0.06	Registros de calibración
Asimetría carga positiva/negativa	0.13	Registros de calibración
Diferencia entre instrumentos	0.15	Documentación técnica
Deriva del cero ($\leq$ 10 K)	0.05	Documentación técnica
Fricción en vacío	0.03	Documentación técnica
Combinación RSS (caso base adoptado)	**0.25**	

Nota: el valor adoptado (0.25 % FS) es una estimación propia construida a partir de las componentes individuales, y no una especificación única del fabricante. Por ello se acompaña del análisis de sensibilidad entre 0.1 y 0.5 % FS presentado en el Capítulo 5.

Con el caso base y distribución rectangular, las incertidumbres expandidas absolutas resultan $U(T) \approx 0.17$ N y $U(Q) \approx 0.42$ N·cm, constantes en todo el barrido.

Comportamiento característico con el coeficiente de avance. El rasgo dominante del análisis es que la incertidumbre del dinamómetro es esencialmente una *constante absoluta*, ligada al fondo de escala y no a la carga aplicada. Como T y Q decrecen monótonamente al aumentar J, desde $T \approx 38$ N y $Q \approx 62$ N·cm en $J = 0$ hasta $T \approx 3.4$ N y $Q \approx 11.6$ N·cm en $J = 0.8$, la incertidumbre *relativa* crece de manera pronunciada hacia el extremo de carga ligera de la curva. El mecanismo es el mismo que degrada la relación señal–ruido a bajos números de Froude en el ensayo de resistencia (Sección 3.2.3, «Análisis de incertidumbre»), pero aquí opera en el sentido opuesto del barrido: el punto de máxima incertidumbre relativa no es el de menor velocidad sino el de mayor J.

Los valores cuantitativos finales para cada punto de funcionamiento se presentan junto con los resultados experimentales en el Capítulo 5.

3.3. Procedimientos de extrapolación modelo–buque

Las magnitudes obtenidas a escala de modelo (la resistencia del casco y las características de aguas abiertas del propulsor) deben corregirse a escala buque antes de emplearse en la predicción de potencia. Ambas correcciones siguen el procedimiento estándar recomendado por la ITTC, cada una con su formulación propia, y se describen a continuación.

3.3.1. Extrapolación de la resistencia del casco

La extrapolación de la resistencia del modelo a escala buque sigue el procedimiento recomendado por la ITTC (ITTC, 2017), cuyo fundamento se expuso en la Sección 2.1. Aquí se precisa la

forma concreta en que se aplica en esta tesis. El coeficiente de resistencia por olas C_W se despeja del coeficiente total del modelo C_{TM}, obtenido por ensayo o por simulación, como en la Ecuación (2.1.6), evaluada con el factor de forma de modelo k_M. Ese valor se traslada sin modificación a escala buque, donde el coeficiente de resistencia total se recompone como

$$C_{TS} = (1 + k_S)\, C_{FS0} + C_W + \Delta C_F + C_A + C_{AAS}, \tag{3.3.1}$$

donde C_{FS0} es el coeficiente de fricción de la línea ITTC-57 al número de Reynolds del buque, k_S es el factor de forma a escala buque, ΔC_F es la corrección por rugosidad de la superficie, C_A es el coeficiente de correlación modelo–buque y C_{AAS} es el coeficiente de resistencia aerodinámica de la obra muerta.

A diferencia de la Ecuación (2.1.7), esta formulación distingue el factor de forma de cada escala. Con $k_S = k_M$ se recupera el procedimiento clásico de un único factor de forma; si se admite $k_S \neq k_M$, coincide con el método de dos factores de forma ($2k$) de Korkmaz et al. (2022), en el que la componente viscosa se corrige por efectos de escala sin alterar la componente de olas. Como se analiza en el Capítulo 4, la hipótesis $k_S = k_M$ no se cumple para los pesqueros estudiados en esta tesis, lo que hace necesario el uso de esta segunda formulación.

La corrección por rugosidad corresponde a la formulación de Townsin y Dey, incorporada por la ITTC en 1990:

$$\Delta C_F = 0.044 \left[\left(\frac{k_s}{L_{WL}} \right)^{1/3} - 10\, Re_S^{-1/3} \right] + 0.000125, \tag{3.3.2}$$

donde k_s es la altura de rugosidad equivalente (adoptada como $k_s = 150\,\mu$m en ausencia de mediciones directas), L_{WL} la eslora en flotación, que es la que especifica la recomendación de la ITTC para este término, y Re_S el número de Reynolds del buque, calculado con L_{OS} según la convención adoptada en el Capítulo 2. El coeficiente de correlación, que la ITTC separó de la corrección por rugosidad en reemplazo de la formulación combinada original de Bowden y Davison, se calcula como

$$C_A = (5.68 - 0.6 \log_{10} Re_S) \times 10^{-3}. \tag{3.3.3}$$

Finalmente, la resistencia total del buque y la potencia efectiva de remolque se obtienen como

$$R_{TS} = \tfrac{1}{2}\, \rho\, V_S^2\, S_S\, C_{TS}, \qquad P_{ES} = R_{TS}\, V_S, \tag{3.3.4}$$

donde ρ es la densidad del agua, V_S la velocidad del buque y S_S la superficie mojada a escala buque.

3.3.2. Extrapolación de las características del propulsor (procedimiento ITTC-78)

De forma análoga al escalado de la resistencia del casco, las características de aguas abiertas del propulsor obtenidas a escala de modelo, sea por ensayo o por simulación, deben corregirse a escala buque antes de emplearse en la predicción de potencia. Se parte de los coeficientes K_{TM}, K_{QM} y η_{0M} del modelo (Ecuación (3.2.3)), obtenidos por ensayo o por simulación, donde η_0 es la eficiencia en aguas abiertas, es decir, el cociente entre la potencia útil desarrollada por el empuje ($T\,V_a$) y la potencia entregada al eje ($2\pi n\, Q$) cuando la hélice opera en flujo uniforme. El procedimiento estándar recomendado por la ITTC para su escalado es el método ITTC-78 (ITTC, 2017), gemelo propulsivo de la extrapolación de casco descrita más arriba y referencia frente a la cual se contrastan los resultados del Capítulo 5. El método parte de una hipótesis central: el efecto de escala sobre el propulsor es de naturaleza *puramente friccional*.

La corrección mapea los coeficientes de modelo (K_{TM}, K_{QM}) a escala buque mediante

$$K_{TS} = K_{TM} - \Delta K_T, \qquad K_{QS} = K_{QM} - \Delta K_Q, \qquad \eta_{0S} = \frac{J}{2\pi}\frac{K_{TS}}{K_{QS}}, \tag{3.3.5}$$

donde las correcciones de empuje y de par se obtienen a partir de la variación del coeficiente de arrastre de la sección de pala representativa (a $r/R = 0.75$), ΔC_D, según

$$\Delta K_T = -\,\Delta C_D\; 0.3\,\frac{P}{D}\,\frac{Z\,c}{D}, \qquad \Delta K_Q = +\,\Delta C_D\; 0.25\,\frac{Z\,c}{D}, \tag{3.3.6}$$

con P/D la relación de paso a $r/R = 0.75$, Z el número de palas, c la cuerda de la sección y D el diámetro.

La variación de arrastre ΔC_D, introducida conceptualmente en el Capítulo 2 (Sección 2.5.1), se construye como la diferencia entre las condiciones de modelo y de buque,

$$\Delta C_D = C_{DM} - C_{DS}, \tag{3.3.7}$$

con los coeficientes de arrastre bidimensional de la sección evaluados, respectivamente, mediante

$$C_{DM} = 2\left(1 + 2\,\frac{t_{\text{máx}}}{c_{0.75R}}\right)\left[\frac{0.044}{Re_{c,0.75R}^{1/6}} - \frac{5}{Re_{c,0.75R}^{2/3}}\right], \tag{3.3.8}$$

$$C_{DS} = 2\left(1 + 2\,\frac{t_{\text{máx}}}{c_{0.75R}}\right)\left[1.89 + 1.62\,\log_{10}\!\left(\frac{c_{0.75R}}{k_{s,p}}\right)\right]^{-2.5}. \tag{3.3.9}$$

Aquí $t_{\text{máx}}$ es el espesor máximo y $c_{0.75R}$ la cuerda de la sección a $r/R = 0.75$, $Re_{c,0.75R}$ su número de Reynolds local (Ecuación (2.4.3)) y $k_{s,p}$ la rugosidad equivalente de la pala, para la que se adopta el valor estándar $k_{s,p} = 30\times10^{-6}$ m recomendado por la ITTC en ausencia de mediciones directas. El coeficiente C_{DM} responde a una ley de fricción dependiente del Reynolds, mientras que C_{DS} corresponde al régimen rugoso plenamente desarrollado propio de la escala buque.

Dado que $\Delta C_D > 0$ (la sección de modelo, a menor Reynolds, presenta mayor coeficiente de arrastre), la Ecuación (3.3.6) produce $\Delta K_T < 0$ y $\Delta K_Q > 0$. Al introducir estos signos en la Ecuación (3.3.5), donde ambas correcciones se *restan* de los valores de modelo ($K_{TS} = K_{TM} - \Delta K_T$ y $K_{QS} = K_{QM} - \Delta K_Q$), restar un ΔK_T negativo hace que el empuje corregido *aumente*, mientras que restar un ΔK_Q positivo hace que el par *disminuya* al pasar de escala modelo a escala buque, en el sentido físico esperado.

Nótese que este ΔK_T tiene el signo opuesto al del incremento de escala definido en el Capítulo 2 (Sección 2.5.2): allí $\Delta K_T = K_{TS} - K_{TM} > 0$ mide cuánto aumenta el empuje al pasar a escala buque, mientras que aquí es la cantidad que se resta del valor de modelo para producir ese mismo aumento. Ambas convenciones se relacionan por un cambio de signo y, en el Capítulo 5, todas las comparaciones se expresan en la primera de ellas.

Conviene subrayar la estructura de esta corrección, pues es el punto que el Capítulo 5 somete a escrutinio. Al construirse enteramente sobre ΔC_D, una diferencia de fricción de sección, el método ITTC-78 asume de forma implícita que la contribución de presión al efecto de escala sobre el empuje es nula, esto es, $\Delta K_{Tp} = 0$. Toda la variación de K_T con la escala se atribuye así a la reducción del arrastre friccional de la sección, y ninguna a la redistribución de la carga de presión asociada al adelgazamiento de la capa límite. La validez de esta hipótesis, y su falla para hélices de área expandida reducida, se cuantifica en el Capítulo 5 mediante la descomposición directa de fuerzas que se define en la Sección 3.4.4, «Descomposición de fuerzas y coeficientes locales sobre la pala».

3.4. Metodología numérica (CFD)

Las simulaciones numéricas se realizaron con el software de código abierto OpenFOAM (Weller et al., 1998), en la distribución de la OpenFOAM Foundation[1], basado en el Método de Volúmenes Finitos (FVM); la versión empleada se indica en cada caso. La sección se organiza en tres partes: los fundamentos comunes a todas las simulaciones (ecuaciones de gobierno, el modelo de turbulencia k–ω SST y su extensión de transición SST-LM), la metodología específica de las simulaciones de resistencia del casco (Sección 3.4.3) y la de las simulaciones de hélices en aguas abiertas (Sección 3.4.4).

3.4.1. Ecuaciones de gobierno

El flujo, tanto alrededor del casco como a través de la hélice, se modela como el de un fluido newtoniano incompresible e isotérmico. Aplicando el promediado de Reynolds a las ecuaciones de Navier–Stokes, y descomponiendo la velocidad instantánea en su valor medio U_i y su fluctuación u'_i, se obtienen las ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento promediadas (RANS):

$$\frac{\partial U_i}{\partial x_i} = 0, \tag{3.4.1}$$

$$\frac{\partial(\rho U_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i U_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\mu\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right) - \rho\,\overline{u'_i u'_j}\right] + \rho\, g_i, \tag{3.4.2}$$

donde U_i es la componente i de la velocidad media (en notación vectorial, $\mathbf{U}$), x_i la coordenada espacial correspondiente, t el tiempo, p la presión hidrostática, ρ la densidad del fluido, μ su viscosidad dinámica molecular y g_i la componente i de la aceleración de la gravedad. Se adopta la convención de suma sobre índices repetidos. El término $-\rho\,\overline{u'_i u'_j}$ es el tensor de esfuerzos de Reynolds, incógnita adicional que introduce el promediado y que requiere un modelo de cierre. El cierre se realiza mediante la hipótesis de Boussinesq, que supone que los esfuerzos turbulentos son proporcionales al tensor de tasa de deformación media a través de una viscosidad turbulenta $\mu_t = \rho\,\nu_t$:

$$-\rho\,\overline{u'_i u'_j} = \mu_t\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right) - \frac{2}{3}\rho\, k\,\delta_{ij}, \tag{3.4.3}$$

donde $k = \frac{1}{2}\,\overline{u'_i u'_i}$ es la energía cinética turbulenta y δ_{ij} la función delta de Kronecker. El modelo de turbulencia empleado para determinar ν_t se describe en la Sección 3.4.2.

Magnitudes de pared y resolución de la capa límite. El esfuerzo cortante que el fluido ejerce sobre una superficie sólida (el casco o la pala de la hélice),

$$\tau_w = \mu\left.\frac{\partial U_t}{\partial y}\right|_{y=0}, \tag{3.4.4}$$

siendo U_t la componente de la velocidad tangencial a la pared e y la distancia normal a ella, define la velocidad de fricción $u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$ y, con ella, la distancia adimensional a la pared

$$y^+ = \frac{u_\tau\, y}{\nu}, \tag{3.4.5}$$

evaluada en el centro de la primera celda adyacente a la pared. El valor de y^+ determina si la capa límite se resuelve por integración directa hasta la pared ($y^+ \approx 1$) o mediante leyes de pared logarítmicas ($y^+ > 30$), y es el parámetro de control del mallado prismático descrito en «Dominio computacional y mallado» (Sección 3.4.3) para el casco y en «Configuración en OpenFOAM» (Sección 3.4.4) para la hélice.

[1] https://openfoam.org

3.4.2. Modelado de la turbulencia

Para el cierre del sistema de ecuaciones RANS, se seleccionó el modelo k–ω SST (Shear Stress Transport), desarrollado en Menter (1994). Este modelo se ha convertido en el estándar de la industria naval debido a su capacidad para predecir con mayor precisión el inicio y la magnitud de la separación del flujo bajo gradientes de presión adversos, una característica crítica tanto en la hidrodinámica de las popas llenas de los buques pesqueros como en el flujo sobre las palas de una hélice.

El modelo SST es una formulación híbrida de dos ecuaciones que resuelve el transporte de la energía cinética turbulenta (k) y la tasa específica de disipación (ω). Su principal ventaja radica en la combinación zonal: utiliza la robusta formulación original k–ω de Wilcox en la región cercana a la pared (capa límite) y conmuta al modelo estándar k–ε en la región de flujo libre. Esta estrategia evita la conocida sensibilidad del modelo k–ω a las condiciones de turbulencia en el borde de entrada.

Las ecuaciones de transporte para k y ω en el modelo SST son:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i k)}{\partial x_i} = \tilde{P}_k - \beta^* \rho k \omega + \frac{\partial}{\partial x_i}\left[(\mu + \sigma_k \mu_t)\frac{\partial k}{\partial x_i}\right], \tag{3.4.6}$$

$$\frac{\partial(\rho \omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i \omega)}{\partial x_i} = \alpha \rho S^2 - \beta \rho \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_i}\left[(\mu + \sigma_\omega \mu_t)\frac{\partial \omega}{\partial x_i}\right] + 2(1 - F_1)\rho \sigma_{\omega 2}\frac{1}{\omega}\frac{\partial k}{\partial x_i}\frac{\partial \omega}{\partial x_i}, \tag{3.4.7}$$

donde ρ es la densidad del fluido, U_i la componente i de la velocidad, μ la viscosidad dinámica molecular, μ_t la viscosidad dinámica turbulenta, $\tilde{P}_k$ el término de producción limitado de turbulencia, F_1 la función de mezcla del modelo SST, y σ_k, σ_ω, β, β^* y α son coeficientes del modelo interpolados mediante F_1 entre los valores de los modelos k–ω y k–ε. El último término de la ecuación de ω (3.4.7) representa la *difusión cruzada*, que se activa únicamente en la zona de flujo libre ($F_1 \to 0$), permitiendo transformar matemáticamente el modelo k–ε en una formulación basada en ω.

Definición de la viscosidad turbulenta. La diferencia fundamental del modelo SST respecto a los modelos estándar radica en la definición de la viscosidad turbulenta (ν_t). En las capas límite sujetas a gradientes de presión adversos, la hipótesis estándar de Boussinesq sobreestima el esfuerzo cortante de Reynolds, lo que conduce a una predicción tardía de la separación del flujo.

Para corregir esto, Menter introdujo un limitador basado en la hipótesis de Bradshaw, que establece que el esfuerzo cortante es proporcional a la energía cinética turbulenta en la mayor parte de la capa límite. La viscosidad turbulenta se calcula como:

$$\nu_t = \frac{a_1 k}{\max(a_1 \omega, S F_2)}, \tag{3.4.8}$$

donde:

- $S = \sqrt{2 S_{ij} S_{ij}}$ es la magnitud del invariante de la tasa de deformación, con $S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial U_i/\partial x_j + \partial U_j/\partial x_i)$ el tensor de tasa de deformación.
- $a_1 = 0.31$ es una constante empírica (coeficiente de estructura de Bradshaw).
- F_2 es una segunda función de mezcla que restringe el limitador a la capa límite.

Esta formulación asegura que ν_t no crezca excesivamente en zonas de alta deformación y baja vorticidad, permitiendo capturar correctamente la estructura de la estela y de los vórtices, como los de la popa de un buque.

Extensión de transición: modelo SST-LM. El modelo SST supone la capa límite turbulenta desde el borde de ataque, hipótesis razonable a escala buque pero no necesariamente a escala de modelo, donde parte de la capa límite puede permanecer laminar. Para representar la transición se empleó el modelo SST-LM (γ–$\widetilde{Re}_{\theta t}$) de Langtry y Menter (2009), que agrega al SST dos ecuaciones de transporte: una para la intermitencia γ y otra para el número de Reynolds de espesor de cantidad de movimiento de inicio de transición, $\widetilde{Re}_{\theta t}$,

$$\frac{\partial(\rho\gamma)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_j \gamma)}{\partial x_j} = P_\gamma - E_\gamma + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_f}\right)\frac{\partial \gamma}{\partial x_j}\right], \tag{3.4.9}$$

$$\frac{\partial(\rho\widetilde{Re}_{\theta t})}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_j \widetilde{Re}_{\theta t})}{\partial x_j} = P_{\theta t} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\sigma_{\theta t}\,(\mu + \mu_t)\frac{\partial \widetilde{Re}_{\theta t}}{\partial x_j}\right]. \tag{3.4.10}$$

Fuera de la capa límite, el término fuente $P_{\theta t}$ fuerza $\widetilde{Re}_{\theta t}$ hacia el valor dado por una correlación empírica en función de la intensidad turbulenta local, que se presenta más adelante (Ecuación (3.4.18), Sección 3.4.4, «Calibración de la intensidad turbulenta»), y la difusión lo transporta al interior de la capa límite. Allí, P_γ activa la producción de intermitencia cuando el Reynolds local de la capa límite supera un valor crítico ligado a $\widetilde{Re}_{\theta t}$, mientras que E_γ permite la relaminarización. El acoplamiento con el SST se realiza a través de una intermitencia efectiva γ_{eff}, que modula la producción y la destrucción de k,

$$\tilde{P}_k^{LM} = \gamma_{\text{eff}}\,\tilde{P}_k, \qquad D_k^{LM} = \text{mín}[\text{máx}\,(\gamma_{\text{eff}},\,0.1)\,,\,1.0]\,D_k, \tag{3.4.11}$$

con $D_k = \beta^* \rho k \omega$ el término de destrucción del SST. Como consecuencia, el modelo es sensible al nivel de turbulencia que alcanza el cuerpo, lo que obliga a calibrar la intensidad turbulenta de entrada (Sección 3.4.4, «Calibración de la intensidad turbulenta»), y exige resolver la subcapa viscosa, con y^+ del orden de la unidad.

Uso de los modelos. El SST completamente turbulento es el modelo de referencia en todas las simulaciones de casco y de hélice; el SST-LM se emplea en las simulaciones de hélices, donde la transición a escala de modelo es objeto de estudio (Capítulo 5). Adicionalmente, en el Capítulo 4 se evalúa la sensibilidad del factor de forma a los modelos k–ε estándar y realizable; por tratarse de un análisis de sensibilidad acotado a ese capítulo, su formulación se presenta allí (Sección 4.5).

3.4.3. Simulaciones de resistencia del casco

Las simulaciones de resistencia del casco se realizaron con OpenFOAM 11 y el modelo k–ω SST completamente turbulento. Se emplearon dos configuraciones de simulación: con superficie libre, que replica el ensayo de canal, y de doble cuerpo, destinada a aislar la resistencia viscosa y determinar el factor de forma. Se presentan primero la formulación del problema con superficie libre, la integración de fuerzas, el dominio con su mallado y el tratamiento de pared, y luego las condiciones de contorno específicas de cada configuración, seleccionadas para garantizar la estabilidad y la conservación de masa en el dominio.

Formulación con superficie libre

Presión modificada. En las simulaciones con superficie libre el término gravitatorio se absorbe en la definición de una presión modificada,

$$p_{rgh} = p - \rho\, g_j x_j, \tag{3.4.12}$$

que es la variable efectivamente resuelta por el solucionador. Esta formulación evita que la componente hidrostática domine el residuo de la ecuación de presión y permite imponer condiciones de borde de gradiente nulo sobre superficies verticales sin introducir un flujo espurio.

Captura de la interfaz. La interfaz aire–agua se modela con el método de volumen de fluido (VoF, por las siglas en inglés de *Volume of Fluid*), que introduce una fracción volumétrica de agua α_{water} definida como la fracción del volumen de cada celda ocupada por la fase líquida, de modo que $\alpha_{water} = 1$ en el agua, $\alpha_{water} = 0$ en el aire y $0 < \alpha_{water} < 1$ en las celdas atravesadas por la interfaz. Su transporte responde a

$$\frac{\partial \alpha_{water}}{\partial t} + \frac{\partial (U_j\, \alpha_{water})}{\partial x_j} + \frac{\partial \left[U_{r,j}\, \alpha_{water}(1-\alpha_{water}) \right]}{\partial x_j} = 0, \tag{3.4.13}$$

donde el tercer término es la compresión artificial de interfaz, con $U_{r,j}$ una velocidad relativa que actúa únicamente en la banda $0 < \alpha_{water} < 1$ y cuyo efecto es contrarrestar la difusión numérica de la interfaz (Rusche, 2002). La ecuación se resuelve con el algoritmo MULES (*Multidimensional Universal Limiter for Explicit Solution*), que mantiene α_{water} acotada entre 0 y 1 (Deshpande et al., 2012).

Las propiedades del fluido en cada celda se obtienen por mezcla ponderada de ambas fases,

$$\rho = \alpha_{water}\, \rho_w + (1-\alpha_{water})\, \rho_a, \qquad \mu = \alpha_{water}\, \mu_w + (1-\alpha_{water})\, \mu_a, \tag{3.4.14}$$

con los subíndices w y a referidos al agua y al aire respectivamente.

Integración de fuerzas

La resistencia al avance se obtiene integrando sobre la superficie mojada del casco S la fuerza ejercida por el fluido, separando la contribución normal de la tangencial y proyectando la fuerza resultante en la dirección del avance:

$$R_T = \oint_S -(p - p_\infty)\, \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x \, dS + \oint_S \boldsymbol{\tau}_w \cdot \hat{\mathbf{e}}_x \, dS, \tag{3.4.15}$$

donde $\mathbf{n}$ es la normal exterior a la superficie, $\hat{\mathbf{e}}_x$ el versor en la dirección de avance, $\boldsymbol{\tau}_w$ el vector de tensión de corte en la pared y p_∞ la presión de referencia de la corriente no perturbada. La segunda integral es la resistencia friccional R_F. En la configuración de doble cuerpo (Sección 3.4.3, «Simulación de doble cuerpo») la integral de presión corresponde íntegramente a la resistencia por presión viscosa R_{PV}, mientras que en las simulaciones con superficie libre engloba además la componente de generación de olas R_W. Los coeficientes adimensionales asociados son los definidos en el Capítulo 2, Ecuación (2.1.2).

Para localizar sobre el casco el origen de estas contribuciones se emplean, como en la pala de la hélice (Sección 3.4.4, «Descomposición de fuerzas y coeficientes locales sobre la pala»), dos coeficientes locales de superficie,

$$C_P = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V^2}, \qquad C_f = \frac{|\boldsymbol{\tau}_w|}{\frac{1}{2}\rho V^2}, \tag{3.4.16}$$

con V la velocidad del buque. La integral de C_P sobre la superficie mojada, proyectada en la dirección de avance, da el coeficiente de presión viscosa C_{PV} en las simulaciones de doble cuerpo.

Dominio computacional y mallado

Se definió un dominio computacional rectangular prismático dimensionado para evitar la reflexión de olas. Las distancias se expresan como múltiplos de la eslora entre perpendiculares del modelo, L_{PP}.

- **Entrada (Inlet):** Ubicada a $1.5L_{PP}$ a proa del modelo.
- **Salida (Outlet):** Ubicada a $3L_{PP}$ a popa.
- **Fondo:** Ubicado a $3.0L_{PP}$ por debajo de la superficie libre, para simular aguas profundas.
- **Atmósfera:** Ubicada a $1.5L_{PP}$ por encima de la superficie libre.
- **Límite lateral:** Se modela medio casco, con condición de simetría en el plano longitudinal del mismo y el límite lateral opuesto ubicado a $1.5L_{PP}$.

El mallado se generó con el mallador `snappyHexMesh` de OpenFOAM, utilizando una estructura predominantemente hexaédrica no estructurada con refinamientos locales en la superficie libre y la estela, e inserción de capas de prismas en la superficie del casco para resolver la capa límite. Dado que las simulaciones abarcan desde la escala de modelo hasta la escala buque, la resolución de pared no es uniforme: y^+ varía desde valores del orden de la unidad en las escalas de modelo menores hasta valores superiores a 300 a escala buque, con el tratamiento de pared descrito a continuación.

Tratamiento de pared

En las superficies del casco, se emplearon condiciones de borde tipo función de pared adaptativa disponibles en OpenFOAM (`kLowReWallFunction`, `omegaWallFunction`). Estas condiciones permiten una transición continua entre la integración directa de las ecuaciones hasta la pared (cuando la malla es fina, $y^+ \approx 1$) y el uso de leyes de pared logarítmicas (cuando $y^+ > 30$), asegurando la robustez de la solución independientemente de las variaciones locales de la calidad de la malla. Los valores de y^+ de cada caso se informan junto con los resultados en el Capítulo 4.

Simulación con superficie libre

Esta configuración replica el ensayo de canal para obtener la resistencia total (R_T) y el campo de olas. A diferencia del ensayo, en el que el modelo queda libre en cabeceo y hundimiento (Sección 3.2.3), en las simulaciones el casco se mantuvo fijo en su flotación estática. Esta restricción simplifica el cálculo y es poco relevante a bajos números de Froude, pero a velocidades altas, donde el trimado y el hundimiento dinámicos crecen, se convierte en una fuente de discrepancia sistemática con el ensayo, que se tiene en cuenta en la validación del Capítulo 4.

- **Solucionador:** `interFoam` (VoF con compresión de interfaz MULES).
- **Algoritmo:** PIMPLE (híbrido PISO-SIMPLE).
- **Convergencia:** estabilización de R_T promediada en una ventana que garantice una oscilación máxima de 1 %.

La Figura 3.4.1 esquematiza el dominio computacional utilizado, mostrando la disposición de las condiciones de contorno.

Las condiciones de borde específicas se resumen en la Tabla 3.4.1.

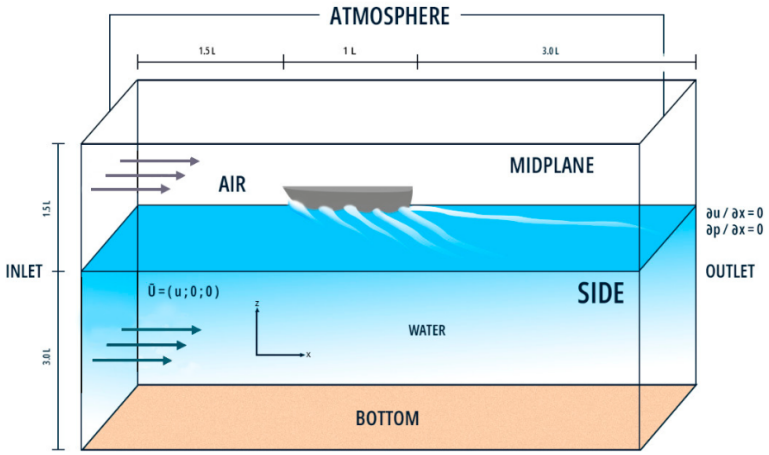


Figura 3.4.1: Dominio computacional y condiciones de contorno para las simulaciones de resistencia con superficie libre.

Tabla 3.4.1: Condiciones de borde específicas para las simulaciones con superficie libre (VoF).

Variable	**Entrada**	**Salida**	**Atmósfera**	**Casco**
U	FV	OPMV	PIOV	MWV
p_{rgh}	FFP	ZG	TP	FFP
α_{water}	FV	VHFR	IO	ZG
k	FV	IO	IO	kLRWF
ω	FV	IO	IO	oWF
ν_t	calc.	calc.	calc.	nutkWF

Definición de condiciones de borde:

- **FV** (`fixedValue`): Valor fijo.
- **ZG** (`zeroGradient`): Gradiente nulo.
- **IO** (`inletOutlet`): Permite flujo reverso.
- **FFP** (`fixedFluxPressure`): Ajusta gradiente de presión por flujo másico.
- **OPMV** (`outletPhaseMeanVelocity`): Velocidad media de fase en salida.
- **PIOV** (`pressureInletOutletVelocity`): Velocidad dependiente de presión.
- **TP** (`totalPressure`): Presión total fija.
- **MWV** (`movingWallVelocity`): Velocidad de pared (cero relativo).
- **VHFR** (`variableHeightFlowRate`): Altura variable de superficie libre.
- **kLRWF** / **oWF** / **nutkWF**: Funciones de pared para turbulencia.

Esquemas de discretización: la integración temporal emplea el esquema de Euler implícito. Los gradientes se calculan con `Gauss linear`, con el limitador `cellLimited` para los que intervienen en las ecuaciones de turbulencia. El término convectivo de la ecuación de cantidad de movimiento se discretiza con `linearUpwind`, de segundo orden; el de la fracción volumétrica, con `interfaceCompression vanLeer`, y los de k y ω, con `linearUpwind` limitado. Los términos laplacianos emplean `Gauss linear corrected`, la interpolación es lineal y la distancia a la pared se evalúa con el método `meshWave`. Estas elecciones siguen las recomendaciones de la ITTC para aplicaciones de CFD en buques, que aconsejan esquemas espaciales de al menos segundo orden y un tratamiento de la interfaz que limite su difusión numérica (ITTC, 2011a). El carácter de primer orden del esquema temporal no afecta los resultados, ya que las simulaciones se avanzan en el tiempo hasta alcanzar un estado estacionario.

Simulación de doble cuerpo

Esta configuración se utiliza exclusivamente para aislar la resistencia viscosa (R_V) y determinar el factor de forma ($1+k$). El término "Doble Cuerpo" hace referencia al concepto aerodinámico de reflejar el casco sumergido respecto al plano de flotación, generando un cuerpo equivalente completamente sumergido en un fluido infinito.

Fundamento físico y dominio. En esta aproximación, la superficie libre se sustituye por una condición de *tapa rígida sin fricción*. Geométricamente, el dominio se trunca en la línea de flotación estática, plano $z = 0$ del sistema de coordenadas, tal como se ilustra en la Figura 3.4.2. Se adopta un sistema cartesiano con x en la dirección longitudinal, positiva hacia popa, y en la dirección transversal y z vertical, positiva hacia arriba desde la flotación estática. En el contexto de capa límite, y denota además la distancia normal a la pared, tal como se emplea en las Ecuaciones (3.4.4) e (3.4.5).

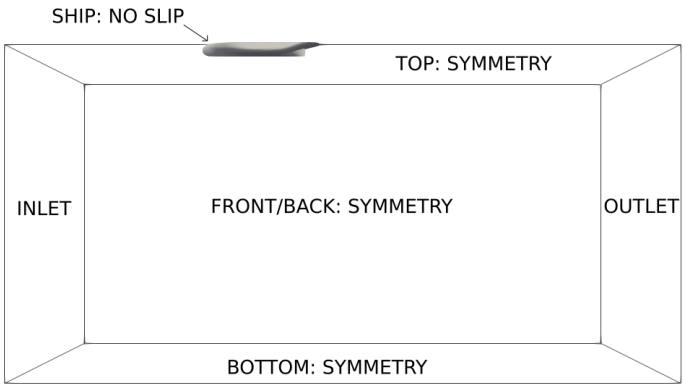


Figura 3.4.2: Dominio reducido para simulación sin superficie libre (Doble Cuerpo), mostrando la condición de simetría en el plano de flotación.

- **Plano de Simetría:** La frontera superior del dominio se define como un `symmetryPlane`. Matemáticamente, esto impone dos restricciones fundamentales sobre el campo de velocidad $\mathbf{U}$ introducido en la Sección 3.4.1:

  1. Plano impermeable: la componente normal de la velocidad es nula, $\mathbf{U} \cdot \mathbf{n} = 0$, siendo $\mathbf{n}$ la normal a la frontera.

  2. Cero esfuerzo cortante: el gradiente normal de la velocidad tangencial es nulo, $\partial \mathbf{U}_t / \partial y = 0$, con y la distancia normal a la frontera.

  Esta configuración elimina la generación de olas ($R_W = 0$) y la energía potencial gravitatoria, permitiendo que la presión calculada corresponda únicamente a la presión hidrodinámica viscosa.

Ventajas del mallado. Al eliminar la necesidad de capturar la interfase aire-agua, se prescinde del refinamiento de malla vertical en la zona de superficie libre. Esto permite concentrar la densidad de celdas en la capa límite y, crucialmente, en la estela viscosa y la zona de recirculación del espejo de popa ("transom"), optimizando el costo computacional global frente a las simulaciones VoF.

Configuración numérica (PIMPLE). A diferencia de los enfoques estacionarios clásicos, en este trabajo se utilizó un solucionador transitorio (`pimpleFoam`) para resolver las ecuaciones RANS monofásicas.

- **Justificación:** Se optó por la resolución transitoria para garantizar la estabilidad numérica frente a desprendimientos de flujo complejos y oscilantes en la zona del espejo de popa, los cuales suelen dificultar la convergencia de solucionadores estacionarios (tipo SIMPLE).
- **Algoritmo:** Se utilizó el algoritmo PIMPLE, que permite utilizar pasos de tiempo grandes (número de Courant $Co_{max} > 1$, siendo $Co = |\mathbf{U}|\,\Delta t/\Delta x$ una medida de cuántas celdas atraviesa el flujo en un paso de tiempo, con Δt el paso temporal y Δx el tamaño local de celda en la dirección del flujo, de modo que $Co > 1$ significa que recorre más de una celda por paso) manteniendo la estabilidad mediante correcciones externas en cada paso de tiempo.
- **Convergencia:** La simulación se ejecutó hasta alcanzar un estado cuasi-estacionario donde las fuerzas hidrodinámicas oscilan en torno a un valor medio constante.

Cálculo del factor de forma. La resistencia viscosa total R_V, compuesta por la fricción tangencial R_F y la presión viscosa R_{PV}, se obtuvo promediando la señal de resistencia en el intervalo de tiempo convergido. Con ella, el factor de forma se determina según la Ecuación (2.2.1), adoptando como C_{F0} la línea ITTC-57 (Sección 2.1.1) por las razones discutidas en el Capítulo 2.

3.4.4. Metodología numérica para hélices en aguas abiertas

A diferencia de las simulaciones de resistencia del casco descritas en la Sección 3.4.3, las simulaciones de hélices en aguas abiertas se resuelven en un marco de referencia solidario a la rotación del propulsor, sin superficie libre. Las simulaciones propias de esta tesis se realizaron con OpenFOAM (código abierto, solver segregado), cuya configuración se detalla a continuación. Con el objetivo de evaluar la robustez de las predicciones frente a la elección del código de cálculo, estos resultados se contrastan además con simulaciones equivalentes obtenidas con StarCCM+ (comercial, solver acoplado) por Stefano Gaggero (Universidad de Génova, Italia)[2]; al no haberse ejecutado ese código como parte de esta tesis, su configuración específica no se documenta aquí. En ambos códigos se emplearon los dos modelos de turbulencia descritos en la Sección 3.4.2: el k–ω SST completamente turbulento como referencia y su extensión de transición SST-LM (Sección 3.4.2). Los casos de estudio particulares (geometría de la hélice, rango de Re_n o Re_c explorado, niveles de intensidad turbulenta ensayados) se presentan en el Capítulo 5 junto con los resultados.

Configuración en OpenFOAM

Las simulaciones se realizaron con OpenFOAM 8, empleando el solver estacionario `simpleFoam` (algoritmo SIMPLE) sobre un dominio reducido de 90° que modela una única pala (Figura 3.4.3), con la periodicidad impuesta mediante una interfaz de malla móvil (AMI) y el efecto de la rotación incorporado a través de la formulación de Marco de Referencia Múltiple (MRF). El modelo SST-LM se implementó utilizando la formulación `kOmegaSSTLM` disponible de forma nativa en OpenFOAM 8.

[2]Simulaciones no publicadas, realizadas por S. Gaggero y facilitadas al autor durante su estadía de investigación en el Departamento de Ingeniería Naval, Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (DITEN) de la Universidad de Génova, Italia, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, financiada por una beca UBAINT Doctoral de la Universidad de Buenos Aires.

El dominio incluye el núcleo y el eje de la hélice, en correspondencia con el montaje del ensayo (Sección 3.2.5). La solución se consideró convergida cuando K_T y K_Q reducían su oscilación alrededor de un 1 % del valor promedio.

La malla se generó íntegramente dentro del entorno OpenFOAM, combinando `cfMesh` para la discretización de la geometría base y `snappyHexMesh` para la inserción de las capas de prismas en la superficie del álabe, con un y^+ objetivo menor a 2 en promedio, requisito para el correcto funcionamiento del modelo de transición, aunque en algunas zonas puntuales se alcanzaron valores de hasta 3. La cantidad de capas de prismas específica de cada caso se detalla en el Capítulo 5. El término convectivo de la ecuación de cantidad de movimiento se discretiza con un esquema acotado de segundo orden (`bounded Gauss linearUpwindV`), tras 200 iteraciones iniciales con `upwind` para estabilizar la solución; para los términos convectivos de k, ω, γ y $\widetilde{Re}_{\theta t}$ se emplea `Gauss upwind`. Los gradientes se calculan mediante `cellMDLimited Gauss linear` y distancia a la pared evaluada con el método `meshWave`. En la entrada se impusieron condiciones de tipo `fixedValue` para k, ω y $\widetilde{Re}_{\theta t}$. En la superficie de la pala se emplearon las funciones de pared `nutUSpaldingWallFunction` para ν_t, `kqRWallFunction` para k y `omegaWallFunction` para ω; la primera, basada en la ley de pared de Spalding, es válida de manera continua desde la subcapa viscosa hasta la región logarítmica.

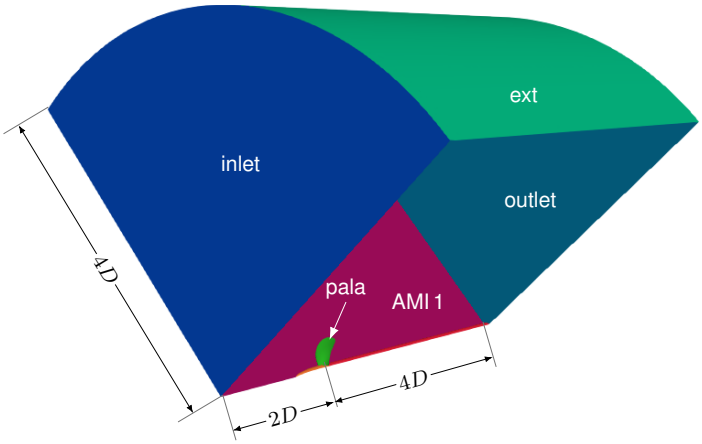


Figura 3.4.3: Dominio computacional empleado en las simulaciones (sector de 90° con interfaz periódica AMI). Las distancias se expresan en diámetros de hélice D.

Calibración de la intensidad turbulenta

Las simulaciones con SST-LM requieren especificar el nivel de intensidad turbulenta (Tu) en el plano de la hélice, parámetro del cual depende fuertemente el punto de inicio de la transición laminar–turbulenta. La intensidad turbulenta se relaciona con la energía cinética turbulenta k y la velocidad de referencia del flujo incidente U (tomada como la velocidad axial impuesta en la entrada del dominio) mediante $Tu = \sqrt{2k/3}\,/\,U$, de modo que las condiciones de entrada de las variables de turbulencia quedan fijadas a partir del Tu prescrito como

$$k = \frac{3}{2}\,(U\,Tu)^2\,, \qquad \omega = \frac{\rho\,k}{\mu\,(\mu_t/\mu)} = \frac{k}{\nu\,(\mu_t/\mu)}, \tag{3.4.17}$$

donde $\nu = \mu/\rho$ es la viscosidad cinemática y μ_t/μ la relación de viscosidad turbulenta impuesta en la entrada, que sigue de la definición $\mu_t = \rho\,k/\omega$. Para el modelo de transición, además, el número de Reynolds de espesor de cantidad de movimiento transportado $\widetilde{Re}_{\theta t}$ se inicializa en la entrada mediante la correlación empírica de Langtry y Menter (2009) en función de Tu

(expresado en %), en su forma sin gradiente de presión:

$$Re_{\theta t} = \begin{cases} 1173.51 - 589.428\,Tu + \dfrac{0.2196}{Tu^2}, & Tu \leq 1.3, \\ 331.50\,(Tu - 0.5658)^{-0.671}, & Tu > 1.3. \end{cases} \tag{3.4.18}$$

Siguiendo la metodología de Gaggero (2022), en ambos códigos las variables de turbulencia se mantienen congeladas desde la entrada del dominio hasta una distancia de $0.5D$ aguas arriba de la hélice, permitiendo su decaimiento únicamente en el tramo restante de $0.5D$ hasta el plano de la hélice. De este modo, Tu en el disco, y no en la entrada, es el parámetro físicamente relevante y comparable entre ambos solvers, independientemente de las diferencias de formulación de cada código.

En ese tramo de decaimiento libre, sin producción, la integración de las ecuaciones de transporte a lo largo de una línea de corriente admite solución analítica,

$$\omega(x) = \frac{\omega_0}{1 + \beta\,\omega_0\,x/U}, \qquad k(x) = k_0\,\left(1 + \beta\,\omega_0\,x/U\right)^{-\beta^*/\beta}, \tag{3.4.19}$$

con $\beta^* = 0.09$ y β las constantes de cierre del modelo SST, x la distancia recorrida a lo largo de la línea de corriente desde la entrada del dominio, y el subíndice 0 el valor de la variable correspondiente en esa entrada. Puesto que $\omega_0 = k_0/[\nu\,(\mu_t/\mu)]$ (Ecuación 3.4.17), una relación μ_t/μ mayor implica un ω_0 menor y, por lo tanto, un decaimiento más lento de k: para un mismo Tu de entrada se retiene más turbulencia hasta el disco. Tal como documenta Baltazar et al. (2021), es precisamente μ_t/μ en la entrada el parámetro que se ajusta para controlar esa tasa de decaimiento y hacer que el Tu decaído coincida con el objetivo en el disco. Una vez fijado ese Tu objetivo, variaciones adicionales de μ_t/μ producen efectos secundarios sobre las predicciones de fuerza (a través del campo de μ_t que alcanza la pala) que deben tenerse en cuenta al interpretar la sensibilidad de los resultados a este parámetro.

Descomposición de fuerzas y coeficientes locales sobre la pala

El análisis de los efectos de escala del Capítulo 5 requiere ir más allá de los coeficientes integrales K_T y K_Q y separar las contribuciones de presión y de fricción a las fuerzas sobre la pala. Ambos códigos calculan el empuje y el par integrando sobre la superficie del álabe A_b la fuerza ejercida por el fluido, que se descompone de forma natural en un término de presión y uno viscoso, tal como se estableció para el casco en la Ecuación (3.4.15). Siendo $\mathbf{n}$ la normal exterior, $\hat{\mathbf{e}}_x$ el versor del eje del propulsor (dirección del empuje), $\mathbf{r}$ el vector posición respecto del eje, $\boldsymbol{\tau}_w$ el vector de tensión de corte en la pared, p la presión estática local sobre la pala y p_∞ la presión de la corriente no perturbada, el empuje T y el par Q se escriben como

$$T = \underbrace{\oint_{A_b} -(p - p_\infty)\,\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{e}}_x\,dA_b}_{T_p} + \underbrace{\oint_{A_b} \boldsymbol{\tau}_w\cdot\hat{\mathbf{e}}_x\,dA_b}_{T_f}, \tag{3.4.20}$$

$$Q = \underbrace{\oint_{A_b} -(p - p_\infty)\,(\mathbf{r}\times\mathbf{n})\cdot\hat{\mathbf{e}}_x\,dA_b}_{Q_p} + \underbrace{\oint_{A_b} (\mathbf{r}\times\boldsymbol{\tau}_w)\cdot\hat{\mathbf{e}}_x\,dA_b}_{Q_f}, \tag{3.4.21}$$

donde el subíndice p agrupa las contribuciones de presión y el subíndice f las de fricción. Adimensionalizando cada término con las mismas magnitudes de referencia que K_T y K_Q (Capítulo 2, Sección 2.4.1) se obtienen las componentes

$$K_{Tp} = \frac{T_p}{\rho\,n^2 D^4}, \quad K_{Tf} = \frac{T_f}{\rho\,n^2 D^4}, \quad K_{Qp} = \frac{Q_p}{\rho\,n^2 D^5}, \quad K_{Qf} = \frac{Q_f}{\rho\,n^2 D^5}, \tag{3.4.22}$$

que cumplen por construcción $K_T = K_{Tp} + K_{Tf}$ y $K_Q = K_{Qp} + K_{Qf}$. Esta separación es la que permite, en el Capítulo 5, cuantificar la fracción del efecto de escala atribuible a la presión, $f_p = \Delta K_{Tp}/\Delta K_T$, y contrastarla con la hipótesis puramente friccional del procedimiento ITTC-78 (Sección 3.3.2), que equivale a suponer $\Delta K_{Tp} = 0$.

Para localizar sobre la pala el origen de estas contribuciones se emplean, además de las magnitudes integrales, dos coeficientes locales de superficie: un coeficiente de presión y un coeficiente de fricción,

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V_{\text{ref}}^2}, \qquad C_f = \frac{|\boldsymbol{\tau}_w|}{\frac{1}{2}\rho V_{\text{ref}}^2}, \tag{3.4.23}$$

donde $V_{\text{ref}}(r) = \sqrt{V_a^2 + (2\pi n r)^2}$ es la velocidad resultante del flujo incidente en la sección de radio r, definida en la Ecuación (2.4.3), y $V_a = JnD$ la velocidad de avance. Estos coeficientes se evalúan punto a punto sobre el dorso y la cara del álabe para el diagnóstico seccional del Capítulo 5; cuando se requiere una referencia común a toda la pala (por ejemplo, para comparar mapas de C_p entre escalas), se adopta como velocidad de referencia la resultante en la sección de $r/R = 0.7$, $V_{\text{ref}} = V_{0.7R}$.

3.5. Estrategia de verificación y validación (V&V)

Para garantizar la fiabilidad de los resultados numéricos, tanto de las simulaciones de resistencia del casco como de las de hélices, y cuantificar la incertidumbre de la simulación, se siguió el procedimiento estándar recomendado por la ITTC (ITTC, 2024) y la ASME (American Society of Mechanical Engineers, 2009), basado en las directrices de Freitas (2002). La *verificación* estima el error numérico de la solución a partir de su convergencia con la malla; la *validación* contrasta la solución verificada con el ensayo, empleando para ello las incertidumbres experimentales de los ensayos de resistencia y de aguas abiertas (Secciones 3.2.3 y 3.2.5).

3.5.1. Estudio de convergencia de malla (GCI)

Se realizó un estudio de independencia de malla utilizando el método del Índice de Convergencia de Malla (GCI, "Grid Convergence Index"). Este método, basado en la extrapolación de Richardson, permite cuantificar el error de discretización y evaluar la proximidad de la solución numérica al valor asintótico.

El estudio se llevó a cabo utilizando tres mallas sistemáticamente refinadas: gruesa ("coarse", índice 3), media ("medium", índice 2) y fina ("fine", índice 1). La relación de refinamiento r entre mallas sucesivas se mantuvo constante en $r = \sqrt{2}$, definida como:

$$r = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_2}{h_1} \approx \sqrt{2}, \tag{3.5.1}$$

donde h representa el tamaño característico de la celda.

Procedimiento de cálculo

En primer lugar, se define la diferencia de la solución numérica entre dos mallas sucesivas. Siendo Φ la variable de interés (por ejemplo, el factor de forma $1 + k$ o la resistencia total en el casco, o los coeficientes K_T y K_Q en la hélice), se calcula:

$$\epsilon_{21} = \Phi_2 - \Phi_1, \qquad \epsilon_{32} = \Phi_3 - \Phi_2, \tag{3.5.2}$$

donde los subíndices indican la malla correspondiente (1: fina, 2: media, 3: gruesa). A partir de estas diferencias, se calcula la razón de convergencia R:

$$R = \frac{\epsilon_{21}}{\epsilon_{32}}. \tag{3.5.3}$$

Siguiendo los criterios establecidos por la ITTC (2008), el comportamiento de la convergencia se clasifica de la siguiente manera:

- **Convergencia Monotónica** ($0 < R < 1$)**:** La solución se acerca al valor asintótico de manera uniforme.
- **Convergencia Oscilatoria** ($R < 0$)**:** La solución oscila alrededor del valor asintótico. En este caso, la incertidumbre se estima basándose en la amplitud de la oscilación.
- **Divergencia** ($R > 1$)**:** La solución se aleja al refinar la malla (caso no válido).

Para los casos de convergencia (monotónica u oscilatoria acotada), se calcula el orden aparente de precisión p:

$$p = \frac{\ln\left(\frac{\epsilon_{32}}{\epsilon_{21}}\right)}{\ln(r)}. \tag{3.5.4}$$

Finalmente se determina el Índice de Convergencia de Malla para la malla fina (GCI_{fine}):

$$GCI_{fine} = F_s \frac{\left|\frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\Phi_1}\right|}{r^p - 1} \times 100\,\%, \tag{3.5.5}$$

donde $F_s = 1.25$ es el factor de seguridad recomendado por la ITTC para estudios con tres mallas (ITTC, 2024).

Basado en este procedimiento, se seleccionó la malla fina para todas las simulaciones de producción presentadas en esta tesis. Los valores de verificación resultantes (razón de convergencia R, orden aparente p, resolución de pared y^+ e índice GCI para cada velocidad y escala) se presentan junto con los resultados correspondientes en cada capítulo, de modo que todo caso de estudio incluye su propia verificación numérica.

3.5.2. Validación frente a los ensayos

La comparación entre el valor experimental D y el numérico S de una misma magnitud (C_T o R_T en el casco, K_T o K_Q en la hélice) se cuantifica mediante el error de comparación

$$E\,\%D = \frac{D - S}{D} \times 100, \tag{3.5.6}$$

que se contrasta con la incertidumbre de validación

$$U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2 + U_{input}^2}, \tag{3.5.7}$$

donde U_D es la incertidumbre expandida del ensayo, U_{num} la incertidumbre numérica derivada del GCI y U_{input} la asociada a las diferencias entre las condiciones simuladas y las ensayadas (geometría, grados de libertad, condiciones de entrada) (ITTC, 2024). La solución se considera validada al nivel U_{val} cuando $|E\,\%D| \leq U_{val}$. Si, en cambio, $|E\,\%D|$ excede claramente a U_{val}, el error de modelado queda resuelto por encima del ruido y su signo y magnitud pueden interpretarse físicamente. Cuando U_{input} no puede cuantificarse, como ocurre con la indeterminación geométrica de la *B4-60* o con la restricción de grados de libertad del casco, el U_{val} calculado es una cota inferior y así se indica en cada caso. La validación del casco se presenta en el Capítulo 4 y la de la hélice en el Capítulo 5.

Capítulo 4

Resistencia al avance: factor de forma

Contenidos

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma . . . 72

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance . . . 72

4.1.2. Determinación experimental del factor de forma . . . 75

4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance . . . 81

4.1.4. Determinación numérica del factor de forma . . . 85

4.1.5. Enfoque de doble cuerpo . . . 86

4.1.6. Comparación EFD–CFD de resistencia y factor de forma . . . 92

4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD . . . 100

4.1.8. Análisis de efectos de escala . . . 102

4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa . . . 105

4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco . . . 111

4.1.11. Conclusiones parciales . . . 114

4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma . . . 114

4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros . . . 114

4.2.2. Modelos numéricos . . . 115

4.2.3. Diagramas de Prohaska con y sin proa bulbo . . . 117

4.2.4. Efecto sobre el factor de forma . . . 119

4.2.5. Conclusiones parciales . . . 120

4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma . . . 120

4.3.1. Introducción y motivación del estudio . . . 120

4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos . . . 120

4.3.3. Desarrollo del método 2–k . . . 121

4.3.4. Análisis comparativo de flujo . . . 122

4.3.5. Aplicación al pesquero 1 . . . 123

4.3.6. Conclusiones parciales . . . 124

4.4. Efecto de la línea de fricción . . . 124

4.5. Efecto de los modelos de turbulencia . . . 125

4.5.1. Introducción y motivación del estudio . . . 125

4.5.2. Metodología y configuración numérica . . . 126
4.5.3. Modelos de turbulencia analizados . . . 126
4.5.4. Comparación de resistencia viscosa . . . 127
4.5.5. Efecto sobre el factor de forma . . . 128
4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa . . . 129
4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala . 131
4.5.8. Conclusiones parciales . . . 131
4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B . . . 132
4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez . . . 132
4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa . . . 132
4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B . . . 136
4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica . 136
4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados . . . 138
4.6.6. Conclusiones parciales . . . 140

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma

Parte de los resultados de esta sección se presentaron previamente: los ensayos de resistencia del *P1*, su análisis de incertidumbre y la validación numérica, en Díaz-Ojeda et al. (2024) y Oyuela et al. (2024); la determinación del factor de forma por doble cuerpo y el análisis de efectos de escala, en Oyuela et al. (2026a).

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance

La presente sección aborda la construcción de la curva de resistencia y el cálculo del factor de forma $(1 + k)$ a partir de ensayos experimentales realizados en el canal del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). El objetivo específico de esta etapa es generar un conjunto de datos experimentales reproducibles que sirvan como base para la posterior comparación con resultados numéricos y para el análisis de efectos de escala que se desarrollará más adelante.

Si bien los fundamentos teóricos, los criterios de similitud y los antecedentes metodológicos fueron discutidos previamente en los Capítulos 2 y 3, esta sección constituye el primer punto donde dicha metodología se aplica de manera operativa. En particular, se detalla la campaña experimental realizada sobre el modelo *P1*, mostrando los criterios de adquisición, la repetibilidad, el control de condiciones del canal y la estimación de incertidumbres asociadas. Estos elementos permiten evaluar la calidad de los datos y establecen un marco sólido para la comparación cuantitativa con los resultados CFD presentados en secciones posteriores.

Asimismo aunque esta sección se centra inicialmente en el modelo objetivo (*P1*), el análisis experimental incluye también una campaña independiente con el modelo del portacontenedores *KCS*. La incorporación de este buque de referencia obedece al interés de complementar el análisis mediante la inclusión de una geometría radicalmente distinta a los pesqueros: una esbeltez mucho mayor ($L/B \approx 7.1$ vs. 2.8–3.5), una popa afinada con transición suave al codaste en contraste con la popa robusta de los pesqueros, y la ausencia de dormido significativo frente

al dormido pronunciado de los buques pesqueros. Esta comparación permite examinar cómo la hidrodinámica del factor de forma varía cuando se introducen cambios fundamentales en las proporciones globales y la configuración local del casco.

Modelo *P1*

Ensayo de resistencia al avance. El modelo *P1*, presentado en la Sección 3.2.2, representa un buque pesquero de baja esbeltez, construido en escala 1:20 y ensayado en tres condiciones de calado: ligero, medio y pesado. Cada ensayo se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por la ITTC (ITTC, 2011b), manteniendo libre el trimado y el hundimiento. La resistencia total se midió mediante una celda de carga Kempf & Remmers R47, con adquisición a 200 Hz y filtrado de 4 Hz.

Análisis de incertidumbre. El análisis de incertidumbre para los ensayos del modelo *P1* sigue la metodología general detallada en la Sección 3.2.3, «Análisis de incertidumbre». Se realizaron cuatro repeticiones independientes de cada ensayo a cada velocidad, permitiendo evaluar tanto la dispersión entre ensayos como las incertidumbres instrumentales asociadas.

En el modelo *P1*, las fuentes dominantes de incertidumbre resultan ser la calibración del dinamómetro R47 y la dispersión entre repeticiones. La contribución relativa de estas componentes disminuye significativamente con el número de Froude: a $Fr = 0.14$, donde la resistencia total es mínima, la relación señal-ruido se deteriora y la incertidumbre relativa alcanza su máximo. A medida que aumenta la velocidad hacia $Fr = 0.37$, la resistencia crece cuadráticamente y la incertidumbre relativa desciende pronunciadamente. Este comportamiento es característico de ensayos de remolque y es acorde cualitativamente con el desempeño esperado.

La combinación de todas las componentes mediante el método RSS (Sección 3.2.3, «Análisis de incertidumbre») arrojó incertidumbres combinadas de 5.35 %, 2.04 % y 0.83 % para $Fr = 0.14$, 0.26 y 0.37 respectivamente, niveles adecuados y consistentes con las recomendaciones de la ITTC. La Tabla 4.1.1 presenta el desglose detallado de todas las componentes consideradas.

Tabla 4.1.1: Resumen de incertidumbre combinada en las mediciones de resistencia del modelo *P1*. Adaptado de Díaz-Ojeda et al. (2024).

Componente	**Fr = 0.14**	**Fr = 0.26**	**Fr = 0.37**
Geometría del casco	0.05 %	0.05 %	0.05 %
Velocidad de remolque	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Temperatura del agua	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Calibración del dinamómetro	4.73 %	1.04 %	0.35 %
Repetibilidad (desviación) [a]	5.00 %	3.50 %	1.50 %
Incertidumbre combinada (ensayo único)	6.88 %	3.65 %	1.54 %
Repetibilidad (desviación de la media)	2.50 %	1.75 %	0.75 %
Incertidumbre combinada (media de 4 rep.)	**5.35 %**	**2.04 %**	**0.83 %**
Incertidumbre expandida (media de 4 rep.)	10.70 %	4.08 %	1.66 %

[a] Repetibilidad (desviación) = Repetibilidad (desviación de la media) $\times N^{1/2}$.

Las Figuras 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 muestran las curvas de resistencia total obtenidas para cada uno de los calados ensayados. En todos los casos se observa el comportamiento esperado para un modelo de buque de desplazamiento: la resistencia crece de manera aproximadamente cuadrática con la velocidad en el rango de bajos números de Froude, donde domina la componente viscosa,

y aumenta con mayor pendiente a partir de aproximadamente $Fr \approx 0.30$, donde la componente de generación de olas, proporcional a una potencia entre 2 y 4 de Fr, comienza a adquirir mayor relevancia. Las mediciones presentan una evolución continua y consistente entre velocidades, sin discontinuidades ni dispersiones significativas, lo que indica una adquisición estable de la fuerza de remolque y un desempeño correcto del sistema experimental. Estas curvas constituyen la base para el análisis posterior, donde se descompondrá la resistencia total en sus componentes viscosa y de formación de olas.

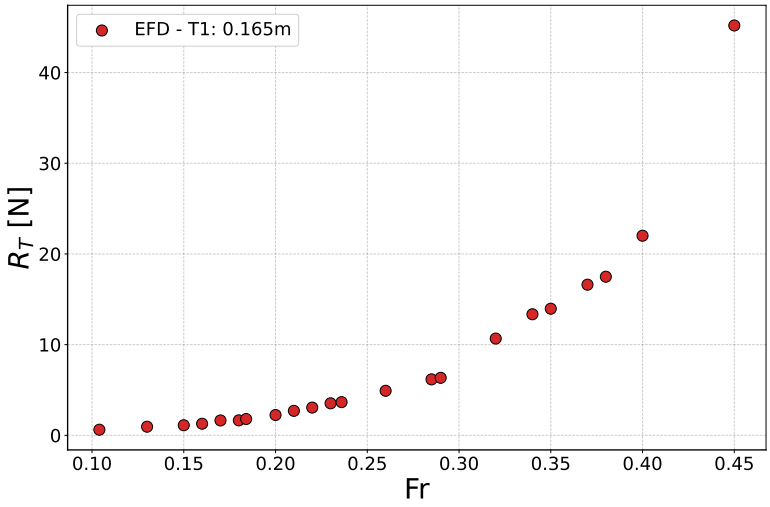


Figura 4.1.1: Resistencia total al avance (EFD) en función de Fr para el Calado 0.165 m (T1).

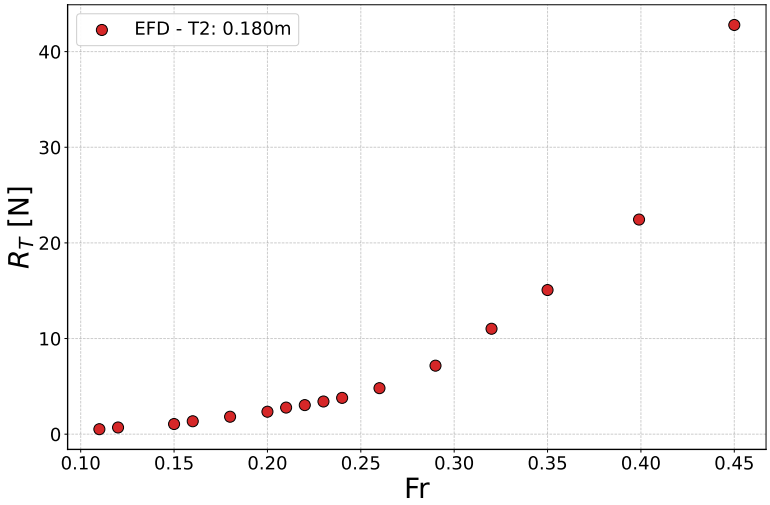


Figura 4.1.2: Resistencia total al avance (EFD) en función de Fr para el Calado 0.180 m (T2).

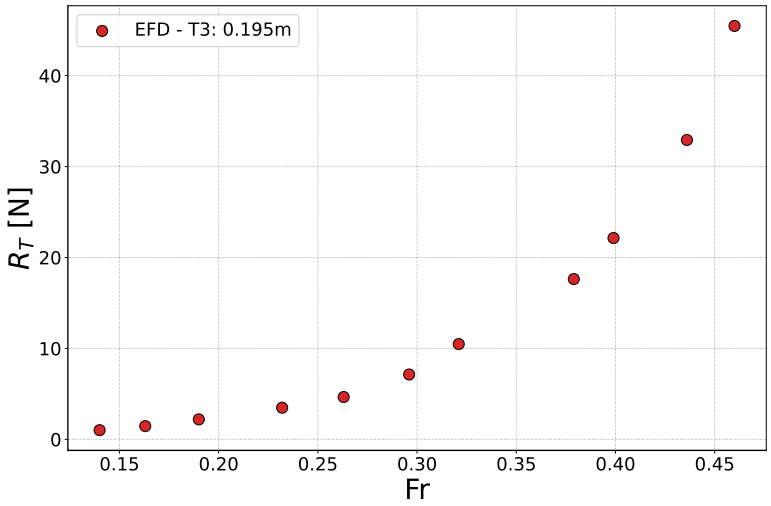


Figura 4.1.3: Resistencia total al avance (EFD) en función de Fr para el Calado 0.195 m (T3).

4.1.2. Determinación experimental del factor de forma

A partir de los resultados experimentales obtenidos para las distintas velocidades y condiciones de calado, se construyeron los diagramas del método de Prohaska (presentado en la Sección 2.1.2), graficando $\frac{C_T}{C_F}$ frente a $\frac{Fr^4}{C_F}$ (Figura 4.1.4). Cada conjunto de puntos corresponde a un calado diferente del *P1*. Según el planteo teórico de Prohaska (1966), los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre una recta, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $(1 + k)$. Sin embargo, en los tres calados se observa una ligera curvatura en los puntos experimentales, especialmente a bajos números de Froude, lo que indica una desviación del comportamiento lineal esperado. En esta y en todas las figuras siguientes que presentan diagramas de Prohaska o resultados derivados de este método, las líneas verticales punteadas en $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ delimitan el rango de Froude recomendado por la ITTC para la aplicación del método (Sección 2.1.2), dentro del cual se asume que la resistencia por olas es despreciable y es válida la extrapolación lineal utilizada para obtener $(1 + k)$.

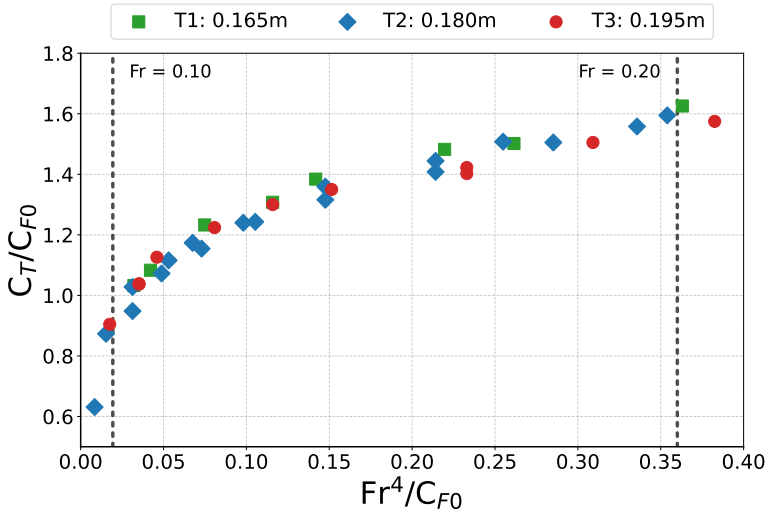


Figura 4.1.4: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del *P1*. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1*.

Una primera explicación de esta curvatura se relaciona con fenómenos de "laminarización" parcial del flujo a bajas velocidades, como se describe en Min y Kang (2010). En dichos regímenes,

el flujo cercano a la proa puede volverse transicional o parcialmente laminar, reduciendo el coeficiente de fricción y alterando la pendiente esperada de la curva de Prohaska. A ello se suma la elevada sensibilidad del método frente a pequeñas incertidumbres en la medición de resistencia total, particularmente cuando el valor absoluto de la resistencia es muy bajo. Sin embargo, la laminarización no es la única fuente de desviación: como se discute en detalle en la Sección 2.1.2, las causas pueden agruparse en tres categorías: efectos geométricos no lineales asociados a la proa bulbo, fenómenos viscosos de separación de flujo en popas llenas o espejo sumergido, y curvaturas de naturaleza analítica introducidas por la línea de correlación ITTC-57 o por la aproximación $\sim Fr^4$ para la resistencia por olas.

Dado que el análisis aplicado al *P1* mostró cierta sensibilidad a los puntos considerados en la regresión lineal, se evaluaron distintos rangos de Froude para determinar un intervalo robusto. La Figura 4.1.5 muestra, para el Calado 3, el valor de $(1 + k)$ obtenido al variar el límite inferior del rango de ajuste, manteniendo fijo el límite superior en $Fr = 0.20$. Los otros calados presentaron un comportamiento análogo. Al eliminar los puntos de $Fr < 0.15$, el valor de $(1+k)$ se estabiliza, por lo que se adoptó como intervalo de aplicación del método un rango con límite superior $Fr = 0.20$ y límite inferior próximo a $Fr = 0.15$ (entre 0.153 y 0.165 según el calado). Este comportamiento es consistente con la hipótesis de que a bajos Fr el flujo presenta mayor proporción laminar o transicional, lo que distorsiona la extrapolación. A partir de $Fr \approx 0.15$, la estabilización del resultado sugiere que ambas condiciones del método (flujo predominantemente turbulento y componente por olas despreciable) se satisfacen de manera más razonable, aunque no puede descartarse que otros factores contribuyan a la mejora del ajuste.

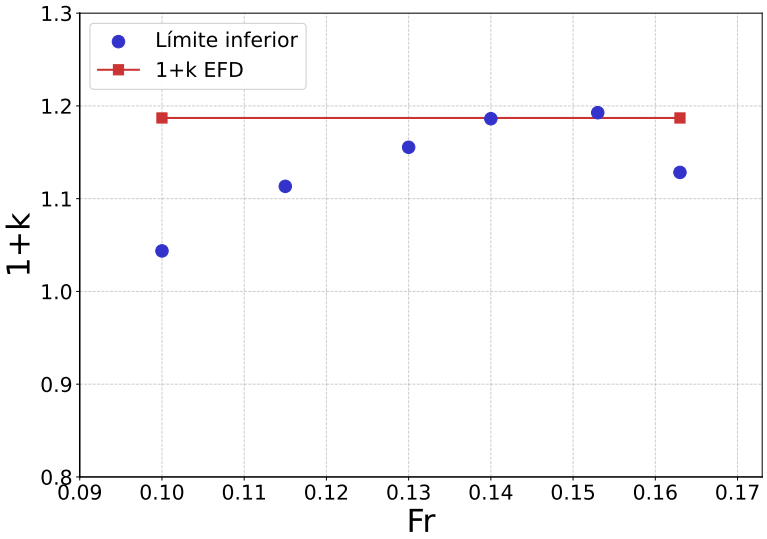


Figura 4.1.5: Variación del factor de forma $(1 + k)$ al modificar el límite inferior del rango de Froude (puntos azules), manteniendo el superior en $Fr = 0.20$. La línea roja indica el valor de $(1 + k)$ adoptado mediante el método de Prohaska en el rango $0.15 < Fr < 0.20$. Calado 3. Comportamiento análogo en otros calados.

En la Tabla 4.1.2 se presenta el factor de forma calculado para cada calado analizado, reduciendo en cada caso el rango de Fr analizado.

Tabla 4.1.2: Factor de forma k para diferentes calados, calculado mediante el método de Prohaska.

Método	**T1: 0.165 m**	**T2: 0.180 m**	**T3: 0.195 m**
EFD Prohaska (k)	0.235	0.195	0.193

Finalmente para cuantificar la incertidumbre asociada al ajuste lineal de Prohaska, se aplicó el método propuesto en York et al. (2004). A diferencia de una regresión por mínimos cuadrados ordinaria, que asume la variable independiente libre de error, el método de York resuelve el ajuste lineal ponderando cada punto por la incertidumbre de sus dos coordenadas y proporciona, además de la pendiente y la ordenada al origen, la incertidumbre de esta última, que en el diagrama de Prohaska corresponde directamente a $(1 + k)$.

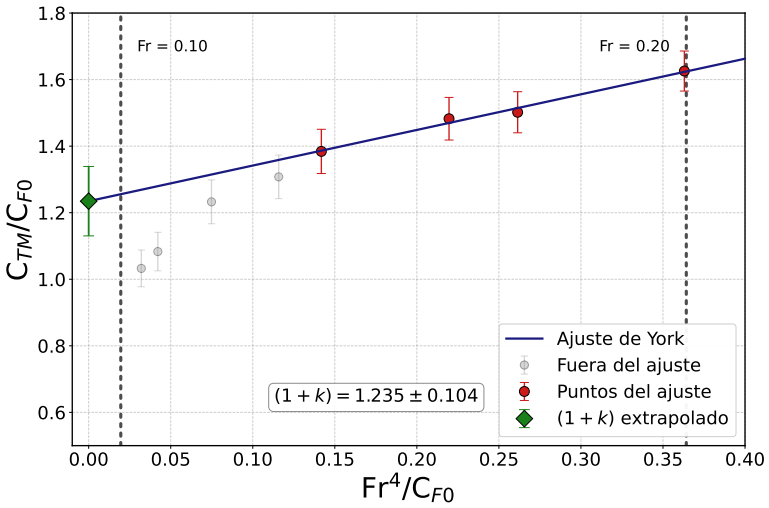
En este caso, la coordenada horizontal Fr^4/C_{F0} depende esencialmente de la velocidad del carro, cuya incertidumbre relativa (0.07 %, según la Tabla 4.1.1) es dos órdenes de magnitud menor que la de la resistencia. Por este motivo se consideró despreciable el error en el eje horizontal, con lo que el método de York se reduce a una regresión lineal ponderada por la incertidumbre de la coordenada vertical C_T/C_{F0}. La incertidumbre de cada punto se obtuvo propagando la incertidumbre combinada de la resistencia U_D (media de cuatro repeticiones, 5.35 %, 2.04 % y 0.83 % para $Fr = 0.14$, 0.26 y 0.37 respectivamente, interpolada linealmente en Fr) a la variable C_T/C_{F0}, que es lineal en la resistencia medida.

La Figura 4.1.6 ilustra el ajuste ponderado obtenido para los tres calados, y la Tabla 4.1.3 reúne los valores de $(1 + k)$ y su incertidumbre expandida. Los factores de forma resultantes coinciden, dentro de las tres milésimas, con los obtenidos por regresión simple (Tabla 4.1.2), lo que confirma que la ponderación no introduce sesgos apreciables en el valor central. Las incertidumbres asociadas, del orden de ± 0.10 a ± 0.13 (equivalentes a un 8–11 % de $(1 + k)$), reflejan la fuerte sensibilidad del ajuste de Prohaska a la incertidumbre experimental de la resistencia en el reducido rango de velocidades empleado y son coherentes con la dispersión observada en los diagramas.

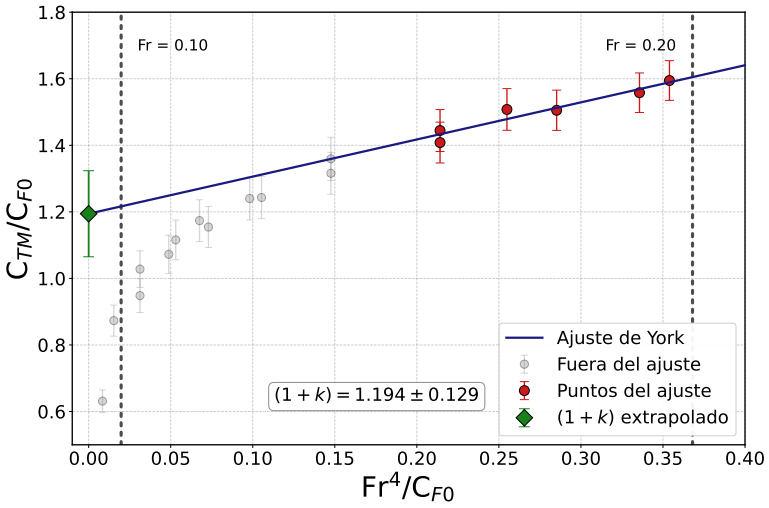
Tabla 4.1.3: Factor de forma $(1 + k)$ del *P1* e incertidumbre expandida obtenidos mediante el método de York (error despreciable en el eje horizontal) para los tres calados.

	T1: 0.165 m	**T2: 0.180 m**	**T3: 0.195 m**
$(1 + k)$	1.235	1.194	1.190
$U(1 + k)$	± 0.104	± 0.129	± 0.133
$U(1 + k)/(1 + k)$	$\pm 8.4\,\%$	$\pm 10.8\,\%$	$\pm 11.2\,\%$

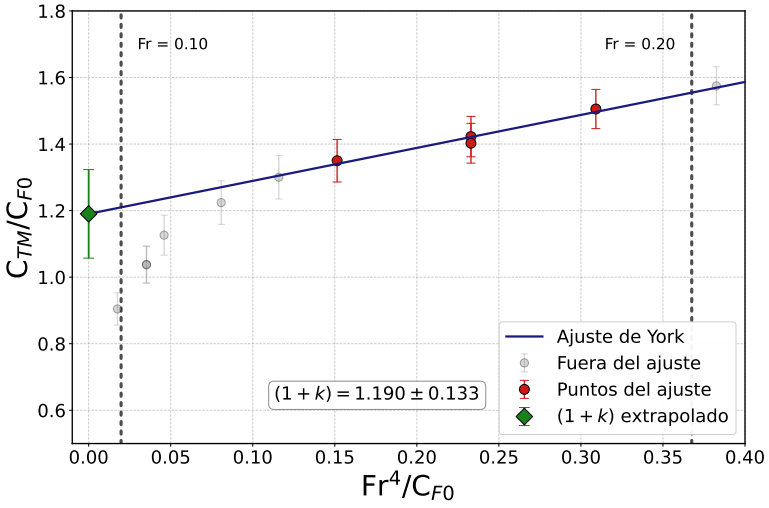
En síntesis, las desviaciones observadas responden a causas de distinta naturaleza: algunas pueden minimizarse acotando el rango de Fr analizado (efectos viscosos por problemas de semejanza con Re), otras son inherentes al método experimental (incertidumbre en la medición de resistencia total), otras son propias de las hipótesis simplificativas del método (línea de correlación ITTC-57, aproximación $\sim Fr^4$) y otras son intrínsecas a la geometría del casco (proa bulbo, popa espejo sumergida). Estas últimas dos categorías se analizan en detalle en las Secciones 4.2, 4.3 y 4.4.



(a) Calado 0.165 m (T1).



(b) Calado 0.180 m (T2).



(c) Calado 0.195 m (T3).

Figura 4.1.6: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al *P1* para la estimación de $(1 + k)$ y su incertidumbre. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1*.

Modelo de referencia *KCS*

Con el objetivo de analizar el comportamiento hidrodinámico de un casco de referencia y establecer una comparación directa con el *P1*, se realizó una segunda campaña experimental utilizando el modelo *KCS* (escala 1:79). Este buque portacontenedores, ampliamente ensayado por laboratorios internacionales (KRISO, MARIN, SSPA, Hyundai), satisface adecuadamente los supuestos del método de Prohaska y es representativo de los cascos para los cuales fue desarrollado: flujo adherido en la región de popa, popa espejo sin inmersión significativa y componente de olas proporcional a Fr^4 en el rango de bajas velocidades. La comparación entre ambos cascos permite identificar qué fenómenos hidrodinámicos son propios del *P1* y cuáles responden al comportamiento esperable para un casco de desplazamiento convencional.

El factor de forma experimental se determinó mediante el método de Prohaska, siguiendo el mismo procedimiento de ajuste aplicado al modelo *P1*. La Figura 4.1.7 muestra el diagrama obtenido, donde se grafica C_T/C_{F0} frente a Fr^4/C_{F0}, siendo C_{F0} el coeficiente de fricción de placa plana evaluado al número de Reynolds del modelo según la línea ITTC-57. Los puntos experimentales presentan una buena alineación sobre la recta de regresión en todo el rango analizado, en contraste con el comportamiento observado en el *P1*. Este resultado es consistente con lo esperable para un casco como el *KCS*: la hipótesis de Hughes, que sustenta la descomposición de la resistencia viscosa, y la aproximación de Prohaska, que supone que la resistencia por olas varía como $\sim Fr^4$, se satisfacen con mayor facilidad cuando el flujo permanece adherido y predominantemente turbulento. El *KCS* opera en un rango de Reynolds más elevado que el *P1* ($Re \approx 3.84 \times 10^6$ vs $Re \approx 1.60 \times 10^6$ a velocidad de diseño), su proa bulbo opera suficientemente alejada de la superficie libre en el rango de Fr analizado, y su popa espejo no presenta inmersión significativa, condiciones que en conjunto favorecen el cumplimiento de los supuestos del método.

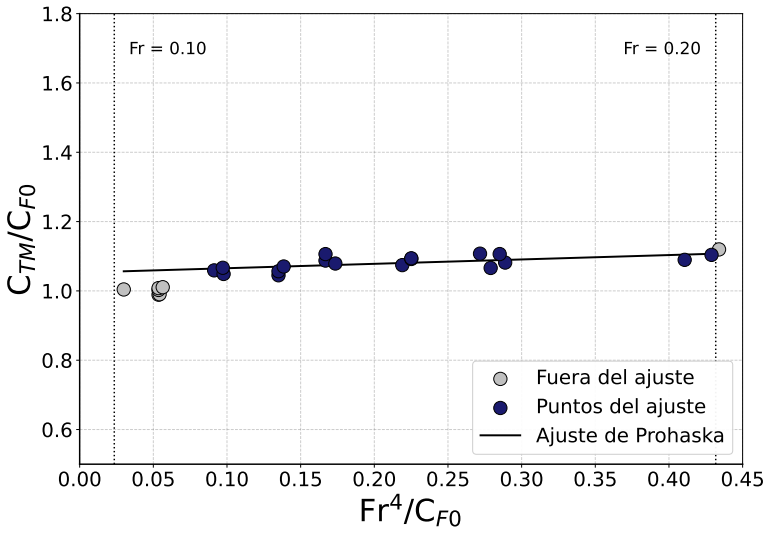


Figura 4.1.7: Diagrama de Prohaska para el modelo *KCS*. Se grafica C_T/C_{F0} frente a Fr^4/C_{F0}, donde C_{F0} es el coeficiente de fricción de placa plana al Re del modelo según la línea ITTC-57. La línea continua representa el ajuste por mínimos cuadrados, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $1+k$. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *KCS*.

Posteriormente se analizó la sensibilidad del resultado al rango de velocidades considerado en el ajuste. La Figura 4.1.8 muestra la evolución del valor de $(1+k)$ al variar el límite inferior del rango de Fr, manteniendo fijo el límite superior en $Fr = 0.20$. A diferencia de lo observado en el *P1*, el valor de $(1+k)$ se estabiliza rápidamente, con la excepción de los puntos más bajos

($Fr < 0.11$), donde se observa una leve caída atribuible a posibles efectos de laminarización. El valor adoptado fue $(1+k) = 1.052$, correspondiente al rango $0.13 < Fr < 0.20$.

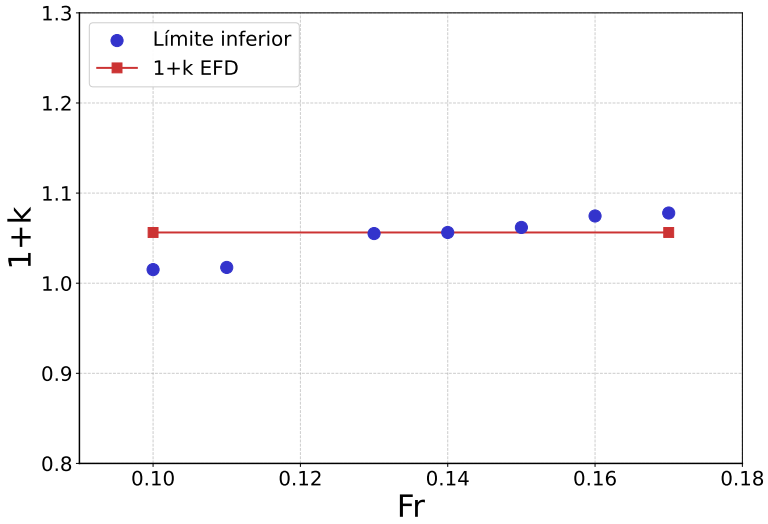


Figura 4.1.8: Variación del factor de forma $(1+k)$ para el modelo *KCS* en función del límite inferior del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska, con límite superior fijo en $Fr = 0.20$. El cuadrado rojo indica el valor adoptado.

Sobre este mismo rango se aplicó el método de York descrito para el *P1*, con el fin de cuantificar la incertidumbre del factor de forma del *KCS*. Como cada punto del diagrama corresponde al promedio de varias corridas repetidas, se adoptó para la coordenada vertical una incertidumbre proporcional a la resistencia con un coeficiente de variación constante, igual al valor mediano observado en las repeticiones ($\sim 4\,\%$). Este criterio evita que algún grupo con pocas corridas casualmente coincidentes reciba un peso desproporcionado en la regresión ponderada. El ajuste confirma el valor adoptado y le asocia una incertidumbre estadística expandida de ± 0.024, esto es, una incertidumbre relativa del $\pm 2.3\,\%$, como se muestra en la Figura 4.1.9.

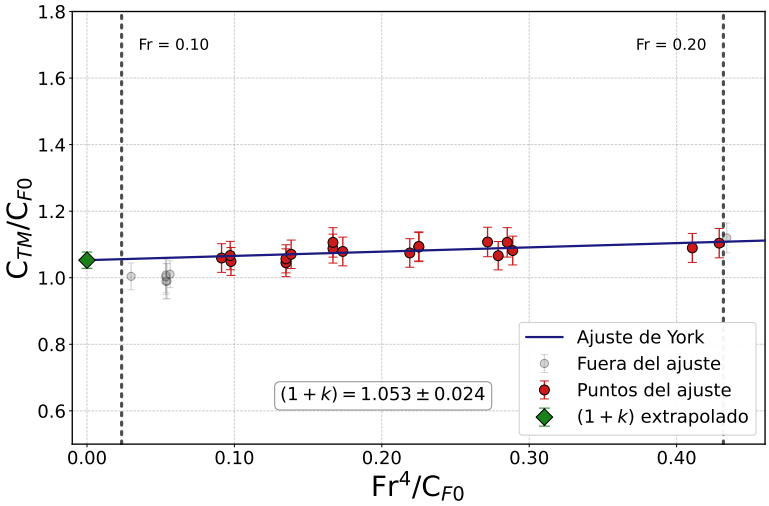


Figura 4.1.9: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al *KCS* para la estimación de $(1+k)$ y su incertidumbre. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *KCS*.

Conviene precisar que esta incertidumbre corresponde a la componente *estadística* del ajuste (la propagación de los errores aleatorios de medición a través de la regresión) y resulta sensiblemente menor que la incertidumbre relativa de cada punto individual ($\sim 4\,\%$). Esta reducción

no es anómala: aunque $(1+k)$ se obtiene por extrapolación a la abscisa nula, y la incertidumbre de una ordenada al origen crece con la distancia entre el centroide de los datos y el origen, en el *KCS* los puntos son numerosos, se alinean estrechamente sobre la recta y su rango de ajuste se aproxima al origen, de modo que el término de palanca resulta pequeño y predomina el efecto del número de mediciones. Esta incertidumbre no incluye, sin embargo, los errores sistemáticos comunes a todas las corridas (por ejemplo, el de calibración de la celda de carga): a diferencia de los aleatorios, esos errores no se atenúan al aumentar el número de mediciones, por lo que la incertidumbre total de $(1 + k)$ es mayor que la componente estadística aquí reportada.

Este valor contrasta de manera marcada con el obtenido para el *P1* (Tabla 4.1.3), cuya incertidumbre relativa se situaba entre el 8 y el 11 %, superior incluso a la de los puntos experimentales que la originan. La diferencia responde al mismo mecanismo: en el *P1* los puntos experimentales se apartan de la recta teórica, son mucho menos numerosos en el rango de ajuste y su centroide queda más alejado del origen, con lo que el término de palanca de la extrapolación domina y amplifica la incertidumbre de la ordenada en lugar de reducirla; en el *KCS*, en cambio, los puntos se alinean estrechamente sobre la recta y el rango de ajuste se aproxima al origen, lo que se traduce en una determinación mucho más precisa de $(1 + k)$. Esta comparación cuantitativa respalda la observación cualitativa de que el *KCS* satisface los supuestos del método de Prohaska con mayor fidelidad que el *P1*, y refuerza la conveniencia de recurrir al método de doble cuerpo para el *P1*, donde el ajuste experimental resulta intrínsecamente menos confiable.

Finalmente la Figura 4.1.10 compara el valor obtenido en el LabHiNO con los recopilados en Terziev et al. (2020) a partir de ensayos de distintos laboratorios internacionales. El punto del LabHiNO se ubica en la zona de crecimiento de $(1+k)$ con *Re*, en perfecta concordancia con la tendencia general de los datos de referencia, confirmando que el canal reproduce correctamente el comportamiento esperado para este casco a la escala ensayada.

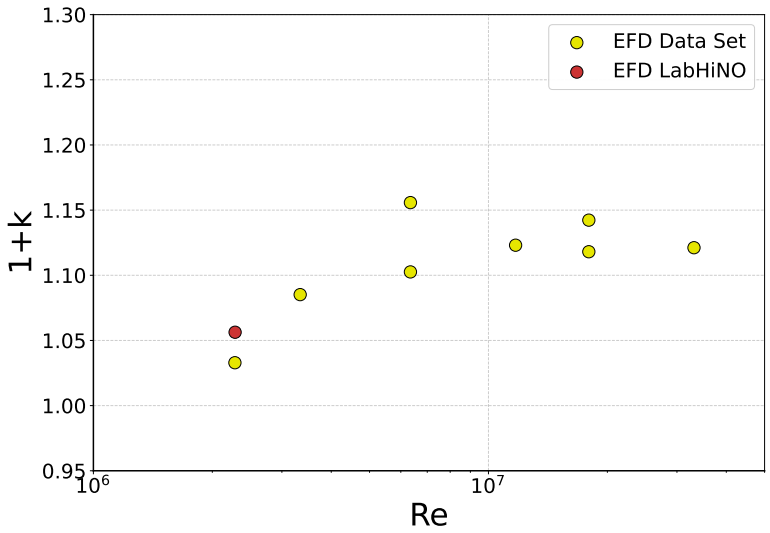


Figura 4.1.10: Comparación del factor de forma $(1+k)$ del *KCS* obtenido en el LabHiNO (punto rojo) con resultados experimentales históricos del *KCS* compilados de literatura internacional en Terziev et al. (2020) (puntos amarillos), en función del número de Reynolds.

4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance

Con el objetivo de validar la herramienta numérica y descomponer la resistencia total en sus componentes físicas, se replicaron computacionalmente los ensayos de canal descritos en la sección anterior. Las simulaciones se realizaron siguiendo la configuración metodológica detallada

en el Capítulo 3, utilizando el solver multifásico `interFoam` para capturar la deformación de la superficie libre.

El dominio computacional, Figura 3.4.1, reproduce las condiciones de aguas profundas del canal, asegurando también que las reflexiones de olas en los límites laterales no interfieran con la medición de resistencia en el casco. Las condiciones de contorno empleadas corresponden al esquema estándar presentado en la Tabla 3.4.1, garantizando la conservación de masa y la correcta generación de turbulencia en la capa límite mediante el modelo k-ω SST.

A diferencia del ensayo experimental, donde solo se obtiene la fuerza integral R_T, el enfoque numérico permite separar las contribuciones de las fuerzas de presión y de fricción. Esta descomposición es fundamental para analizar la influencia de la forma del casco en la resistencia viscosa, aspecto que se discute en las secciones siguientes.

La validación del modelo numérico frente a los ensayos experimentales constituye un paso previo indispensable antes de proceder al análisis mediante el método de doble cuerpo. A diferencia de las simulaciones bifásicas con superficie libre, cuyas predicciones de resistencia total pueden cotejarse directamente con los resultados EFD, las simulaciones de doble cuerpo no tienen una contrapartida experimental directa: al eliminar la superficie libre se suprime también la componente de resistencia por olas, lo que imposibilita una comparación global con el ensayo de canal. Por este motivo, la validación del modelo numérico completo, cuya configuración (dominio, malla, modelo de turbulencia y condiciones de contorno) es común a ambos tipos de simulación, constituye un paso previo necesario. En esta sección se presentan primero los resultados CFD por separado; la comparación directa con los ensayos y la validación formal se presentan en la Sección 4.1.6.

En la Figura 4.1.11 se presenta una comparación del patrón de olas sobre el casco del *P1* obtenido con el modelo CFD y el ensayo experimental (EFD), para el Calado 3 a tres números de Froude distintos ($Fr = 0.26$, 0.37 y 0.45). Los tres casos ilustran la capacidad del modelo numérico para reproducir el patrón de olas generado por el buque en diferentes condiciones de velocidad.

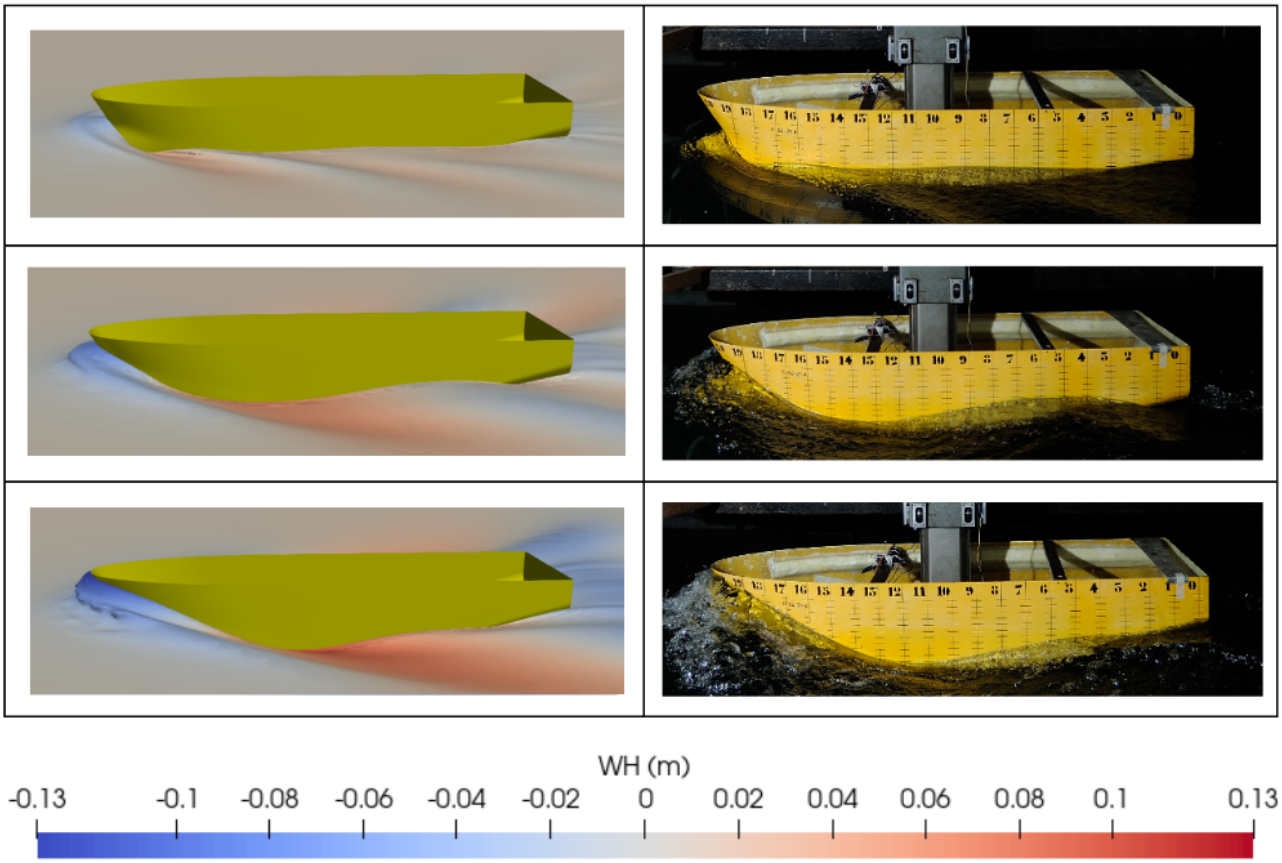


Figura 4.1.11: Patrón de olas sobre el *P1* en el calado T3, para $Fr = 0.26$, 0.37 y 0.45 (filas, de arriba hacia abajo). La columna izquierda corresponde al modelo CFD y la derecha al ensayo (EFD). La escala de colores indica la elevación de la superficie libre (WH, *water height*, en m, escala modelo) y se aplica únicamente a la columna CFD. Adaptado de Díaz-Ojeda et al. (2024).

En las Figuras 4.1.12, 4.1.13 y 4.1.14 se presentan las curvas de resistencia total obtenidas por CFD para los tres calados del *P1*. En todos los casos se observa un incremento continuo de la resistencia con el número de Froude, mostrando la transición habitual entre el régimen de bajas velocidades, donde la contribución viscosa domina el comportamiento global, y el rango a partir de $Fr \approx 0.30$, donde la componente asociada a la generación de olas comienza a desarrollarse con mayor intensidad. La evolución suave de las curvas y la ausencia de oscilaciones significativas indican que las simulaciones convergen de forma estable hacia un régimen estacionario, reproduciendo adecuadamente el comportamiento esperado para un ensayo de remolque.

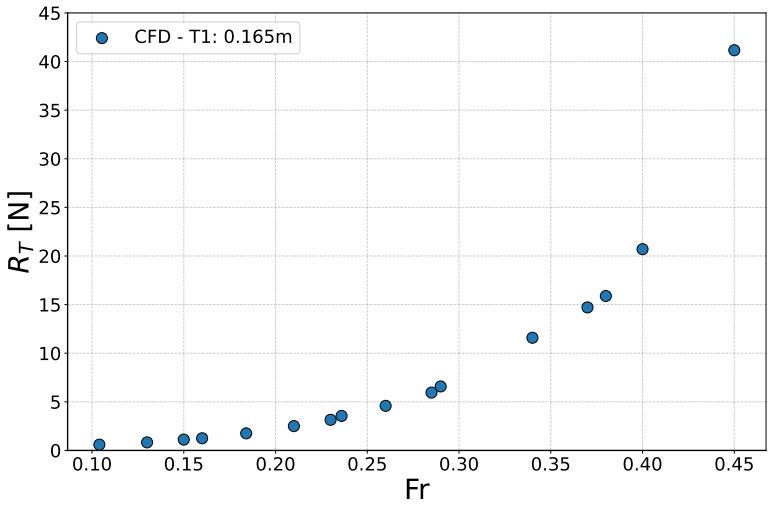


Figura 4.1.12: Resistencia total al avance del *P1* obtenida por CFD en función de Fr para el Calado 0.165 m (T1).

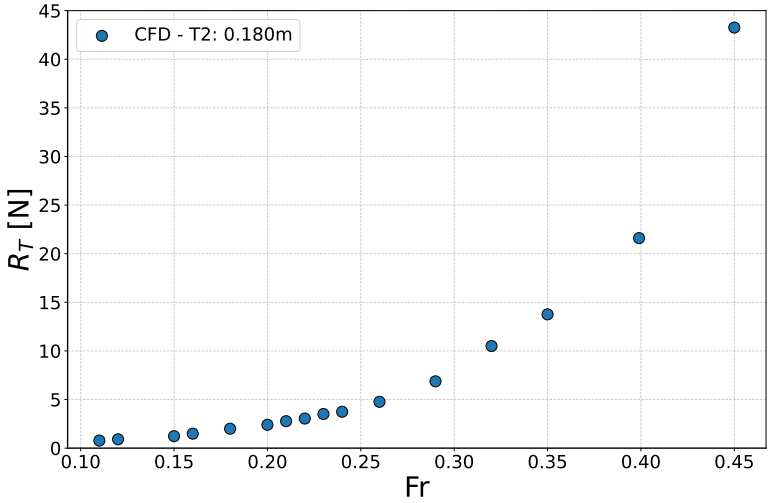


Figura 4.1.13: Resistencia total al avance del *P1* obtenida por CFD en función de Fr para el Calado 0.180 m (T2).

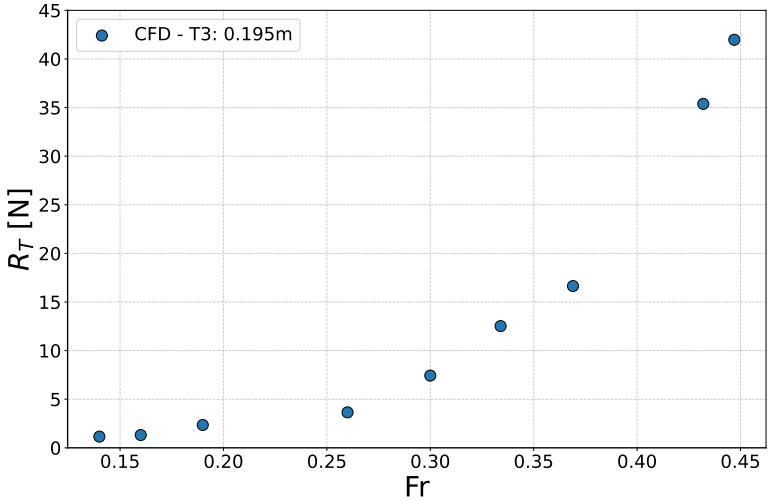


Figura 4.1.14: Resistencia total al avance del *P1* obtenida por CFD en función de Fr para el Calado 0.195 m (T3).

4.1.4. Determinación numérica del factor de forma

Para la determinación computacional del factor de forma se implementaron dos métodos. El primero fue repetir lo propuesto por Prohaska para lo tres calados con el dominio presentado en la Figura 3.4.1, mientras que el segundo, que será tratado en detalle en la Sección 4.1.5, implica la simulación únicamente de la obra viva eliminando la superficie libre. El primer método permite una comparación directa con el ensayo experimental. Como sucedió en los ensayos experimentales, a bajas velocidades también se observa en los ensayos CFD una separación de los puntos respecto de la recta teórica esperada, pero esta vez de forma cóncava en lugar de convexa, como se ve en la Figura 4.1.15.

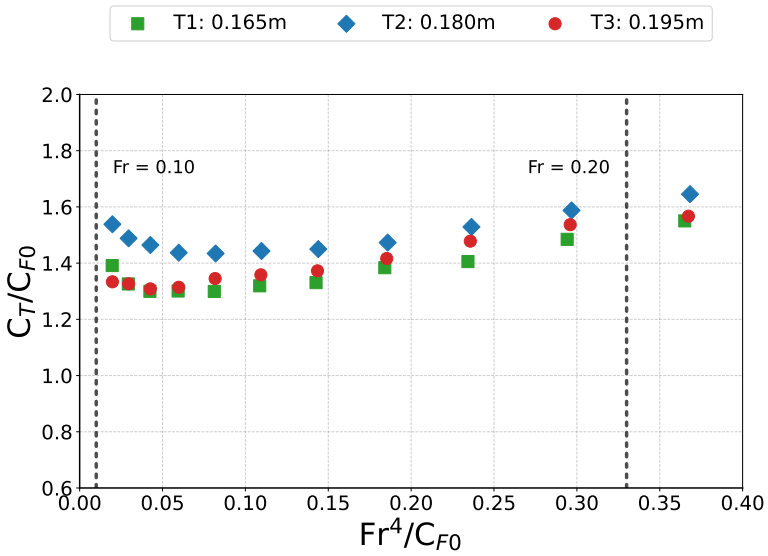


Figura 4.1.15: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del *P1*. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1*.

La diferencia observada a bajas velocidades sugiere una deficiencia en el modelado de la zona de transición. Dado que el modelo $k-\omega$ SST asume un régimen turbulento, carece de la sensibilidad necesaria para capturar correctamente la transición de la capa límite en las simulaciones. El punto de transición suele verse adelantado por los modelos que asumen flujo turbulento.

Al igual que se hizo con los ensayos experimentales, se repite el análisis de rangos de Froude para el análisis computacional del factor de forma. Dado que los tres calados presentaron un comportamiento análogo, tanto en la forma de la curva como en la sensibilidad al rango de Froude considerado, presentar los resultados de cada uno por separado no aportaría información adicional sino que recargaría innecesariamente la exposición. Por este motivo, de aquí en adelante el análisis se centra en el Calado 3, que corresponde a la condición de plena carga y resulta el más representativo del régimen de operación del *P1*. La Figura 4.1.16 muestra la variación de $(1+k)$ en función del límite inferior del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska, con límite superior fijo en $Fr = 0.20$, junto con el valor adoptado como representativo del factor de forma para este calado.

Aplicando el mismo criterio de ajuste que en el caso experimental (regresión lineal sobre el rango $0.16 < Fr < 0.20$, donde la curva C_T/C_{F0} vs Fr^4/C_{F0} se aproxima mejor a la linealidad teórica) se obtienen los valores de factor de forma numérico $(1+k)$ resumidos en la Tabla 4.1.4 para los tres calados. A diferencia del caso experimental, donde el factor de forma decrece monótonamente con el calado, los valores numéricos no siguen una tendencia uniforme, lo que

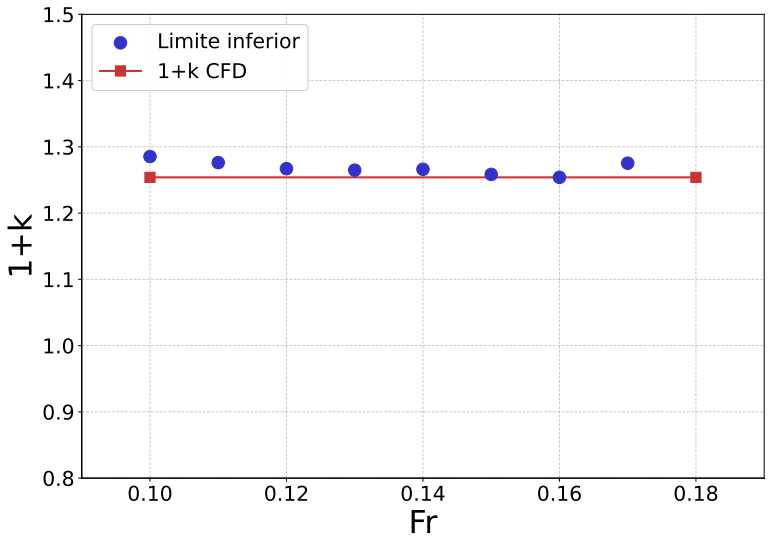


Figura 4.1.16: Variación del factor de forma numérico (CFD) $(1+k)$ para el *P1* en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska. Calado 0.195 m (T3).

refleja la mayor sensibilidad del ajuste de Prohaska en el entorno numérico a la curvatura introducida por el tratamiento de la transición en el modelo k–ω SST.

Tabla 4.1.4: Factor de forma k para los tres calados del *P1* obtenido por el método de Prohaska aplicado a las simulaciones CFD bifásicas.

Método	**T1: 0.165 m**	**T2: 0.180 m**	**T3: 0.195 m**
CFD Prohaska (k)	0.193	0.314	0.254

4.1.5. Enfoque de doble cuerpo

Ante las dificultades observadas para aplicar el método de Prohaska en el entorno numérico, debido a la incertidumbre en la transición de la turbulencia y la curvatura observada en el diagrama C_T/C_{F0} vs Fr^4/C_{F0} a bajas velocidades, se optó por una estrategia alternativa: el método de "doble cuerpo", descripto en la Sección 3.4.3, «Simulación de doble cuerpo».

Como se detalló allí, este enfoque elimina la superficie libre y la formación de olas, modelando el fluido como un medio infinito y el casco como un cuerpo reflejado (ver Figura 3.4.2). Esto permite aislar la resistencia viscosa (R_V) y calcular el factor de forma $(1+k)$ directamente para cada velocidad mediante la relación C_V/C_{F0}, sin depender de la extrapolación a velocidad cero.

Análisis del *P1*

Antes de interpretar el comportamiento físico del factor de forma, se verifica la fiabilidad numérica de las simulaciones en las cuatro escalas geométricas. La Tabla 4.1.5 resume, para cada número de Froude, el número de Reynolds, la resolución de pared (y^+), el factor de forma $(1+k)$ y el índice de convergencia de malla (GCI).

Dado que las cuatro escalas geométricas se simularon con mallas geométricamente similares, la distancia media a la pared en unidades de pared crece con el número de Reynolds: desde $y^+ \sim 1$ en la menor escala de modelo hasta $y^+ > 300$ en escala buque. La escala 1:20 resuelve la subcapa viscosa ($y^+ \lesssim 5$), mientras que las mallas de escala buque ubican el primer centro de celda dentro de la capa logarítmica ($30 \lesssim y^+ \lesssim 300$), rango de operación previsto para el enfoque de funciones de pared. Las dos escalas intermedias (1:10 y 1:5) se sitúan mayormente

Tabla 4.1.5: Resumen de las simulaciones CFD para las cuatro escalas geométricas del *P1* (calado 0.195 m, T3): número de Reynolds, resolución de pared (y^+), factor de forma ($1+k$) e índice de convergencia de malla (GCI) para cada número de Froude. Modelo de turbulencia: k–ω SST.

Fr	**1:20**	**1:10**	**1:5**	**1:1**
		Número de Reynolds		
0.100	6.40×10^5	1.81×10^6	5.12×10^6	5.73×10^7
0.160	1.02×10^6	2.90×10^6	8.20×10^6	9.17×10^7
0.200	1.28×10^6	3.62×10^6	1.02×10^7	1.15×10^8
0.240	1.54×10^6	4.35×10^6	1.23×10^7	1.37×10^8
0.300	1.92×10^6	5.43×10^6	1.54×10^7	1.72×10^8
0.360	2.31×10^6	6.52×10^6	1.84×10^7	2.06×10^8
0.400	2.56×10^6	7.25×10^6	2.05×10^7	2.29×10^8
		Resolución de pared (y^+)		
0.100	0.40	8.42	12.0	108
0.160	0.70	9.00	17.0	168
0.200	1.03	11.0	22.0	207
0.240	1.40	11.4	26.0	245
0.300	2.23	12.6	32.0	302
0.360	2.70	14.6	38.0	353
0.400	3.00	15.9	41.0	389
		Factor de forma $(1+k)$		
0.100	1.179	1.399	1.489	1.654
0.160	1.251	1.622[b]	1.484	1.690
0.200	1.320	1.570	1.501	1.713
0.240	1.378	1.513	1.522	1.714
0.300	1.470	1.465	1.528	1.727
0.360	1.598	1.465	1.548	1.731
0.400	1.637	1.473	1.554	1.745
		Índice de convergencia de malla (GCI) [%]		
0.100	0.028	0.773	1.748	0.002
0.160	0.112	1.032	0.005	0.849
0.200	0.009	3.722	0.859	3.730
0.240	0.003	2.193	0.723	3.985
0.300	0.002	0.001	3.544	1.681
0.360	1.382	0.003	0.311	2.053
0.400	13.433[a]	0.011	0.090	4.421

[a] El punto 1:20 / $Fr = 0.400$ presenta $GCI = 13.4\,\%$, atribuible a la complejidad del campo de flujo a alta velocidad en esa escala. Aunque se lo incluye en los gráficos debido a que la tendencia alrededor del punto le da consistencia, no se lo considera numéricamente válido. De todas formas está fuera del rango de operación del buque a esa escala.

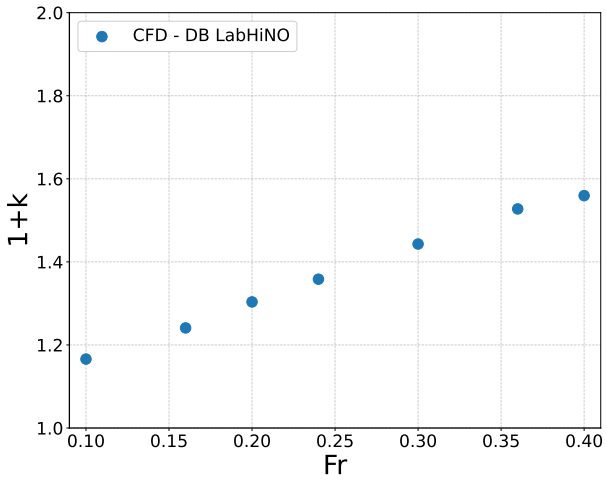
[b] El valor $1 + k = 1.622$ en 1:10 / $Fr = 0.160$ ($y^+ = 9.0$) se aparta de la tendencia de su columna. Su ubicación en la región "buffer", por debajo del umbral de conmutación de la función de pared, sugiere un origen numérico asociado al tratamiento de pared más que físico.

en la región "buffer" ($5 \lesssim y^+ \lesssim 30$). En esta región, la formulación de ω empleada por el modelo k–ω SST combina de forma continua las expresiones viscosa y logarítmica (Menter, 1994), lo que le confiere una relativa insensibilidad a la posición de la primera celda. No obstante, la región "buffer" constituye el régimen de menor fiabilidad para el tratamiento de pared, por lo que las escalas intermedias deben interpretarse con mayor cautela que las escalas resuelta y de capa logarítmica.

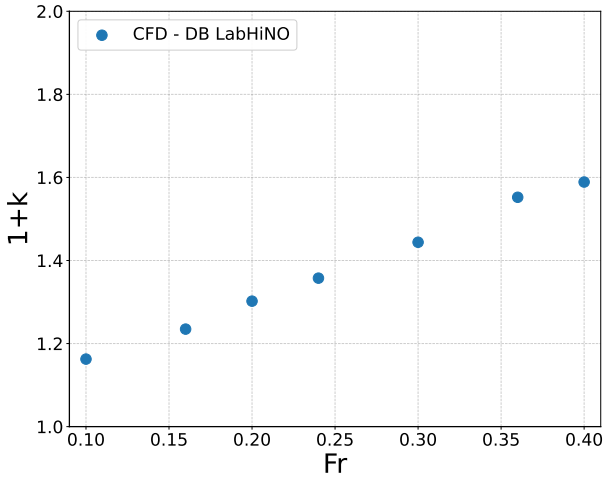
Esta menor fiabilidad se refleja en la dispersión local del factor de forma: en las escalas intermedias, los valores de $(1+k)$ varían de manera no monótona con la velocidad y alcanzan índices de convergencia de malla de hasta aproximadamente un 4 %, en consistencia con la mayor incertidumbre numérica de la componente de presión viscosa reportada para las simulaciones de doble cuerpo (Korkmaz et al., 2022). Los resultados de escala buque, que son los que sustentan las conclusiones de esta tesis, resultan en cambio suaves y monótonos con el número de Reynolds ($1+k$ crece de 1.654 a 1.745 en el rango analizado), se ubican en el rango de y^+ válido para las funciones de pared y no presentan cambios de pendiente ni anomalías. La tendencia de $(1+k)$ a crecer con Re sin alcanzar un valor asintótico es, por lo tanto, robusta: se sostiene tanto en la escala buque, resuelta en un régimen de pared adecuado, como en la consistencia global de la curva, aun cuando algunos puntos individuales de la región "buffer" se dispersen en torno a ella.

La Figura 4.1.17 muestra la distribución del factor de forma calculado para los tres calados analizados empleando la configuración de malla verificada en la Sección 3.5.1. Contrario a la hipótesis clásica de la ITTC, que asume un factor de forma constante e independiente de la velocidad ($k \neq f(Fr, Re)$), los resultados obtenidos revelan una variación significativa y sistemática de $(1+k)$ a lo largo del rango de Froude evaluado.

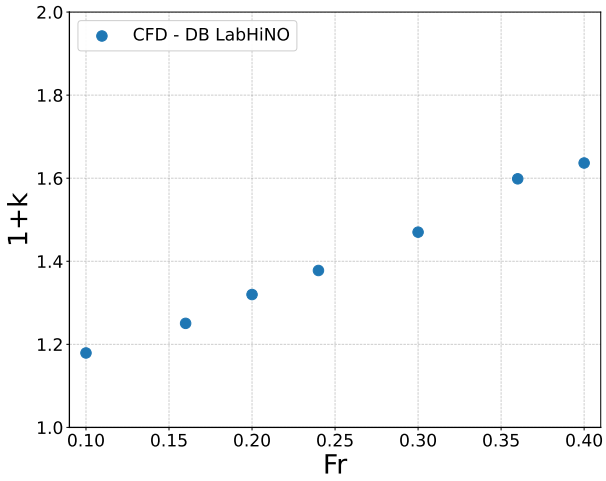
Este hallazgo resulta crítico: si el factor de forma varía de manera apreciable dentro de la misma escala, la selección de un valor único para el proceso de extrapolación a escala buque se vuelve inherentemente ambigua. Más aún, la tendencia creciente observada sugiere una fuerte dependencia con el número de Reynolds, una problemática de efectos de escala que se abordará en profundidad en la Sección 4.1.8.



(a) Calado 0.165 m (T1)



(b) Calado 0.180 m (T2)



(c) Calado 0.195 m (T3)

Figura 4.1.17: Factor de forma calculado mediante el método de doble cuerpo (DB) para el *P1* en los tres calados analizados, en función de Froude.

Validación con modelo de referencia *KCS*

Dada la variabilidad observada en el *P1*, resulta necesario descartar que se trate de un error sistemático en la configuración del solver o del modelo de turbulencia. Para ello, se replicó exactamente la misma metodología sobre el modelo de referencia *KCS* (escala 1:79). La verificación numérica correspondiente se resume en la Tabla 4.1.6.

Tabla 4.1.6: Verificación numérica para el modelo *KCS* a escala 1:79.

Fr	**Re**	y^+	**1+k**	**GCI [%]**
0.020	3.19×10^5	0.32	1.015	0.12
0.040	6.37×10^5	0.91	1.022	0.06
0.060	9.56×10^5	1.70	1.039	0.04
0.080	1.28×10^6	2.64	1.101	0.01
0.100	1.59×10^6	3.71	1.141	0.09
0.120	1.91×10^6	4.90	1.218	0.07
0.140	2.23×10^6	6.21	1.308	0.00
0.160	2.55×10^6	7.61	1.314	0.01
0.180	2.87×10^6	9.12	1.289	0.01
0.200	3.19×10^6	10.71	1.254	0.04
0.220	3.51×10^6	12.39	1.214	0.08
0.240	3.82×10^6	14.16	1.182	0.11
0.260	4.14×10^6	16.00	1.154	0.13
0.280	4.46×10^6	17.92	1.131	0.20
0.300	4.78×10^6	19.92	1.118	0.09
0.320	5.10×10^6	21.98	1.118	0.43
0.340	5.42×10^6	24.12	1.117	0.35
0.360	5.74×10^6	26.32	1.114	1.06
0.380	6.06×10^6	28.59	1.118	1.86
0.400	6.37×10^6	30.93	1.117	1.09

A diferencia del *P1*, el y^+ del *KCS* abarca desde la subcapa viscosa ($y^+ \approx 0.3$) hasta el borde superior de la capa logarítmica ($y^+ \approx 31$), atravesando la región "buffer". Pese a ello, la curva de $(1+k)$ resulta suave y sin cambios abruptos de pendiente, y el GCI se mantiene por debajo del 2 % en todo el rango. Esta robustez frente al tratamiento de pared se explica por la reducida contribución de la presión viscosa en este casco esbelto: al ser C_{PV} una fracción pequeña de la resistencia viscosa total, el factor de forma queda dominado por C_F, cuya estimación resulta robusta frente a la posición de la primera celda gracias al tratamiento de pared combinado del modelo k–ω SST (subcapa viscosa–ley logarítmica), en contraste con el *P1*, donde C_{PV} es comparable a C_F (Sección 4.1.9) y, al depender de la distribución de presión asociada al desarrollo de la capa límite, resulta más sensible a la resolución de esta más allá de la primera celda.

La Figura 4.1.18 compara los resultados obtenidos con los reportados en Terziev et al. (2021). Ambas curvas presentan una joroba en el rango de bajo número de Reynolds ($Re \approx 10^6$–3×10^6), aunque desplazada entre sí. Como ambas se expresan en función de Re, este desplazamiento no puede atribuirse a la diferencia de escala entre los modelos (1:79 en este trabajo frente a 1:75 en Terziev et al. (2021)), sino a diferencias en la configuración numérica. En particular, Terziev et al. (2021) emplearon un enfoque de y^+ alto, con valores entre 30 y 300 y funciones de pared, mientras que en las presentes simulaciones el y^+ recorre desde la subcapa viscosa hasta el límite inferior de la región logarítmica (Tabla 4.1.6). La joroba puede interpretarse como una seudotransición predicha por el modelo k–ω SST a bajo Re, asociada a un aumento brusco de

C_F en ese rango, comportamiento que Terziev et al. (2021) también observaron para este modelo a escala 1:75. Si bien dentro de una misma configuración la solución resulta robusta frente al refinamiento de malla, la posición de esta seudotransición en Re depende del tratamiento de pared y de la turbulencia impuesta en la entrada, lo que explica que no coincida entre ambos estudios. Los mismos autores señalan, además, que a muy bajas velocidades ($Fr = 0.02 - 0.06$) el modelo RANS predice variaciones del factor de forma de entre 10 y 20 % acompañadas de incertidumbres numéricas elevadas, por lo que la joroba debe entenderse como una limitación del modelado RANS en este régimen más que como un fenómeno físico.

Fuera de ese rango, en cambio, ambas curvas convergen hacia el mismo valor asintótico, lo que indica una buena concordancia hacia altos números de Reynolds. Las líneas punteadas verticales indican, como en las figuras anteriores, el rango de Froude de aplicación del método de Prohaska ($Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$), correspondientes al modelo *KCS* a escala 1:79 ensayado en el LabHiNO, mientras que la línea horizontal continua representa el valor de $(1+k)$ adoptado a partir del ensayo experimental (EFD Prohaska, LabHiNO). Se observa que el valor experimental se ubica por debajo de los resultados CFD DB en ese rango, lo cual es consistente con la curvatura cóncava observada en el diagrama de Prohaska para las simulaciones numéricas, discutida en la Sección 4.1.4.

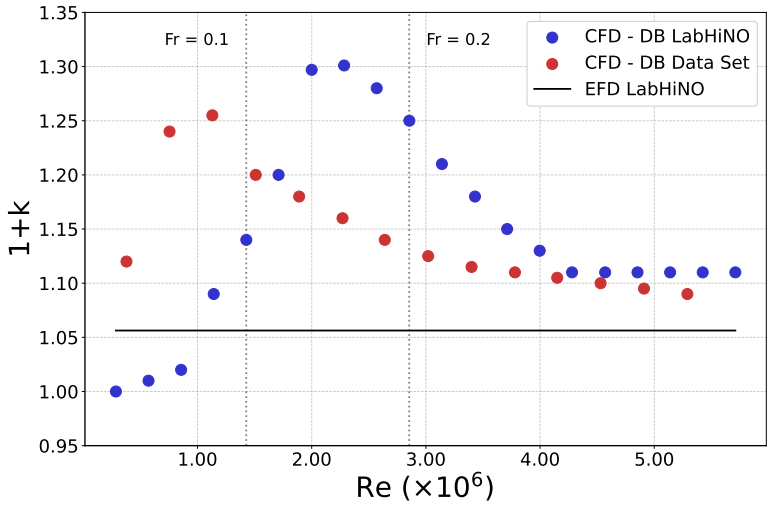


Figura 4.1.18: Comparación de $1 + k$ numérico vs Re para el *KCS* 1:79 (escala LabHiNO) y 1:75 (Terziev et al., 2021).

Finalmente la Figura 4.1.19 confirma que los resultados siguen la tendencia asintótica global validada por múltiples laboratorios (Terziev et al., 2020).

Esta validación cruzada permite afirmar que:

1. La metodología numérica es correcta y precisa.
2. La falta de estabilidad asintótica observada en el *P1* no es un error numérico ni un artefacto de la configuración del solver o del modelo de turbulencia, sino una característica propia del casco analizado, cuyo origen físico se analiza en profundidad en las secciones siguientes.

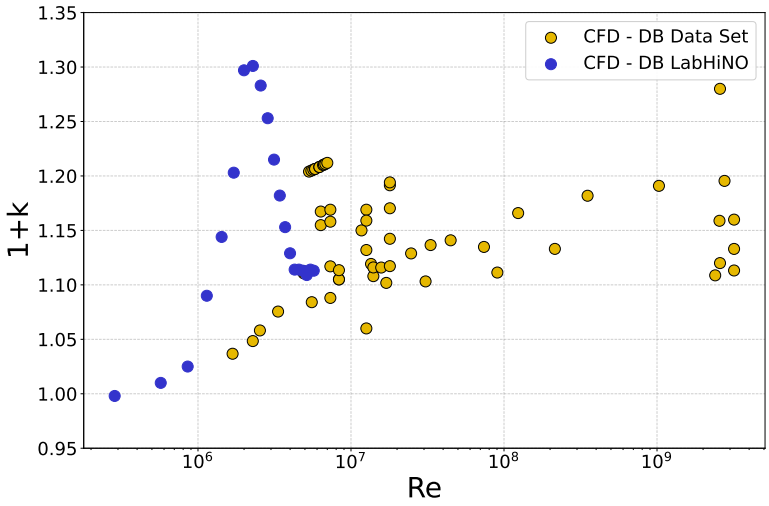


Figura 4.1.19: Factor de forma $(1 + k)$ del *KCS* propio (CFD DB) frente a la base de datos (Terziev et al., 2020).

4.1.6. Comparación EFD–CFD de resistencia y factor de forma

En esta sección se comparan los resultados experimentales y computacionales del *P1* presentados en las secciones anteriores con el fin de sintetizar las diferencias encontradas. Esta comparación resulta central para el resto del análisis: dado que las simulaciones de doble cuerpo no admiten una validación experimental directa, al no existir un ensayo físico equivalente sin superficie libre, la confiabilidad del enfoque numérico completo descansa en primer lugar en la concordancia que aquí se establece entre el modelo bifásico con superficie libre y los ensayos de canal.

Resistencia. Las Figuras 4.1.20, 4.1.21 y 4.1.22 comparan la resistencia experimental y computacional del *P1* para los tres calados. Para cuantificar formalmente esta concordancia más allá de la inspección visual, se aplicó el procedimiento de validación de la Sección 3.5.2, con U_D la incertidumbre experimental (Tabla 4.1.1) y U_{num} la numérica derivada del GCI. Se empleó $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2}$.

La validación formal se presenta para el Calado 2 (Tabla 4.1.7), cuyos ensayos y simulaciones cubren el rango operativo con una grilla de velocidades coincidente. El error de comparación se mantiene dentro de la incertidumbre de medición hasta $Fr \approx 0.26$, con un valor medio del orden del 1.5 % en ese intervalo. A partir de $Fr \approx 0.29$ el modelo numérico subestima la resistencia de manera creciente. Esta desviación es atribuible a la restricción de grados de libertad del modelo numérico (fijo en cabeceo y hundimiento, frente al modelo libre del ensayo) y no a un error del modelo físico, y ocurre además fuera del rango de operación del *P1*. Los puntos de $Fr < 0.18$ se excluyen del análisis por la baja relación señal–ruido característica del régimen de baja resistencia.

El mismo análisis se aplicó a los calados restantes. Para el Calado 1 ($T = 0.165$ m), el error de comparación medio en el rango operativo es del orden del 5 %, mayor que en el Calado 2 y asociado a una mayor dispersión de las corridas CFD en esa condición. Aun así se mantiene dentro de márgenes habituales para la predicción de resistencia por CFD. Para el Calado 3 ($T = 0.195$ m), los ensayos experimentales y las simulaciones se realizaron sobre grillas de Fr no coincidentes, por lo que la comparación se efectúa interpolando la curva CFD a las velocidades ensayadas. Sobre los puntos comparables del rango operativo, la concordancia entre las curvas experimental y computacional es del orden del 1–2 %, consistente con la obtenida para los demás calados.

Tabla 4.1.7: Validación EFD–CFD de la resistencia total del *P1* (calado 0.180 m, T2) en el rango operativo. Error de comparación $E\,\%D = (D - S)/D \times 100$. Incertidumbre de validación $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2} \approx U_D$, siendo $U_{num} < 0.2\,\%$ despreciable frente a U_D en este rango.

Fr	$\boldsymbol{E\,\%D}$ [%]	$\boldsymbol{U_D}$ [%]	$\boldsymbol{U_{val}}$ [%]	**¿Validado?**
0.20	−2.4	3.7	3.7	Sí
0.22	−0.1	3.1	3.1	Sí
0.24	1.3	2.6	2.6	Sí
0.26	1.0	2.0	2.0	Sí
0.29	4.1	1.7	1.7	No
0.32	4.7	1.4	1.4	No

En conjunto, la concordancia EFD–CFD en el rango operativo respalda la configuración numérica empleada (dominio, malla, modelo de turbulencia y condiciones de contorno), que es común a las simulaciones con superficie libre y a las de doble cuerpo. Esta concordancia constituye una condición necesaria, pero no una validación directa de las simulaciones de doble cuerpo, que carecen de contrapartida experimental (Sección 4.1.5). Una evidencia más directa surge de la comparación del factor de forma que se presenta más adelante en esta sección: a bajo Fr, los valores de $(1 + k)$ obtenidos por doble cuerpo coinciden con los adoptados por Prohaska a partir de los ensayos (Tabla 4.1.8).

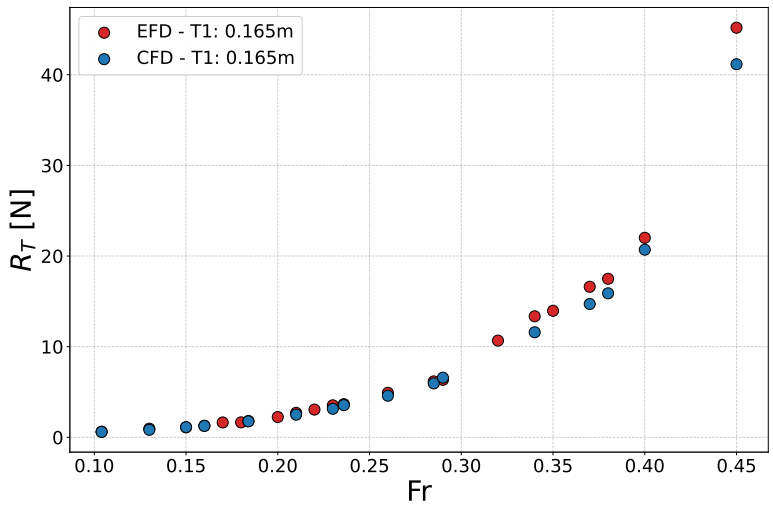


Figura 4.1.20: Resistencia al avance del *P1* en función de Fr. Comparación EFD–CFD para el Calado 0.165 m (T1).

Factor de forma. Como fue mencionado en las secciones 4.1.2 y 4.1.4, tanto para el cálculo experimental como para el computacional, no es posible ajustar adecuadamente la recta esperada por el método de Prohaska a bajas velocidades. Las Figuras 4.1.23 a 4.1.25 superponen los diagramas de Prohaska del *P1* obtenidos mediante EFD y CFD para cada calado, junto con los puntos correspondientes a cada enfoque. Ambas rectas representan la extrapolación lineal sobre el rango reducido de Froude en cada caso, cuya ordenada al origen determina el valor de $(1 + k)$ adoptado. Se observa que mientras los puntos experimentales tienden a curvarse de forma convexa, los puntos numéricos lo hacen de forma cóncava. Como se discutió en la Sección 2.1.2, esta desviación puede atribuirse a múltiples causas, entre ellas la laminarización parcial del flujo, la geometría de la proa bulbo, la separación de flujo en popa y el sesgo introducido por la línea de correlación ITTC-57. En el caso particular de las simulaciones CFD, la

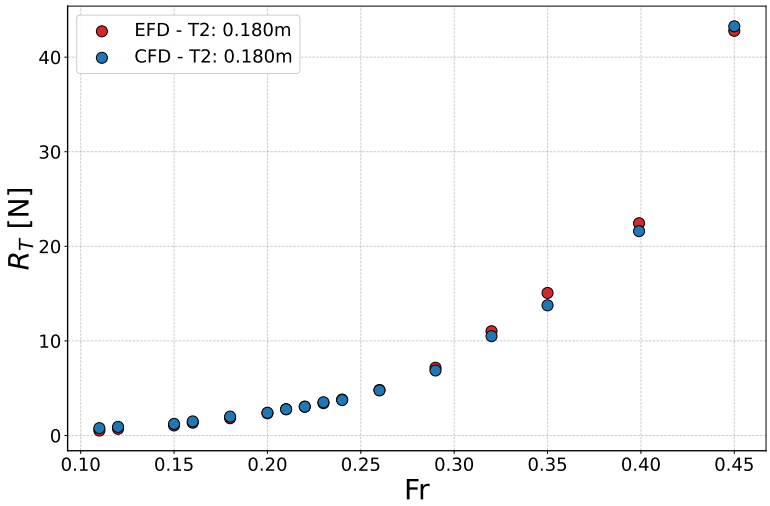


Figura 4.1.21: Resistencia al avance del *P1* en función de Fr. Comparación EFD–CFD para el Calado 0.180 m (T2).

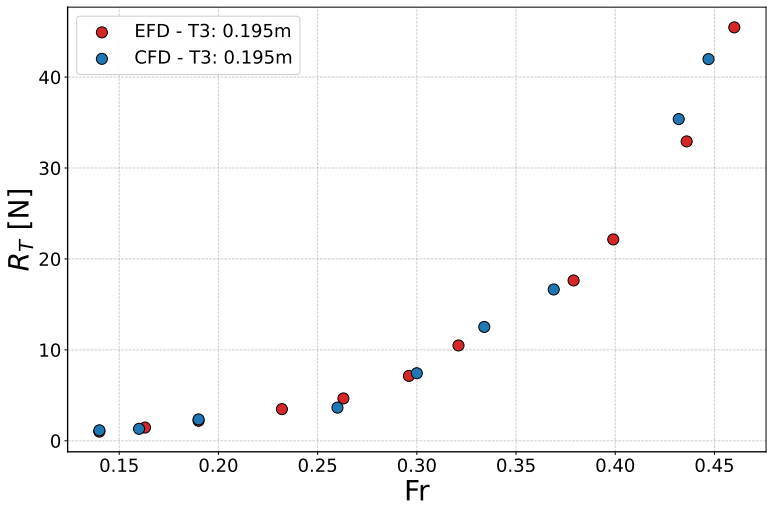


Figura 4.1.22: Resistencia al avance del *P1* en función de Fr. Comparación EFD–CFD para el Calado 0.195 m (T3).

curvatura cóncava observada es consistente con la incapacidad del modelo de turbulencia k-ω SST de reproducir correctamente la zona de transición a bajos Re.

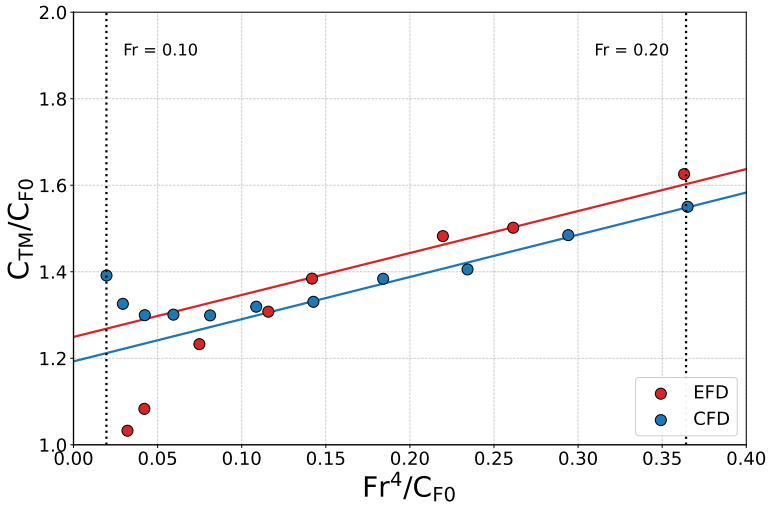


Figura 4.1.23: Diagrama de Prohaska del *P1* comparando EFD y CFD. Calado 1. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1*.

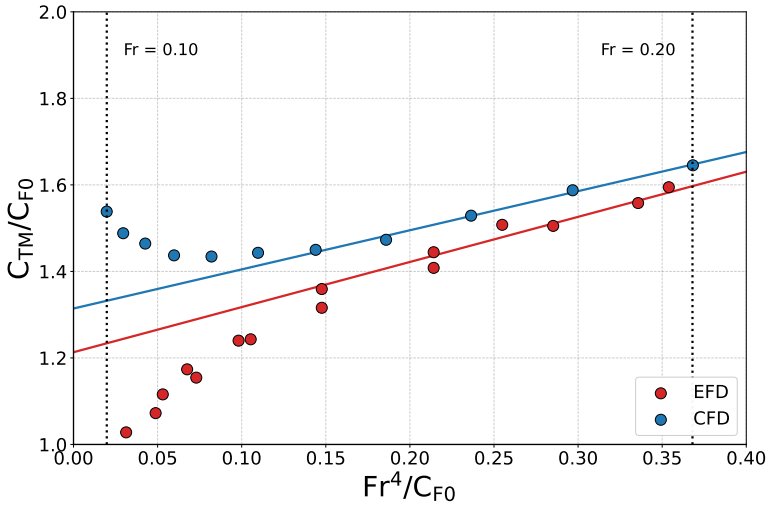


Figura 4.1.24: Diagrama de Prohaska del *P1* comparando EFD y CFD. Calado 2. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1*.

Las Figuras 4.1.26, 4.1.27 y 4.1.28 muestran, para cada calado, el valor de $(1+k)$ obtenido por Prohaska al variar el límite inferior del rango de Froude considerado en la regresión, tanto para EFD como para CFD. Se observa que, al restringir el rango a $0.13 < Fr < 0.18$ aproximadamente, la brecha entre ambos enfoques se reduce respecto de la observada a bajas velocidades, si bien la magnitud de esa reducción depende del calado: la coincidencia es prácticamente completa en el Calado 1, mientras que en los Calados 2 y 3 persiste una diferencia entre el valor experimental y el numérico. Este comportamiento indica que, dentro del rango adecuado de aplicación del método, el ensayo experimental y la simulación numérica con superficie libre predicen factores de forma del mismo orden para el *P1*, aunque no necesariamente idénticos.

Habiendo establecido un valor único y consistente de $(1 + k)$ mediante Prohaska, surge la pregunta de cómo se relaciona este valor con los resultados obtenidos mediante el método de doble cuerpo, presentado en la Sección 3.4.3, «Simulación de doble cuerpo». Las Figuras 4.1.29, 4.1.30 y 4.1.31 superponen, para cada calado, el valor adoptado por Prohaska EFD (línea

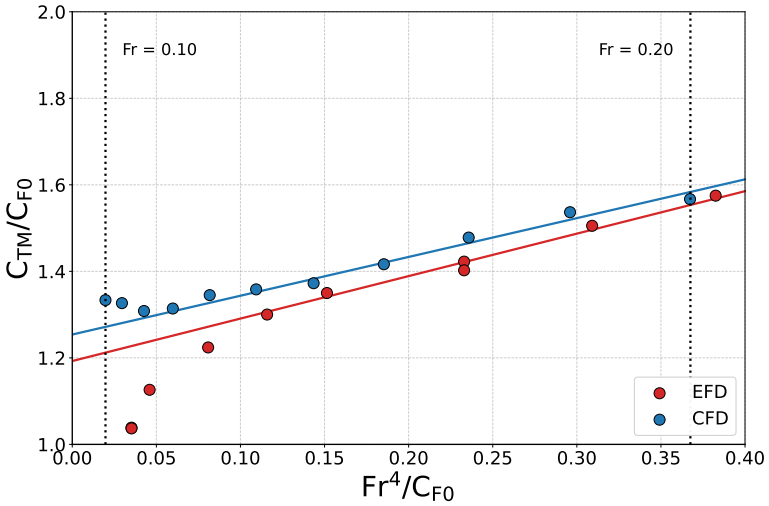


Figura 4.1.25: Diagrama de Prohaska del *P1* comparando EFD y CFD. Calado 3. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1*.

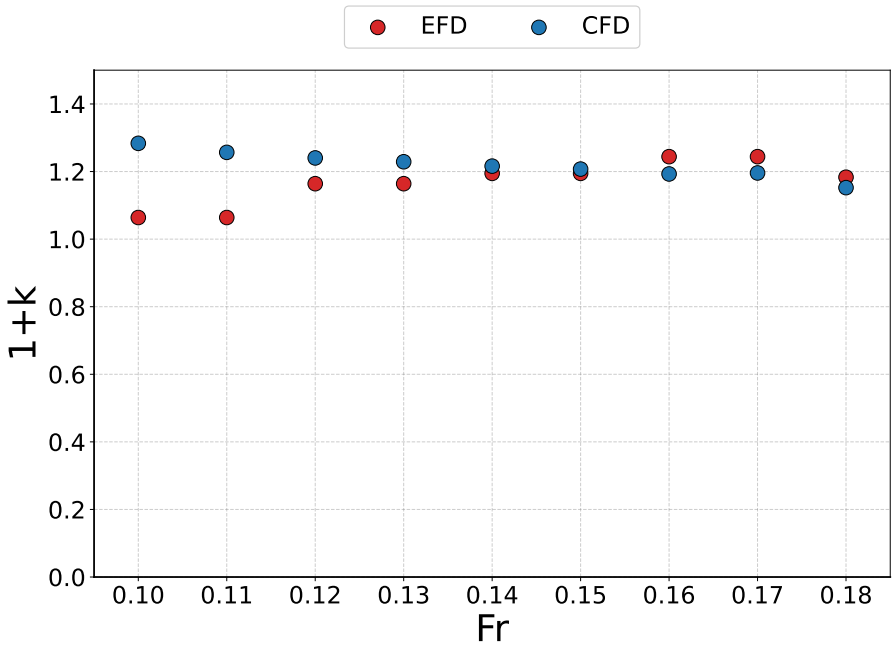


Figura 4.1.26: Variación del factor de forma $(1+k)$ del *P1* para el Calado 0.165 m (T1), obtenido mediante el método de Prohaska a partir de EFD y CFD, en función del límite inferior del rango de Froude considerado en el ajuste.

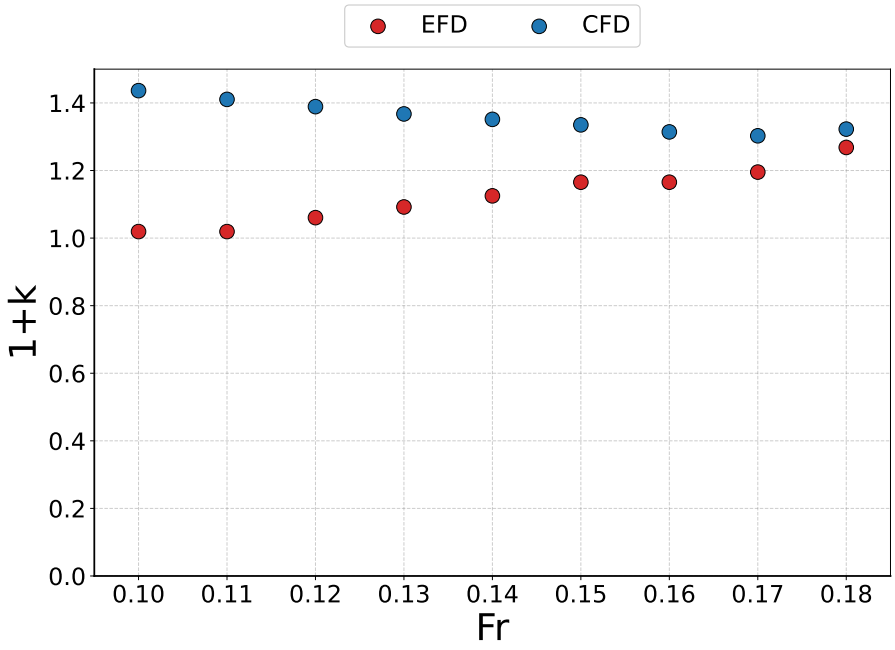


Figura 4.1.27: Variación del factor de forma $(1+k)$ del *P1* para el Calado 0.180 m (T2), obtenido mediante el método de Prohaska a partir de EFD y CFD, en función del límite inferior del rango de Froude considerado en el ajuste.

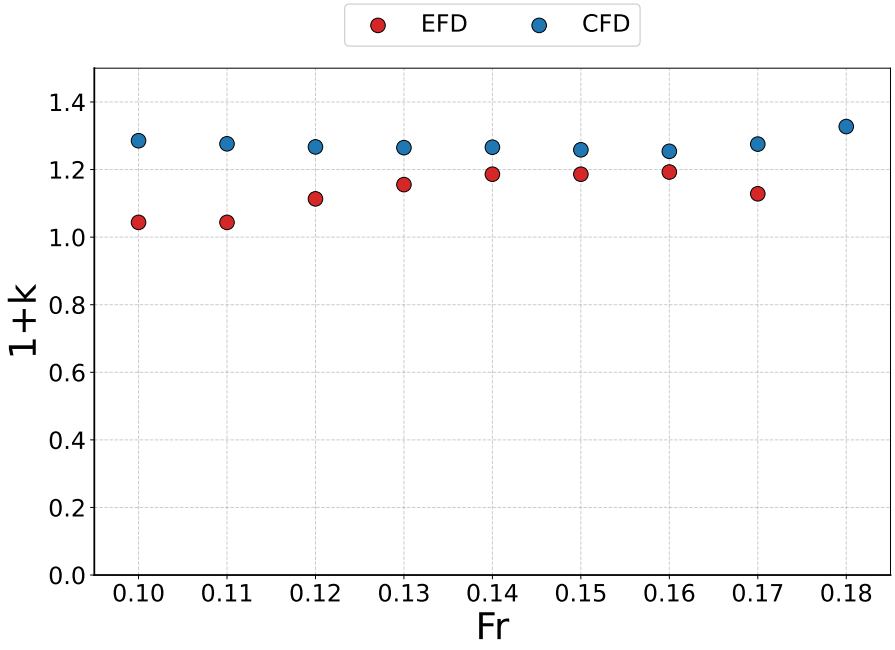


Figura 4.1.28: Variación del factor de forma $(1+k)$ del *P1* para el Calado 0.195 m (T3), obtenido mediante el método de Prohaska a partir de EFD y CFD, en función del límite inferior del rango de Froude considerado en el ajuste.

horizontal roja) con los valores de $(1+k)$ obtenidos mediante el método de doble cuerpo, en función de Fr (puntos azules). La Tabla 4.1.8 reúne los valores correspondientes al extremo inferior del rango, junto con los adoptados por Prohaska a partir de EFD y de CFD con superficie libre. El valor de Prohaska EFD coincide con los resultados de doble cuerpo en el rango $0.10 \leq Fr \leq 0.16$ en los tres calados: en los Calados 2 y 3 se ubica entre los valores de doble cuerpo a $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.16$, y en el Calado 1 prácticamente iguala al de $Fr = 0.16$. El valor de Prohaska CFD muestra la misma coincidencia en los Calados 1 y 3, mientras que en el Calado 2 resulta superior incluso al valor de doble cuerpo a $Fr = 0.20$, lo que refleja la sensibilidad del ajuste numérico a la curvatura cóncava de los puntos CFD a bajo Fr discutida anteriormente. Para $Fr \geq 0.20$, el valor de doble cuerpo continúa creciendo de manera sostenida, y a $Fr = 0.20$ ya supera al de Prohaska EFD entre un 5 y un 11 %, mientras que el valor de Prohaska permanece constante por definición. Esto sugiere que el método de Prohaska, al restringirse a un rango acotado de bajas velocidades, podría estar capturando únicamente un punto particular de una curva de $(1+k)$ que en realidad varía con Fr (o Re) en todo el rango operativo del buque, comportamiento que ya fue observado para el KCS y que será analizado en profundidad en la Sección 4.1.8.

Tabla 4.1.8: Factor de forma $(1+k)$ del *P1* obtenido mediante doble cuerpo (DB) a bajo Fr, frente a los valores adoptados por el método de Prohaska a partir de los ensayos (EFD) y de las simulaciones con superficie libre (CFD).

Enfoque	**T1: 0.165 m**	**T2: 0.180 m**	**T3: 0.195 m**
DB, $Fr = 0.10$	1.168	1.157	1.179
DB, $Fr = 0.16$	1.233	1.225	1.251
DB, $Fr = 0.20$	1.302	1.292	1.320
Prohaska EFD	1.235	1.195	1.193
Prohaska CFD	1.193	1.314	1.254

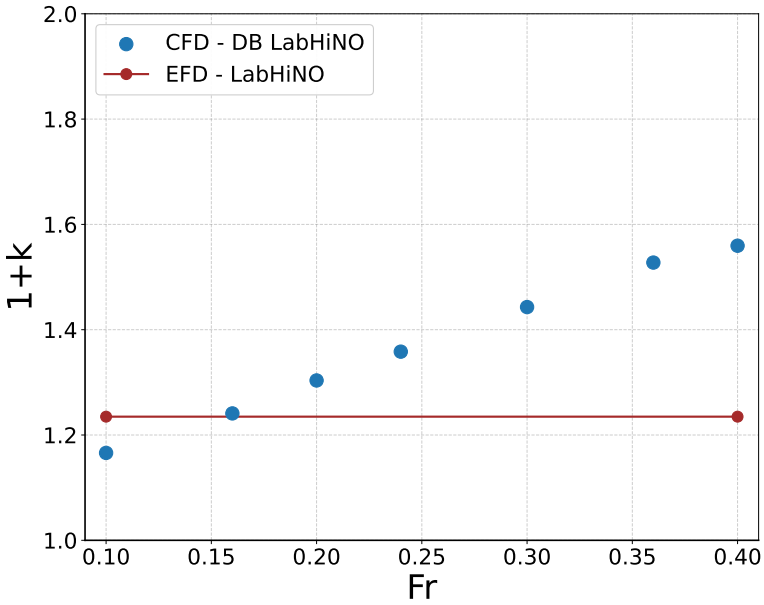


Figura 4.1.29: Comparación entre el valor de $(1+k)$ adoptado por Prohaska EFD (línea horizontal roja) y los valores obtenidos mediante el método de doble cuerpo (DB) en función de Fr (puntos azules) para el *P1*, Calado 1.

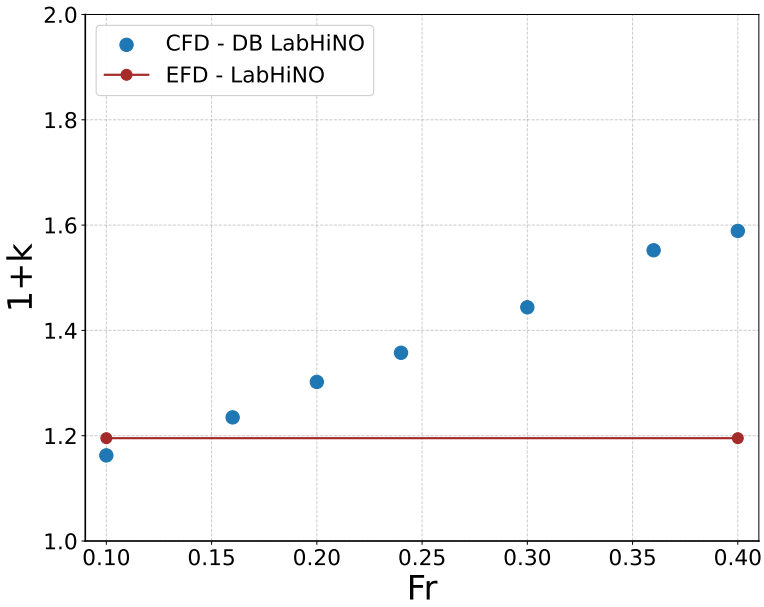


Figura 4.1.30: Comparación entre el valor de $(1 + k)$ adoptado por Prohaska EFD (línea horizontal roja) y los valores obtenidos mediante el método de doble cuerpo (DB) en función de Fr (puntos azules) para el *P1*, Calado 2.

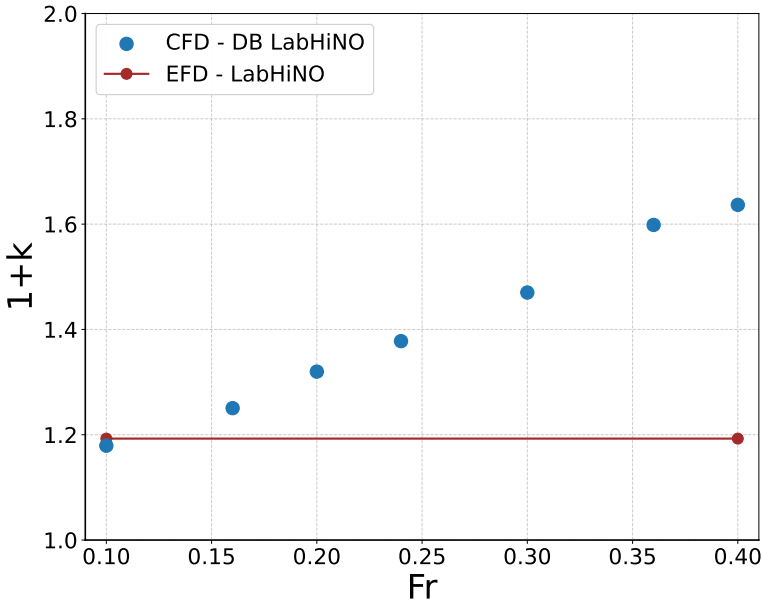


Figura 4.1.31: Comparación entre el valor de $(1 + k)$ adoptado por Prohaska EFD (línea horizontal roja) y los valores obtenidos mediante el método de doble cuerpo (DB) en función de Fr (puntos azules) para el *P1*, Calado 3.

4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD

Los resultados presentados hasta el momento permiten realizar una primera discusión conjunta sobre las incertidumbres involucradas y las diferencias observadas entre los ensayos experimentales (EFD) y las simulaciones numéricas (CFD) en la determinación de la resistencia al avance y del factor de forma $(1 + k)$.

Desde el punto de vista experimental, la campaña realizada en el canal del LabHiNO mostró un nivel de repetibilidad adecuado y valores de incertidumbre combinada compatibles con las recomendaciones de la ITTC, especialmente en el rango de velocidades de interés operativo. Las curvas de resistencia obtenidas para los distintos calados presentan una evolución continua y físicamente consistente, lo que indica una correcta adquisición de la fuerza de remolque y una adecuada calibración del sistema de medición. No obstante, como es habitual en este tipo de ensayos, las mayores incertidumbres relativas se concentran en el rango de bajas velocidades, donde la resistencia total es pequeña y el método de Prohaska resulta particularmente sensible a pequeñas variaciones en C_T.

En este contexto la aplicación del método de Prohaska a los datos experimentales evidenció desviaciones respecto de la linealidad teórica esperada, principalmente a bajos números de Froude. Tal comportamiento puede atribuirse a una combinación de factores: laminarización parcial del flujo sobre el modelo, asociada a una estimulación insuficiente de la turbulencia a bajos números de Reynolds, fenómenos viscosos locales asociados a la geometría del casco y limitaciones inherentes al uso de la línea de correlación ITTC-57 en regímenes de Reynolds moderados. Estas desviaciones introducen una incertidumbre adicional en la estimación de $(1 + k)$, que obliga a seleccionar cuidadosamente el rango de velocidades utilizado para la regresión lineal.

Las simulaciones CFD bifásicas reprodujeron de manera satisfactoria las curvas de resistencia total obtenidas experimentalmente en un amplio rango de velocidades, lo que constituye una primera validación global del modelo numérico. Las pequeñas diferencias observadas a velocidades elevadas pueden explicarse por diferencias en las condiciones de contorno dinámicas del casco, dado que en los ensayos experimentales se permitió el libre movimiento vertical y de cabeceo, mientras que en las simulaciones el casco se mantuvo fijo. En cualquier caso, estas discrepancias aparecen fuera del rango de operación típico del buque y no afectan las conclusiones principales.

En cuanto a la determinación del factor de forma mediante CFD, la aplicación directa del método de Prohaska mostró nuevamente desviaciones respecto de la recta teórica, aunque con una curvatura de signo opuesto a la observada experimentalmente. Esta diferencia pone de manifiesto una limitación conocida de los modelos RANS convencionales, que asumen flujo plenamente turbulento incluso en regímenes donde el flujo real se encuentra en transición, lo que en la práctica equivale a anticipar la transición respecto del ensayo. En consecuencia, tanto en EFD como en CFD, los puntos correspondientes a bajas velocidades no cumplen estrictamente los supuestos fundamentales del método de Prohaska, aunque por razones distintas.

La Tabla 4.1.9 reúne los valores de $(1 + k)$ adoptados por el método de Prohaska para los tres calados, obtenidos a partir de los ensayos experimentales (EFD) y de las simulaciones numéricas (CFD), junto con la incertidumbre expandida del ajuste. Para EFD esta se obtuvo mediante el método de York; para CFD, cuyos puntos carecen de incertidumbre a priori, el método se reduce a una regresión por mínimos cuadrados con la varianza estimada a partir de los residuos, y la incertidumbre expandida al 95 % se calculó con el factor t de Student correspondiente a los $n - 2 = 3$ grados de libertad del ajuste. En los tres calados la diferencia entre ambos enfoques resulta menor que la incertidumbre combinada $\sqrt{U_{EFD}^2 + U_{CFD}^2}$, por lo que los valores numéricos y experimentales no pueden distinguirse estadísticamente, pese a la

curvatura de signo opuesto observada en los diagramas de Prohaska de ambos enfoques. Debe señalarse, no obstante, que estas incertidumbres no capturan la sensibilidad a la elección del rango de ajuste: extender el límite inferior a $Fr = 0.13$ modifica el valor CFD del Calado 2 en 0.053, más que su propia U_{1+k} (Figura 4.1.16). Tampoco incluyen el error de discretización de las simulaciones bifásicas, que no fue cuantificado. Ambas limitaciones refuerzan la conveniencia de recurrir al método de doble cuerpo como determinación independiente del factor de forma.

Tabla 4.1.9: Factor de forma $(1 + k)$ del *P1* adoptado mediante el método de Prohaska para los tres calados, a partir de los ensayos experimentales (EFD) y de las simulaciones numéricas (CFD), con su incertidumbre expandida de ajuste U_{1+k} (95 %).

Enfoque	**T1: 0.165 m**	**T2: 0.180 m**	**T3: 0.195 m**
EFD Prohaska $(1 + k)$	1.235	1.195	1.193
EFD U_{1+k}	±0.104	±0.129	±0.133
CFD Prohaska $(1 + k)$	1.193	1.314	1.254
CFD U_{1+k}	±0.054	±0.032	±0.078

Por último, la comparación entre el método de Prohaska (experimental y numérico) y el enfoque de doble cuerpo introdujo un nuevo elemento de análisis. Los valores de $(1 + k)$ obtenidos mediante simulaciones de doble cuerpo, sin superficie libre, presentan una variación apreciable con la velocidad, lo que plantea interrogantes sobre la hipótesis de constancia del factor de forma asumida por el método de Prohaska. Como muestra la Tabla 4.1.8, los valores adoptados por Prohaska coinciden con los de doble cuerpo solo en el extremo inferior del rango ($0.10 \leq Fr \leq 0.16$), en los tres calados para EFD y en los Calados 1 y 3 para CFD, mientras que a $Fr = 0.20$ el valor de doble cuerpo ya supera al de Prohaska EFD en los tres calados. Esto sugiere que ambos enfoques capturan distintos aspectos del mismo fenómeno viscoso, aunque con sensibilidades diferentes al régimen de flujo y al modelado de la turbulencia.

En síntesis, los resultados obtenidos hasta acá indican que:

- Las mediciones experimentales presentan niveles de incertidumbre compatibles con estándares internacionales y constituyen una base confiable para la validación numérica.
- El método de Prohaska es altamente sensible a las condiciones de flujo a bajas velocidades, tanto en EFD como en CFD, lo que exige una selección cuidadosa del rango de aplicación.
- Las simulaciones CFD con superficie libre reproducen adecuadamente la resistencia total, pero introducen limitaciones adicionales en regímenes transicionales debido a las hipótesis del modelo de turbulencia.
- La concordancia entre EFD y CFD mejora al restringir el análisis a rangos donde los supuestos físicos del método de Prohaska son razonablemente válidos, si bien subsiste una diferencia dependiente del calado que motiva recurrir al método de doble cuerpo como determinación independiente.

Estas observaciones establecen un marco sólido para los análisis posteriores, donde se profundizará en la descomposición de la resistencia viscosa y en la interpretación física de las variaciones de $(1 + k)$ con la velocidad observadas mediante el método de doble cuerpo.

4.1.8. Análisis de efectos de escala

Extensión de escalas. Con el fin de resaltar el comportamiento distintivo de $(1+k)$ en función de Re que se ha encontrado para el *P1*, en esta subsección se compara dicho comportamiento con el correspondiente al *KCS*. A diferencia de las secciones anteriores, donde $(1+k)$ se presentó en función de Fr para un único buque a una escala fija, aquí se opta por graficar en función de Re, dado que esta variable permite comparar directamente resultados provenientes de buques y escalas distintas (*KCS* a 1:79 y 1:75, y *P1* a 1:20) en un mismo eje, algo que Fr no posibilita al depender únicamente de la velocidad relativa a la eslora de cada modelo.

En primer lugar, con el propósito de una mayor claridad analítica, los resultados presentados en las Figuras 4.1.17c y 4.1.18 se reúnen en la Figura 4.1.32.

La Figura 4.1.32 muestra los valores de $(1+k)$ frente a Re obtenidos mediante CFD de doble cuerpo (*double body*, DB) para el *KCS* a escala 1:79, el *KCS* a escala 1:75 de Terziev et al. (2021) y el *P1* en escala modelo (1:20) para el Calado 3. El gráfico incluye además los valores experimentales (EFD) de $(1+k)$ determinados mediante el método de Prohaska en el presente trabajo, para el *KCS* a escala 1:79 y para el *P1*.

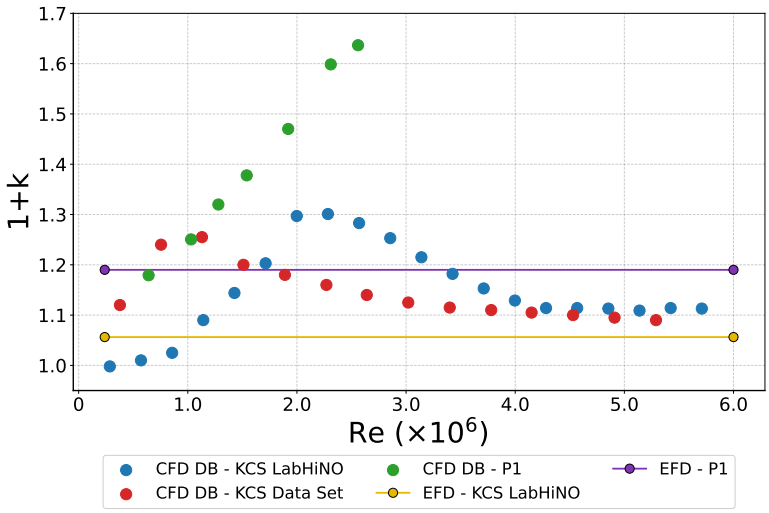


Figura 4.1.32: $(1+k)$ frente a Re para el *KCS* (CFD DB, escalas 1:79 y 1:75 de Terziev et al. (2021), y EFD a 1:79) y para el *P1* (CFD DB y EFD, escala 1:20, calado 0.195 m, T3).

Es evidente que, dentro del rango de velocidades del modelo considerado, el *P1* no alcanza un valor asintótico de $(1+k)$, a diferencia de lo observado en el *KCS*. Por consiguiente, y en contraste con el comportamiento mostrado por el *KCS*, el valor de $(1+k)$ del *P1* calculado mediante CFD DB se desvía progresivamente del valor obtenido por el método de Prohaska, ya sea numérica o experimentalmente, a medida que aumenta la velocidad del modelo.

Para comprender mejor el comportamiento de $(1+k)$ en función de Re en el caso del *P1*, se realizaron cálculos CFD DB de $(1+k)$ para diferentes escalas de modelo, con el fin de abarcar un rango más amplio de Re. Se evaluaron la escala 1:20 (ya presentada) y tres escalas adicionales, 1:10, 1:5 y 1:1.

La Figura 4.1.33 permite contextualizar los resultados del *P1* dentro de la tendencia general documentada para el *KCS* en la literatura, y extender el análisis del *P1* a un rango más amplio de Re mediante simulaciones a distintas escalas geométricas.

Se observa que el modelo CFD DB presenta, para ambos buques estudiados, un pico aproximadamente en el mismo rango de Re. Como se mencionó previamente, este pico podría estar directamente asociado con la modelización de la transición.

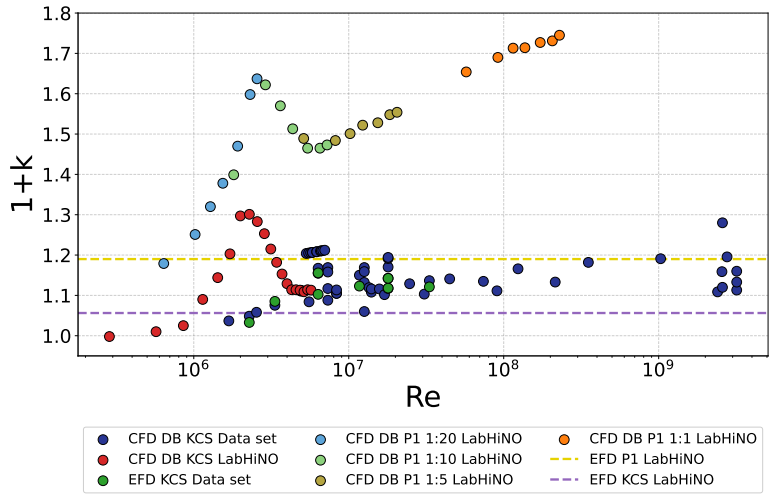


Figura 4.1.33: $(1+k)$ frente a Re para el *KCS* y el *P1*, en escala logarítmica. Para el *KCS* se muestran los resultados propios obtenidos en el LabHiNO (CFD DB y Prohaska EFD, escala 1:79) junto con el conjunto de datos recopilado en Terziev et al. (2020) (CFD DB y Prohaska, otras escalas y laboratorios). Para el *P1* se muestran únicamente resultados propios: CFD DB en las escalas 1:20, 1:10, 1:5 y 1:1, y el valor experimental obtenido por Prohaska en el LabHiNO (escala 1:20).

Por otro lado se observa en la Figura que la variación de $(1+k)$ con Re disminuye para el *KCS* a valores altos de Re, mientras que para el *P1* la tendencia creciente persiste hasta la escala buque (1:1), sin alcanzar un valor asintótico dentro del rango analizado.

El impacto de Re sobre el valor de $(1+k)$ es considerablemente más pronunciado en el *P1*. A modo ilustrativo, la diferencia entre el valor de $(1+k)$ a bajo Re y a alto Re es aproximadamente del 40 % para el *P1*, mientras que para el *KCS* es cercana al 8 %. Además, el valor final de $(1+k)$ del *P1* resulta casi un 50 % superior al del *KCS*, valor no encontrado en la literatura de hidrodinámica naval al día de hoy.

Para verificar que este comportamiento no es exclusivo del *P1*, se extendió el análisis CFD DB a los otros dos pesqueros analizados en esta tesis (*P2* con $L/B = 3.22$ y *P3* con $L/B = 2.83$). La Figura 4.1.34 muestra la evolución de $(1+k)$ con Re para los cuatro cascos. Los tres pesqueros presentan el mismo comportamiento creciente y no asintótico observado en el *P1*, en marcado contraste con la estabilización del *KCS*. Esta consistencia confirma que la falta de valor asintótico de $(1+k)$ no es una singularidad del *P1*, sino una característica común a los pesqueros estudiados. Las causas geométricas de este comportamiento se analizan en profundidad en la Sección 4.6.4.

El método de García-Gómez (2000) (Sección 2.3) ofrece una prueba cuantitativa directa de cuán anómalo resulta el comportamiento del *P1*. Aplicando su relación empírica [Ecuación (2.3.1)] a la escala del modelo ($\lambda = 20$), el efecto de escala predicho es $K_S - K_M \approx 1.91 \times 19 \times 10^{-3} = 0.036$. El valor obtenido por CFD de doble cuerpo para el *P1* en el Calado 3, en cambio, es $K_S - K_M = 0.716 - 0.194 = 0.522$, es decir, aproximadamente catorce veces mayor que la predicción. La fórmula de García-Gómez (2000), calibrada para estimar la corrección de escala del factor de forma, subestima en más de un orden de magnitud el efecto de escala real de este casco.

Esta discrepancia no se limita a la magnitud, sino que alcanza a la propia forma funcional. Al ajustar el modelo lineal de García-Gómez (2000) ($K_S - K_M$ en función de λ) a varias escalas calculadas para el *P1* (1:20, 1:18, 1:16, 1:14, 1:12, 1:10, 1:7.5, 1:5, 1:2.5 y 1:1), únicamente a $Fr = 0.20$, la pendiente resultante es de 15.8×10^{-3}, más de ocho veces la de 1.851×10^{-3} de

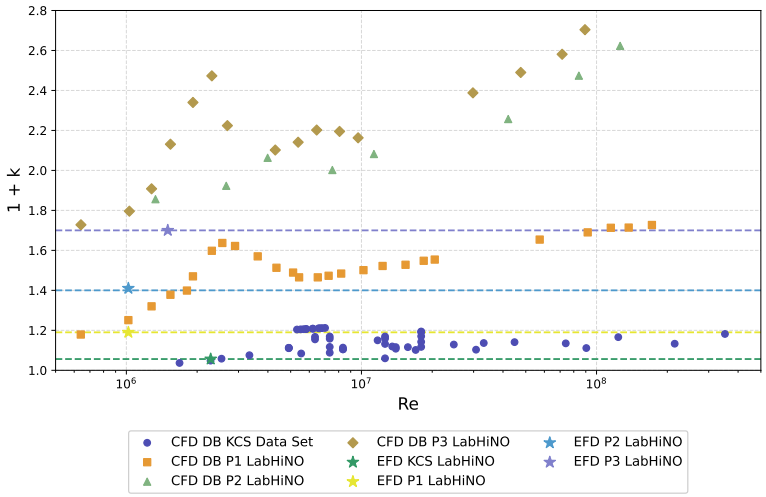


Figura 4.1.34: Evolución de $(1+k)$ con el número de Reynolds para el *KCS* y los tres pesqueros analizados.

la regresión original (Figura 4.1.35). Las escalas intermedias, simuladas solo a ese número de Froude, no figuran por ese motivo en la Figura 4.1.33. Más significativo aún es que el ajuste lineal del *P1* arroja una ordenada al origen de 0.054, de modo que predice un efecto de escala espurio de $K_S - K_M \approx 0.070$ en $\lambda = 1$, condición en la que necesariamente debe anularse. La regresión de García-Gómez (2000), en cambio, satisface esta restricción física ($K_S - K_M \approx 0.001$ en $\lambda = 1$). El modelo lineal, por lo tanto, no puede recuperarse reescalando la pendiente: la hipótesis de linealidad en λ sobre la que se apoya no se cumple para esta clase de casco.

Cabe mencionar que el origen de esta inaplicabilidad es geométrico. Las cuatro familias de cascos utilizadas en García-Gómez (2000) para calibrar su correlación corresponden a cascos esbeltos convencionales, con relaciones L_{PP}/B comprendidas entre 6.98 y 9.07. Ninguna se aproxima siquiera a la baja esbeltez de los pesqueros analizados ($L/B \approx 2.8$–3.5). La correlación se aplica, por lo tanto, fuera del dominio para el que fue derivada, en un régimen donde la resistencia por presión viscosa, menor en los cascos esbeltos de la muestra original, pasa a ser una fracción dominante de la resistencia viscosa total, como se demuestra en la Sección 4.1.9.

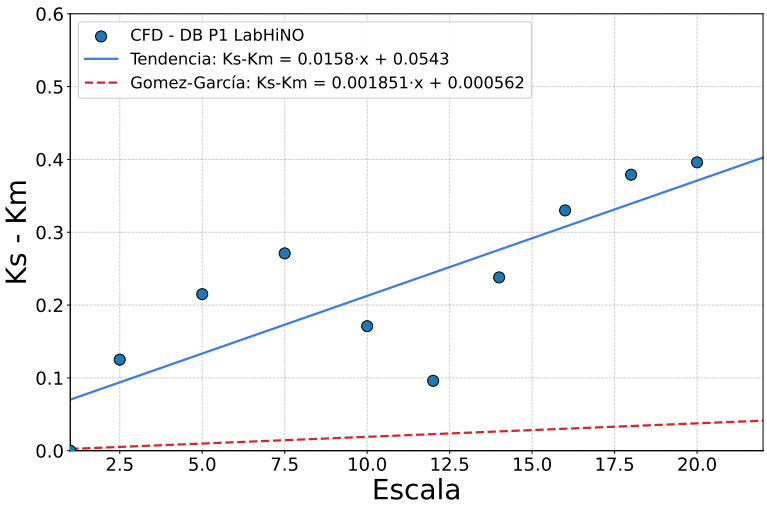


Figura 4.1.35: Efecto de escala del factor de forma del *P1*, $k_S - k_M$, en función de la razón de escala λ, con la recta de regresión lineal ajustada a los puntos calculados por CFD de doble cuerpo (DB). Se incluye, para comparación, la recta de García-Gómez (2000).

De manera similar, el método de Min y Kang (2010) (Sección 2.3) podría ser aplicado exitosamente al *KCS*, dado que se observa dicho factor de forma terminal a altos valores de Re, pero no así al *P1*, donde $(1+k)$ no alcanza un valor asintótico dentro del rango analizado. Esto motiva la siguiente sección, donde se analizan las posibles razones de este aumento continuo del factor de forma.

4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa

A diferencia del ensayo experimental, donde solo es posible medir la fuerza total de resistencia, la simulación CFD en configuración de doble cuerpo permite separar explícitamente las contribuciones friccional y de presión viscosa, lo que posibilita el análisis detallado que se presenta en esta sección. Esta descomposición se basa en la relación:

$$(1+k) = \frac{C_V}{C_{F0}} = \frac{C_F + C_{PV}}{C_{F0}}, \tag{4.1.1}$$

donde C_F es el coeficiente de resistencia friccional, C_{PV} el coeficiente de resistencia por presión viscosa y C_{F0} el coeficiente de la línea de correlación ITTC-57. La Ecuación (4.1.1) permite anticipar el comportamiento de $(1+k)$ con Re: si C_{PV} disminuye con Re más lentamente que C_{F0} en el denominador, el cociente continúa creciendo aun cuando ambos coeficientes decaigan en términos absolutos.

La Figura 4.1.36 muestra C_T, C_F y C_{PV} obtenidos a partir de la simulación CFD en configuración de doble cuerpo (DB) para el *P1*, en función del número de Reynolds (Re). Asimismo, se incluye la línea de correlación ITTC-57 (C_{F0}) a efectos comparativos.

El coeficiente de resistencia friccional C_F del modelo CFD-DB coincide estrechamente con la correlación ITTC-57 para valores de Re mayores que 5×10^6, es decir, más allá de la región de transición. En cambio, C_{PV} disminuye de manera muy lenta con Re. Según la Ecuación (4.1.1), esta disminución lenta de C_{PV} en el numerador, combinada con la disminución más rápida de C_{F0} en el denominador, genera el incremento sostenido de $(1+k)$ observado.

Para analizar el comportamiento característico de C_{PV}, la Figura 4.1.37 compara los valores de C_F y C_{PV} obtenidos para el *P1* y para el *KCS*. Se observa que, en todo el rango de Reynolds considerado, el valor de C_{PV} del *P1* es sustancialmente superior al del *KCS*, y que dicha diferencia se mantiene prácticamente sin disminuir a medida que aumenta Re. Cualitativamente, mientras que en el *KCS* C_F domina ampliamente sobre C_{PV} en todo el rango analizado, en el *P1* ambos coeficientes resultan de magnitud comparable, lo que indica que la presión viscosa constituye una fracción mucho más significativa de la resistencia viscosa total para este casco.

A diferencia de C_F, el coeficiente C_{PV} es poco sensible a variaciones de Re y resulta fuertemente influenciado por la geometría del casco. Para comprender esta dependencia con la forma del casco, es necesario considerar dos mecanismos que compiten en la formación de la resistencia por presión viscosa. El primero es la contribución de la capa límite tridimensional. Al aumentar Re, la capa límite se adelgaza y el flujo externo (potencial) ve una forma efectiva, casco más espesor de desplazamiento, cada vez más parecida al casco real. En consecuencia, la presión se recupera en mayor medida en el cuerpo de salida y la resistencia por presión viscosa disminuye, de modo que esta contribución decrece con Re. El segundo es la contribución de las estructuras vorticosas que se desprenden del casco, cuyo comportamiento con Re depende de cómo se origina la separación. Cuando la separación ocurre sobre una superficie suave, como el pantoque redondeado de los buques de formas llenas, su inicio y su intensidad dependen del estado y del espesor de la capa límite, y los vórtices se debilitan al pasar a escala buque (ITTC, 2014c). Cuando, en cambio, la separación queda fijada por una arista viva, la geometría impone

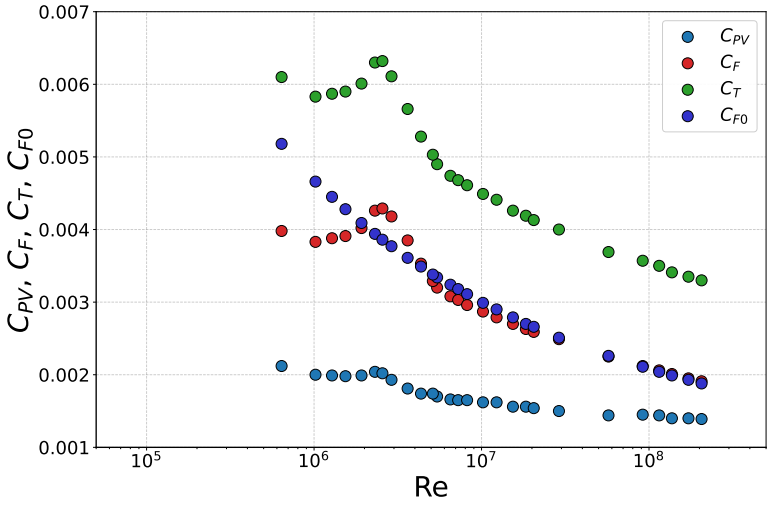


Figura 4.1.36: Coeficientes C_T, C_{PV} y C_F obtenidos mediante CFD en configuración de doble cuerpo (DB), junto con la línea ITTC-57 (C_{F0}), en función de Re para el *P1*.

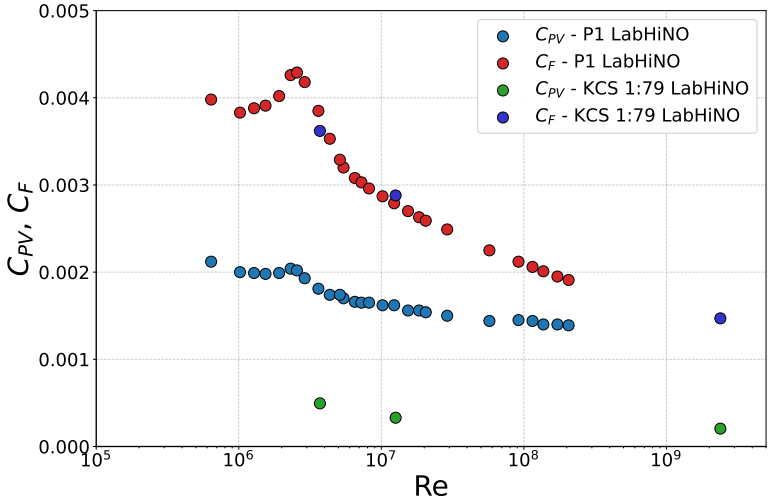


Figura 4.1.37: C_{PV} y C_F obtenidos mediante CFD en doble cuerpo (DB) para el *P1* y para el *KCS* 1:79 (LabHiNO).

el punto de desprendimiento y la estructura resultante es poco sensible a Re. Este comportamiento está bien documentado para el escalón hacia atrás, cuya longitud de readherencia en régimen turbulento depende débilmente del número de Reynolds (Armaly et al., 1983; Adams y Johnston, 1988), y para los vórtices de borde de ataque en alas delta, donde el borde vivo elimina la sensibilidad a Re que presentan los bordes romos (Luckring, 2002). La curva $C_{PV}(Re)$ resulta de la combinación de ambos mecanismos: el primero tiende a reducir C_{PV} al aumentar Re, mientras que el segundo, en la medida en que la separación esté fijada por la geometría, tiende a mantenerlo.

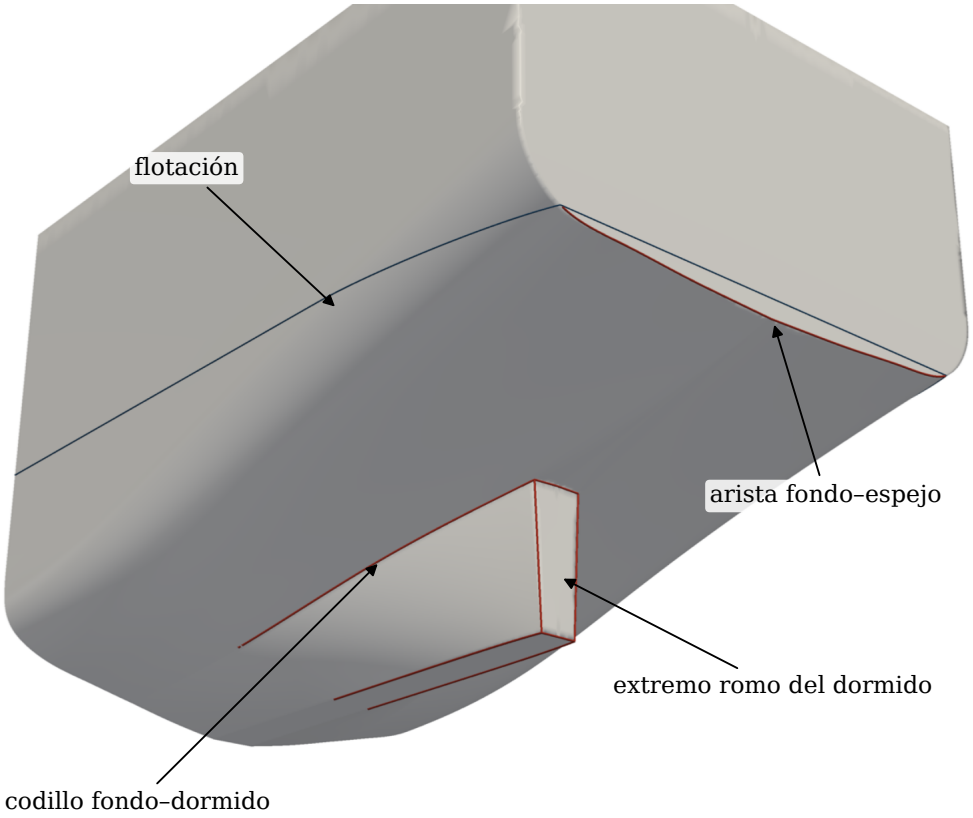
En el *P1*, la popa presenta tres zonas de separación fijadas por la geometría (Figuras 4.1.38a y 4.1.38b): el codillo en la unión entre el fondo en V y el dormido, que se extiende a lo largo del cuerpo de popa; el extremo romo del dormido; y la arista entre el fondo y el espejo, análoga a un escalón hacia atrás (Korkmaz et al., 2022), cuya recirculación se analiza en la Sección 4.3. El pantoque, en cambio, es redondeado y no presenta arista viva (Figura 4.1.38b), de modo que el punto de separación sobre él no queda fijado por la geometría.

La Figura 4.1.39 presenta contornos de la velocidad longitudinal U_x/U_0 en un plano transversal ubicado a $0.05\,L_{WL}$ aguas abajo del espejo, para escala modelo (1:20, $Re \approx 10^6$) y escala buque (1:1, $Re \approx 10^8$). En ambas escalas se distinguen dos focos espirales: el inferior corresponde al vórtice de quilla y el superior, al vórtice de pantoque. La región de baja velocidad de la estela se adelgaza claramente en escala buque, reflejo del primer mecanismo. El vórtice de quilla conserva su posición y su tamaño entre ambas escalas, mientras que el de pantoque se vuelve algo más compacto y la región de baja velocidad que lo rodea se reduce. Esta diferencia es consistente con el tipo de separación que origina cada estructura: fijada por la geometría en la quilla y dependiente de la capa límite en el pantoque redondeado.

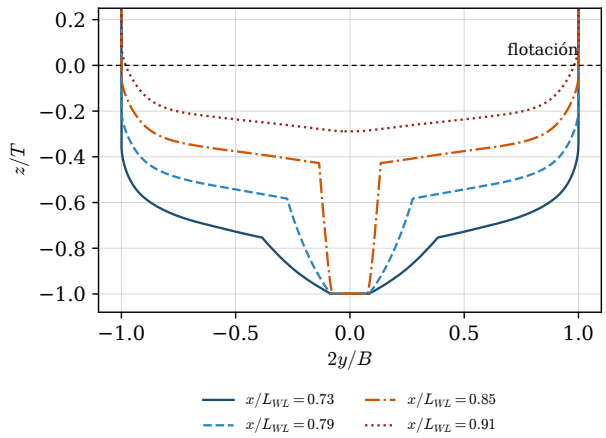
La Figura 4.1.40 muestra iso-superficies del criterio Q (en verde), que identifican los vórtices de quilla y de pantoque, junto con líneas de corriente que ponen de manifiesto la recirculación detrás del espejo. Estas estructuras presentan una extensión similar en ambas escalas; en escala buque las líneas de corriente se enrollan con un paso menor, lo que indica un núcleo más concentrado y no una estructura debilitada. La persistencia de las estructuras fijadas por la geometría es, por lo tanto, la causa del alto valor de C_{PV} del *P1* y de su débil sensibilidad al número de Reynolds. La pequeña disminución de C_{PV} con Re que se observa responde al primer mecanismo: el adelgazamiento de la capa límite mejora levemente la recuperación de presión en la popa, tal como se verifica en la distribución de C_P presentada en la Sección 4.1.10. A ello se suma, en menor medida, el leve debilitamiento del vórtice de pantoque.

Esta interpretación permite explicar también el contraste con el *KCS* observado en la Figura 4.1.37. A diferencia de los pesqueros, el *KCS* no presenta un dormido significativo, y su popa tiene secciones de variación suave, sin codillos ni aristas vivas sumergidas (Figura 4.1.38c). Sus vórtices longitudinales de popa, documentados experimentalmente (Lee et al., 2003), se originan por separación sobre una superficie suave y, conforme a lo discutido, tienden a debilitarse al aumentar Re. Esto es consistente con que su C_{PV}, además de ser menor por la mejor recuperación de presión en popa (Song et al., 2019), disminuya con Re más rápidamente que el del *P1*.

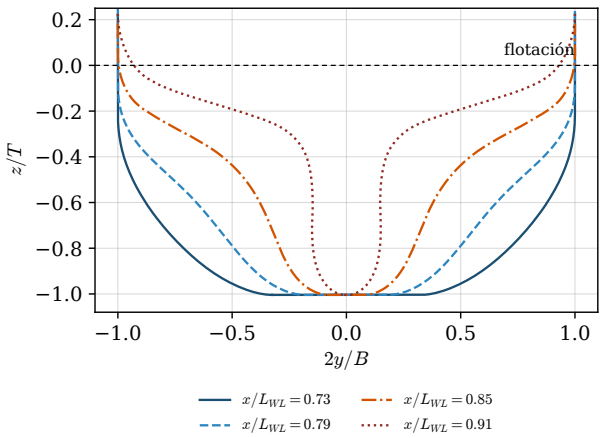
En síntesis, la descomposición presentada en esta sección permite explicar el comportamiento contrastante de $(1 + k)$ entre ambos buques observado en la Sección 4.1.8. En el *KCS*, la contribución de C_{PV} al numerador de la Ecuación (4.1.1) es comparativamente pequeña frente a C_F, de modo que $(1 + k)$ queda dominado por el comportamiento de C_F, que sigue de cerca a C_{F0} más allá de la región de transición y produce así un cociente prácticamente constante. En el *P1*, en cambio, la magnitud comparable y la lenta caída de C_{PV} frente a la caída más rápida de C_{F0} impiden que el cociente se estabilice dentro del rango de escalas analizado. Este mecanismo, sostenido por la persistencia de las estructuras vorticosas ancladas a las aristas



(a) Popa del *P1*; en rojo, aristas vivas sumergidas, identificadas como bordes con un cambio de orientación entre caras superior a 20°; en azul, línea de flotación.



(b) Cuadernas de popa del *P1*.



(c) Cuadernas de popa del *KCS*.

Figura 4.1.38: Geometría de popa. (a) Vista de la popa del *P1* (escala modelo 1:20, calado 0.195 m, T3), con las aristas vivas sumergidas resaltadas. (b) y (c) Cuadernas de popa del *P1* y del *KCS* en $x/L = 0.73$, 0.79, 0.85 y 0.91 (medido desde proa), en coordenadas adimensionales $2y/B$ y z/T.

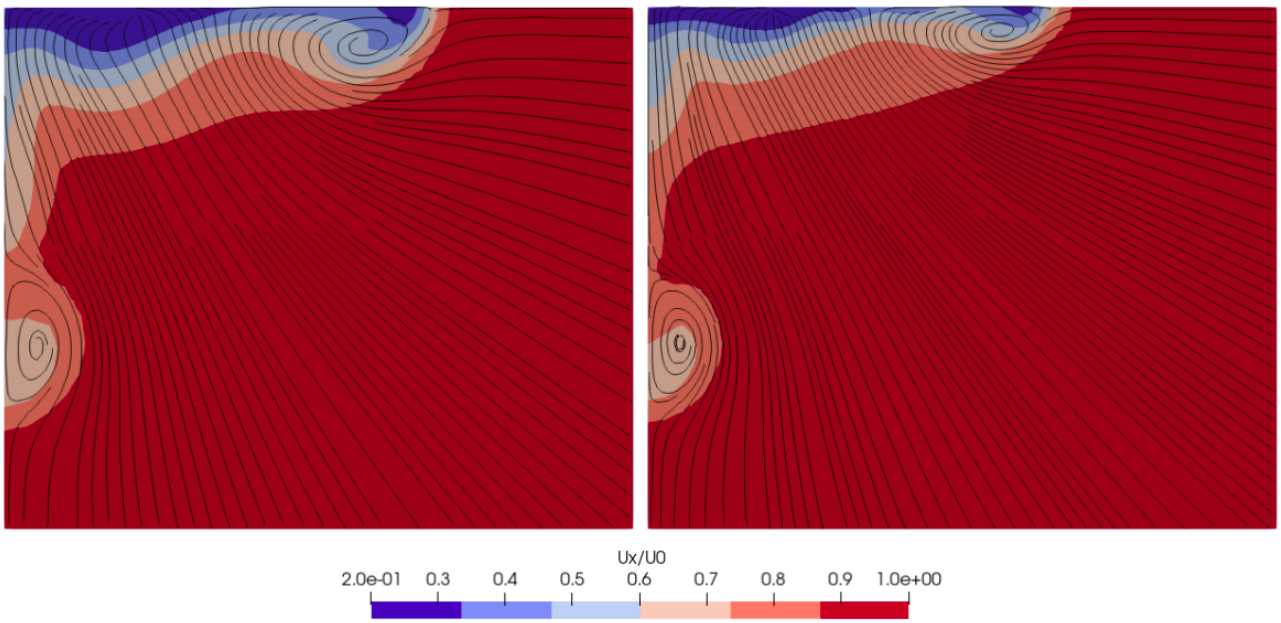


Figura 4.1.39: Contornos de velocidad longitudinal U_x/U_0 en un plano transversal ubicado a $0.05\,L_{WL}$ aguas abajo del espejo, para escala modelo, 1:20 (izquierda, $\log(Re) \approx 6$) y escala buque, 1:1 (derecha, $\log(Re) \approx 8$), a $Fr = 0.2$ y calado 0.195 m (T3). En cada panel, el borde izquierdo corresponde al plano de crujía y la parte superior se ubica hacia la superficie libre. Foco inferior: vórtice de quilla; foco superior: vórtice de pantoque.

vivas de la popa, que no se atenúan significativamente con Re, podría explicar la falta de valor asintótico de $(1 + k)$ característica de este casco.

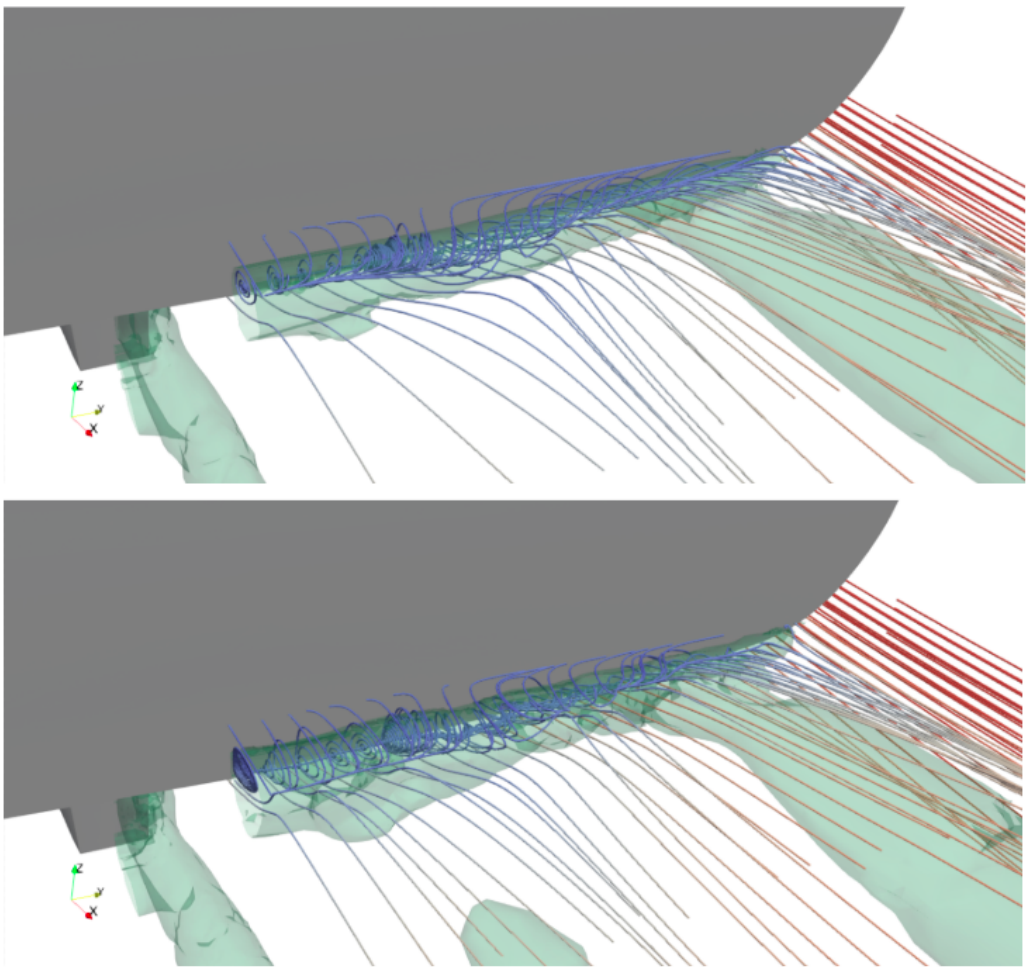


Figura 4.1.40: Iso-superficies del criterio Q ($Q = 10$, en verde) y líneas de corriente en la popa del *P1*, a escala modelo, 1:20 (arriba, $\log(Re) \approx 6$) y escala buque, 1:1 (abajo, $\log(Re) \approx 8$), a $Fr = 0.2$.

Taxonomía de mecanismos de efecto de escala

Los resultados presentados permiten ubicar el comportamiento del *P1* dentro de un panorama más amplio de mecanismos por los cuales el factor de forma puede depender de la escala. Pueden distinguirse al menos tres mecanismos, que se diferencian tanto por su origen físico como por el signo de su efecto sobre $(1+k)$ al aumentar el número de Reynolds.

El primero es la **separación tipo burbuja** en la popa de cascos de formas llenas, originada por el gradiente de presión adverso que sigue a la región de baja presión del pantoque. Al tratarse de una separación sobre una superficie suave, su posición y su extensión dependen de la capa límite: a medida que aumenta Re, la separación se atenúa y la contribución de la resistencia de forma respecto de la viscosa se reduce, de modo que $(1+k)$ decrece con la escala (Korkmaz et al., 2021a). El segundo es la **recirculación tras un espejo de popa sustancialmente sumergido**, análoga al flujo sobre un escalón hacia atrás. A diferencia del anterior, la separación queda fijada por la arista entre el fondo y el espejo, y la estructura persiste al aumentar Re, generando un incremento acotado del factor de forma entre modelo y buque, cuantificado mediante el *transom form factor* (factor de forma de popa espejo) $k_{tr} > 0$ (Korkmaz et al., 2022). Su aplicación al *P1* se analiza en la Sección 4.3.

El mecanismo dominante en el *P1* comparte con el anterior el hecho de que la separación está fijada por la geometría, pero no se limita al espejo: se trata de la persistencia de **estructuras vorticosas longitudinales** desprendidas del codillo entre el fondo y el dormido y del extremo romo de este (Figura 4.1.38a). Como en el escalón hacia atrás y en los vórtices de borde de ataque de alas delta con borde vivo (Armaly et al., 1983; Luckring, 2002), el punto de desprendimiento no depende del estado de la capa límite, y la intensidad de estas estructuras no se atenúa apreciablemente con Re (Figuras 4.1.39 y 4.1.40); solo el vórtice de pantoque, originado sobre una superficie redondeada, muestra un leve debilitamiento. Este mecanismo sostiene un valor elevado y poco sensible de C_{PV}, lo que hace que $(1+k)$ crezca de manera sostenida y sin alcanzar un valor asintótico dentro del rango de escalas analizado. El contraste de signo respecto de la separación tipo burbuja es significativo: mientras en aquel caso el aumento de Re tiende a recuperar el comportamiento de placa plana, en los pesqueros de baja esbeltez el efecto tridimensional persiste hasta la escala buque. Esta diferencia es la que confiere carácter distintivo al resultado y la que explica por qué las correcciones concebidas para los dos primeros mecanismos resultan insuficientes para esta clase de cascos: la corrección de popa espejo contempla únicamente la separación en la arista entre el fondo y el espejo, y no las que se originan en el dormido, como se verifica en las Secciones 4.3 y 4.4.

4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco

En esta sección se analiza la distribución del coeficiente de presión (C_P, Ecuación (3.4.16)) sobre el casco del *P1* para distintas escalas. Como el coeficiente C_{PV} surge de integrar C_P sobre la superficie mojada y proyectarlo en la dirección de avance, el estudio detallado de su distribución permite comprender mejor la evolución de C_{PV} con el número de Reynolds.

Las Figuras 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43 y 4.1.44 muestran la distribución de C_P sobre el casco del *P1* para escala modelo (1:20) y escala buque (1:1), a $Fr = 0.2$, vistas desde la proa, la popa, el fondo y el costado respectivamente.

Los resultados indican que la recuperación de presión en la zona de popa es considerablemente menor que en cascos más hidrodinámicos, como el *KCS* (Song et al., 2019), lo cual explica los altos valores de $(1+k)$ observados en este tipo de buques. En cuanto al efecto del número de Reynolds sobre C_P, se observa una diferencia muy leve en la distribución de presiones en la zona de popa entre escalas: la presión en escala 1:1 recupera ligeramente más que en escala

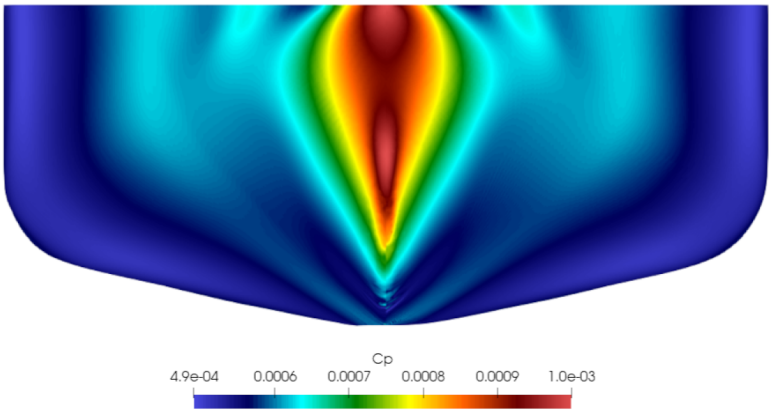


Figura 4.1.41: C_P para $Fr = 0.2$, vista de proa. Izquierda: escala 1:20. Derecha: escala 1:1.

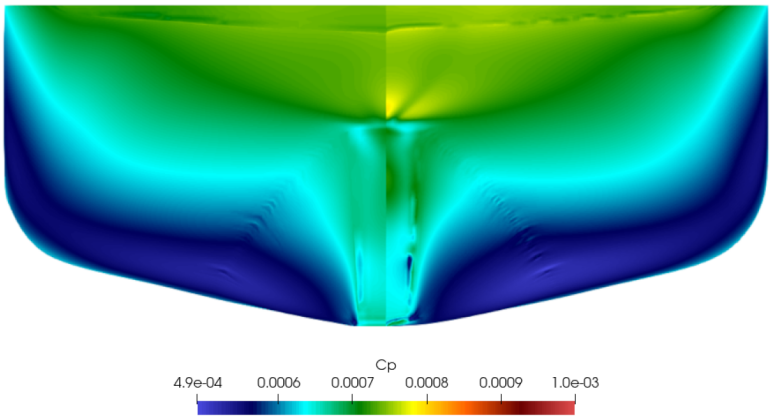


Figura 4.1.42: C_P para $Fr = 0.2$, vista de popa. Izquierda: escala 1:20. Derecha: escala 1:1.

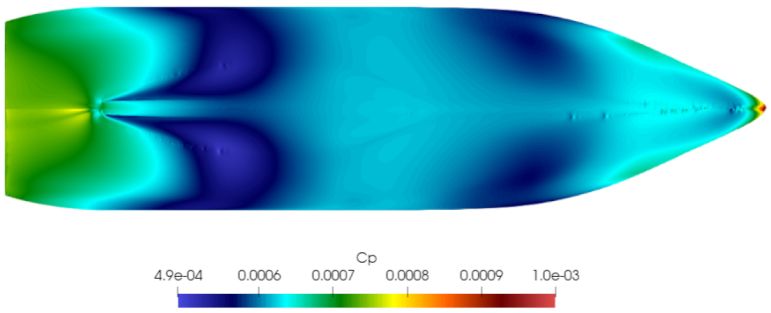


Figura 4.1.43: C_P para $Fr = 0.2$, vista desde el fondo. Arriba: escala 1:20. Abajo: escala 1:1.

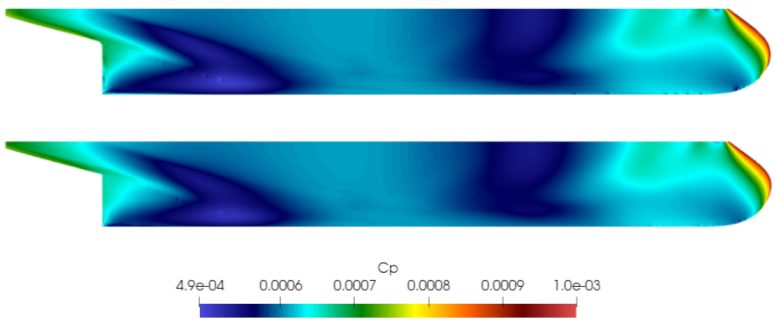


Figura 4.1.44: C_P para $Fr = 0.2$, vista lateral. Arriba: escala 1:20. Abajo: escala 1:1.

1:20, lo cual es consistente con la disminución muy leve de C_{PV} con Re observada para este buque.

Las Figuras 4.1.45, 4.1.46 y 4.1.47 presentan la distribución longitudinal del coeficiente de presión $C_P(x/L)$ para distintos números de Reynolds, sobre tres planos horizontales a profundidad constante $|z|/T = 0$, 0.5 y 0.75 respectivamente, es decir, en la línea de flotación, a medio calado sumergido y cerca del fondo. La coordenada longitudinal se expresa como x/L, donde $x/L = 0$ corresponde a la perpendicular de proa. Se observa un déficit persistente de presión en la región de popa para todos los Re, en las tres líneas de agua analizadas, con variaciones mínimas entre escalas. La diferencia entre el caso a escala modelo ($Re = 1.3\times10^6$) y el de escala buque ($Re = 1.1 \times 10^8$) es del orden de $\Delta C_P = 0.01$–0.02, lo que indica que la recuperación de presión en popa es extremadamente débil y poco sensible a los efectos inerciales del flujo. Estos resultados cuantitativos son plenamente consistentes con la lenta disminución de C_{PV} con el número de Reynolds, respaldando la conclusión de que las pérdidas por presión viscosa en la región de popa dominan el comportamiento del factor de forma $(1 + k)$ para este casco.

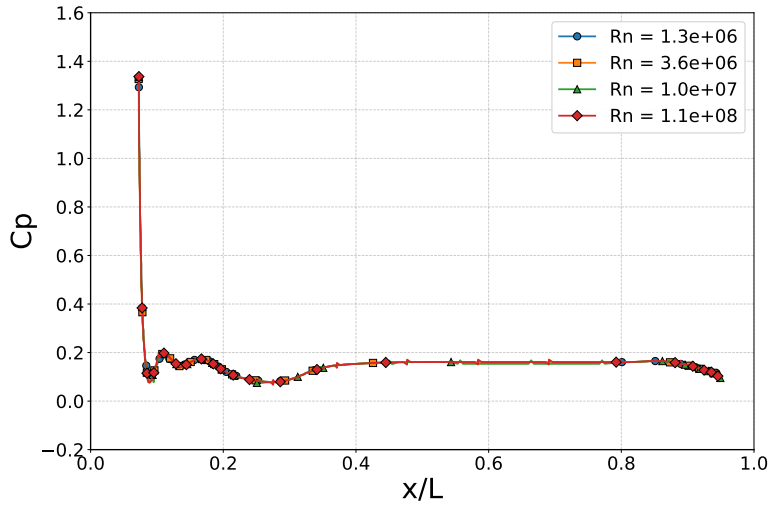


Figura 4.1.45: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $|z|/T = 0$ (línea de flotación). Se observa un déficit persistente de presión en popa y variaciones mínimas entre escalas.

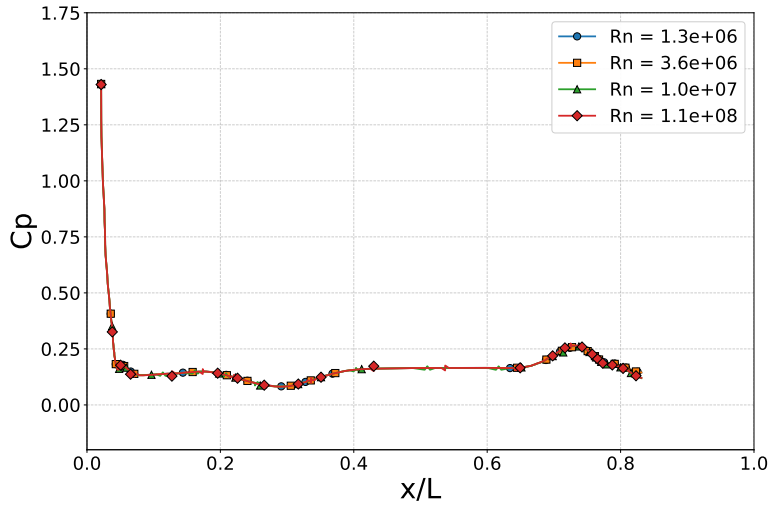


Figura 4.1.46: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $|z|/T = 0.5$.

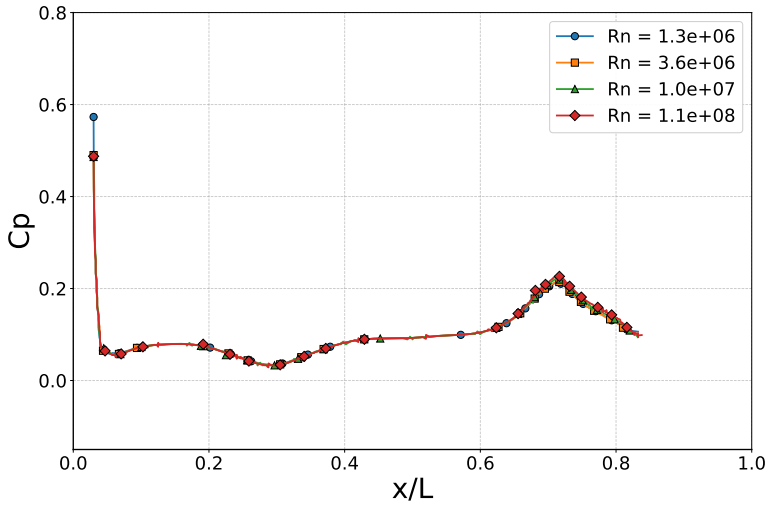


Figura 4.1.47: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $|z|/T = 0.75$.

4.1.11. Conclusiones parciales

El análisis de la distribución del coeficiente de presión C_P confirma que el comportamiento del término de presión viscosa C_{PV} está dominado por la región de popa del *P1*. En todas las escalas analizadas se observa una recuperación de presión muy limitada en el cuerpo de salida, lo que conduce a pérdidas viscosas significativas asociadas a gradientes de presión adversos y a la persistencia de estructuras vorticosas de gran escala.

La comparación entre escala modelo y escala buque muestra que el efecto del número de Reynolds sobre la distribución de presiones es reducido. Si bien a escala buque se aprecia una recuperación de presión levemente mayor, las diferencias cuantitativas son pequeñas y se traducen únicamente en una disminución muy moderada de C_{PV}. Como se discutió en la Sección 4.1.9, esta leve disminución puede atribuirse al efecto del adelgazamiento de la capa límite tridimensional con Re, mientras que la persistencia de las estructuras vorticosas de popa, prácticamente estables con la escala, explica que dicha disminución sea tan moderada. Este resultado explica la débil dependencia de la presión viscosa con Re observada previamente y, en consecuencia, el crecimiento sostenido del factor de forma $(1 + k)$ con la escala.

El déficit persistente de presión en popa, prácticamente invariante con el número de Reynolds, constituye así el mecanismo físico principal que distingue a los cascos de baja esbeltez de los cascos esbeltos convencionales. En este tipo de geometrías, las pérdidas por presión viscosa dominan la resistencia viscosa total y limitan la validez de los supuestos clásicos de extrapolación, reforzando la necesidad de considerar explícitamente los efectos geométricos en la estimación del factor de forma.

4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma

El efecto de la proa bulbo sobre la resistencia total de este pesquero se analizó en Díaz-Ojeda et al. (2024), mediante la comparación de la proa original con dos proas sin bulbo; en esta sección se extiende ese análisis a su influencia sobre el factor de forma.

4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros

La incorporación de una proa bulbo en cascos pesqueros suele tener dos objetivos. Por un lado, aumentar el desplazamiento del casco, siendo esta una de las únicas variables disponibles dadas

las limitaciones de eslora establecidas por las reglamentaciones nacionales. Por otro lado, busca reducir la resistencia por formación de olas en el rango de velocidades de servicio, mediante la generación de un sistema de ondas que interfiera destructivamente con el tren de olas producido por el resto del casco.

Como se discutió en la Sección 2.1.2, en Korkmaz et al. (2021b) se reportó que la geometría de la proa bulbo puede tener un impacto significativo en la aplicabilidad del método de Prohaska, llegando a introducir curvaturas marcadas en el diagrama que obligan a restringir severamente el rango de Fr analizado, o incluso a descartar el método. El efecto se atribuye a la proximidad del bulbo a la superficie libre, que genera un sistema de ondas propio cuya interacción con el tren de proa no responde a la ley Fr^4 supuesta por el método.

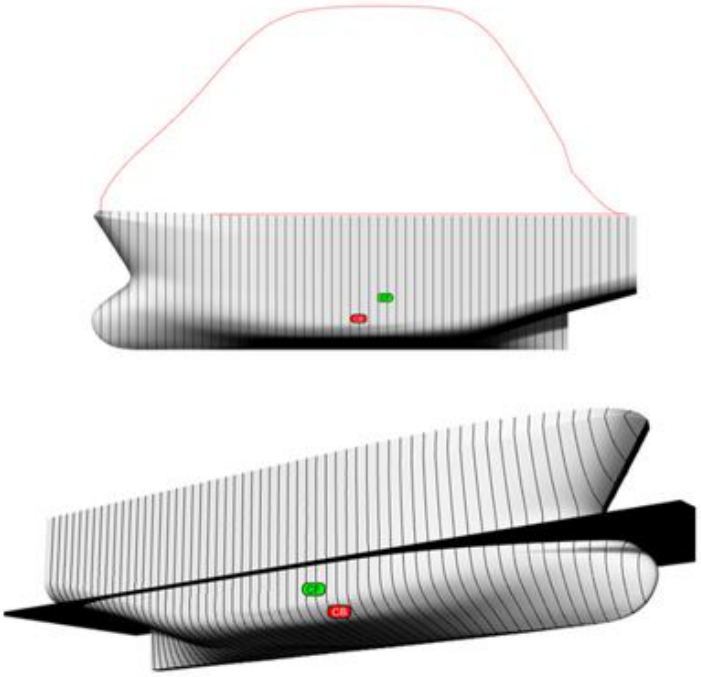
El *P1* presenta ambas anomalías: la curvatura cóncava a bajos números de Froude en su diagrama de Prohaska (Sección 4.1.4) y la ausencia de un valor asintótico de $(1+k)$ con la velocidad y con la escala (Sección 4.1.8), en contraste con el comportamiento del *KCS*. Ambas observaciones motivan la pregunta de investigación que organiza esta sección: "¿es la proa bulbo responsable, total o parcialmente, de dichas anomalías?" Para responderla se repite el procedimiento completo de determinación del factor de forma sobre una variante del casco sin bulbo, de modo que cualquier comportamiento que persista en esa configuración no pueda atribuirse a su presencia.

4.2.2. Modelos numéricos

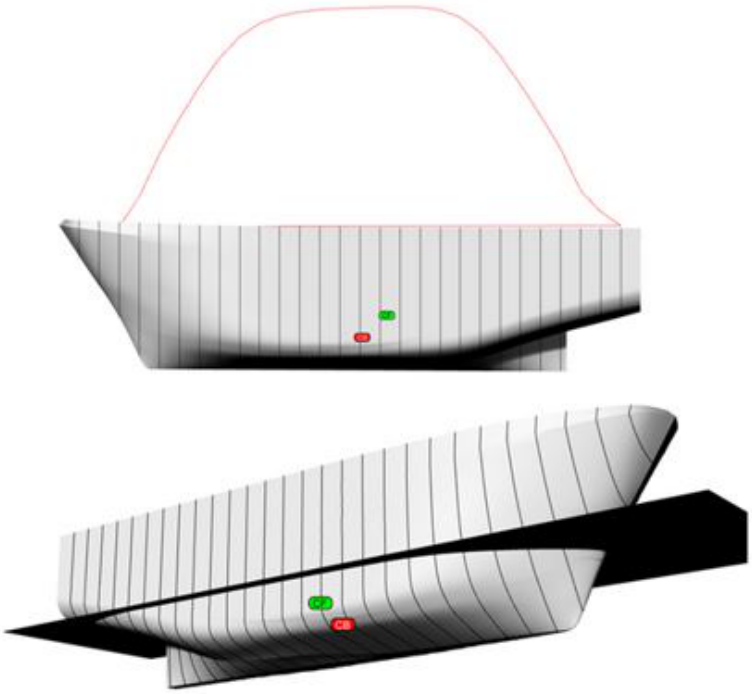
Para aislar el efecto del bulbo se generó un modelo modificado del *P1* a escala 1:20, denominado "Ctrl+Z" en alusión al comando de deshacer, en referencia a que revierte la tendencia actual de incorporar proas bulbo en el diseño de pesqueros. El criterio de modificación consistió en eliminar el bulbo del modelo original manteniendo sin cambios el resto de la geometría del casco, de modo que ambos modelos resulten comparables y la única diferencia entre ellos sea la presencia o ausencia del bulbo. Este análisis se realizó exclusivamente a escala modelo, en una etapa temprana de la investigación, previa a la extensión del estudio a escalas mayores presentada en la Sección 4.1.8.

Dado que el bulbo se encuentra completamente sumergido, su eliminación no modifica la eslora de flotación, que permanece idéntica en ambas configuraciones y define por lo tanto un mismo número de Froude para una misma velocidad. Sí se modifica, en cambio, la eslora de la superficie mojada, que se reduce de 1.634 a 1.515 m para $T = 0.165$ m y de 1.641 a 1.575 m para $T = 0.195$ m. Esta distinción es relevante porque es la eslora mojada la que interviene en el número de Reynolds y, en consecuencia, en el coeficiente de fricción de referencia C_{F0} empleado para la descomposición: a igual velocidad, la configuración con bulbo opera a un Re mayor y por lo tanto a un C_{F0} menor. Todas las comparaciones presentadas a continuación se realizan a igual número de Froude, es decir, a igual velocidad, empleando para cada configuración su propia eslora mojada en el cálculo de Re.

La Figura 4.2.1 presenta, para ambos modelos, la vista de perfil con la curva de áreas superpuesta (en rojo) y la vista en perspectiva del casco. La curva de áreas representa el área de la sección transversal sumergida en función de la posición longitudinal, y permite visualizar de manera directa cómo se modifica la distribución de volumen del casco al eliminar el bulbo: en el modelo original (Figura 4.2.1a) se observa el incremento de área característico en la zona de proa asociado al bulbo, mientras que en el modelo Ctrl+Z (Figura 4.2.1b) dicha protuberancia desaparece, conservándose el resto de la distribución de volumen prácticamente sin cambios.



(a) Modelo original.



(b) Modelo Ctrl+Z.

Figura 4.2.1: Comparación entre el modelo original del *P1* y el modelo Ctrl+Z, sin proa bulbo, junto con sus curvas de áreas correspondientes (en rojo).

4.2.3. Diagramas de Prohaska con y sin proa bulbo

Para evaluar el impacto de la proa bulbo sobre el factor de forma del *P1* se aplicó el método de Prohaska a las simulaciones bifásicas con superficie libre de los dos modelos (con y sin bulbo) y de los dos calados disponibles ($T = 0.165$ m y $T = 0.195$ m). Para cada configuración, el factor de forma k se determinó a partir de sus propias simulaciones CFD bifásicas: para el modelo original con bulbo, el valor validado contra el ensayo experimental (Sección 4.1.2); para el modelo Ctrl+Z, el valor obtenido aplicando el mismo procedimiento a sus simulaciones, sin contar con un ensayo experimental propio de validación.

Los diagramas de Prohaska correspondientes a ambas configuraciones se presentan en las Figuras 4.2.2 y 4.2.3. En ambos calados se observa que la curvatura cóncava a bajos números de Froude, ya identificada para el modelo original en la Sección 4.1.4, se reproduce con igual intensidad en la configuración Ctrl+Z. Este resultado permite descartar la primera de las hipótesis planteadas: la deformación del diagrama de Prohaska no responde a la presencia del bulbo. La anomalía reportada en Korkmaz et al. (2021b) para cascos con bulbo próximo a la superficie libre no explica, por lo tanto, el comportamiento observado en el *P1*.

Descartada la proa bulbo, subsisten dos de las causas enumeradas en la Sección 2.1.2: la geometría del resto del casco y el modelado numérico de la zona de transición. Ambas configuraciones fueron simuladas con el mismo modelo de turbulencia (k–ω SST) y operan en el mismo rango de números de Reynolds, de modo que la comparación entre ellas no permite discriminar entre ambos orígenes: el adelantamiento del punto de transición que introduce un modelo formulado para régimen enteramente turbulento, discutido en la Sección 4.1.4, afecta por igual a los dos casos y no puede aislarse eliminando el bulbo.

Existe, no obstante, un indicio a favor del origen numérico. Como se señaló en la Sección 4.1.4, la desviación observada en los ensayos experimentales es convexa, mientras que la de las simulaciones es cóncava. Este cambio de signo sugiere que la concavidad no reproduce un fenómeno físico del casco sino que constituye un artefacto de la simulación, asociado a la incapacidad del modelo de turbulencia empleado para representar la fracción de capa límite que permanece laminar a los Re de escala modelo. Dirimir definitivamente esta cuestión requeriría repetir las simulaciones con un modelo de transición del tipo γ–$\widetilde{Re}_{\theta t}$ (Sección 2.5.3), lo que excede el alcance de esta sección y queda planteada como línea de trabajo futuro.

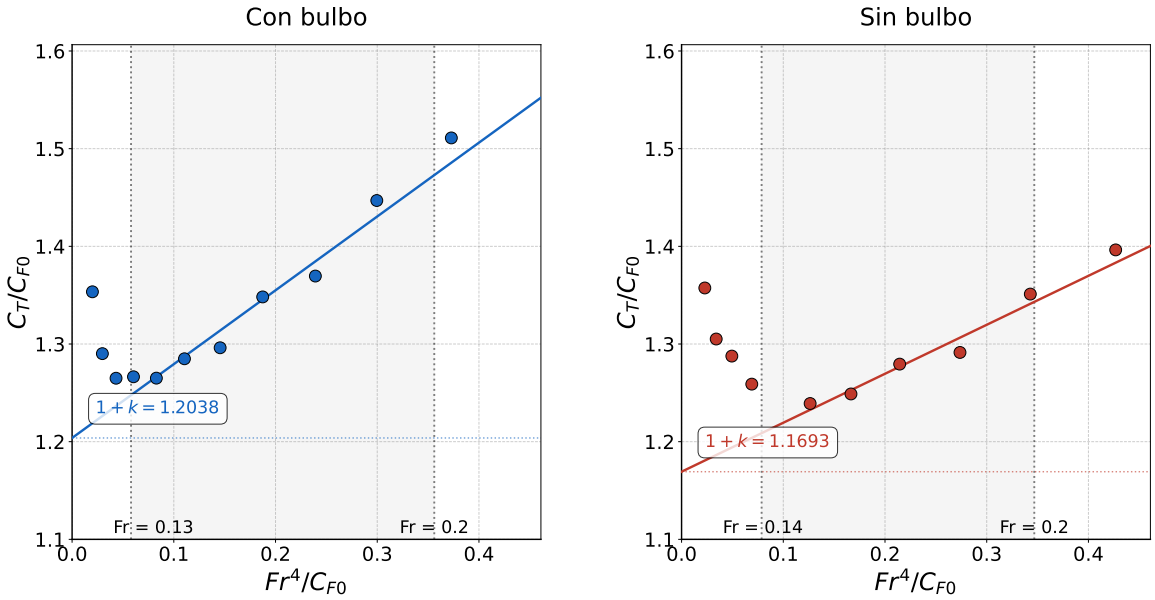


Figura 4.2.2: Diagrama de Prohaska comparando modelos con y sin bulbo ($T = 0.165$ m). Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1* (ambas configuraciones, con y sin bulbo, comparten el mismo rango de Froude).

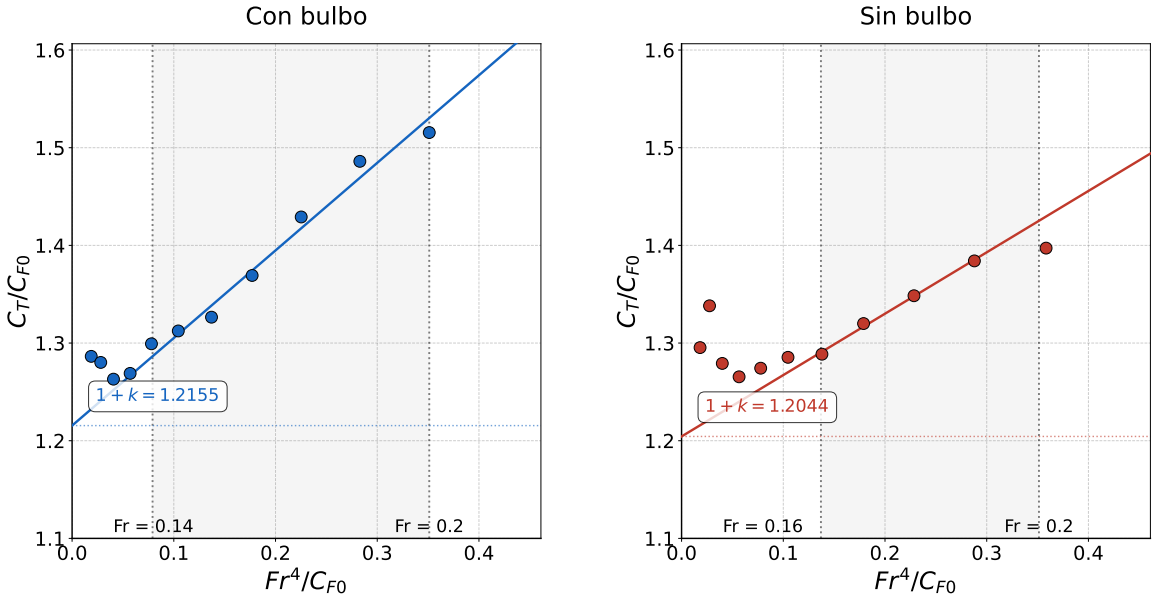


Figura 4.2.3: Diagrama de Prohaska comparando modelos con y sin bulbo ($T = 0.195$ m). Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1* (ambas configuraciones, con y sin bulbo, comparten el mismo rango de Froude).

4.2.4. Efecto sobre el factor de forma

Efecto sobre el valor de $(1+k)$. La aplicación del método de Prohaska a las simulaciones bifásicas de ambas configuraciones arroja los valores reunidos en la Tabla 4.2.1. El bulbo incrementa el factor de forma en los dos calados analizados, lo cual es consistente con el aumento de resistencia por presión viscosa asociado a un cuerpo adicional en la proa. La magnitud del efecto, sin embargo, difiere de manera marcada entre condiciones de carga: mientras que a $T = 0.165$ m el incremento alcanza el 3.0 %, a $T = 0.195$ m se reduce a 0.9 %.

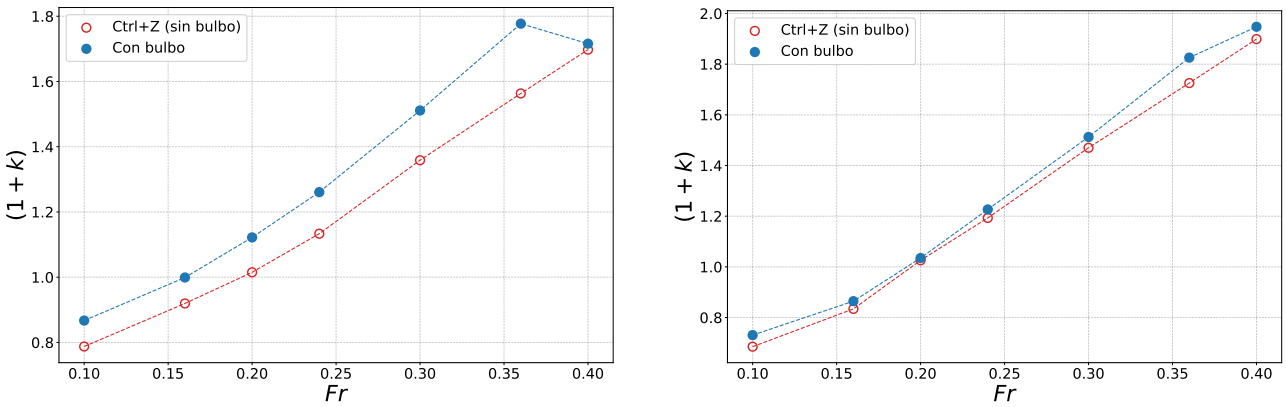
Tabla 4.2.1: Factor de forma $(1+k)$ obtenido por el método de Prohaska para ambas configuraciones de proa, junto con el rango de Fr empleado en cada regresión.

Calado	Configuración	Rango de Fr	$(1+k)$
$T = 0.165$ m	Con bulbo	0.13–0.20	1.204
	Ctrl+Z	0.14–0.20	1.169
$T = 0.195$ m	Con bulbo	0.14–0.20	1.215
	Ctrl+Z	0.16–0.20	1.204

Esta dependencia con el calado resulta coherente con el mecanismo propuesto en la literatura: si la contribución del bulbo al factor de forma está asociada a su proximidad a la superficie libre, al aumentar el calado el bulbo queda más sumergido y su influencia se atenúa.

Efecto sobre la tendencia de $(1+k)$ con la velocidad. La comparación de las curvas de $(1+k)$ determinadas por doble cuerpo (Figuras 4.2.4a y 4.2.4b) permite abordar la segunda de las hipótesis planteadas. Ambas configuraciones presentan un crecimiento sostenido de $(1+k)$ con la velocidad, de magnitud comparable, sin alcanzar un valor asintótico en el rango analizado. El bulbo desplaza las curvas hacia valores mayores, en línea con lo indicado en la Tabla 4.2.1, pero no introduce ni modifica sustancialmente la tendencia creciente.

Cabe señalar que la determinación por doble cuerpo del casco con bulbo debe interpretarse con cautela en cuanto a sus valores absolutos, dado que la condición de simetría impuesta en la frontera superior del dominio puede distorsionar el campo de presiones en la zona de proa cuando el bulbo se encuentra próximo a dicha frontera, tal como se discutió en la Sección 2.2. El análisis presentado aquí se apoya, por lo tanto, en la comparación de tendencias entre configuraciones y no en el nivel absoluto de cada curva.



(a) Calado 0.165 m (T1). (b) Calado 0.195 m (T3).

Figura 4.2.4: Factor de forma $(1+k)$ del *P1* con y sin proa bulbo, obtenido mediante el método de doble cuerpo (DB), en función del número de Froude, para ambos calados.

4.2.5. Conclusiones parciales

El análisis comparativo entre el *P1* y su variante sin bulbo permite extraer dos conclusiones. En primer lugar, el bulbo modifica el valor del factor de forma determinado por el método de Prohaska, incrementándolo en ambos calados, con un efecto tres veces mayor en la condición de carga ligera que en la pesada. Esta dependencia con el calado es consistente con un mecanismo gobernado por la proximidad del bulbo a la superficie libre.
En segundo lugar, y respecto de la pregunta que motivó este análisis, ni la curvatura del diagrama de Prohaska a bajos números de Froude ni la ausencia de estabilización de $(1+k)$ con la velocidad pueden atribuirse a la presencia del bulbo: ambos comportamientos persisten de manera análoga en el modelo Ctrl+Z. Este resultado descarta al bulbo como causa principal y refuerza la necesidad de buscar dicha causa en otras características geométricas del casco, como su baja relación L/B, analizada en la Sección 4.6.4. Cabe precisar que, en el caso particular de la curvatura del diagrama de Prohaska, el análisis aquí presentado descarta al bulbo pero no permite distinguir entre un origen geométrico y uno numérico asociado al modelado de la transición, dado que ambas configuraciones comparten el mismo modelo de turbulencia.

4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma

4.3.1. Introducción y motivación del estudio

El estudio de Korkmaz et al. (2022) analiza la influencia del flujo con "popa mojada" ("wetted-transom flow") sobre la predicción de la resistencia total y la extrapolación ITTC–78. Cuando el espejo de la popa se encuentra sustancialmente sumergido, ya sea por operar a baja velocidad o por calados elevados, se forma una **zona de recirculación** detrás del espejo, análoga al flujo que ocurre sobre un "backward-facing step" o "escalón hacia atrás". En este régimen, la presión en la arista del espejo no alcanza el valor atmosférico, el flujo se separa y se genera una región de baja presión con un vórtice persistente aguas abajo.

4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos

Para describir el grado de inmersión del espejo, Korkmaz et al. (2022) definió una serie de parámetros adimensionales (Fig. 4.3.1), los cuales se expresan mediante las siguientes relaciones:

$$Fr_{tr} = \frac{V}{\sqrt{g\,T_{tr}}}, \tag{4.3.1}$$

$$tr_{\text{ratio}} = \frac{A_{tr}}{A_{\text{máx}}}, \tag{4.3.2}$$

$$tr_{\text{fullness}} = \frac{A_{tr}}{2\,y_{tr}\,T_{tr}}, \tag{4.3.3}$$

donde:

- A_{tr} es el área del espejo sumergido,
- $A_{\text{máx}}$ es el área máxima de la sección transversal,
- y_{tr} es la mitad de la manga en la intersección del espejo con la superficie libre,
- T_{tr} es la inmersión efectiva del borde inferior del espejo,
- T el calado total del buque, y
- V la velocidad correspondiente a la condición de análisis.

El número de Froude de la popa espejo Fr_{tr} representa una medida del grado de "seco o mojado" del espejo: valores bajos indican flujo recirculante (popa mojada), mientras que valores altos ($Fr_{tr} > 3$) corresponden a popas secas o parcialmente mojadas.

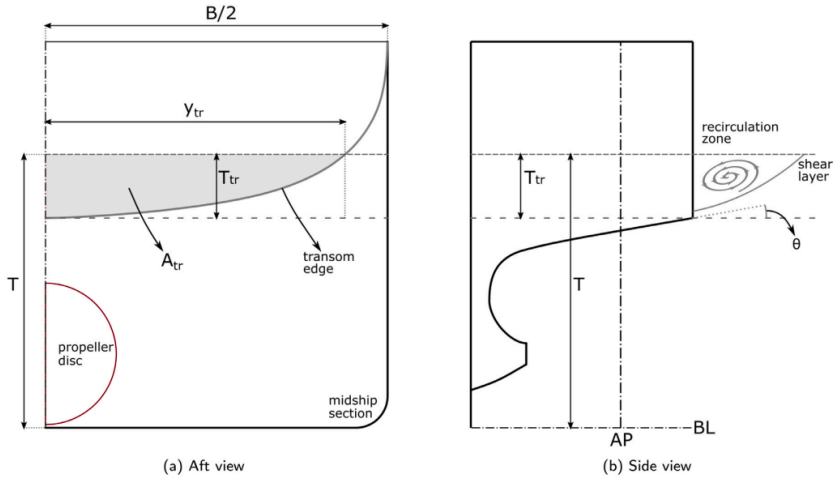


Figura 4.3.1: Esquema de los parámetros geométricos de popa sumergida, adaptado de Korkmaz et al. (2022).

4.3.3. Desarrollo del método 2–k

El método *two-form-factor* (2–k) fue propuesto para corregir el déficit de resistencia viscosa generado por la recirculación en popas sumergidas. El procedimiento parte de la descomposición clásica de la resistencia viscosa total:

$$C_V = (1 + k)\, C_{F0}, \tag{4.3.4}$$

donde C_{F0} es el coeficiente de fricción de ITTC-57 y $(1 + k)$ el factor de forma convencional. En el caso de popas mojadas, el término k se descompone en dos:

$$k_S = k_M + k_{tr}, \tag{4.3.5}$$

siendo k_M el factor de forma obtenido para el modelo (por método de Prohaska o CFD doble cuerpo), y k_{tr} un incremento asociado al flujo recirculante detrás del espejo, denominado "transom form factor". Este último se expresa como:

$$k_{tr} \simeq \frac{C_{tr,S}}{C_{FS0}}, \tag{4.3.6}$$

donde $C_{tr,S}$ representa la contribución viscosa adicional debida al vórtice de recirculación, y C_{FS0} el coeficiente de fricción a escala buque obtenido de la línea de fricción (Korkmaz et al., 2022).

El valor de k_{tr} puede estimarse empíricamente mediante correlaciones con parámetros geométricos del espejo (secciones 6.3 y 7 de Korkmaz et al. (2022)), o bien por CFD comparativo entre modelo y escala buque, ya que bajo la hipótesis del método la diferencia total entre escalas coincide con la corrección de popa mojada:

$$k_S - k_M \simeq k_{tr}. \tag{4.3.7}$$

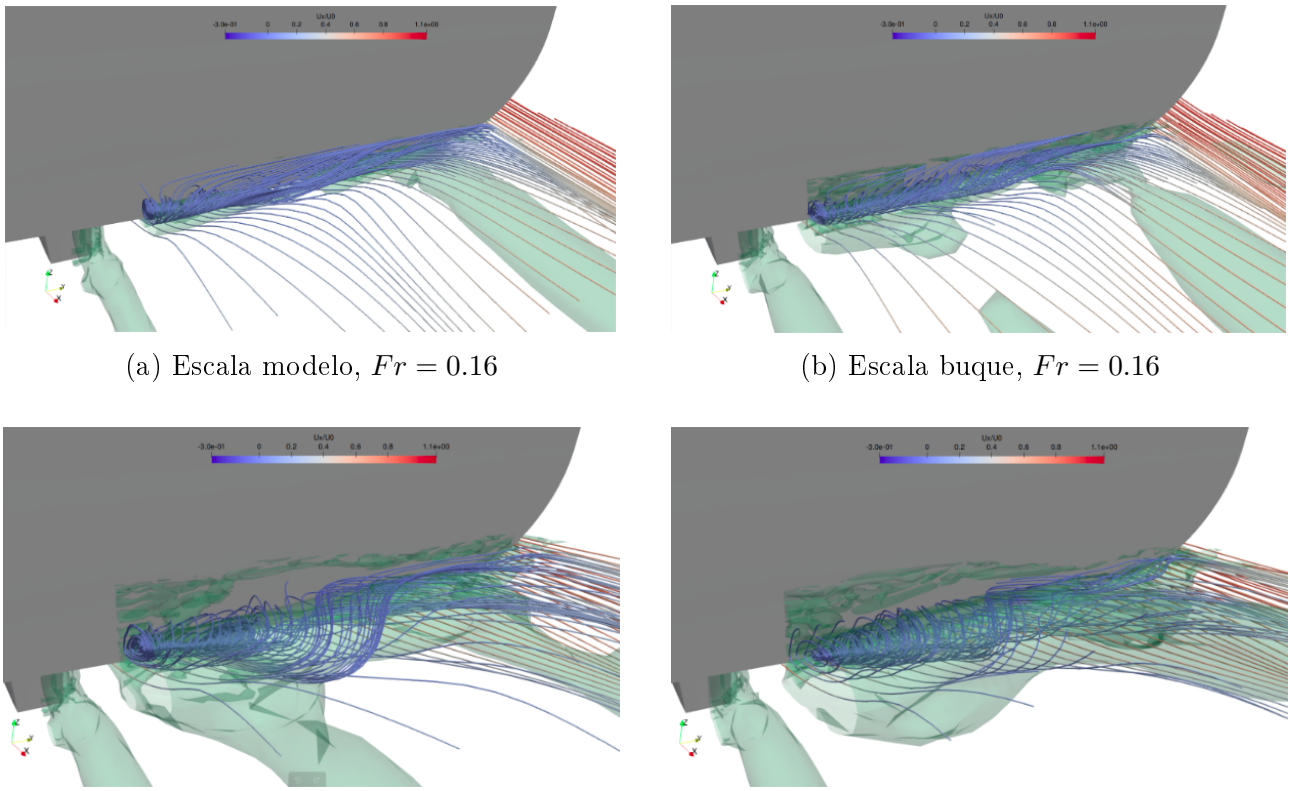
Este punto es clave, ya que en Korkmaz et al. (2022) se atribuye la diferencia entre el factor de forma en escala modelo y en escala buque, en los casos de popa espejo sumergida, principalmente al flujo recirculante detrás del espejo.

De acuerdo con los resultados del autor, el método y las correcciones asociadas deben aplicarse cuando el espejo se encuentra **considerablemente sumergido**, es decir, para $tr_{\text{ratio}} > 0.025$. Para espejos poco sumergidos o parcialmente secos, el uso del método 2–k no resulta necesario.

4.3.4. Análisis comparativo de flujo

Antes de aplicar la metodología de Korkmaz et al. (2022), es necesario verificar que el flujo detrás del espejo sea suficientemente similar entre las simulaciones con y sin superficie libre, y que su morfología se mantenga estable entre escalas. Ambas condiciones son requisitos implícitos del método: la primera asegura que el cálculo de doble cuerpo captura adecuadamente la resistencia asociada a la recirculación, y la segunda justifica la aplicación de un k_{tr} constante entre modelo y buque.

Los resultados de las simulaciones con superficie libre, presentados en la Figura 4.3.2, muestran que la estructura del flujo en la zona de popa se mantiene estable entre escalas para $Fr = 0.16$ y $Fr = 0.36$: no se registran desprendimientos nuevos ni variaciones morfológicas significativas en el núcleo de recirculación al pasar de escala modelo a escala buque.



(a) Escala modelo, $Fr = 0.16$

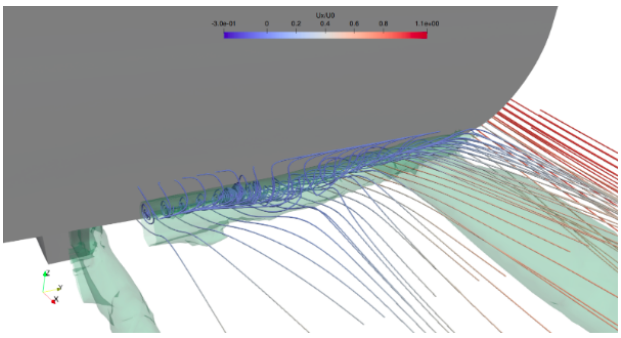
(b) Escala buque, $Fr = 0.16$

(c) Escala modelo, $Fr = 0.36$

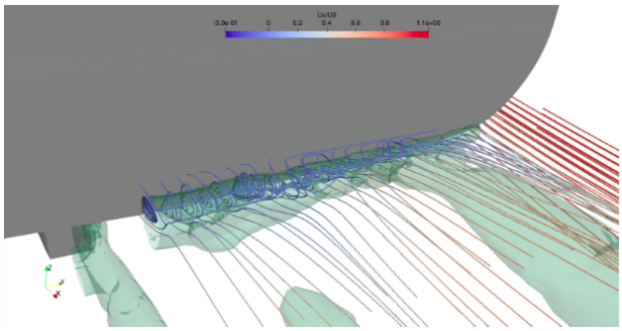
(d) Escala buque, $Fr = 0.36$

Figura 4.3.2: Comparación de la recirculación en popa sumergida para distintas escalas y números de Froude (calado 0.195 m). Casos con superficie libre.

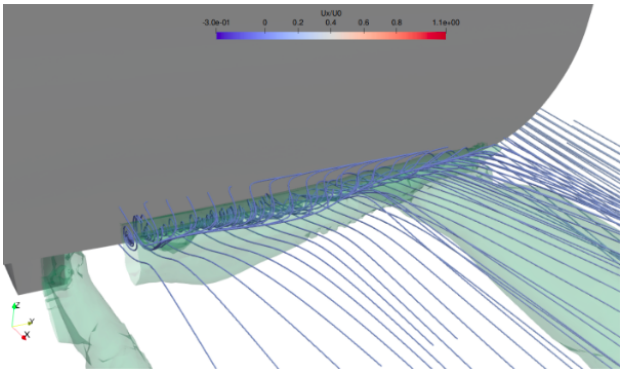
De manera análoga, en los casos de cuerpo doble ilustrados en la Figura 4.3.3, la estructura de recirculación es igualmente estable en todo el rango de velocidades y escalas analizadas. La similitud entre los resultados con y sin superficie libre, tanto a escala modelo como a escala buque, confirma que la hipótesis de doble cuerpo captura adecuadamente la física del flujo en la zona de popa para este casco. La persistencia de la recirculación al aumentar Re es precisamente la condición que, según Korkmaz et al. (2022), origina el déficit de resistencia viscosa en la extrapolación estándar y que motiva la aplicación del método 2–k.



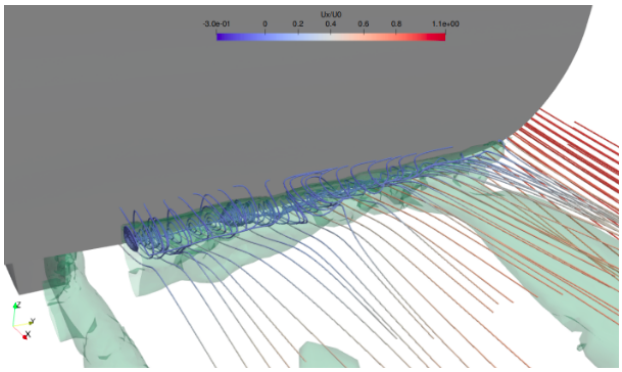
(a) Escala modelo, $Fr = 0.16$



(b) Escala buque, $Fr = 0.16$



(c) Escala modelo, $Fr = 0.36$



(d) Escala buque, $Fr = 0.36$

Figura 4.3.3: Comparación de la recirculación en popa sumergida para distintas escalas y números de Froude (calado 0.195 m). Casos sin superficie libre.

4.3.5. Aplicación al pesquero 1

La geometría de popa del *P1* presenta una inmersión del espejo y según los criterios establecidos en Korkmaz et al. (2022) debe evaluarse en condición estática ($Fr = 0$), ya que el método demanda los parámetros geométricos correspondientes al buque en reposo. La Tabla 4.3.1 resume los parámetros calculados para esa condición.

El valor de k_{tr} se obtiene, cuando $tr_{\text{ratio}} > 0.025$, mediante la correlación empírica propuesta en Korkmaz et al. (2022):

$$k_{tr} = \Big[-0.025 + tr_{\text{ratio}}\big(1.5 - 2.3\, tr_{\text{ratio}} - 0.07\,\text{LCB}\big)\Big] \times \Big[-5.45 + \log_{10}(\overline{Re_M})\big(1.415 + 4.32\, tr_{\text{ratio}}\big) - \big(\log_{10}(\overline{Re_M})\big)^2\big(0.081 + 0.55\, tr_{\text{ratio}}\big)\Big], \tag{4.3.8}$$

donde $\overline{Re_M}$ es el número de Reynolds promedio en escala modelo y LCB es el centro longitudinal de carena referido a $L_{PP}/2$, expresado como porcentaje de L_{PP}. Si $tr_{\text{ratio}} \leq 0.025$ se adopta $k_{tr} = 0$, y si el valor resultante de la Ec. (4.3.8) es negativo se trunca también a $k_{tr} = 0$.

El valor de $tr_{\text{ratio}} = 0.056$ supera el umbral de 0.025 establecido en Korkmaz et al. (2022), por lo que corresponde aplicar la corrección. El factor de forma de escala buque queda entonces:

$$k_S = k_M + k_{tr} = 0.194 + 0.025 = 0.219 \quad \Rightarrow \quad (1 + k_S) = 1.219. \tag{4.3.9}$$

Sin embargo para evaluar si este mecanismo explica la diferencia observada entre escalas, es necesario compararlo con la magnitud total de esa diferencia. Según los resultados de CFD DB

Tabla 4.3.1: Parámetros de popa sumergida del *P1* en condición estática ($Fr = 0$, calado $T = 0.195$ m).

Parámetro	Valor
A_{tr} [m^2]	0.00222
$A_{\text{máx}}$ [m^2]	0.04
y_{tr} [m]	0.198
T_{tr} [m]	0.0164
T [m]	0.195
tr_{ratio}	0.056
tr_{fullness}	0.342
k_{tr}	0.025

presentados en la Sección 4.1.8, el valor de $(1+k)$ a escala buque es de aproximadamente 1.716 ($k_S = 0.716$), mientras que el valor adoptado a escala modelo es $(1+k_M) = 1.194$ ($k_M = 0.194$). La diferencia total es:

$$k_S - k_M = 0.716 - 0.194 = 0.522. \tag{4.3.10}$$

La corrección de popa mojada $k_{tr} = 0.025$ representa apenas el 5 % de esa diferencia. El método 2–k de Korkmaz et al. (2022) fue desarrollado para cascos donde la recirculación de popa espejo es el mecanismo dominante del efecto de escala en el factor de forma. En el *P1*, en cambio, la diferencia entre escalas está gobernada por la evolución de C_{PV} asociada a las estructuras vorticosas de quilla y pantoque, cuya intensidad se mantiene estable con Re, como se demostró en la Sección 4.1.9. La recirculación de popa espejo contribuye a ese efecto de escala total, pero con un peso marginal.

4.3.6. Conclusiones parciales

El análisis comparativo de flujo confirma que la estructura de recirculación en la zona del espejo de popa se mantiene estable frente al cambio de escala, tanto en las simulaciones con superficie libre como en las de doble cuerpo. Esta persistencia de la recirculación con Re es precisamente la condición que, según Korkmaz et al. (2022), origina un déficit de resistencia viscosa en la extrapolación estándar y que justifica la aplicación del método 2–k.

La aplicación del método al *P1* arroja $k_{tr} = 0.025$, lo que representa aproximadamente el 5 % de la diferencia total observada entre el factor de forma a escala modelo y a escala buque ($k_S - k_M = 0.522$). Este resultado permite cuantificar la contribución de la popa espejo sumergida al efecto de escala total y, al mismo tiempo, descartarla como causa principal: la diferencia predominante tiene su origen en la evolución de C_{PV}, analizado en la Sección 4.1.9. El análisis del efecto de la línea de fricción, que completa el diagnóstico de los efectos de escala en el *P1*, se presenta en la Sección 4.4.

4.4. Efecto de la línea de fricción

Como se discutió en la Sección 2.1.1, el uso de la línea de correlación ITTC-57 introduce una dependencia artificial del factor de forma con el número de Reynolds que desaparece casi por completo al sustituirla por líneas de fricción numéricas (NFL), al menos para cascos de esbeltez moderada. En esta sección se evalúa si este efecto es suficiente para explicar la variación de $(1 + k)$ con Re observada en el *P1*.

La Figura 4.4.1 presenta la variación de $(1 + k)$ frente al número de Reynolds para el *P1*, considerando la línea ITTC-57 (ITTC, 2011b) y la NFL propuesta en Korkmaz et al. (2019).

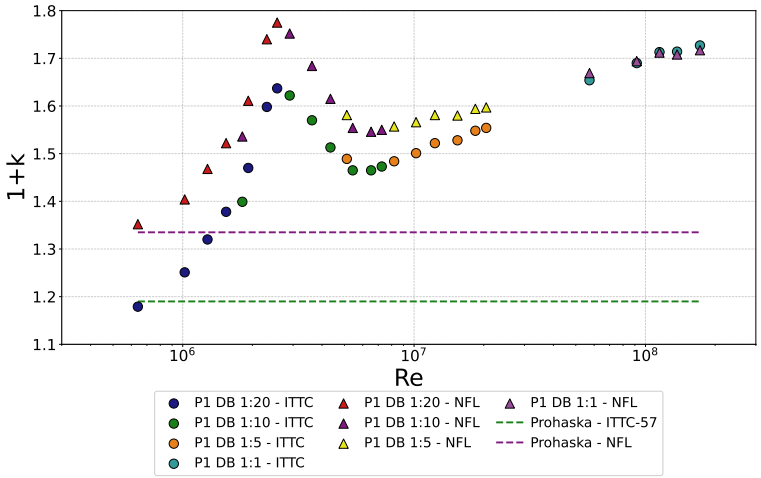


Figura 4.4.1: Variación de $(1 + k)$ en función de Re para el *P1* empleando la línea ITTC-57 y la NFL de Korkmaz et al. (2019).

Al emplear la NFL, se observan valores de $(1 + k)$ ligeramente más altos a bajos Re y, en consecuencia, una variación total algo menor del factor de forma a lo largo del rango de escalas. Sin embargo, la diferencia entre el valor de $(1+k)$ a bajo y alto Re continúa siendo considerable, del orden del 25 %, frente al 40 % obtenido con la ITTC-57. Para altos números de Reynolds (escala buque), el valor de $(1 + k)$ resulta prácticamente idéntico independientemente de la línea de fricción utilizada, como cabría esperar dado que las diferencias entre formulaciones se concentran en el régimen de bajo Re.

En síntesis, la sustitución de la línea ITTC-57 por una NFL reduce parcialmente la variación de $(1 + k)$ con Re, pero no la elimina: la diferencia entre escalas continúa siendo sustancial. Esto confirma que el efecto de escala en el *P1* no puede atribuirse exclusivamente al sesgo de la línea de correlación, sino que responde principalmente a la física del flujo, en particular a la evolución de C_{PV} con Re, como se analizó en la Sección 4.1.9.

4.5. Efecto de los modelos de turbulencia

Una versión preliminar de los resultados de esta sección se presentó en Oyuela et al. (2025).

4.5.1. Introducción y motivación del estudio

El modelado de la turbulencia constituye una de las principales fuentes de incertidumbre en la simulación numérica de la resistencia viscosa. Los modelos basados en las ecuaciones de Navier–Stokes promediadas por Reynolds (RANS) introducen un cierre empírico a través de la denominada "viscosidad turbulenta", cuyo valor depende del modelo de turbulencia seleccionado. Dado que la estimación del factor de forma $(1 + k)$ se basa en la partición entre resistencia friccional y de presión viscosa, cualquier variación en la predicción del campo de velocidades o en la distribución de esfuerzos de corte puede modificar significativamente el resultado final.

En esta sección se analiza la influencia del modelo de turbulencia sobre la determinación numérica del factor de forma, comparando cuatro formulaciones ampliamente utilizadas en hidrodinámica naval: k–ω, k–ω SST, k–ε estándar y k–ε realizable. El objetivo es evaluar su sensibilidad en la estimación de C_F, C_{PV} y $(1 + k)$ para el caso del *P1*, y verificar la consistencia de las predicciones frente al valor experimental obtenido mediante el método de Prohaska.

4.5.2. Metodología y configuración numérica

Las simulaciones se realizaron bajo las mismas condiciones numéricas y de contorno descritas en la Sección 3.4.3, «Simulación de doble cuerpo»: dominio de cuerpo doble sin superficie libre, flujo estacionario y configuración de malla equivalente. Las únicas variaciones entre casos corresponden al modelo de turbulencia empleado, de modo que las diferencias observadas sean atribuibles exclusivamente al modelo de turbulencia.

4.5.3. Modelos de turbulencia analizados

A continuación se presenta la formulación y las diferencias conceptuales entre los modelos de turbulencia empleados para el análisis de sensibilidad. El objetivo es contrastar el modelo k–ω SST, utilizado en todos los cálculos presentados hasta ahora, con formulaciones alternativas para evaluar su impacto en la predicción de la resistencia viscosa y el factor de forma $(1+k)$.

Modelo k–ω SST. El modelo k–ω SST ("Shear Stress Transport") fue utilizado como modelo de referencia para todos los cálculos presentados en los capítulos anteriores. Su formulación detallada y la justificación de su elección se encuentran descritas en la Sección 3.4.2 del Capítulo 3. En esta comparativa, sus resultados sirven como línea de referencia frente a la cual se evalúan las desviaciones de los otros modelos.

Modelo k–ω estándar. El modelo k–ω original (Wilcox, 1988) es un modelo RANS de dos ecuaciones que resuelve la energía cinética turbulenta k y la tasa específica de disipación ω. Las ecuaciones de transporte se escriben como:

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k - \beta^* k\omega + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[(\nu + \sigma_k \nu_t)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right], \tag{4.5.1}$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + U_j \frac{\partial \omega}{\partial x_j} = \alpha \frac{\omega}{k} P_k - \beta \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[(\nu + \sigma_\omega \nu_t)\frac{\partial \omega}{\partial x_j}\right], \tag{4.5.2}$$

donde U_j es la velocidad, P_k es el término de producción de energía cinética turbulenta, ν es la viscosidad cinemática molecular, ν_t es la viscosidad cinemática turbulenta, y β^*, β, α, σ_k y σ_ω son constantes del modelo.

La viscosidad turbulenta se define como:

$$\nu_t = \frac{k}{\omega}. \tag{4.5.3}$$

Aunque este modelo presenta una buena resolución de la capa límite viscosa sin necesidad de funciones de amortiguamiento, es conocido por su fuerte sensibilidad a las condiciones de contorno de turbulencia en el flujo libre ("freestream sensitivity"), lo que puede afectar la predicción del campo turbulento global si el dominio no es suficientemente grande.

Modelo k–ε estándar. El modelo k–ε estándar (Launder y Spalding, 1974) resuelve las ecuaciones de transporte para la energía cinética turbulenta k y su tasa de disipación ε:

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k - \varepsilon + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[(\nu + \sigma_k \nu_t)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right], \tag{4.5.4}$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + U_j \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} = C_{\varepsilon 1}\frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2}\frac{\varepsilon^2}{k} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[(\nu + \sigma_\varepsilon \nu_t)\frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j}\right], \tag{4.5.5}$$

donde $C_{\varepsilon 1}$, $C_{\varepsilon 2}$ y σ_ε son constantes del modelo. La viscosidad turbulenta se define como:

$$\nu_t = C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}, \tag{4.5.6}$$

con C_μ constante. Este modelo asume equilibrio local entre producción y disipación y fue calibrado para flujos completamente turbulentos y alejados de la pared. Como consecuencia, tiende a sobreestimar la difusión turbulenta en la capa límite y no resulta adecuado para capturar con precisión efectos de separación bajo gradientes de presión adversos, tendiendo a predecir una re-adhesión del flujo demasiado temprana en la popa.

Modelo k–ε realizable. El modelo k–ε realizable (Shih et al., 1995) introduce modificaciones conceptuales al modelo estándar con el objetivo de cumplir restricciones matemáticas sobre los esfuerzos de Reynolds ("realizability"), evitando la generación de energía cinética negativa en flujos con grandes deformaciones medias. En particular, el coeficiente C_μ deja de ser constante y pasa a depender del estado local del flujo (tasa de deformación y rotación), y la ecuación de ε se reformula para mejorar la predicción de flujos con rotación, separación moderada y estelas:

$$\nu_t = C_\mu(\mathbf{U}, \nabla\mathbf{U})\frac{k^2}{\varepsilon}, \tag{4.5.7}$$

donde $\mathbf{U}$ es el vector de velocidades medias y $\nabla\mathbf{U}$ su gradiente. Estas modificaciones permiten reducir la difusión excesiva característica del modelo estándar y mejorar la predicción de estructuras vorticosas coherentes. Se incluye en este análisis para evaluar si una formulación k–ε mejorada puede acercarse a los resultados del modelo k–ω SST para la determinación del factor de forma.

4.5.4. Comparación de resistencia viscosa

La Figura 4.5.1 presenta los coeficientes de resistencia viscosa total C_V obtenidos para los cuatro modelos de turbulencia en función del número de Reynolds. A bajo Re, donde el flujo se encuentra en régimen transicional, se observa una dispersión significativa entre modelos.

Entre los modelos evaluados, el k–ω SST predice los valores más bajos de C_V, mientras que el k–ε estándar predice los valores más altos. El modelo k–ε realizable reduce parcialmente esta discrepancia, situándose entre ambos. Este comportamiento coincide con lo reportado en Karim et al. (2011), donde se observó una secuencia análoga en la predicción de la resistencia de cuerpos sumergidos a $Re = 2 \times 10^7$: la mayor concordancia con los datos experimentales correspondió al k–ω SST, seguido del k–ε realizable, el k–ε estándar y finalmente el k–ω.

A medida que Re aumenta, las diferencias entre modelos disminuyen y todos convergen hacia una tendencia común. Esto sugiere que las discrepancias son dominantes solo en el rango transicional, donde la fracción de flujo laminar o la intensidad del campo de recirculación varían según el modelo.

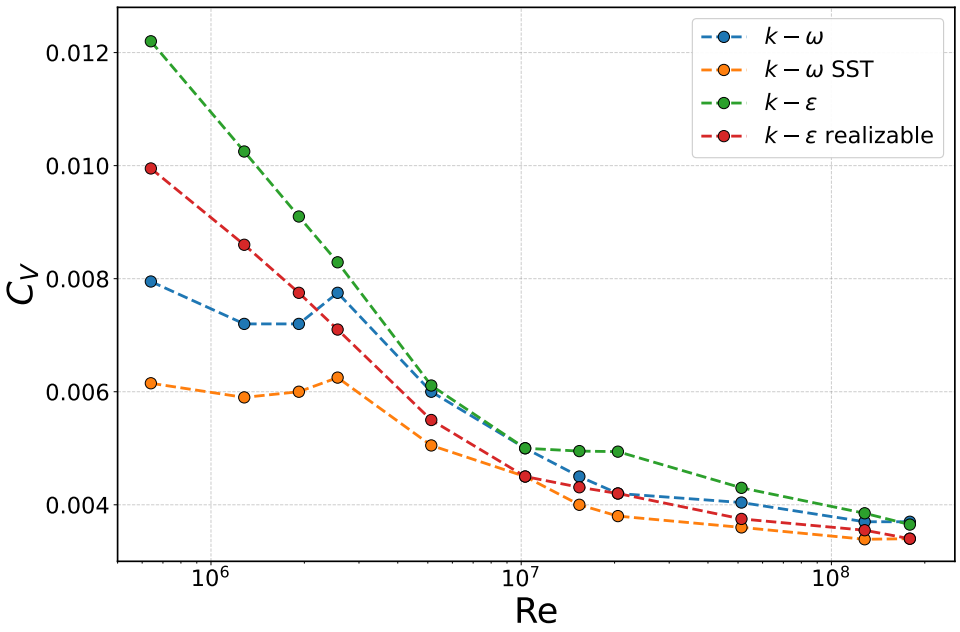


Figura 4.5.1: Comparación de C_V obtenido mediante distintos modelos de turbulencia para el *P1*.

4.5.5. Efecto sobre el factor de forma

La Figura 4.5.2 muestra la evolución del factor de forma $(1+k)$ con el número de Reynolds para los cuatro modelos. El k–ω SST presenta la mayor concordancia con el valor experimental del *P1* ($1+k \approx 1.30$ en $Re \approx 10^6$) para la simulación en escala modelo. El modelo k–ω predice valores más altos de $(1+k)$ que el k–ω SST en el rango intermedio ($Re \approx 2\times10^7$), atribuibles al incremento de la resistencia de presión viscosa observada en ese régimen. En cambio, el k–ε estándar y el k–ε realizable exhiben pendientes más suaves y tienden a converger hacia valores similares a los del k–ω SST a alto Re.

Este resultado pone de manifiesto que la elección del modelo de turbulencia afecta principalmente el comportamiento del factor de forma a bajo y mediano Re, donde el flujo puede contener zonas parcialmente laminares o recirculaciones locales en popa. A alto Re, donde el flujo es plenamente turbulento y la capa límite está bien desarrollada, la sensibilidad del cálculo a la elección del modelo disminuye marcadamente.

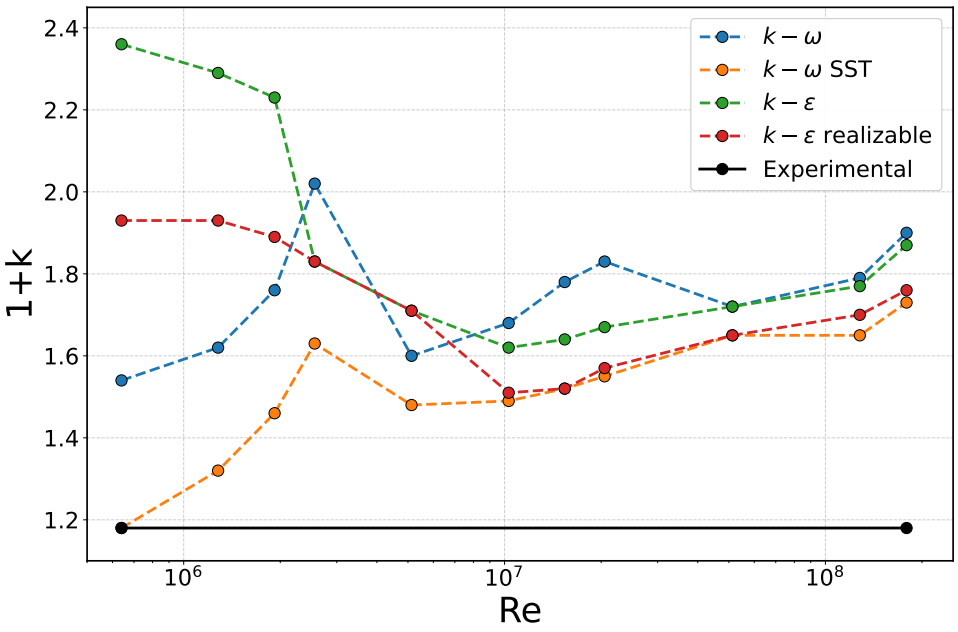


Figura 4.5.2: Evolución del factor de forma $(1+k)$ en función de Re para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa

Para profundizar en las causas de las diferencias anteriores, las Figuras 4.5.3 y 4.5.4 muestran la variación del coeficiente de fricción C_F y del coeficiente de presión viscosa C_{PV} con Re. En la primera se aprecia que k–ω SST reproduce la correlación ITTC-57 en casi todo el rango de Re, salvo en la zona más baja donde el flujo se encuentra parcialmente transicional. Por su parte, el k–ω tiende a sobreestimar C_F, lo que explica los mayores valores de C_V y $(1+k)$ obtenidos anteriormente.

El análisis del coeficiente de presión viscosa revela diferencias menores entre modelos, pero con tendencias sistemáticas: el k–ω y el k–ε estándar predicen valores de C_{PV} ligeramente superiores a los del k–ω SST, mientras que el k–ε realizable se sitúa entre ambos. Estas diferencias se resumen cuantitativamente en la Figura 4.5.5, donde se presentan las variaciones porcentuales de C_F y C_{PV} respecto de k–ω SST.

Se observa que la mayor dispersión entre modelos ocurre a bajo Re, principalmente en la componente friccional. En ese régimen, una pequeña variación en C_F repercute fuertemente en la estimación de $(1+k)$, dado que la resistencia por fricción representa la mayor parte de la resistencia viscosa. A medida que aumenta Re y el flujo se torna plenamente turbulento, las predicciones de C_F convergen a la línea ITTC-57 y la diferencia entre modelos se reduce notablemente. En cambio, C_{PV} mantiene una tendencia decreciente más suave con Re, y sus diferencias relativas entre modelos son menores pero más persistentes, lo que explica parte de la dispersión residual en el factor de forma a gran escala.

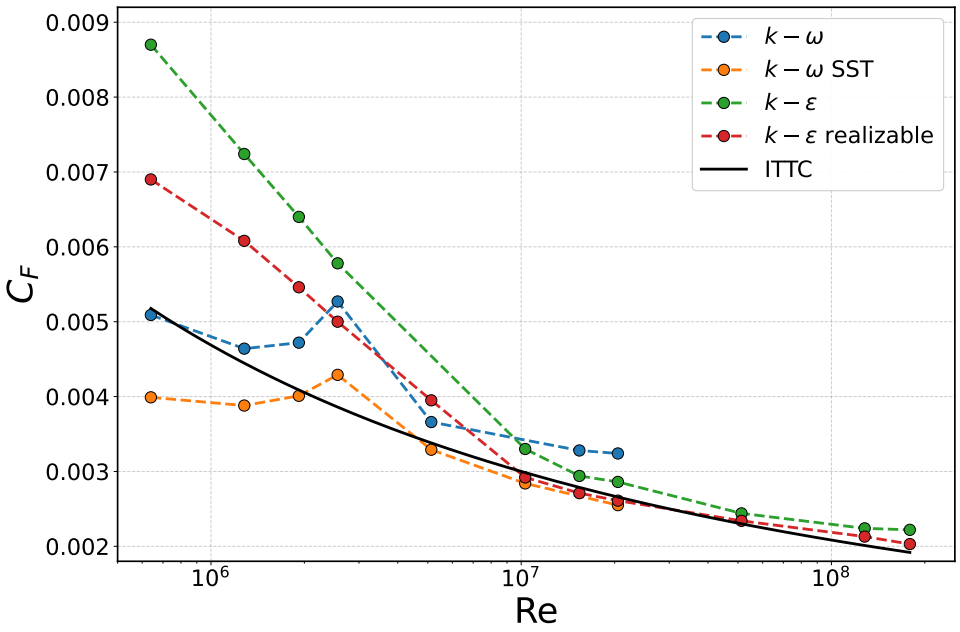


Figura 4.5.3: Coeficiente de fricción C_F en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

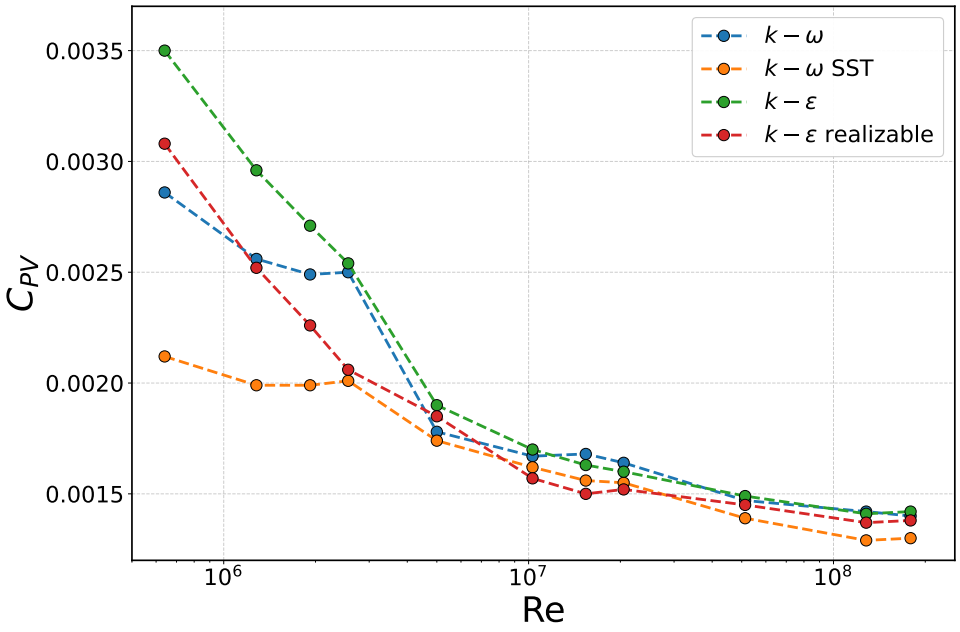


Figura 4.5.4: Coeficiente de presión viscosa C_{PV} en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

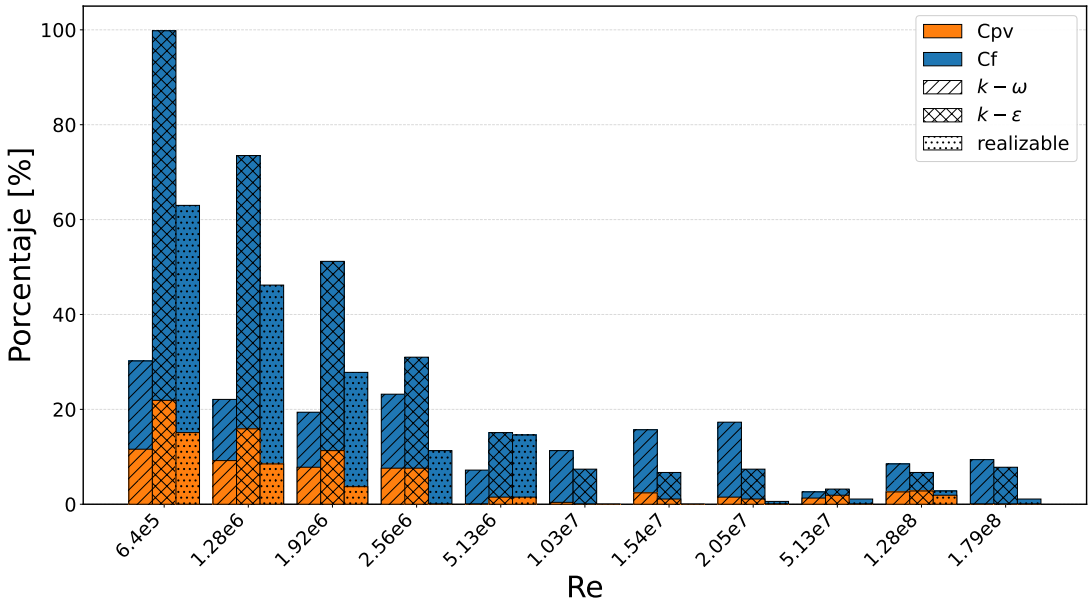


Figura 4.5.5: Diferencia porcentual de C_F y C_{PV} respecto al modelo k–ω SST.

4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala

Para estudios CFD orientados a la determinación del factor de forma mediante extrapolación de resistencia viscosa, los resultados obtenidos permiten formular las siguientes recomendaciones prácticas:

- Priorizar modelos capaces de resolver adecuadamente la región cercana a la pared en régimen transicional, como el k–ω SST, cuya formulación híbrida ofrece un comportamiento estable tanto en la capa límite como en el flujo externo.
- Mantener una resolución de malla coherente con el modelo seleccionado, especialmente en términos de y^+.
- Evaluar explícitamente la sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia cuando se trabaja a bajos Re, en particular antes de emplear $(1+k)$ como base para extrapolaciones a escala buque.
- Aplicar los modelos k–ε con cautela en regímenes transicionales, dado que su mayor sensibilidad paramétrica puede conducir a una sobreestimación del efecto viscoso global.

4.5.8. Conclusiones parciales

El análisis realizado permite caracterizar la influencia del modelo de turbulencia sobre la estimación de $(1+k)$ en función del régimen de flujo. A bajos números de Reynolds, las diferencias entre modelos son significativas y afectan tanto C_F como C_{PV}, amplificando su impacto en el valor final del factor de forma. A medida que el flujo evoluciona hacia un régimen plenamente turbulento, esta sensibilidad se atenúa y las predicciones convergen progresivamente.

En particular los modelos k–ε tienden a sobreestimar $(1+k)$ en el rango transicional, mientras que el k–ω SST presenta una evolución más moderada y mejor alineada con el valor experimental. Esto confirma que la correcta interpretación del factor de forma en CFD requiere considerar explícitamente el régimen de flujo y el modelo de turbulencia empleado, especialmente cuando los resultados se utilizan como base para extrapolaciones o comparaciones con datos experimentales.

4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B

Los resultados de esta sección se basan en Oyuela et al. (2026a).

4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez

Como se demostró en las Secciones 4.1.8 y 4.1.9, los métodos tradicionales de extrapolación de resistencia, ampliamente validados para buques mercantes esbeltos, asumen que el factor de forma $(1+k)$ tiende a estabilizarse conforme aumenta el número de Reynolds. Sin embargo, este supuesto no se cumple para el *P1*, donde las estructuras vorticosas longitudinales desprendidas de la quilla y el pantoque generan estelas más anchas y pérdidas viscosas por presión que persisten hasta la escala buque, impidiendo la estabilización de $(1+k)$ dentro del rango analizado.

En esta sección se mostrará la incapacidad de los métodos empíricos para la estimación del factor de forma en el *P1* y luego se extenderá el análisis a los pesqueros 2 y 3, que cuentan con distintas razones L/B, para identificar tendencias generalizables.

4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa

Como se estableció en la Sección 4.1.9, la persistencia de C_{PV} frente a la caída de C_{F0} impide que $(1+k)$ alcance un valor asintótico en el *P1*, a diferencia de lo observado en el *KCS*. Al comparar el valor de $(1+k)$ resultante con correlaciones empíricas desarrolladas para buques mercantes, surge una doble inconsistencia. Por un lado, el valor de $(1+k) \approx 1.73$ obtenido por CFD DB a escala buque no tiene precedente en la literatura de hidrodinámica naval: no se ha encontrado un valor comparable para ningún casco desnudo documentado hasta la fecha. Por otro lado, las fórmulas empíricas consideradas fueron desarrolladas a partir de ensayos con buques mercantes de esbeltez convencional. Entre los parámetros geométricos de entrada de estas correlaciones (C_B, L/B, B/T, S/L^2, $L/\nabla^{1/3}$), la relación $L/B = 3.52$ del *P1* resulta notablemente inferior a la de los buques mercantes típicos para los cuales fueron calibradas, lo que compromete la aplicabilidad de estas expresiones a este tipo de casco. Como consecuencia, la mayoría de las fórmulas disponibles subestima sustancialmente el valor observado mediante CFD DB para escala buque; la excepción relativa es la correlación de Molland et al. (2017) (Watanabe), que se aproxima más al resultado numérico aunque también lo subestima, en este caso en un 4 %. Esta cercanía, sin embargo, no debe interpretarse como una validación de dicha correlación para cascos de baja esbeltez: al depender de $(L/B)^{-2}$, la expresión de Watanabe decrece muy rápidamente con L/B, de modo que su proximidad al valor del *P1* responde a la esbeltez particular de este casco antes que a una calibración adecuada para este rango; un casco apenas más esbelto haría que la misma fórmula se aleje rápidamente del valor CFD DB, como cualquiera de las restantes. La Tabla 4.6.1 presenta las expresiones utilizadas y los valores obtenidos para el *P1*, y la Figura 4.6.1 ilustra la dispersión entre correlaciones y la falta de coincidencia general con los resultados numéricos y experimentales.

Para determinar si esta inconsistencia es propia del *P1* o refleja una limitación estructural de estas correlaciones frente a cascos de baja esbeltez, se repitió el cálculo empleando los parámetros geométricos reales del *P2*, el *P3* y el *KCS*, comparando en cada caso el resultado de las cinco fórmulas contra el valor CFD DB a escala buque y el valor EFD a escala modelo obtenidos para ese casco. La Figura 4.6.2 resume esta comparación.

El resultado confirma que la falla de las correlaciones no es un caso aislado del *P1*, sino que se agrava sistemáticamente al disminuir L/B: para el *P2* ($L/B = 3.22$) y el *P3* ($L/B = 2.83$), las

Tabla 4.6.1: Correlaciones empíricas para la estimación del factor de forma $(1+k)$ y valores obtenidos para el *P1* ($L = 34.8$ m, $B = 9.28$ m, $T = 3.9$ m, $S = 449.6$ m^2, $C_B = 0.64$, $\nabla = 760.0$ m^3).

Método	**Expresión**	**$(1+k)$**
Molland et al. (2017) (Watanabe)	$1+k = 1 - 0.095 + \dfrac{25.6\, C_B}{(L/B)^2\sqrt{B/T}}$	1.660
Conn y Ferguson (1968)	$1+k = 1 + 18.7\left(\dfrac{C_B\, B}{L}\right)^2$	1.545
Grigson (2000)	$1+k = 1 + 0.028 + 3.3\,\dfrac{S}{L^2}\sqrt{\dfrac{C_B\, B}{L}}$	1.534
Wright (1984)	$1+k = 2.48\, C_B^{0.1526}\left(\dfrac{B}{T}\right)^{0.0533}\left(\dfrac{B}{L}\right)^{0.3856}$	1.457
Couser et al. (1997)	$1+k = 2.76\left(\dfrac{L}{\nabla^{1/3}}\right)^{-0.4}$	1.616
Prohaska (EFD, presente trabajo)	—	1.19

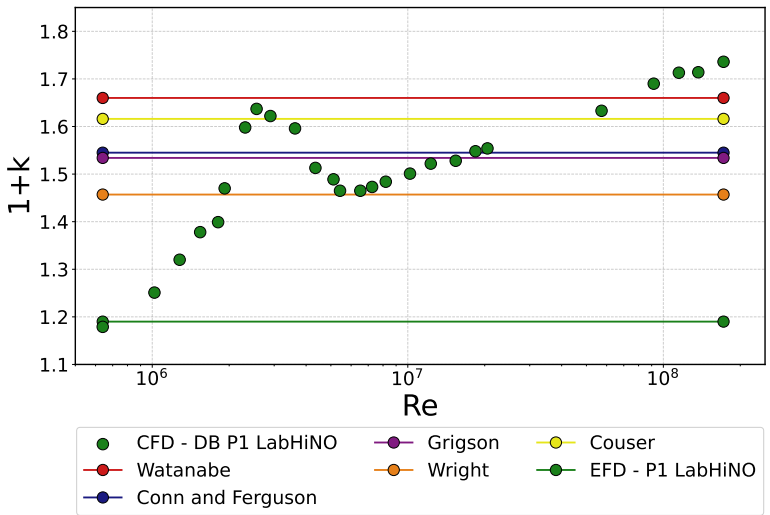


Figura 4.6.1: Valores de $(1+k)$ para el *P1* en función de *Re*, obtenidos por CFD DB, EFD y correlaciones empíricas de la literatura (Molland et al., 2017; Conn y Ferguson, 1968; Grigson, 2000; Wright, 1984; Couser et al., 1997).

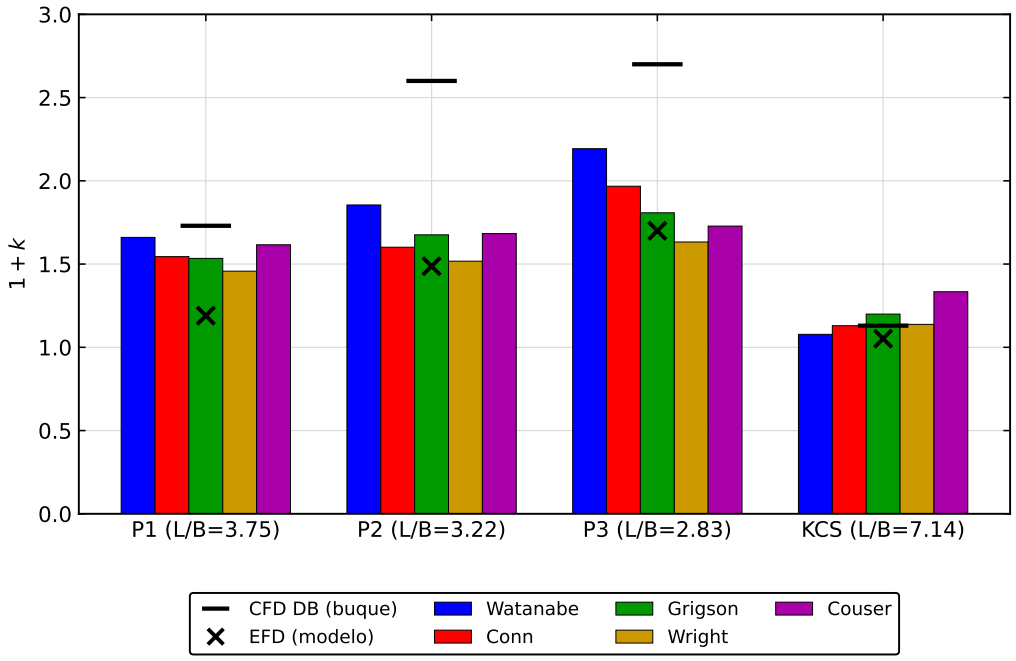


Figura 4.6.2: Correlaciones empíricas de $(1+k)$ aplicadas al *P1*, el *P2*, el *P3* y el *KCS*, comparadas con el valor CFD DB a escala buque (guion horizontal) y el valor EFD a escala modelo (cruz) de cada casco.

cinco fórmulas subestiman el valor CFD DB a escala buque en una proporción aún mayor que para el *P1*, con diferencias que van del 19 % al 42 % según la fórmula y el casco considerados. En cambio, para el *KCS* ($L/B = 7.14$), un casco de esbeltez convencional, las mismas correlaciones se aproximan razonablemente tanto al valor CFD DB como al EFD, consistente con el régimen de L/B para el que fueron calibradas. Esta tendencia es además coherente con los valores EFD de los tres pesqueros, que también crecen de manera monótona al disminuir L/B (1.19, 1.487 y 1.70 para el *P1*, el *P2* y el *P3* respectivamente), lo que sugiere que el comportamiento observado responde a una característica geométrica sistemática de los cascos de baja esbeltez, y no a una particularidad del *P1*.

Ambas observaciones motivaron la búsqueda de referencias en otros ámbitos donde la geometría controla la resistencia viscosa y donde se manejan cuerpos de baja esbeltez. En el diseño aerodinámico de aeronaves, el método clásico de estimación de resistencia de fuselajes consiste en multiplicar el coeficiente de fricción turbulenta de placa plana por un factor de forma empírico dependiente de la razón de esbeltez del cuerpo, y por el área mojada. El fuselaje se modela como un cuerpo de revolución, y el parámetro geométrico principal es la razón de esbeltez l/d, directamente análoga a L/B en cascos de buques. En Hoerner (1965) se derivó por primera vez un factor de forma para cuerpos de revolución a partir de correlaciones con ensayos en túnel de viento, obteniendo una curva válida para $l/d > 4.5$ que fue extrapolada hacia valores menores sin validación experimental. Autores posteriores (Raymer, 2019; Torenbeek, 2010; Roskam, 1987; Shevell, 1989) continuaron ajustando estas correlaciones para extender su rango de validez hacia cuerpos menos esbeltos. La Figura 4.6.3 superpone estas correlaciones con los valores de $(1+k)$ a escala buque obtenidos por CFD DB para el *P1* ($L/B = 3.52$) y para el *KCS* ($L/B = 7.14$, datos de Terziev et al. (2020)), representados en función de $l/d = L/B$.

La Tabla 4.6.2 presenta las expresiones de las correlaciones aerodinámicas consideradas en la Figura 4.6.3.

El valor del *KCS* coincide con la curva de Hoerner (1965), coherente con su alta esbeltez y con el rango para el que dicha curva fue derivada originalmente. El valor del *P1*, en cambio,

Tabla 4.6.2: Correlaciones aerodinámicas de factor de forma para cuerpos de revolución en función de la razón de esbeltez l/d.

Método	**Expresión**
Hoerner (1965)	$\mathrm{FF} = 1 + \frac{1.5}{(l/d)^{1.5}} + \frac{7}{(l/d)^3}$
Torenbeek (2010)	$\mathrm{FF} = 1 + \frac{2.2}{(l/d)^{1.5}} + \frac{3.8}{(l/d)^3}$
Shevell (1989)	$\mathrm{FF} = 2.939 - 0.7666\,\frac{l}{d} + 0.1328\left(\frac{l}{d}\right)^2 - 0.01074\left(\frac{l}{d}\right)^3 + 3.275 \times 10^{-4}\left(\frac{l}{d}\right)^4$
Raymer (2019) (Raymer new)	$\mathrm{FF} = 0.9 + 0.0025\,\frac{l}{d} + \frac{5}{(l/d)^{1.5}}$
Roskam (1987)	$\mathrm{FF} = 1 + 0.0025\,\frac{l}{d} + \frac{60}{(l/d)^3}$

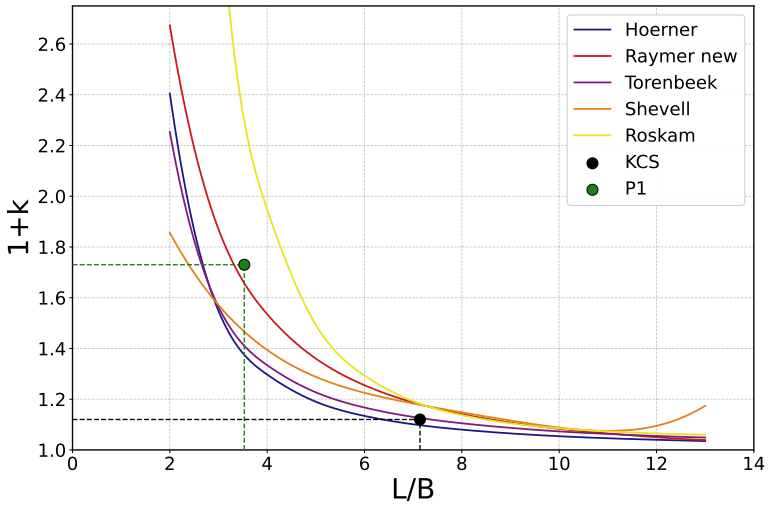


Figura 4.6.3: Factores de forma para cuerpos de revolución en función de la razón de esbeltez l/d y comparación con valores CFD DB para el *P1* y el *KCS*. Datos de (Hoerner, 1965; Raymer, 2019; Torenbeek, 2010; Roskam, 1987; Shevell, 1989; Terziev et al., 2020).

muestra mayor afinidad con la curva "Raymer New" (Raymer, 2019), ajustada específicamente para cuerpos de menor esbeltez. Es notable que correlaciones provenientes de un campo de estudio diferente, pero que incluyen valores de l/d suficientemente bajos como para abarcar la geometría del *P1*, reproduzcan los resultados CFD con mayor fidelidad que las correlaciones navales tradicionales.

Este hallazgo sugiere que, para cascos con baja razón L/B, las correlaciones aerodinámicas representan mejor la dependencia geométrica del factor de forma que las correlaciones navales tradicionales, desarrolladas para valores de L/B significativamente más altos.

4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B

Los tres pesqueros analizados en esta tesis, presentados en la Sección 3.2.2 junto con el *KCS*, fueron seleccionados precisamente por cubrir un rango de relaciones de esbeltez L/B distintas: 3.52 (*P1*), 3.22 (*P2*) y 2.83 (*P3*). Esta diversidad geométrica permite evaluar de manera sistemática si el comportamiento observado para el *P1* constituye un caso aislado o refleja una tendencia estructural asociada a la baja esbeltez. La Figura 4.6.4 presenta las cuatro geometrías escaladas a la misma eslora, con el fin de resaltar las diferencias morfológicas asociadas al ancho relativo, volumen transversal y forma de popa.

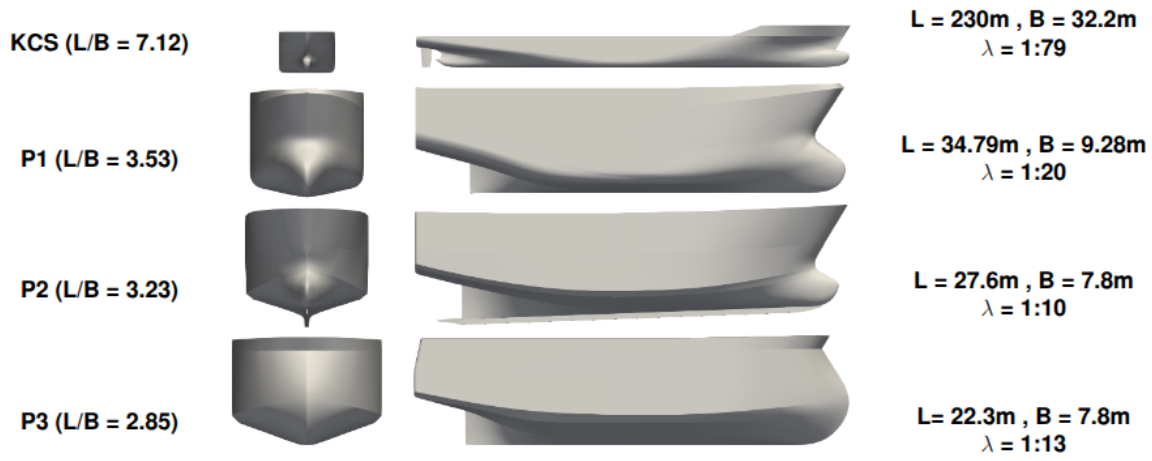


Figura 4.6.4: Modelos ensayados. Los cuatro cascos son presentados con la misma eslora para comparación directa de su esbeltez.

Al disminuir L/B, las secciones transversales se vuelven más robustas y la transición hacia la popa más abrupta, lo que favorece la aparición de regiones extensas de presión adversa y el desprendimiento de estructuras vorticosas de gran escala. Estas características inducen mayores valores de C_{PV} y explican la persistencia de la presión viscosa incluso a escala buque. A pesar de sus diferencias individuales, los tres pesqueros comparten proporciones y distribución volumétrica similares, lo que sugiere la presencia de un comportamiento hidrodinámico común asociado a la baja esbeltez.

4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica

Como se mostró en la Figura 4.1.34 de la Sección 4.1.8, los tres pesqueros presentan un crecimiento continuo y no asintótico de $(1 + k)$ incluso hacia escala buque, en marcado contraste con el *KCS*, que exhibe el incremento inicial y posterior estabilización esperados conforme se desarrolla la capa límite turbulenta.

La consistencia entre los tres modelos confirma que este comportamiento no es propio de un caso aislado, sino un rasgo estructural de cascos con $L/B < 4$. A medida que disminuye la esbeltez, aumenta el componente de presión viscosa y, en consecuencia, el factor de forma. La tendencia creciente y no asintótica en los pesqueros sugiere que la influencia de la presión viscosa domina su comportamiento hidrodinámico incluso en condiciones de escala buque.

Para interpretar esta dependencia geométrica, se recurrió nuevamente a correlaciones aerodinámicas desarrolladas para cuerpos de revolución, donde el factor de forma se expresa en función de la razón de esbeltez l/d. La Figura 4.6.5 incorpora simultáneamente las diferentes curvas aerodinámicas clásicas junto con los valores de $(1+k)$ provenientes de CFD DB para los cuatro cascos estudiados, todos representados en términos de $l/d = L/B$.

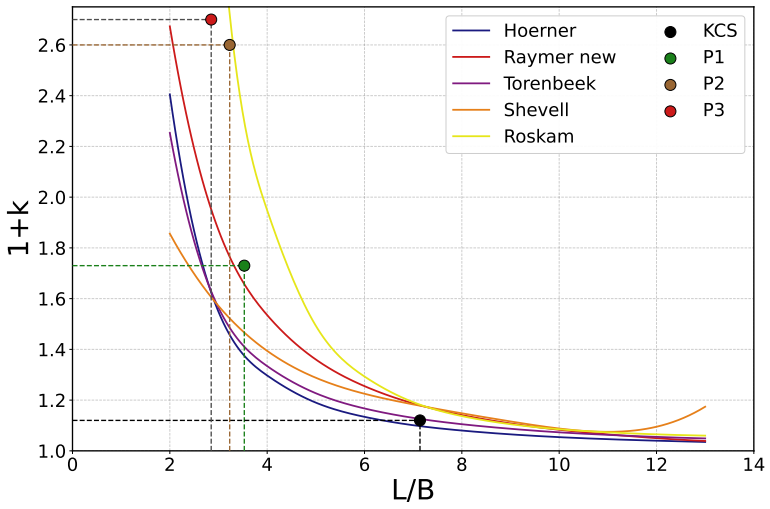


Figura 4.6.5: Comparación entre correlaciones aerodinámicas de factor de forma y los valores $(1+k)$ obtenidos mediante CFD DB para los tres pesqueros y el *KCS*, representados en función de $l/d = L/B$.

El gráfico revela una tendencia clara:

- El valor correspondiente al *KCS* se ubica en la región de altas esbelteces y coincide con la curva clásica de Hoerner, como era de esperar para un casco alargado.
- Los tres pesqueros, caracterizados por $L/B < 4$, se agrupan en la región de cuerpos poco esbeltos y exhiben proximidad a las correlaciones propuestas por Roskam (1987) y Raymer (2019).
- La alineación de los tres pesqueros refuerza la existencia de un mecanismo geométrico común que explica sus elevados valores de $(1 + k)$.

Estos resultados sugieren que, para cascos de baja esbeltez, la relación entre $(1 + k)$ y L/B se comporta de manera análoga a la que se observa en cuerpos de revolución evaluados en aerodinámica. En consecuencia, la utilización directa de correlaciones aerodinámicas provee un marco más apropiado para interpretar la evolución del factor de forma en esta clase de buques que las fórmulas navales tradicionales, desarrolladas para valores significativamente más altos de L/B.

Este hallazgo abre la posibilidad de desarrollar una formulación empírica específica para pesqueros de baja esbeltez que permita predecir el comportamiento de $(1 + k)$ a escala buque sin necesidad de extrapolar correlaciones que fueron diseñadas en base a buques considerablemente más esbeltos.

4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados

La marcada dependencia del factor de forma con el número de Reynolds, observada en los pesqueros analizados, tiene consecuencias directas sobre la extrapolación de resistencia y la estimación de la potencia efectiva a escala buque. En particular, los valores elevados de $(1+k)$ obtenidos para estos cascos, junto con su crecimiento sostenido hacia altas escalas, desafían el supuesto central del método ITTC: la igualdad entre los factores de forma del modelo y del buque ($k_M = k_S$).

Como se desarrolla en la Sección 3.3.1, el procedimiento estándar de predicción de potencia (ITTC, 2017) estima la resistencia total del buque como:

$$C_{TS} = (1 + k_S)\, C_{FS0} + C_W + \Delta C_F + C_A, \tag{4.6.1}$$

donde C_{FS0} es el coeficiente de fricción del buque calculado mediante la línea ITTC-57, C_W es el coeficiente de resistencia por formación de olas obtenido del modelo físico como residuo de la descomposición viscosa, y ΔC_F y C_A corresponden a las correcciones por rugosidad y correlación recomendadas por la ITTC. Este método supone que $k_S = k_M$, es decir, que el factor de forma es independiente de la escala.

Sin embargo los resultados CFD DB demostraron que este supuesto no se cumple para los pesqueros estudiados. El fuerte incremento de $(1+k)$ con Re implica que:

$$k_S \gg k_M, \tag{4.6.2}$$

lo que significa que la extrapolación tradicional subestima sistemáticamente la resistencia viscosa del buque. Como C_W se obtiene en ambos casos del ensayo de modelo con el mismo k_M, esa subestimación no se compensa en la componente de olas y se traslada directamente a C_{TS} y, por ende, a la potencia efectiva.

La resistencia total del buque a escala buque y la potencia efectiva se obtienen como (Sección 3.3.1):

$$R_{TS} = \tfrac{1}{2}\, \rho\, V_S^2\, S_S\, C_{TS}, \tag{4.6.3}$$

$$P_{ES} = R_{TS}\, V_S, \tag{4.6.4}$$

donde ρ es la densidad del agua, V_S la velocidad del buque y S_S la superficie mojada a escala buque.

Para cuantificar la magnitud del error introducido por la selección de un valor inapropiado de k, se compararon tres enfoques en las dos velocidades nominales de funcionamiento del *P1*, $Fr = 0.26$ y $Fr = 0.30$ (Tablas 4.6.3 y 4.6.4):

- **Método 1 (ITTC–EFD)**: $k_M = k_S$, obtenido por el método de Prohaska en modelo.
- **Método 2 (CFD–EFD, doble k)**: valores distintos de k_M y k_S, determinados mediante CFD DB para modelo y buque. La idea es propuesta por Korkmaz et al. (2022) pero en su caso la diferencia nace exclusivamente de la popa sumergida, mientras que según la presente tesis la necesidad surge de los efectos de escala presentados en la Sección 4.1.9 (Cpv).
- **Método 3 ($k = 0$)**: empleado cuando no es posible determinar el factor de forma ni experimentalmente ni mediante CFD. Asume resistencia viscosa puramente friccional, equivalente a tratar el casco como una placa plana. Provee una cota conservadora, es decir, superior a la obtenida con $k \neq 0$, que permite cuantificar el error asociado a ignorar completamente los efectos de forma.

Tabla 4.6.3: C_{TS}, R_{TS} y P_{ES} estimados mediante tres enfoques distintos para las velocidades nominales de funcionamiento del *P1*.

Fr	Velocidad		Método 1 (EFD)			Método 2 (EFD–CFD)			Método 3 ($k = 0$)		
	V_S [m/s]	V_S [kn]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]
0.26	4.71	9.16	6.28	32.16	151.51	7.33	37.53	176.79	6.70	34.27	161.46
0.30	5.34	10.38	7.68	50.46	269.34	8.71	57.22	305.45	8.08	53.08	283.34

Tabla 4.6.4: Diferencias porcentuales en la potencia efectiva estimada respecto al método ITTC (Método 1), $\Delta P_{ES} = (P_{ES} - P_{ES,1})/P_{ES,1} \times 100$.

Fr	V_S [m/s]	V_S [kn]	Método 2 vs 1 ΔP_{ES} [%]	Método 3 vs 1 ΔP_{ES} [%]
0.26	4.71	9.16	16.7	6.6
0.30	5.34	10.38	13.4	5.2

Los resultados muestran que asumir $k = 0$ (método 3) produce, en ambas velocidades, una sobreestimación de la potencia efectiva de entre el 5 y el 7 % respecto al método estándar ITTC. La sobreestimación no proviene del término que se descarta, sino de C_W: al tomar $k = 0$, la resistencia de forma del modelo, $k_M C_{FM0}$, queda incluida en el residuo $C_W = C_{TM} - C_{FM0}$, que se traslada a escala buque sin corrección por Reynolds. Como $C_{FS0} < C_{FM0}$, esa porción no se reduce al pasar a escala buque, y resulta

$$C_{TS}^{(3)} - C_{TS}^{(1)} = k_M \, (C_{FM0} - C_{FS0}) > 0. \tag{4.6.5}$$

Su utilidad radica en que provee una referencia cuando no se dispone de ningún ensayo ni simulación para estimar el factor de forma, permitiendo acotar el error esperado.

En cambio el método de doble k basado en CFD DB (método 2) arroja una potencia un 13–17 % mayor que la obtenida mediante el enfoque ITTC (método 1), diferencia atribuible al mayor valor de k_S predicho numéricamente.

A diferencia del método 3, el método 2 no modifica el k empleado para descomponer el ensayo de modelo (sigue usando k_M para obtener C_W); lo que cambia es el k aplicado al reconstruir C_{TS} a escala buque, que pasa de k_M a k_S:

$$C_{TS}^{(2)} - C_{TS}^{(1)} = (k_S - k_M)\, C_{FS0}. \tag{4.6.6}$$

Comparando ambas expresiones, el método 2 se aparta del método 1 en $(k_S - k_M)\, C_{FS0}$ y el método 3 en $k_M \, (C_{FM0} - C_{FS0})$. Aunque $C_{FM0} - C_{FS0}$ es del mismo orden que C_{FS0}, el salto de factor de forma $k_S - k_M$ es mucho mayor que k_M, precisamente porque $k_S \gg k_M$ es el resultado central de esta tesis. Por esa razón el método 2 se aleja más del método 1 que el método 3: no porque perturbe el procedimiento de manera más drástica, sino porque el salto de factor de forma involucrado es en sí mismo mucho mayor.

Estas discrepancias entre el método de doble k (método 2) y el método ITTC (método 1), del orden del 15 % en términos de potencia efectiva, son suficientemente significativas como para justificar una validación mediante pruebas de mar: habría que verificar que las extrapolaciones obtenidas con el método propuesto, una vez incorporados los efectos propulsivos (reducción de empuje, entre otros), conducen a predicciones de potencia más próximas a las medidas en pruebas de mar que las del método tradicional. Además, sugieren que las correlaciones empíricas introducidas en la Sección 4.6.4, originadas en aeronáutica y dependientes de la razón de esbeltez, podrían ser utilizadas como una estimación preliminar de k_S de forma más

confiable que las metodologías navales actuales. Esto permitiría implementar un método de extrapolación de doble k, donde k_M se obtenga de CFD DB a escala modelo y k_S de una correlación basada en L/B, evitando la necesidad de simulaciones CFD a escala buque.

El desarrollo de una curva específica de $(1 + k)$ en función de L/B para cascos pesqueros, particularmente para el rango $L/B < 4$, aparece por lo tanto como un paso clave para mejorar la predicción de resistencia y potencia efectiva en este tipo de buques.

4.6.6. Conclusiones parciales

La comparación con correlaciones empíricas desarrolladas para buques mercantes confirma la incapacidad de dichas formulaciones para reproducir los valores de $(1+k)$ obtenidos para el *P1*, tanto a escala modelo como hacia escala buque. En contraste, las correlaciones aerodinámicas basadas en cuerpos de revolución muestran una correspondencia notable con los resultados CFD DB, ubicando al *KCS* y a los pesqueros en regiones coherentes con su respectiva esbeltez geométrica.

El comportamiento descrito no es exclusivo del *P1*: los tres pesqueros estudiados, *P1*, *P2* y *P3*, pese a sus diferencias geométricas particulares, presentan un comportamiento hidrodinámico consistente, caracterizado por valores elevados y no asintóticos del factor de forma. Esta consistencia indica que la dependencia de $(1 + k)$ con la relación de aspecto constituye un rasgo estructural de los cascos pesqueros de baja esbeltez, común a los tres casos analizados.

Finalmente los resultados ponen de manifiesto que el supuesto fundamental del método ITTC (la igualdad entre los factores de forma del modelo y del buque) tiene menor validez para este tipo de buques que para cascos esbeltos como el *KCS*, cuyo factor de forma tiende a un valor asintótico con *Re*. Las diferencias observadas en la extrapolación de resistencia y potencia efectiva alcanzan magnitudes relevantes desde el punto de vista del cálculo de la potencia efectiva, lo que justifica la necesidad de enfoques alternativos. En este contexto, el uso combinado de CFD en configuración de doble cuerpo y correlaciones empíricas dependientes de L/B emerge como una vía más consistente para la estimación del factor de forma en cascos pesqueros.

Capítulo 5

Propulsión: efectos de escala en hélices en aguas abiertas

Contenidos

5.1. Introducción 142

5.2. Validación: hélice Wageningen *B4-60* a escala modelo 143

5.2.1. Resultados experimentales: ensayos de archivo del LabHiNO y datos MARIN 143

5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM 146

5.3. Efectos de escala en la hélice *B4-60* 148

5.3.1. Barrido de diámetros: $D = 0.14$ a 8.0 m 148

5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds 148

5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf}, ΔK_{Tp}, ΔK_{Qf}, ΔK_{Qp}) . . . 149

5.3.4. Distribución superficial del efecto de escala en presión 150

5.3.5. Comparación con el procedimiento ITTC-78 155

5.3.6. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos 157

5.3.7. Conclusiones parciales 157

5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice *P206* 158

5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds 158

5.4.2. Configuración numérica 158

5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales 159

5.4.4. Diagnóstico seccional: dónde actúan la presión y la fricción 164

5.4.5. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu 166

5.4.6. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m 170

5.4.7. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD, Fully Turbulent y SST-LM 171

5.4.8. Fracción de presión del efecto de escala de la *P206* 174

5.4.9. Implicaciones para el diseño de hélices pequeñas y modelos de disco actuador 175

5.4.10. Conclusiones parciales 176

5.1. Introducción

El Capítulo 2 presentó las limitaciones conocidas del procedimiento ITTC-78 para hélices: la hipótesis de que el efecto de escala es puramente friccional (Sección 2.5.1), la evidencia de una componente de presión no despreciable (Sección 2.5.2) y la posible presencia de un régimen de transición laminar-turbulenta a escala de modelo, con el consiguiente comportamiento no monótono de K_T y K_Q conocido como "joroba" (Sección 2.5.3). Este capítulo cuantifica ambos mecanismos, distintos entre sí y que operan sobre saltos de Reynolds diferentes, para dos hélices de referencia, combinando datos experimentales de archivo del LabHiNO y de terceros con simulaciones CFD RANS.

El primer mecanismo, que en adelante se denomina efecto de escala en régimen turbulento, es el cambio en la distribución de presión y fricción sobre la pala entre dos condiciones totalmente turbulentas, es decir, sin que intervenga la transición. Se caracteriza en las Secciones 5.2 y 5.3 mediante un barrido sistemático de diámetros de la hélice *B4-60* de la serie Wageningen (de $D = 0.14$ a 8.0 m, a J constante), resuelto con el modelo de turbulencia k-ω SST completamente turbulento. La Sección 5.2 valida primero la configuración numérica contra datos experimentales de archivo del LabHiNO y contra los polinomios de regresión de Oosterveld y van Oossanen (1975), y la Sección 5.3 presenta el barrido de escala propiamente dicho, con la descomposición de K_T y K_Q en sus componentes de presión y fricción y la comparación directa con la predicción de la ITTC-78.

El segundo mecanismo, físicamente independiente del primero, es la presencia de un régimen de transición laminar-turbulenta sobre las palas dentro de la propia escala de modelo. Se aborda en la Sección 5.4 mediante una hélice de cuatro palas, de menor relación de áreas y con skew, ensayada en túnel de cavitación para cinco números de Reynolds de cuerda distintos. Los resultados muestran una protuberancia no monótona en K_T y K_Q en función del número de Reynolds (la joroba transicional introducida en la Sección 2.5.3), que el modelo totalmente turbulento no puede reproducir en ningún caso y que un modelo de transición (γ-$\widetilde{Re}_{\theta t}$, Langtry y Menter, 2009), calibrado en la intensidad de turbulencia del disco y verificado en dos solvers independientes (OpenFOAM y StarCCM+), reproduce solo parcialmente. Esta sección evalúa además, mediante una simulación adicional a escala mayor, cómo se propaga esa dependencia del Re_c de ensayo a través del procedimiento ITTC-78, y compara la fracción de presión obtenida para esta hélice con la de la *B4-60* y con la reportada en la literatura para una geometría similar.

Ambas líneas de trabajo comparten el mismo punto ciego del procedimiento estándar (suponer que el efecto de escala es puramente friccional), pero involucran fenómenos físicos distintos y, por lo tanto, requieren tratamientos numéricos y experimentales diferentes. Por esa razón se mantienen separadas a lo largo del capítulo, y solo se comparan explícitamente al final de la Sección 5.4, donde se discute su contribución conjunta al error del procedimiento ITTC-78 frente a los datos experimentales. Cabe además una aclaración de notación que se mantiene a lo largo del capítulo: el efecto de escala en régimen turbulento sobre la *B4-60* (Secciones 5.2 y 5.3) se caracteriza con la definición de Reynolds de rotación adoptada por la ITTC, $Re_n = nD^2/\nu$, mientras que el análisis transicional de la hélice de la Sección 5.4 emplea el número de Reynolds de cuerda local a $r/R = 0.7$, Re_c, definido en la Ecuación 5.4.1, por ser la convención habitual en la literatura sobre transición en hélices y la reportada en la hoja de ensayo del fabricante. Una síntesis de parte de estos resultados, centrada en el efecto de escala en régimen turbulento y en el mecanismo transicional para la hélice de la Sección 5.4, fue aceptada para su presentación en el XLII Congreso Argentino de Mecánica Computacional (Oyuela et al., 2026b).

5.2. Validación: hélice Wageningen *B4-60* a escala modelo

5.2.1. Resultados experimentales: ensayos de archivo del LabHiNO y datos MARIN

La hélice de referencia para la validación es la *B4-60* de la serie Wageningen, con cuatro palas, diámetro $D = 0.140$ m, relación de paso $P/D = 0.81$ y relación de áreas $A_E/A_0 = 0.60$. Esta geometría fue ensayada en el canal del LabHiNO en una campaña previa a esta tesis, y sus resultados se recuperan aquí como referencia de validación. Las condiciones de ensayo fueron temperatura $T = 18.5$ °C, densidad $\rho = 101.811$ kg·s^2/m^4 y viscosidad cinemática $\nu = 1.04 \times 10^{-6}$ m^2/s. La velocidad mínima de giro del ensayo fue $n = 16.99$ rps e inmersión del eje de 240 mm. La hoja de ensayo reporta $Re_n = 90\,406$ calculado según la formulación de Gutsche, que usa la cuerda a $r/R = 0.75$ y la velocidad resultante en esa sección como longitud y velocidad de referencia. A lo largo de este capítulo se adopta la definición convencional de la ITTC, $Re_n = nD^2/\nu$, que es la empleada en el barrido de escala (Sección 5.3). Con esta definición, las condiciones del ensayo del LabHiNO corresponden a $Re_n = 3.20 \times 10^5$.

Como referencia, se emplean los datos de la campaña experimental realizada en MARIN, sintetizados en los polinomios de regresión de Oosterveld y van Oossanen (1975), válidos a $Re_n = 2 \times 10^6$. Para la *B4-60* con $P/D = 0.81$ estos polinomios expresan K_T y K_Q como funciones de J según la Ecuación 5.2.1, cuyos coeficientes se listan en la Tabla 5.2.1.

$$K_T = \sum_{i=0}^{4} A_i \, J^i, \qquad K_Q = \sum_{i=0}^{4} B_i \, J^i. \tag{5.2.1}$$

Tabla 5.2.1: Coeficientes de los polinomios de regresión de Oosterveld y van Oossanen (1975) para la hélice *B4-60* con $P/D = 0.81$ ($Re_n = 2 \times 10^6$).

i	A_i (K_T)	B_i (K_Q)
0	0.34290	0.04001
1	−0.09347	−0.00674
2	−0.97734	−0.10718
3	1.40708	0.17633
4	−0.81087	−0.11942

La Tabla 5.2.2 presenta la comparación entre los resultados del ensayo del LabHiNO ($Re_n = 3.20 \times 10^5$) y los valores calculados mediante los polinomios de Oosterveld ($Re_n = 2 \times 10^6$) para el rango $J = 0.00$–0.80.

La comparación revela que, a pesar de la diferencia de casi un orden de magnitud en Re_n entre ambas fuentes, los valores de K_T obtenidos en el LabHiNO y los de MARIN son prácticamente idénticos, con desviaciones inferiores al 0.6 % en todo el rango de J. El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, presenta una diferencia sistemáticamente positiva (el LabHiNO arroja valores levemente superiores a los de MARIN en todos los puntos), cuyo signo es compatible con el mayor coeficiente de fricción esperable a menor número de Reynolds. Su magnitud, sin embargo, es comparable a la incertidumbre experimental de K_Q (Tabla 5.2.3), y a $Re_n = 3.2 \times 10^5$ la posible presencia de regiones laminares sobre las palas (Sección 5.4) impide atribuirla exclusivamente a ese mecanismo. Esta diferencia permanece por debajo del 1.5 % en la mayor parte del rango operativo, alcanzando su valor máximo en $J = 0.80$. La reducida magnitud de los efectos de escala en K_T observada en este rango de Reynolds es en sí misma un resultado de interés, y contrasta con los efectos considerablemente mayores reportados en la literatura para

Tabla 5.2.2: Comparación de K_T y $10K_Q$ entre el ensayo del LabHiNO ($Re_n = 3.20 \times 10^5$) y los polinomios de Oosterveld y van Oossanen (1975), ajustados a $Re_{c,0.75R} = 2 \times 10^6$. Las diferencias se expresan en porcentaje respecto de MARIN.

J	K_T			$10K_Q$		
	MARIN	LabHiNO	Δ [%]	MARIN	LabHiNO	Δ [%]
0.00	0.3429	0.3430	+0.03	0.4001	0.4010	+0.22
0.05	0.3360	0.3360	+0.01	0.3943	0.3950	+0.19
0.10	0.3251	0.3250	−0.03	0.3843	0.3850	+0.19
0.15	0.3112	0.3110	−0.07	0.3712	0.3720	+0.21
0.20	0.2951	0.2950	−0.02	0.3559	0.3570	+0.30
0.25	0.2773	0.2770	−0.10	0.3391	0.3400	+0.25
0.30	0.2583	0.2580	−0.12	0.3214	0.3220	+0.20
0.35	0.2386	0.2390	+0.16	0.3029	0.3040	+0.36
0.40	0.2184	0.2180	−0.20	0.2839	0.2850	+0.38
0.45	0.1979	0.1980	+0.05	0.2644	0.2650	+0.21
0.50	0.1770	0.1770	−0.02	0.2442	0.2450	+0.32
0.55	0.1557	0.1560	+0.16	0.2229	0.2240	+0.49
0.60	0.1338	0.1340	+0.14	0.1999	0.2010	+0.54
0.65	0.1109	0.1110	+0.10	0.1745	0.1750	+0.27
0.70	0.0865	0.0870	+0.56	0.1458	0.1470	+0.81
0.75	0.0601	0.0600	−0.15	0.1127	0.1130	+0.26
0.80	0.0309	0.0310	+0.26	0.0739	0.0750	+1.50

otras geometrías (Bhattacharyya et al., 2016); su origen y su evolución hasta escala buque, así como su comparación con la predicción del procedimiento ITTC-78, se analizan en profundidad en la Sección 5.3.

Análisis de incertidumbre El análisis de incertidumbre del ensayo de aguas abiertas de la *B4-60* sigue la metodología detallada en la Sección 3.2.5, «Análisis de incertidumbre». A diferencia de la campaña de resistencia del *P1*, el ensayo de archivo no cuenta con repeticiones, por lo que **solo se evalúan componentes de Tipo B** y los valores que siguen deben leerse como una cota inferior de la incertidumbre total. Las cargas medidas se obtienen de los coeficientes mediante $T = K_T \cdot 110.76$ N y $Q = K_Q \cdot 15.506$ N·m, con $n = 16.99$ rps, $\rho = 998.4$ kg/m^3 y $D = 0.140$ m.

La fuente dominante es, en todo el rango, la calibración del dinamómetro R43. Su contribución relativa crece fuertemente con el coeficiente de avance: siendo $U(T) \approx 0.17$ N y $U(Q) \approx 0.42$ N·cm valores absolutos constantes, la carga medida cae un orden de magnitud entre $J = 0$ y $J = 0.8$, de modo que la incertidumbre relativa de K_T pasa de 0.7 % a 5.0 % y la de K_Q de 1.0 % a 3.7 % entre $J = 0.2$ y $J = 0.8$. Los términos geométricos ($4u_D/D$ y $5u_D/D$) y los cinemáticos son, en cambio, constantes en todo el barrido y solo resultan comparables al término del dinamómetro en el extremo de carga elevada. La Tabla 5.2.3 presenta el desglose de las componentes para tres puntos representativos.

Dado que el presupuesto del dinamómetro (Tabla 3.2.7) es una estimación indirecta, construida sobre la documentación técnica y los registros de calibración del instrumento y no sobre una calibración contemporánea de la campaña, se evaluó la sensibilidad del resultado frente a dos cotas alternativas, 0.1 % FS y 0.5 % FS, que acotan por defecto y por exceso el valor base de 0.25 % FS. Las dos últimas filas de la Tabla 5.2.3 recogen el resultado: la incertidumbre expandida de la eficiencia se mueve entre 0.4 % y 2.5 % bajo la hipótesis optimista, y entre 1.9 % y 12.3 % bajo la conservadora, conservando en ambos casos la misma dependencia pronunciada con J.

Tabla 5.2.3: Resumen de incertidumbre combinada de los coeficientes de aguas abiertas de la hélice *B4-60* (componentes de Tipo B; la repetibilidad no es evaluable). Valores en porcentaje de la magnitud correspondiente. Las dos últimas filas recogen la sensibilidad del resultado a la exactitud supuesta del dinamómetro, expresada como fracción del fondo de escala.

Componente	**J = 0.20**	**J = 0.50**	**J = 0.80**
Dinamómetro, canal de empuje (u_T/T)	0.26 %	0.43 %	2.47 %
Dinamómetro, canal de par (u_Q/Q)	0.38 %	0.56 %	1.83 %
Velocidad de giro (u_n/n)	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Velocidad de avance (u_{V_a}/V_a)	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Densidad del agua (u_ρ/ρ)	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Diámetro de la hélice (u_D/D)	0.05 %	0.05 %	0.05 %
Repetibilidad [a]	n/d	n/d	n/d
Incertidumbre combinada $u_c(K_T)$	0.36 %	0.50 %	2.49 %
Incertidumbre combinada $u_c(K_Q)$	0.48 %	0.63 %	1.85 %
Incertidumbre combinada $u_c(\eta_0)$	**0.47 %**	**0.71 %**	**3.08 %**
Incertidumbre expandida $U_{95}(K_T)$	0.72 %	1.00 %	4.97 %
Incertidumbre expandida $U_{95}(K_Q)$	0.96 %	1.26 %	3.70 %
Incertidumbre expandida $U_{95}(\eta_0)$	0.95 %	1.43 %	6.15 %
Sensibilidad de $U_{95}(\eta_0)$ a la exactitud supuesta del dinamómetro:			
con 0.10 % FS (cota inferior)	0.42 %	0.60 %	2.47 %
con 0.50 % FS (cota superior)	1.86 %	2.84 %	12.30 %

[a] No evaluable: el ensayo de archivo no incluye repeticiones a un mismo punto de funcionamiento, por lo que la componente de Tipo A no puede estimarse y los valores de la tabla subestiman la incertidumbre total.

De este análisis se desprenden tres consecuencias para el uso de estas curvas como referencia de validación. En primer lugar, **los datos son plenamente confiables hasta** $J \approx 0.6$: incluso bajo la hipótesis más conservadora la incertidumbre expandida de η_0 se mantiene por debajo del 3.6 %, y en el caso base no supera el 1.8 %. En segundo lugar, a partir de $J \approx 0.7$ la incertidumbre relativa crece rápidamente y la comparación cuantitativa con el CFD pierde resolución; en particular, el máximo de eficiencia medido ($\eta_0 = 0.658$ en $J = 0.70$) es compatible con el valor contiguo de $J = 0.65$ ($\eta_0 = 0.655$) dentro de la incertidumbre, de modo que el valor del pico es defendible pero *su posición exacta no debe afirmarse*. Análogamente, la caída observada en $J = 0.80$ ($\eta_0 = 0.528$) puede ser física, pero el instrumento no la resuelve con holgura. En tercer lugar, conviene recordar que el bajo número de Reynolds del ensayo ($Re_c = 90\,406$ según la formulación de Gutsche, por debajo del umbral habitual de 2×10^5) puede introducir *efectos de escala* respecto de otras series experimentales (como se observa en la diferencia sistemática en $10K_Q$ frente a MARIN de la Tabla 5.2.2); se trata de un *sesgo* de naturaleza física, ajeno al presupuesto de incertidumbre de medición y que no debe confundirse con él.

Finalmente, cabe señalar las limitaciones del análisis, que se declaran explícitamente: (i) no se evaluó la componente de Tipo A, por lo que la incertidumbre total está subestimada; (ii) no se dispone de una calibración contemporánea de la campaña ni de un ciclo de descarga que informe sobre la histéresis del instrumento; (iii) se desconoce la resolución del acondicionador de señal empleado, componente no incluida en el balance; y (iv) las incertidumbres de n, V_a, ρ y D se adoptaron por analogía con la campaña de resistencia y no fueron medidas para este ensayo en particular.

5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM

Las simulaciones numéricas de la hélice *B4-60* a escala modelo ($D = 0.140$ m, $J = 0.5$) se realizaron con los modelos de turbulencia k-ω SST y SST-LM, siguiendo la configuración detallada en la Sección 3.4.4. Los resultados obtenidos se comparan en la Tabla 5.2.4 con las dos fuentes experimentales disponibles para $J = 0.5$.

Tabla 5.2.4: Comparación de K_T, $10K_Q$ y η_0 a $J = 0.5$ entre las fuentes experimentales y las simulaciones CFD. Las diferencias se expresan respecto del ensayo LabHiNO.

Fuente	Re_n	K_T		$10K_Q$		η_0
LabHiNO (EFD)	3.20×10^5	0.177		0.245		0.575
MARIN	2.0×10^6	0.177		0.244		0.577
CFD SST	3.20×10^5	0.186	(+5.2 %)	0.270	(+10.3 %)	0.548
CFD SST-LM	3.20×10^5	0.190	(+7.3 %)	0.264	(+7.8 %)	0.573

El modelo SST sobreestima tanto K_T como $10K_Q$ respecto del ensayo del LabHiNO, con errores de +5.2 % y +10.3 % respectivamente. Este comportamiento es consistente con lo documentado en Rijpkema et al. (2015) y Baltazar et al. (2018): a $Re_n = 3.20 \times 10^5$ el flujo sobre las palas se encuentra en régimen transicional, y el SST fuerza una transición prematura que sobreestima la extensión turbulenta, elevando artificialmente la contribución friccional y con ella el par. El modelo SST-LM mejora significativamente la predicción de $10K_Q$ (error reducido de +10.3 % a +7.8 %) al resolver la intermitencia de la capa límite, y reproduce la eficiencia η_0 con gran precisión (0.573 frente a 0.575), aunque introduce un ligero incremento en el error de K_T (+7.3 %).

Disponiendo ahora de una estimación de la incertidumbre experimental, la comparación de la Tabla 5.2.4 admite el mismo tratamiento formal aplicado a la resistencia del casco: con $E\,\%D = (D - S)/D \times 100$ y $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2}$, en $J = 0.5$ resultan $U_D(K_T) = 1.00\,\%$

(Tabla 5.2.3) y $U_{num} = 1.39\,\%$ (GCI del estudio de convergencia de malla que se presenta más abajo, Tabla 5.2.5), esto es $U_{val} \approx 1.7\,\%$. Los errores de comparación obtenidos en K_T ($+5.2\,\%$ para el SST y $+7.3\,\%$ para el SST-LM) exceden ese umbral, de modo que la comparación no queda validada al nivel de $1.7\,\%$. Es decir, con la incertidumbre cuantificada ninguno de los dos modelos reproduce el ensayo: la diferencia, del orden del 5 al $7\,\%$, es real y no puede atribuirse al ruido experimental ni numérico. Los párrafos siguientes discuten su origen probable: la incompletitud del propio U_{val}, el régimen transicional del flujo a escala modelo y la indeterminación geométrica del modelo de serie.

Corresponde señalar, no obstante, que el U_{val} así calculado está incompleto. La formulación general de la ITTC incorpora una tercera componente, $U_{val}^2 = U_D^2 + U_{num}^2 + U_{input}^2$, que recoge las diferencias entre las condiciones efectivamente simuladas y las del ensayo. En este caso U_{input} está dominado por la indeterminación geométrica del modelo de serie, discutida en el párrafo siguiente, y no fue cuantificado, por no disponerse de los planos del modelo físico. Las diferencias documentadas en la literatura entre distintas discretizaciones geométricas de una misma hélice de serie, del orden del 5 al $10\,\%$ en K_T y K_Q (Gaggero y Villa, 2018), sugieren que esta componente omitida es comparable al propio error de comparación y que, de incorporarse, dominaría el balance por completo.

Cabe señalar que parte de las diferencias observadas entre CFD y EFD son inherentes a la metodología numérica y no reflejan necesariamente limitaciones del modelo de turbulencia. La geometría computacional de la hélice se construye a partir de las ecuaciones paramétricas de la serie Wageningen, sin acceso a los planos exactos del modelo físico ensayado en el laboratorio. En la práctica, los detalles geométricos del borde de ataque, el borde de salida y especialmente el extremo de pala ("tip") quedan a criterio del mallador, ya que las series sistemáticas no los especifican de forma unívoca. Estas zonas tienen una influencia desproporcionada sobre K_T y K_Q: pequeñas diferencias en el radio del borde de ataque modifican la extensión de la zona de baja presión en el extradós, y la geometría del tip condiciona la intensidad del vórtice de punta, que contribuye tanto al empuje como al par. Diferencias del orden del 5–$10\,\%$ en K_T y K_Q entre distintas discretizaciones geométricas de una misma hélice de serie son por lo tanto esperables y han sido documentadas en la literatura (Gaggero y Villa, 2018). En este contexto, el acuerdo obtenido con el SST-LM debe considerarse satisfactorio.

La conclusión operativa es que **esta referencia experimental no posee poder resolutivo suficiente para validar los valores absolutos** de K_T y K_Q de la *B4-60*, y así se la emplea en lo que sigue: el uso que se hace de ella en las Secciones 5.3 y posteriores es el de una referencia para *diferencias* (entre escalas y entre modelos de turbulencia), magnitudes en las que el sesgo geométrico, común a todas las simulaciones por partir de una única malla escalada, se cancela en primer orden.

Para verificar la independencia de la solución respecto de la malla se realizó, con OpenFOAM, un estudio de convergencia con tres mallas sistemáticamente refinadas para la hélice *B4-60* a escala modelo ($D = 0.14$ m), $J = 0.5$ y modelo k–ω SST, siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 3.5.1. Los resultados se presentan en la Tabla 5.2.5. La malla fina cuenta con 8 448 124 celdas, de las cuales 8 234 196 (97.5 %) son hexaédricas.

Tabla 5.2.5: Resultados de K_T y estudio de convergencia de malla (GCI) para OpenFOAM, con $r = 1.41$. Hélice *B4-60* a escala modelo ($D = 0.14$ m), $J = 0.5$, modelo k–ω SST.

Malla	h_i/h_1	K_T	Razón de refinamiento	GCI (%)	Incertidumbre (±)
1 (fina)	1.00	0.186	$r_{21} = 1.41$	1.39	0.00259
2 (media)	1.41	0.188	$r_{32} = 1.41$	–	–
3 (gruesa)	1.99	0.192	–	–	–

Los valores de K_T decrecen de forma monótona con el refinamiento (0.192, 0.188 y 0.186 para las mallas gruesa, media y fina), lo que indica convergencia monótona, y el índice de convergencia de la malla fina resulta GCI = 1.39 %, equivalente a una incertidumbre numérica de ±0.0026 en K_T. Se adopta, por lo tanto, la malla fina para el resto de las simulaciones. Dado que las mallas de las demás escalas se obtienen escalando uniformemente esta misma malla, el error de discretización es común a todos los diámetros y se cancela en primer orden en las diferencias entre escalas que se analizan en la Sección 5.3.

5.3. Efectos de escala en la hélice *B4-60*

5.3.1. Barrido de diámetros: $D = 0.14$ a 8.0 m

Con el objetivo de cuantificar los efectos de escala sobre los coeficientes hidrodinámicos de la hélice *B4-60*, se realizó una campaña de simulaciones CFD con el modelo SST para seis diámetros en el rango $D = 0.14$–8.0 m, manteniendo $J = 0.5$ en todos los casos. La geometría se obtuvo escalando uniformemente la malla de D=0.14 m mediante la transformación $\lambda = D_i/D_{ref}$, siguiendo la metodología de Gaggero y Villa (2018). Las velocidades de giro y de avance se ajustaron para conservar J y reproducir condiciones de aguas profundas en todos los casos. La Tabla 5.3.1 resume las condiciones de cada simulación junto con los resultados de K_T, $10K_Q$ y η_0.

Tabla 5.3.1: Resultados del barrido de escala para la hélice *B4-60* a $J = 0.5$, modelo SST. Los coeficientes K_T y K_Q se descomponen en contribuciones de presión (p) y fricción (f).

D [m]	n [rps]	Re_n	K_T	K_{Tp}	K_{Tf}	$10K_Q$	$10K_{Qp}$	$10K_{Qf}$
0.14	17.00	3.2×10^5	0.186	0.190	−0.0035	0.270	0.238	0.032
0.50	10.00	2.4×10^6	0.188	0.191	−0.0029	0.265	0.239	0.025
1.00	10.00	9.6×10^6	0.191	0.193	−0.0020	0.260	0.242	0.018
2.00	5.00	1.9×10^7	0.193	0.195	−0.0018	0.261	0.245	0.016
4.00	2.50	3.8×10^7	0.194	0.196	−0.0016	0.260	0.246	0.014
8.00	1.25	7.7×10^7	0.195	0.196	−0.0014	0.259	0.246	0.013

5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds

Los resultados del barrido muestran que K_T aumenta monótonamente con Re_n, pasando de 0.186 a $D = 0.14$ m hasta 0.195 a $D = 8.0$ m, lo que representa un incremento total de $\Delta K_T = +0.0088$ (+4.7 %). El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, disminuye de 0.270 a 0.259, con una reducción de −0.0110 (−4.1 %). Ambas tendencias son físicamente consistentes: al aumentar Re_n la capa límite se vuelve relativamente más delgada y el coeficiente de fricción disminuye, como ocurre con el C_f de una placa plana; en consecuencia, las contribuciones friccionales adimensionales K_{Tf} y K_{Qf} se reducen en módulo (Tabla 5.3.1). Simultáneamente, la distribución de presiones sobre las palas se modifica favorablemente, lo que eleva el empuje y reduce el par. El resultado neto es un incremento de la eficiencia en aguas abiertas de $\eta_0 = 0.548$ a $\eta_0 = 0.598$, equivalente a +9.1 % respecto al caso de escala modelo.

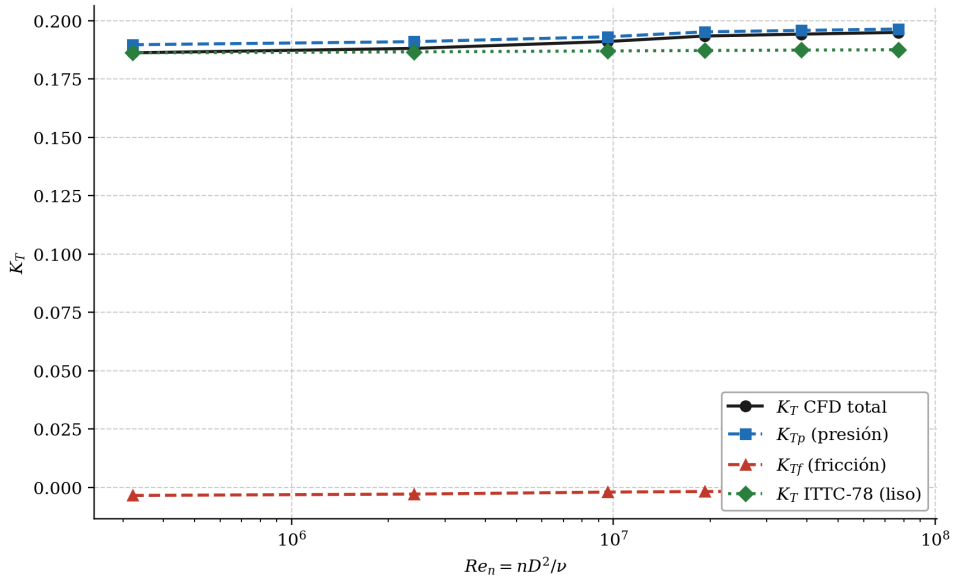


Figura 5.3.1: Coeficientes K_T, K_{Tp} y K_{Tf} en función del número de Reynolds $Re_n = nD^2/\nu$ para el barrido de escala *B4-60* a $J = 0.5$. Se incluye la predicción del procedimiento ITTC-78 como referencia.

5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf}, ΔK_{Tp}, ΔK_{Qf}, ΔK_{Qp})

La descomposición de las fuerzas e integración de momentos que realiza OpenFOAM permite separar las contribuciones friccional y de presión a K_T y K_Q para cada escala. La Tabla 5.3.2 presenta las variaciones acumuladas respecto a la referencia $D = 0.14$ m. Conviene precisar la convención de signos: la contribución friccional al empuje, K_{Tf}, es negativa en todas las escalas (Tabla 5.3.1), ya que la componente axial del esfuerzo de corte se opone al empuje. Su disminución en módulo al crecer Re_n se traduce por lo tanto en un ΔK_{Tf} positivo, es decir, en una ganancia de empuje.

Tabla 5.3.2: Variaciones de K_T y $10K_Q$ respecto a $D = 0.14$ m, descompuestas en contribuciones de presión y fricción. La columna $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ indica la fracción del efecto de escala atribuible a la componente de presión.

D [m]	ΔK_T	ΔK_{Tp}	ΔK_{Tf}	$\frac{\Delta K_{Tp}}{\Delta K_T}$	$10\Delta K_Q$	$10\Delta K_{Qp}$	$10\Delta K_{Qf}$
0.50	+0.0019	+0.0013	+0.0006	68.9 %	−0.0054	+0.0011	−0.0065
1.00	+0.0048	+0.0034	+0.0014	70.3 %	−0.0104	+0.0034	−0.0137
2.00	+0.0072	+0.0055	+0.0017	76.6 %	−0.0095	+0.0064	−0.0159
4.00	+0.0080	+0.0061	+0.0019	76.6 %	−0.0103	+0.0072	−0.0176
8.00	+0.0087	+0.0067	+0.0020	76.8 %	−0.0109	+0.0080	−0.0190

El resultado más significativo de esta descomposición es que la componente de presión domina el efecto de escala en K_T: entre $D = 1.0$ y $D = 8.0$ m, la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al 76–77 % (Figura 5.3.2). Esto implica que aproximadamente tres cuartas partes del incremento de empuje al pasar de escala modelo a escala buque no provienen de la disminución del coeficiente de fricción, sino de cambios en la distribución de presiones sobre las palas asociados a la disminución del espesor relativo de la capa límite. En K_Q, el comportamiento es diferente: ΔK_{Qp} es positivo (el par de presión aumenta ligeramente con la escala) mientras que ΔK_{Qf} es negativo y de mayor magnitud, de modo que la reducción total de par está dominada por la componente friccional. Este comportamiento asimétrico entre empuje y par tiene implicaciones directas para la evaluación de los métodos de extrapolación, que se analizan en

la sección siguiente.

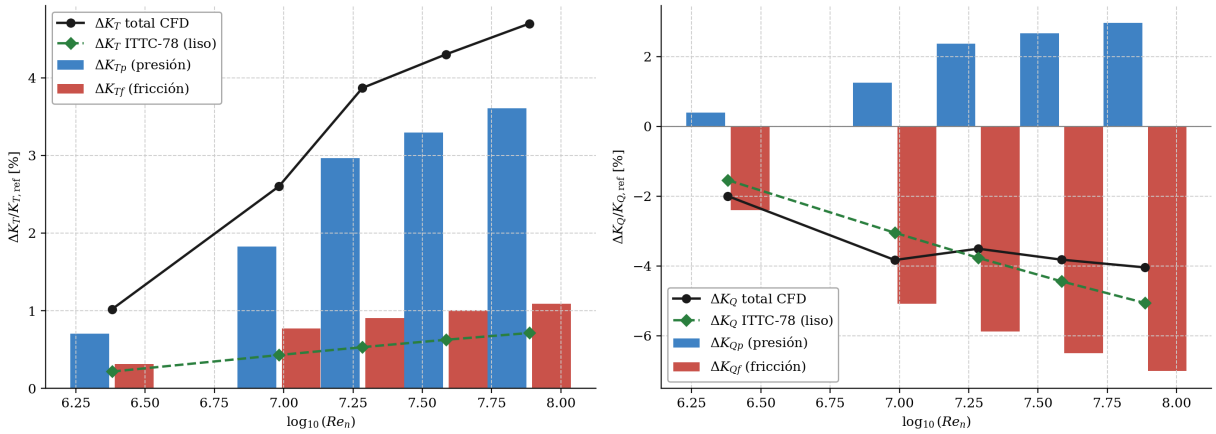


Figura 5.3.2: Variación porcentual de ΔK_T (izquierda) y ΔK_Q (derecha) respecto al caso de referencia $D = 0.14$ m, descompuesta en contribuciones de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

5.3.4. Distribución superficial del efecto de escala en presión

La descomposición de la Sección 5.3.3 establece, a partir de la integración de fuerzas, que alrededor de tres cuartas partes del incremento de empuje con la escala provienen de la componente de presión y no de la disminución del coeficiente de fricción. Ese resultado es, sin embargo, una magnitud integral: indica *cuánto* pesa la presión, pero no *dónde* sobre la pala se produce la redistribución ni cómo evoluciona con el número de Reynolds. Para esclarecer el mecanismo se analiza a continuación el campo de presión sobre la pala directamente, comparándolo entre escalas, a partir de un barrido de Reynolds complementario de la *B4-60*, independiente del de la Sección 5.3.1, realizado a $J = 0.5$ sobre modelos de $D = 0.25$ y 0.5 m ($\nu = 0.957 \times 10^{-6}$ m^2/s) con Re_n entre 10^4 y 2.5×10^6. Este estudio no busca cuantificar el aporte neto de la presión, que surge de la integración de fuerzas, sino localizar dónde y cómo se redistribuye el campo al aumentar Re_n. Su rango se superpone con el extremo inferior del barrido de fuerzas ($Re_n \geq 3.2 \times 10^5$) y no alcanza la escala buque. El caso de referencia ($Re_n = 10^4$) se encuentra muy por debajo del régimen en que la hipótesis de flujo completamente turbulento del modelo SST es físicamente representativa; se lo emplea únicamente como referencia común para construir los campos de diferencia, y los resultados se interpretan en términos de tendencia. El coeficiente de presión sobre la pala se define, siguiendo la convención habitual para propulsores, respecto de la presión dinámica construida con la velocidad resultante en la sección de referencia a $r/R = 0.7$,

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V_{0.7R}^2}, \qquad V_{0.7R}^2 = V_a^2 + (0.7\,\pi n D)^2\,, \qquad V_a = J\,n\,D, \tag{5.3.1}$$

de modo que C_p resulta adimensional y comparable entre escalas. El efecto de escala local se caracteriza mediante el campo de diferencia

$$\Delta C_p = C_p(Re_n) - C_p(Re_{n,\mathrm{ref}}), \tag{5.3.2}$$

evaluado sobre la geometría del caso de referencia ($Re_{n,\mathrm{ref}} = 10^4$). Como todas las mallas se obtienen escalando uniformemente una única malla base, al adimensionalizar las coordenadas por el diámetro las superficies de dos escalas cualesquiera se superponen de forma exacta, y la diferencia de la Ecuación 5.3.2 se calcula punto a punto sin interpolación ni ambigüedad. Cabe

destacar que las tres métricas de campo empleadas en esta subsección (el mapa de ΔC_p, su perfil radial y su amplitud) son puramente descriptivas: cuantifican la magnitud y la localización de la redistribución de presión, y no reconstruyen fuerzas. La contribución neta de la presión al empuje y al par sigue siendo la reportada por la integración de OpenFOAM en la Sección 5.3.3.

Distribución sobre la pala. La Figura 5.3.3 muestra el campo ΔC_p entre el caso de referencia ($Re_n = 10^4$) y el caso de mayor Reynolds del barrido ($Re_n \approx 2.5 \times 10^6$), sobre el dorso (lado de succión) y la cara (lado de presión). El contraste entre ambos lados es marcado. La cara permanece casi invariable con la escala, salvo una franja delgada en las proximidades del borde de ataque hacia la punta. El dorso, en cambio, concentra prácticamente toda la redistribución: la succión se profundiza ($\Delta C_p < 0$) a lo largo del borde de ataque, de forma más intensa hacia la punta, mientras que hacia el borde de salida y la zona media-externa la presión se recupera ($\Delta C_p > 0$). Este patrón es la firma esperada de la disminución del espesor relativo de la capa límite al aumentar Re_n: un pico de succión de borde de ataque más marcado y una mejor recuperación de presión aguas abajo. El resultado localiza espacialmente la componente de presión que la descomposición de fuerzas cuantifica de forma global y confirma que actúa esencialmente sobre el lado de succión. Los valores extremos de ΔC_p se ubican en la esquina punta–borde de ataque; conviene recordar que esa zona, junto con el borde de salida, es la de mayor sensibilidad a la discretización geométrica del extremo de pala, por lo que su magnitud puntual no debe sobreinterpretarse, si bien la redistribución en el cuerpo de la pala es robusta.

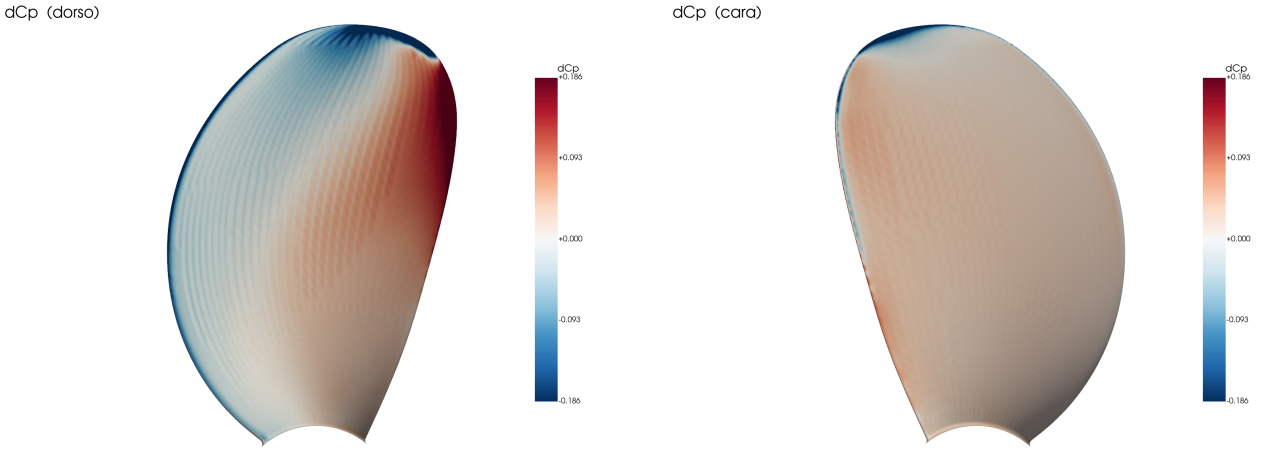


Figura 5.3.3: Campo de diferencia $\Delta C_p = C_p(Re_n) - C_p(Re_{n,\mathrm{ref}})$ entre el caso de referencia ($Re_n = 10^4$) y $Re_n \approx 2.5 \times 10^6$, sobre el dorso (izquierda, lado de succión) y la cara (derecha, lado de presión) de la pala *B4-60*. El rango de color es simétrico y se recorta al percentil 98 de $|\Delta C_p|$ para evitar que los extremos de punta y bordes dominen la escala.

Distribución radial. Para cuantificar la observación anterior, el mapa se colapsa a una curva radial mediante el valor cuadrático medio de ΔC_p pesado por el área de celda en bandas de radio constante,

$$\mathrm{RMS}_{\Delta C_p}(r/R) = \sqrt{\frac{\sum_i \Delta C_{p,i}^2 \, |A_i|}{\sum_i |A_i|}}, \tag{5.3.3}$$

donde la suma recorre las celdas de cada banda. La Figura 5.3.4 presenta esta curva para todas las escalas del barrido. En todo el tramo interior y medio de la pala la amplitud del efecto crece de forma suave y monótona hacia la punta, con las escalas perfectamente ordenadas por Re_n: la redistribución de presión es despreciable en la raíz y se intensifica hacia la mitad externa,

coherentemente con lo observado en el mapa. Se excluye del gráfico la región $r/R > 0.95$, donde el vórtice de punta y la discretización del borde dominan la señal y no son representativos de la redistribución asociada a la capa límite.

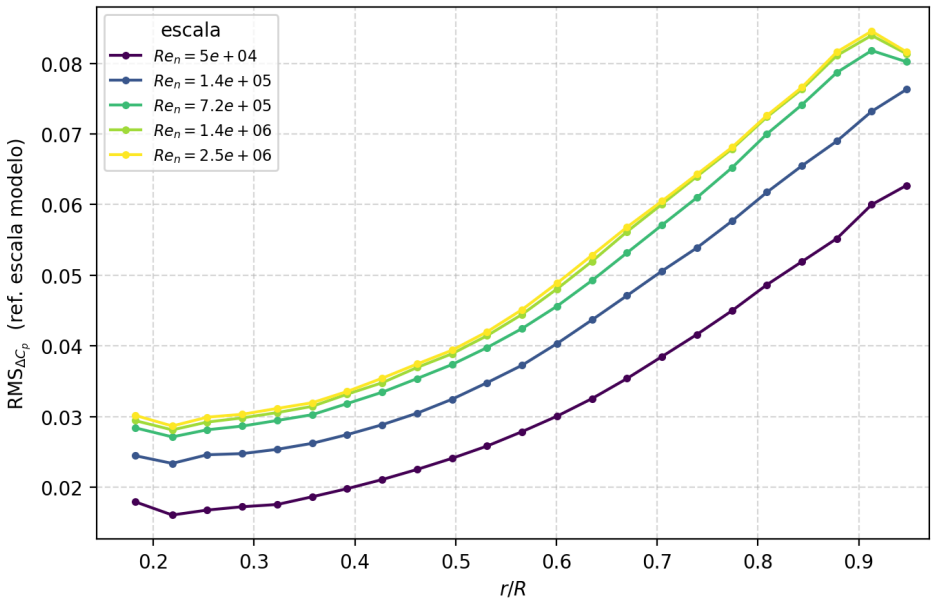


Figura 5.3.4: Valor cuadrático medio radial de ΔC_p (Ecuación 5.3.3), referido al caso de referencia ($Re_n = 10^4$, rotulado *escala modelo* en los ejes), en función de r/R para las escalas del barrido. Se excluye $r/R > 0.95$ (vórtice de punta y borde, sensibles a la discretización).

Convergencia con el número de Reynolds. La Figura 5.3.5 colapsa cada campo a una única amplitud (el RMS de ΔC_p pesado por área sobre la pala hasta $r/R < 0.95$) y la representa en función de Re_n. La curva, anclada en cero en el caso de referencia por definición, crece empinadamente en el primer tramo y se aplana hacia los Reynolds altos: más de la mitad de la redistribución de presión ya está presente en $Re_n \sim 5 \times 10^4$ y del orden del 95 % hacia $Re_n \sim 7 \times 10^5$, con los dos puntos de mayor Reynolds prácticamente indistinguibles. Esta estabilización no implica, sin embargo, que el efecto de escala en presión haya saturado. La amplitud mide cuánto cambia el campo de presión, pero no cuánto cambia el empuje: un mismo cambio de C_p aporta empuje o no según la orientación de la superficie, y la profundización del pico de succión y la recuperación hacia el borde de salida actúan en sentidos opuestos. El aporte neto lo da la descomposición de fuerzas, y la Tabla 5.3.2 muestra que alrededor del 80 % de ΔK_{Tp} se desarrolla por encima de $Re_n \approx 2.4 \times 10^6$, es decir, fuera del rango de este estudio.

Mecanismo seccional. Finalmente, la Figura 5.3.6 presenta la distribución de C_p en función de la coordenada de cuerda x/c en dos secciones representativas, $r/R = 0.7$ y $r/R = 0.9$, para todas las escalas. Cada sección se obtiene como la isolínea de radio constante sobre la pala, un corte puramente geométrico. En el dorso, el pico de succión de borde de ataque se profundiza sistemáticamente al aumentar Re_n (desde el caso de referencia, de pico más chato, hasta los de mayor Reynolds), y hacia el borde de salida las curvas de mayor Reynolds caen por debajo de la del caso de referencia, reflejando la mejor recuperación de presión asociada a una capa límite relativamente más delgada. El efecto es más pronunciado en $r/R = 0.9$ que en $r/R = 0.7$, en concordancia con la concentración hacia la punta ya evidenciada en las Figuras 5.3.3 y 5.3.4. En la cara, por el contrario, las curvas de las distintas escalas se superponen casi por completo, confirmando que la redistribución de presión reside casi enteramente en el lado de

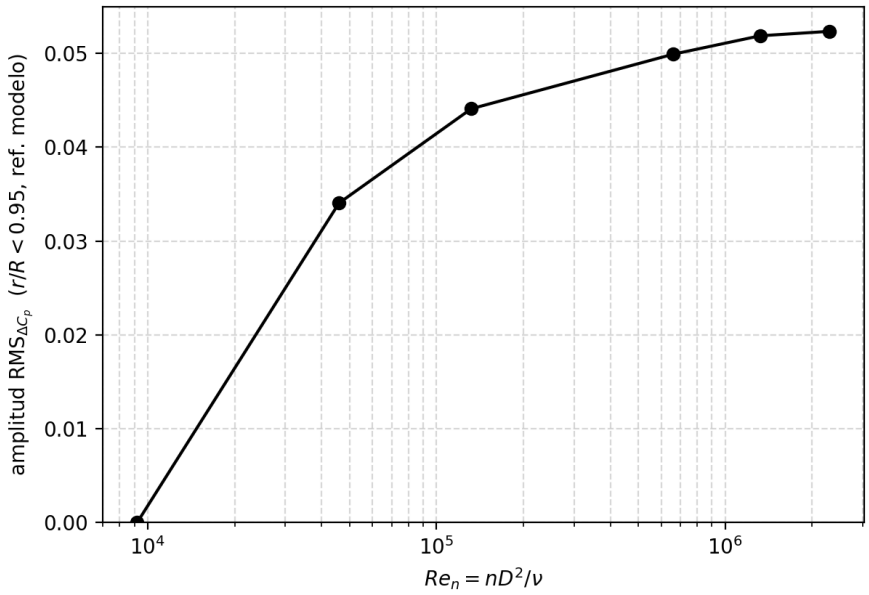


Figura 5.3.5: Amplitud global de la redistribución de presión (RMS de ΔC_p pesado por área, $r/R < 0.95$, referido al caso de referencia $Re_n = 10^4$, rotulado *ref. modelo* en el eje) en función de $Re_n = nD^2/\nu$. La amplitud se estabiliza dentro del rango estudiado; no representa el aporte neto al empuje (véase la Tabla 5.3.2).

succión. Este diagnóstico seccional es el análogo, como estudio de convergencia con la escala, del que se aplica a la hélice de la Sección 5.4 para el mecanismo transicional. En conjunto, las Figuras 5.3.3–5.3.6 corroboran, a nivel del campo de presión, el resultado obtenido por integración de fuerzas: el efecto de escala en régimen turbulento sobre la *B4-60* posee una componente de presión dominante y espacialmente coherente, que el procedimiento ITTC-78, al suponer $\Delta K_{Tp} = 0$, ignora por completo. Más aún, permiten precisar su naturaleza: se trata de una redistribución concentrada en el lado de succión de la mitad externa de la pala, que se intensifica hacia la punta y cuyo patrón espacial se mantiene a lo largo del rango del estudio de campo, mientras que su aporte neto al empuje continúa creciendo hasta escala buque (Tabla 5.3.2). Esta caracterización espacial refuerza la conclusión, desarrollada en la sección siguiente, de que la corrección puramente friccional del ITTC-78 es estructuralmente incapaz de capturar el efecto de escala de esta hélice.

Cabe señalar que el ensayo de modelo ($D = 0.14$ m) presenta $Re_c(0.7R) \approx 2.3 \times 10^5$, apenas por encima del límite inferior recomendado por la ITTC para ensayos de aguas abiertas, $Re_c(0.7R) \geq 2 \times 10^5$ (Sección 2.5.3), que para esta hélice a $J = 0.5$ equivale a $Re_n \approx 2.8 \times 10^5$[1]. El barrido de la Tabla 5.3.2 arranca, por lo tanto, prácticamente en el piso de aplicabilidad del procedimiento, y aun así la componente de presión dista de estar saturada a esa escala: a $D = 0.5$ m ($Re_n = 2.4 \times 10^6$) se ha desarrollado apenas un 20 % del ΔK_{Tp} obtenido a $D = 8$ m, el 80 % recién a $D = 2$ m ($Re_n = 1.9 \times 10^7$), y entre $D = 4$ y 8 m todavía crece cerca de un 10 %. El límite de Reynolds de la ITTC no implica, en consecuencia, que el efecto de presión pueda despreciarse: el procedimiento se aplica precisamente en el rango en que esa componente evoluciona.

[1] Estimando la cuerda a $0.7R$ con la geometría de la serie B, $c_{0.7}/D \approx 0.32$.

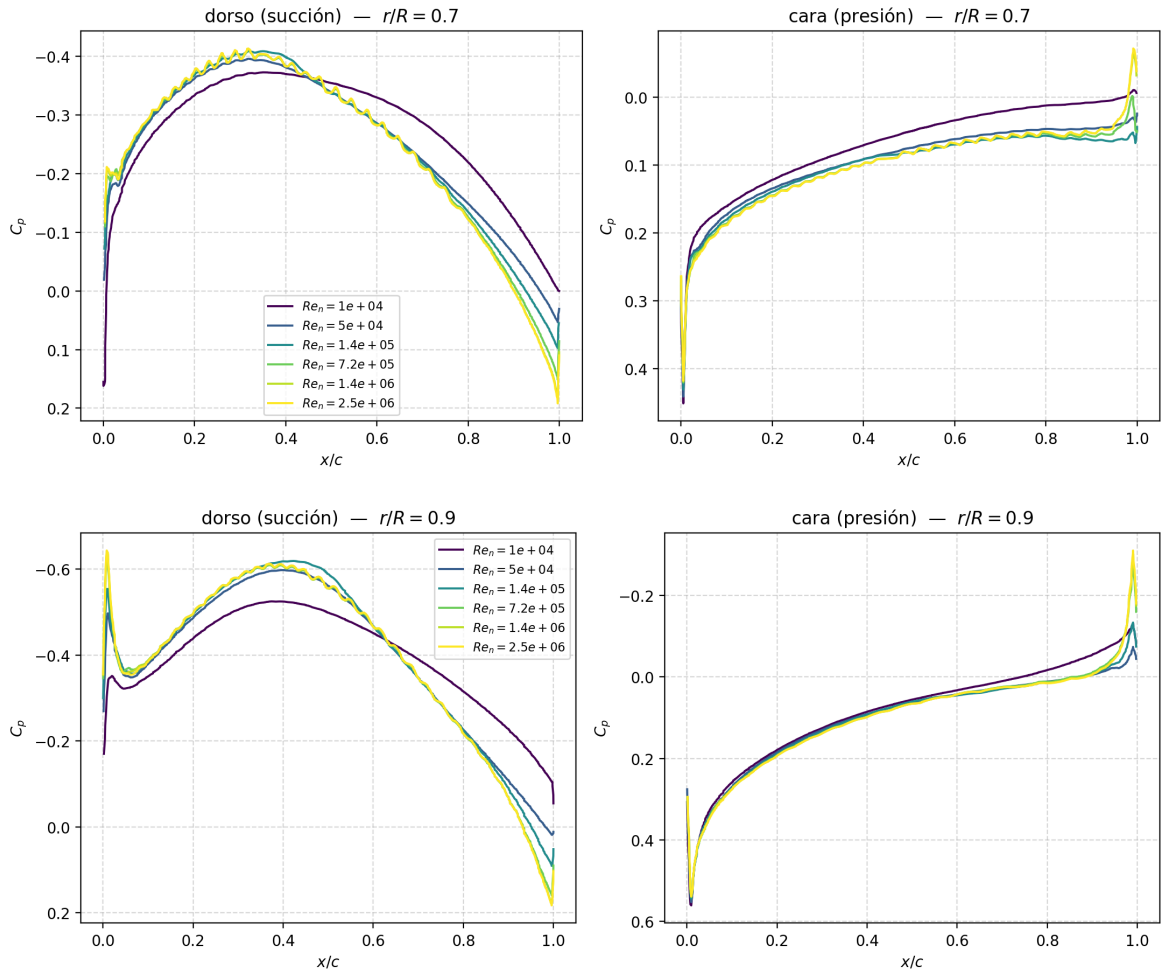


Figura 5.3.6: Distribución de C_p a lo largo de la cuerda (x/c) en las secciones $r/R = 0.7$ (arriba) y $r/R = 0.9$ (abajo), para las escalas del barrido, separada en dorso (succión, izquierda) y cara (presión, derecha). El eje de C_p está invertido (succión hacia arriba). Se aprecia el pico de succión de borde de ataque profundizándose con Re_n sobre el dorso y la escasa sensibilidad de la cara.

5.3.5. Comparación con el procedimiento ITTC-78

El procedimiento ITTC-78 corrige los coeficientes hidrodinámicos de modelo a escala buque mediante la diferencia de coeficiente de fricción de placa plana ΔC_D evaluada a $r/R = 0.75$, según las expresiones presentadas en la Sección 3.3.2. Dado que las simulaciones CFD corresponden a superficies hidráulicamente lisas, en esta comparación el coeficiente C_{DS} se evalúa con la misma ley de fricción de superficie lisa empleada para C_{DM} (Ecuación 3.3.8), al número de Reynolds de cada escala, en lugar de la expresión rugosa de la Ecuación 3.3.9; de este modo ambos métodos se comparan sin el efecto de la rugosidad. La geometría de la sección corresponde a la *B4-60*: $c_{0.75R}/D = 0.309$ y $t_{\text{máx}}/c_{0.75R} = 0.033$. Esta corrección asume implícitamente que el efecto de escala es de naturaleza puramente friccional, es decir, que $\Delta K_{Tp} = 0$. Los resultados del CFD demuestran que esta hipótesis es incorrecta para la *B4-60*.

La Tabla 5.3.3 compara las predicciones del ITTC-78 y del CFD para $D = 8.0$ m, tomando $D = 0.14$ m como referencia de modelo.

Tabla 5.3.3: Comparación entre ITTC-78 y CFD a $D = 8.0$ m ($J = 0.5$), tomando $D = 0.14$ m como referencia.

	ITTC-78	CFD SST	Diferencia
K_T	0.188	0.195	+0.0074 (+4.0 %)
$10K_Q$	0.257	0.259	+0.0028 (+1.1 %)
η_0	0.582	0.598	+0.017 (+2.8 %)

El ITTC-78 subestima K_T a escala buque en un 4.0 % respecto del CFD: su corrección friccional ($\Delta K_T = +0.0013$) es comparable al ΔK_{Tf} obtenido por CFD (+0.0020), pero recupera apenas una sexta parte del incremento total (+0.0087), precisamente porque no contempla el incremento de la componente de presión. En el par la situación se invierte: el ITTC-78 predice una reducción de $10K_Q$ mayor que la del CFD (-0.014 frente a -0.011), porque ignora el aumento de la componente de presión del par ($10\,\Delta K_{Qp} = +0.0080$, Tabla 5.3.2), y subestima así $10K_Q$ en un 1.1 %. Sobre la eficiencia ambos errores se compensan parcialmente, ya que subestimar el empuje reduce η_0 y subestimar el par la aumenta: el ITTC-78 predice $\eta_0 = 0.582$ frente a $\eta_0 = 0.598$ del CFD, una subestimación del 2.8 %. Las Figuras 5.3.7 y 5.3.8 sintetizan gráficamente esta comparación: la primera muestra la brecha $K_{T,\text{CFD}} - K_{T,\text{ITTC}}$ en función del diámetro y la fracción del efecto de escala atribuible a la presión frente a dos geometrías de la serie sistemática de Gaggero (2026), y la segunda, la variación de ΔK_T y $10\,\Delta K_Q$ con el diámetro descompuesta en presión y fricción, junto con la predicción del ITTC-78.

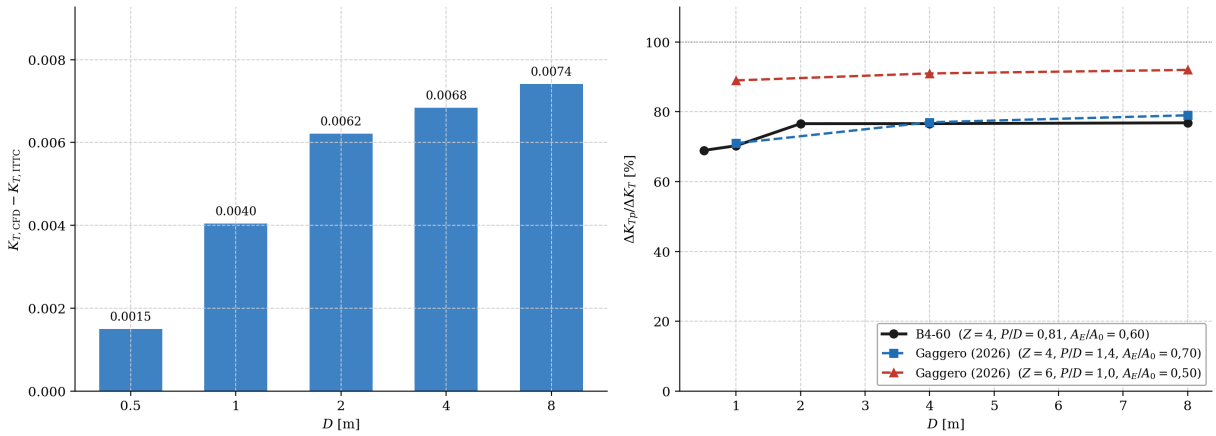


Figura 5.3.7: Izquierda: diferencia $K_{T,\mathrm{CFD}} - K_{T,\mathrm{ITTC}}$ en función del diámetro. Derecha: fracción del efecto de escala en K_T atribuible a la componente de presión ($\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$), comparada con dos geometrías de la serie sistemática de Gaggero (2026).

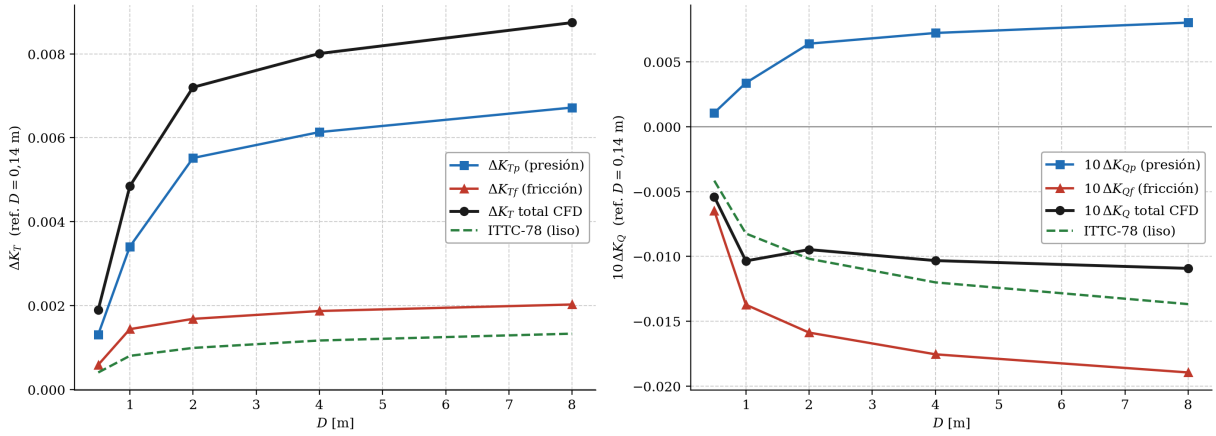


Figura 5.3.8: Variación de ΔK_T (izquierda) y $10\,\Delta K_Q$ (derecha) en función del diámetro, con descomposición en componentes de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

5.3.6. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos

La Figura 5.3.9 compara la evolución de η_0 con Re_n para tres alternativas de extrapolación: el procedimiento ITTC-78 (M1), el CFD SST directo (M2) y la aplicación sin corrección del diagrama de modelo (M3). En $Re_n \approx 3.2 \times 10^5$ (D=0.14 m, escala modelo) los tres métodos coinciden por definición. A medida que Re_n crece, M2 y M1 divergen progresivamente: a $D = 8.0$ m ($Re_n \approx 7.7 \times 10^7$) el CFD predice un incremento de eficiencia de +9.1 % respecto al modelo, mientras que el ITTC-78 estima +6.1 %. La diferencia entre ambos métodos, de 3.0 puntos porcentuales a la mayor escala analizada, refleja principalmente la contribución ignorada de la componente de presión al efecto de escala.

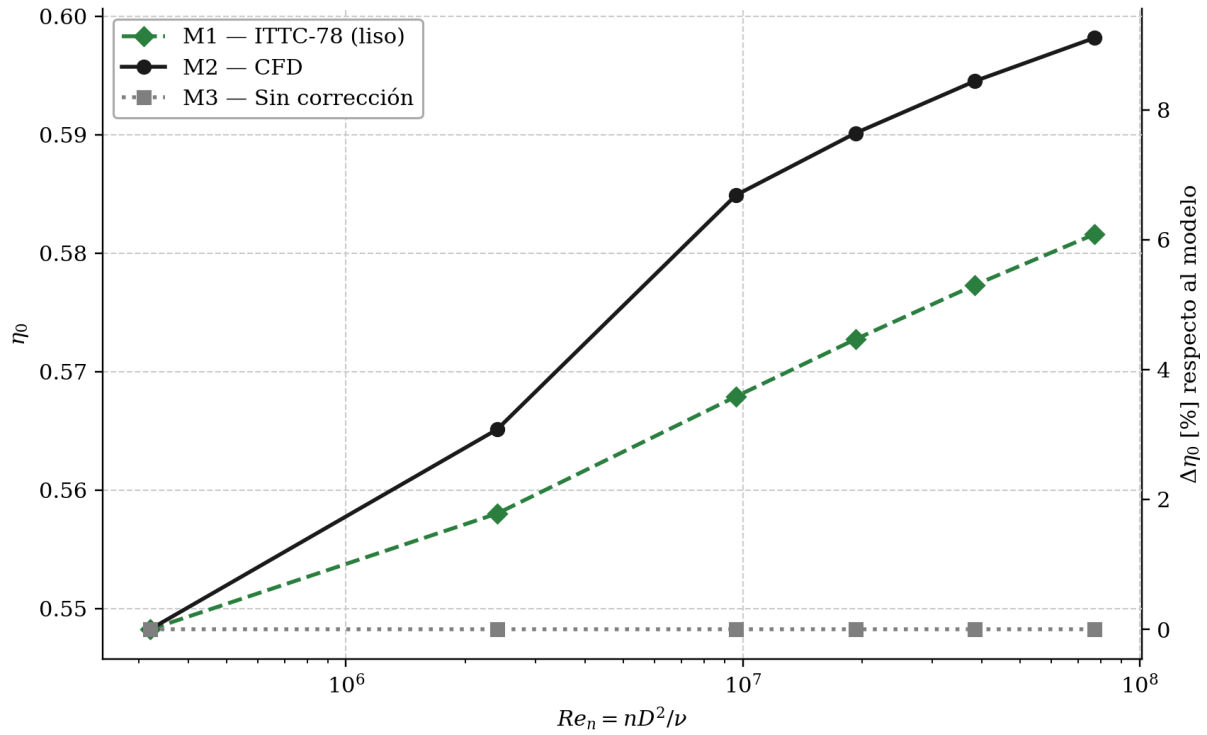


Figura 5.3.9: Eficiencia en aguas abiertas η_0 (izquierda) y variación porcentual $\Delta\eta_0$ respecto al modelo (derecha) en función de Re_n, para los métodos ITTC-78 (M1), CFD SST (M2) y sin corrección (M3). Hélice *B4-60*, $J = 0.5$.

5.3.7. Conclusiones parciales

El barrido de escala de la hélice *B4-60*, realizado en régimen completamente turbulento entre $D = 0.14$ y 8.0 m, muestra que el efecto de escala sobre sus coeficientes hidrodinámicos no es de naturaleza puramente friccional. El empuje crece de forma monótona con el número de Reynolds ($\Delta K_T = +4.7\,\%$) y el par disminuye ($-4.1\,\%$), lo que se traduce en una ganancia de eficiencia en aguas abiertas de +9.1 % a la mayor escala (Secciones 5.3.1 y 5.3.2). La descomposición directa de fuerzas revela que ese aumento de empuje está dominado por la presión: la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al 76–77 % para $D \geq 1$ m (Sección 5.3.3), de modo que apenas una cuarta parte del efecto proviene de la disminución del coeficiente de fricción.

El empuje y el par se comportan, sin embargo, de manera asimétrica. Mientras la componente de presión gobierna el efecto de escala sobre K_T, la reducción de par está dominada por la fricción: ΔK_{Qf} es negativo y de mayor magnitud que el pequeño ΔK_{Qp} positivo. Esta asimetría explica por qué el procedimiento ITTC-78, que supone $\Delta K_{Tp} = 0$, falla de forma distinta en cada

coeficiente: subestima K_T en un 4.0 % y, al ignorar también el aumento de K_{Qp}, sobreestima la reducción de par y subestima $10K_Q$ en un 1.1 % (Sección 5.3.5).

El efecto acumulado sobre la eficiencia es la consecuencia práctica más relevante: el ITTC-78 predice una ganancia de +6.1 % frente al +9.1 % del CFD, una brecha de 3.0 puntos porcentuales a la mayor escala analizada (Sección 5.3.6) que corresponde principalmente a la contribución de presión que la corrección de placa plana ignora. Aun para una hélice convencional de área expandida moderada como la *B4-60*, el procedimiento clásico subestima así la ganancia de eficiencia a escala buque, con un sesgo conservador pero no despreciable para el dimensionamiento de la instalación propulsora.

5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice *P206*

El análisis de la hélice Wageningen *B4-60* presentado en la sección anterior se realizó íntegramente con el modelo SST en régimen completamente turbulento, lo cual es apropiado para el barrido de escalas donde los diámetros de interés operan a números de Reynolds suficientemente elevados. Sin embargo, a escala de modelo la capa límite sobre el álabe puede contener regiones laminares de extensión significativa, y su tratamiento numérico requiere modelos capaces de reproducir la transición laminar-turbulenta. Esta sección aborda ese problema a través del análisis de una hélice de cuatro álabes (en adelante, propulsor *P206*), cuyas características geométricas principales se resumen en la Tabla 3.2.6.

5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds

Los datos experimentales utilizados como referencia fueron obtenidos en túnel de cavitación por los fabricantes de la hélice. La campaña experimental completa cubre un rango de J más amplio; de ella se extrajeron los cinco coeficientes de avance comparables con el barrido CFD de este trabajo, $J = 0.30$, 0.35, 0.40, 0.50 y 0.60, para cinco velocidades de rotación: 10.33, 15.00, 22.50, 29.17 y 36.33 rps, con una densidad del agua de $\rho = 997.77$ kg/m^3 y viscosidad cinemática $\nu = 0.9565 \times 10^{-6}$ m^2/s a 22 °C.

El número de Reynolds se define aquí a partir de la cuerda local a $r/R = 0.7$ y de la velocidad resultante en esa sección:

$$Re_c = \frac{V_{\text{ref}}\, c_{0.7R}}{\nu}, \qquad V_{\text{ref}} = \sqrt{V_a^2 + (\pi n \cdot 0.7D)^2}, \tag{5.4.1}$$

donde $V_a = JnD$ es la velocidad de avance. Con la cuerda estimada $c_{0.7R} \approx 0.234\, D = 58.5$ mm, el rango de Re_c explorado experimentalmente a $J = 0.5$ es $[0.36, 0.52, 0.77, 1.00, 1.25] \times 10^6$, abarcando desde el régimen claramente subcrítico hasta valores próximos al umbral de turbulencia plena para perfiles de álabe marino.

Este rango resulta especialmente relevante porque contiene la denominada "joroba": la región de Reynolds en torno a $Re_c \sim 5 \times 10^5$ donde la capa límite experimenta la transición laminar-turbulenta y las fuerzas sobre el álabe exhiben un comportamiento no monótono, con un incremento local de K_T y $10K_Q$ que ningún modelo completamente turbulento es capaz de reproducir.

5.4.2. Configuración numérica

Las simulaciones propias se realizaron con OpenFOAM, siguiendo la metodología general descripta en la Sección 3.4.4 (incluido el dominio reducido de 90° de la Figura 3.4.3), con los dos modelos de turbulencia allí presentados (SST completamente turbulento y SST-LM). Estos

resultados se contrastan con los obtenidos en StarCCM+ por S. Gaggero (Universidad de Génova)[2] sobre la misma geometría, provistos para este trabajo como verificación cruzada entre códigos. A continuación se detallan únicamente los parámetros específicos de este caso.

Las simulaciones en StarCCM+ (S. Gaggero) se realizaron a las mismas velocidades de giro que los ensayos experimentales (10.33 a 36.33 rps), con densidad $\rho = 998.71$ kg/m^3 y viscosidad $\nu = 1.0034 \times 10^{-6}$ m^2/s a 20 °C.

En la malla de OpenFOAM se emplearon 10 capas de prismas sobre la superficie del álabe para resolver la capa límite bajo el criterio de y^+ descripto en la Sección 3.4.4, «Configuración en OpenFOAM». La malla resultante cuenta con 4 935 785 celdas.

En ambos códigos, las simulaciones con SST-LM se realizaron para tres niveles de intensidad turbulenta efectiva en el plano del disco: $Tu = 1.0\,\%$, $1.4\,\%$ y $1.8\,\%$, siguiendo el procedimiento de calibración descripto en la Sección 3.4.4, «Calibración de la intensidad turbulenta».

5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales

La Figura 5.4.1 presenta el coeficiente K_T y la Figura 5.4.2 el coeficiente $10K_Q$, ambos en función del número de Reynolds Re_c para $J = 0.3$, 0.4, 0.5 y 0.6, obtenidos con OpenFOAM y comparando las predicciones del modelo SST completamente turbulento, las tres configuraciones SST-LM y los datos experimentales. La comparación equivalente con StarCCM se presenta en la Sección 5.4.5.

El modelo SST completamente turbulento predice coeficientes poco sensibles al Re_c: tanto K_T como $10K_Q$ exhiben un crecimiento monótono leve en todo el rango de velocidades de rotación ensayado: entre el menor y el mayor Re_c de modelo, crecen un 2–3 % en las condiciones cargadas[3] ($J \leq 0.40$) y hasta un 6 % en las descargadas ($J = 0.60$). Este comportamiento es esperado, ya que el modelo no tiene mecanismo para distinguir entre una capa límite laminar y una turbulenta; la variación que sí predice proviene únicamente del cambio de viscosidad efectiva con el número de Reynolds.

Los resultados con SST-LM exhiben un comportamiento cualitativamente distinto: para los Reynolds más bajos ($Re_c \leq 5 \times 10^5$) el modelo predice valores de K_T superiores a los del SST (y, en la mayoría de las condiciones, también de $10K_Q$, aunque en algunos puntos el par del SST resulta mayor), mientras que para Reynolds elevados ($Re_c \geq 10^6$) ambos modelos tienden a converger, con la excepción de la configuración $Tu = 1.0\,\%$, que conserva una región laminar apreciable y mantiene una diferencia con el SST incluso en el extremo superior del rango. Este incremento a bajo Re_c es precisamente la manifestación de la "joroba transicional": la presencia de flujo laminar sobre una fracción significativa del álabe reorienta las líneas de corriente de la capa límite en sentido más radial y altera la carga a lo largo de la envergadura, modificando la distribución de presión sobre el álabe. Este es el mecanismo que Rijpkema et al. (2015) infirió de los ensayos de "paint test", y que eleva tanto el empuje como el par respecto del caso completamente turbulento, en concordancia con lo reportado por Gaggero (2022) para la *VP1304* y Baltazar et al. (2021) para la S6368. Conviene anticipar, y se demuestra en la Sección 5.4.4, que esta modificación de la presión *no* se produce por un aumento del pico de succión, que resulta insensible al modelo de turbulencia, sino por una redistribución de la carga en otras zonas del álabe.

[2] Véase la Sección 3.4.4.

[3] Se denomina condición *cargada* a un punto de operación de bajo coeficiente de avance J: la hélice avanza poco por cada revolución, las secciones de pala trabajan con mayor ángulo de ataque y el empuje generado (K_T) es elevado. La condición *descargada* corresponde, inversamente, a J alto, ángulos de ataque pequeños y K_T bajo.

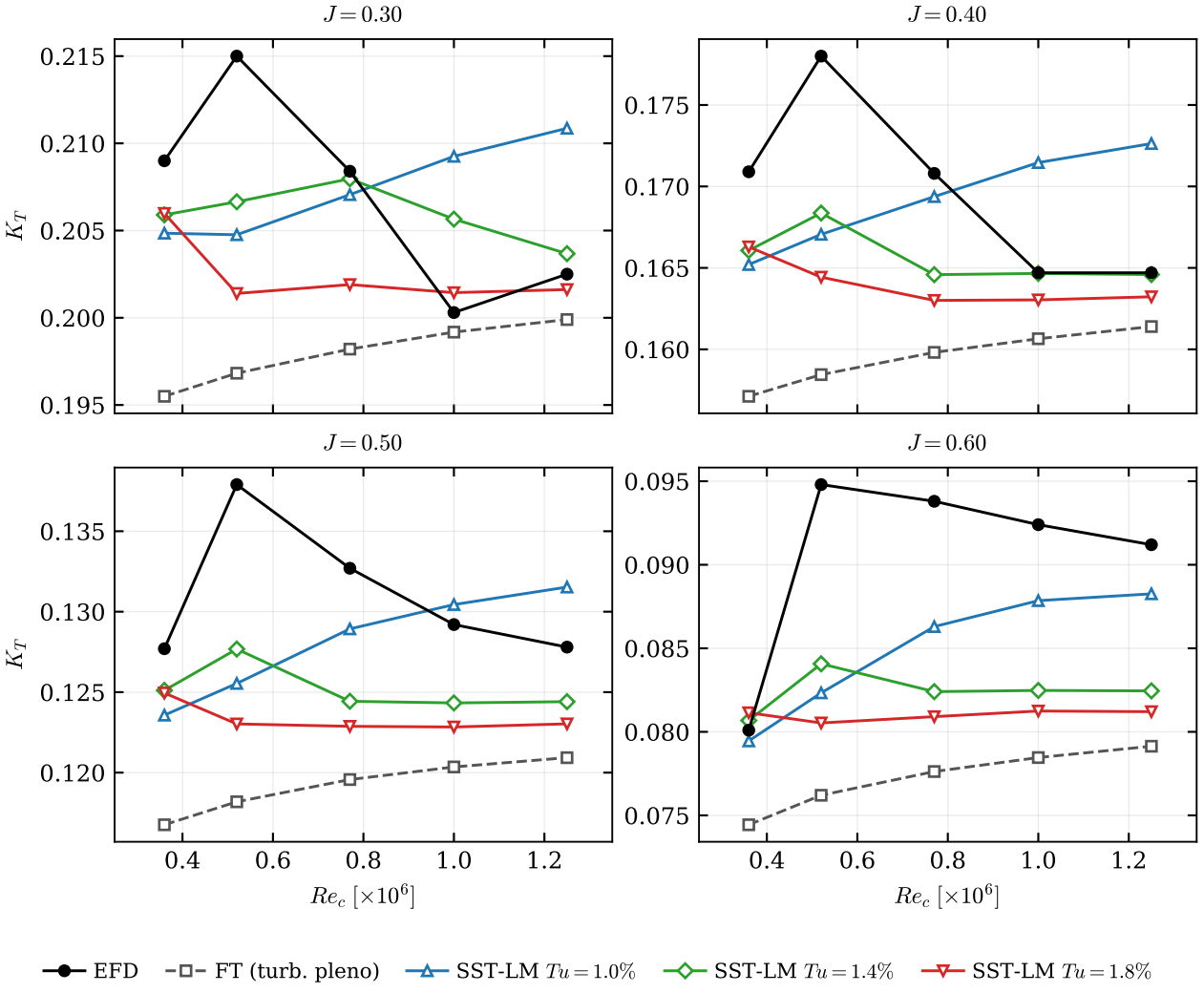


Figura 5.4.1: Coeficiente de empuje K_T en función de Re_c para cuatro valores de J, calculado con **OpenFOAM**. Comparación entre el modelo SST completamente turbulento, el modelo SST-LM con $Tu = 1.0\,\%$, $1.4\,\%$ y $1.8\,\%$ en el disco, y los datos experimentales.

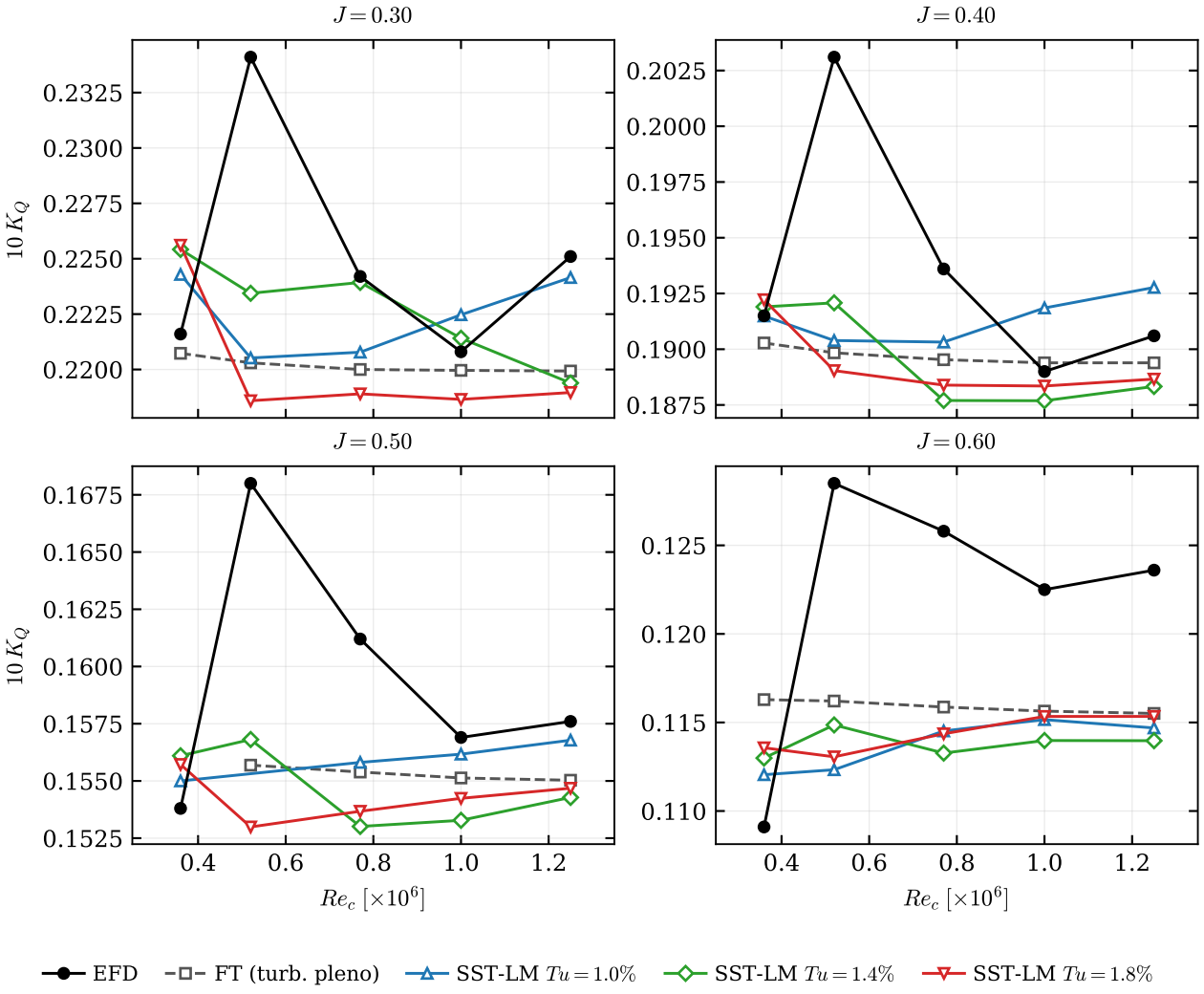


Figura 5.4.2: Coeficiente de par $10K_Q$ en función de Re_c para cuatro valores de J, calculado con **OpenFOAM**. Configuraciones análogas a las de la Figura 5.4.1.

La intensidad turbulenta en el disco actúa como parámetro de ajuste del punto de inicio de la transición: a mayor Tu, la transición se adelanta hacia el borde de ataque y la región laminar se reduce, aproximando el resultado al caso completamente turbulento. En consecuencia, la configuración $Tu = 1.8\,\%$ produce la joroba menos pronunciada, mientras que $Tu = 1.0\,\%$ maximiza la extensión de flujo laminar y amplifica las diferencias con respecto al SST.

La comparación con los datos experimentales permite identificar cuál de las configuraciones SST-LM representa mejor las condiciones reales del túnel de cavitación. Los ensayos muestran claramente la presencia de la joroba: los coeficientes experimentales son notoriamente superiores a los predichos por el SST a Re_c bajos y se acercan a él a medida que Re_c crece, confirmando que la capa límite del modelo opera en régimen de transición en el rango ensayado. Esa aproximación no llega a cerrarse dentro del rango de Re_c ensayado: es prácticamente completa a $J \leq 0.40$ (brecha residual de 0.6–2.5 % en el mayor Re_c disponible), pero a $J = 0.50$–0.60 persiste una diferencia apreciable de 5 a 24 % incluso en ese punto; que el SST completamente turbulento y el ensayo terminen de converger a Reynolds aún mayores es, en esas condiciones, una expectativa razonable pero no verificada con los datos disponibles. La configuración SST-LM con $Tu = 1.4\,\%$ ofrece en general el mejor acuerdo cuantitativo con los datos, mientras que $Tu = 1.0\,\%$ tiende a sobreestimar el efecto transicional y $Tu = 1.8\,\%$ lo subestima.

Cuantitativamente, la amplitud de la variación experimental de K_T con Re_c (medida como la diferencia entre el máximo y el mínimo, relativa a la media sobre los cinco Re_c ensayados) crece con la descarga del propulsor, desde un 7.1 % a $J = 0.30$ hasta un 16.3 % a $J = 0.60$, con el máximo ubicado consistentemente en $Re_c = 0.52 \times 10^6$. Esa amplitud combina, sin embargo, dos ramas de comportamiento distinto, que conviene separar (Tabla 5.4.1): el descenso posterior al máximo, hasta el mayor Re_c ensayado, es del 6–8 % para $J \leq 0.50$ y se reduce a 3.9 % a $J = 0.60$, mientras que el ascenso desde el menor Re_c hasta el máximo crece fuertemente con la descarga, del 2.9 % a $J = 0.30$ al 18.4 % a $J = 0.60$. Lo que se acentúa al descargar el propulsor no es, por lo tanto, la joroba propiamente dicha, sino el déficit de K_T en el punto de menor Reynolds; a $J = 0.60$ la curva se asemeja más a un escalón que a una joroba.

Aunque no se dispone de la incertidumbre experimental de estos ensayos (Sección 3.2.5, «Análisis de incertidumbre»), su relevancia puede acotarse con dos argumentos. En primer lugar, la forma de la joroba no puede atribuirse a un error sistemático: un sesgo de calibración común a todo el ensayo desplazaría o escalaría las curvas, pero no generaría un máximo interior ubicado en el mismo Re_c para todos los J ensayados. En segundo lugar, la incertidumbre expandida de K_T evaluada para la *B4-60* es del orden del 1 % a cargas moderadas (Tabla 5.2.3); aun admitiendo para el túnel de cavitación un valor varias veces mayor, el descenso posterior al máximo (6–8 % para $J \leq 0.50$) lo supera con holgura. La rama de ascenso en las condiciones más descargadas merece, en cambio, mayor cautela: el punto de menor Re_c corresponde a la menor velocidad de giro y, combinado con un J elevado, a las menores cargas de todo el ensayo, que es precisamente donde la incertidumbre relativa crece con mayor rapidez, como muestra el caso de la *B4-60*.

El modelo SST-LM genera no-monotonía en cuatro a cinco de las seis combinaciones solver-Tu según el J, pero una joroba propiamente dicha (máximo interior, con ascenso y descenso) aparece solo en 14 de las 30 combinaciones solver–Tu–J, y con magnitudes menores que las experimentales: el ascenso queda entre 0.4 y 5.0 %, salvo en StarCCM+ con $Tu = 1.0\,\%$ a $J = 0.60$ (9.6 %), y el descenso entre 0.9 y 4.1 %, salvo en StarCCM+ con $Tu = 1.4\,\%$ a $J = 0.60$ (8.6 %, por encima del experimental). La configuración $Tu = 1.4\,\%$ ubica el máximo en $Re_c = 0.52 \times 10^6$ en ambos solvers para $J = 0.35$–0.60, pero no a $J = 0.30$, donde lo desplaza a 0.77×10^6. Esta reproducción parcial es la que hace necesario el ejercicio de calibración de Tu que sigue, y anticipa su resultado: como ningún Tu único reproduce la forma de la curva, el nivel que mejor ajusta los datos necesariamente cambia de una condición de operación a otra.

Tabla 5.4.1: Descomposición de la variación experimental de K_T con Re_c para la *P206*: ascenso desde el menor Re_c hasta el máximo ($Re_c = 0.52 \times 10^6$), descenso desde el máximo hasta el mayor Re_c ensayado y amplitud total (máximo menos mínimo, relativa a la media).

J	Ascenso [%]	Descenso [%]	Amplitud [%]
0.30	2.9	6.2	7.1
0.35	3.3	7.2	7.6
0.40	4.2	8.1	7.8
0.50	8.0	7.9	7.8
0.60	18.4	3.9	16.3

A diferencia del efecto de escala de la *B4-60* (Sección 5.3.3), el desfasaje que introduce la transición se cuantifica aquí como la diferencia, a igual Re_c y J, entre la solución SST-LM y la completamente turbulenta, $\delta K_{Ti} = K_{Ti}^{\mathrm{LM}} - K_{Ti}^{\mathrm{FT}}$ con $i \in \{p, f\}$ (se emplea δ para distinguirla de la corrección de extrapolación Δ). La descomposición de fuerzas en componentes de presión y fricción (Ecuación 3.4.22) está disponible para ambos modelos en OpenFOAM, de modo que el origen del desfasaje puede leerse de forma directa. Al incluir la transición, la diferencia de empuje respecto del caso completamente turbulento proviene mayoritariamente de la presión, del orden del 90 % (Tabla 5.4.2), y la fricción aporta el resto menor en el mismo sentido: el exceso de empuje no es un efecto friccional. En el par, en cambio, las contribuciones de presión y fricción se oponen: la parte friccional disminuye, como cabría esperar de una reducción del arrastre viscoso, mientras que la de presión aumenta y la compensa en gran medida, de modo que K_Q varía poco (una leve alza de +0.6 a +1.6 % a $J = 0.30$–0.40).

Se emplea aquí el operador δ para denotar la diferencia entre el cálculo sensible a la transición y el totalmente turbulento a una misma escala y punto de funcionamiento, $\delta K_T = K_T^{\text{SST-LM}} - K_T^{\text{SST}}$, en contraposición a Δ, que en el resto de la tesis denota el efecto de escala. Como δK_{Qp} y δK_{Qf} son de magnitud similar y signo opuesto, su diferencia δK_Q es pequeña, y una fracción de presión análoga a la del efecto de escala no resulta significativa para el par. Esta composición se mantiene al variar el nivel de Tu del modelo de transición, por lo que el origen de presión del exceso de empuje y la cancelación mutua en el par son propiedades del régimen transicional y no de una calibración particular. Ambos hechos reproducen, para esta hélice, el comportamiento reportado por Gaggero y Villa (2018): el mecanismo transicional no se limita a la fricción, sino que arrastra una contribución de presión, en consonancia con lo hallado en la Sección 5.3 para la *B4-60*.

Tabla 5.4.2: Descomposición presión/fricción de la diferencia respecto del modelo completamente turbulento ($\delta K_{Ti} = K_{Ti}^{\mathrm{LM}} - K_{Ti}^{\mathrm{FT}}$, SST-LM a $Tu = 1.0\,\%$ frente al FT a igual Re_c y J), para puntos representativos en los dos Re_c extremos de la campaña. Las diferencias en empuje se expresan en porcentaje del valor totalmente turbulento; las de par se dan en valor absoluto, ya que la cancelación entre δK_{Qp} y δK_{Qf} hace que δK_Q sea de magnitud muy pequeña y su expresión relativa resulte poco representativa.

Re_c [$\times 10^6$]	J	δK_T [%]	$\delta K_{Tp}/\delta K_T$ [%]	δK_{Qp}	δK_{Qf}
0.36	0.30	+4.8	91	+0.0013	−0.0010
1.25	0.30	+5.5	93	+0.0013	−0.0009
0.36	0.60	+6.8	79	+0.0006	−0.0011
1.25	0.60	+11.5	89	+0.0010	−0.0011

5.4.4. Diagnóstico seccional: dónde actúan la presión y la fricción

Para localizar sobre el álabe el cambio de presión implicado por la descomposición anterior se analizaron los coeficientes locales C_p y C_f sobre el dorso del álabe, adimensionalizados en este caso con $\frac{1}{2}\rho(nD)^2$ en lugar de con la velocidad de sección de la Ecuación 3.4.23, en cuatro radios ($r/R = 0.3$ a 0.9), a $J = 0.5$ y para los dos Re_c extremos. La Figura 5.4.3 resume el resultado en dos magnitudes por sección: el pico de C_p (izquierda) y el C_f medio (derecha). El resultado acota el problema en sentido negativo: el pico de C_p es prácticamente insensible al modelo de turbulencia (la dispersión entre el completamente turbulento y los tres niveles de Tu se mantiene por debajo del 3.1 % en todos los radios, frente a diferencias de 5 a 11 % en K_T, Tabla 5.4.2), de modo que el cambio de presión *no* se produce por un desplazamiento del pico de succión y debe originarse en una redistribución de la carga en otras zonas (extensión en cuerda, carga sobre la cara de presión o región de punta); el pico es un valor puntual, mientras que K_{Tp} es la integral de superficie de $p\,n_x$.

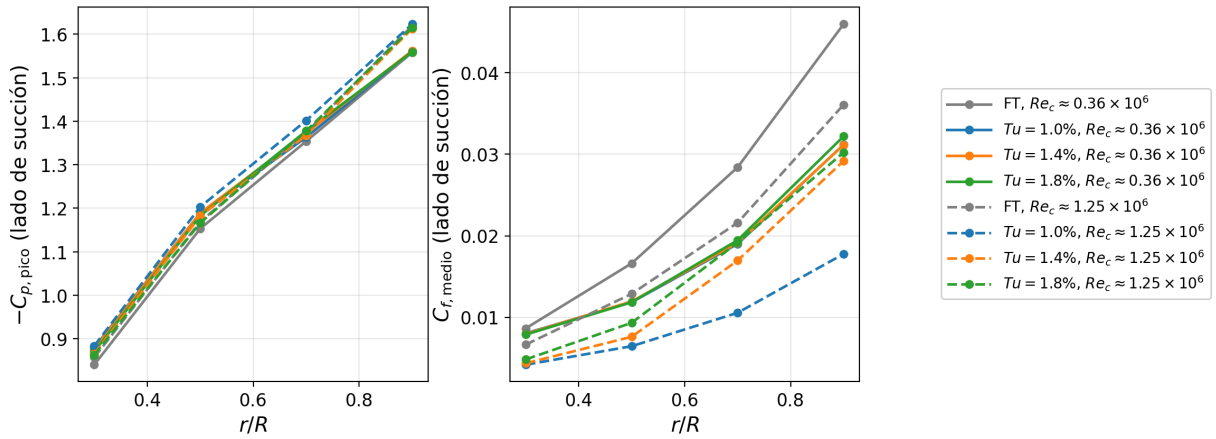


Figura 5.4.3: Pico de succión $-C_{p,\mathrm{pico}}$ (izquierda) y C_f medio (derecha) sobre el dorso del álabe de la *P206* en función de r/R, a $J = 0.5$, para el modelo completamente turbulento y el SST-LM con $Tu = 1.0\,\%$, $1.4\,\%$ y $1.8\,\%$, en los dos Re_c extremos de la campaña (0.36 y 1.25×10^6, línea llena y discontinua). Ambos coeficientes se adimensionalizan con $\frac{1}{2}\rho(nD)^2$. El dorso se identifica como la región de $C_p < 0$ de cada sección, y el C_f medio excluye el $5\,\%$ de los puntos con valores extremos de C_p, próximos a los bordes.

El coeficiente C_f, en cambio, separa nítidamente las configuraciones (Figura 5.4.4 y Figura 5.4.3, derecha): el completamente turbulento predice los valores más altos y el crecimiento más rápido hacia la punta. A Re_c elevado, los niveles $Tu = 1.4\,\%$ y $1.8\,\%$ muestran un frente de transición marcado (un salto entre la zona de C_f bajo y la de C_f alto), cuya posición depende de Tu, mientras que $Tu = 1.0\,\%$ mantiene flujo predominantemente laminar sobre casi todo el álabe; a Re_c bajo los tres niveles se comportan de forma similar. La dirección de la tensión de corte es visiblemente más radial en las regiones laminares: la fracción radial de $|\tau_w|$ (el cociente entre la componente radial de la tensión de corte en la pared y su módulo, promediado sobre el álabe) aumenta de 0.19 en el caso completamente turbulento a 0.40–0.43 en el SST-LM a Re_c bajo. Esta reorientación es la que altera la carga a lo largo de la envergadura (el mecanismo inferido por Rijpkema et al. (2015) a partir de los "paint tests") y constituye la vía plausible por la cual la transición modifica el campo de presión, a través de esa redistribución de carga a lo largo de la envergadura, sin alterar el pico de succión, que permanece insensible al modelo.

En la Figura 5.4.4, que presenta la distribución espacial de C_f sobre el dorso para los cinco Re_c y los cuatro niveles de turbulencia, el frente de transición, visible como el salto entre la zona azul (C_f bajo) y la zona roja (C_f alto), se desplaza hacia el borde de ataque a medida que Tu

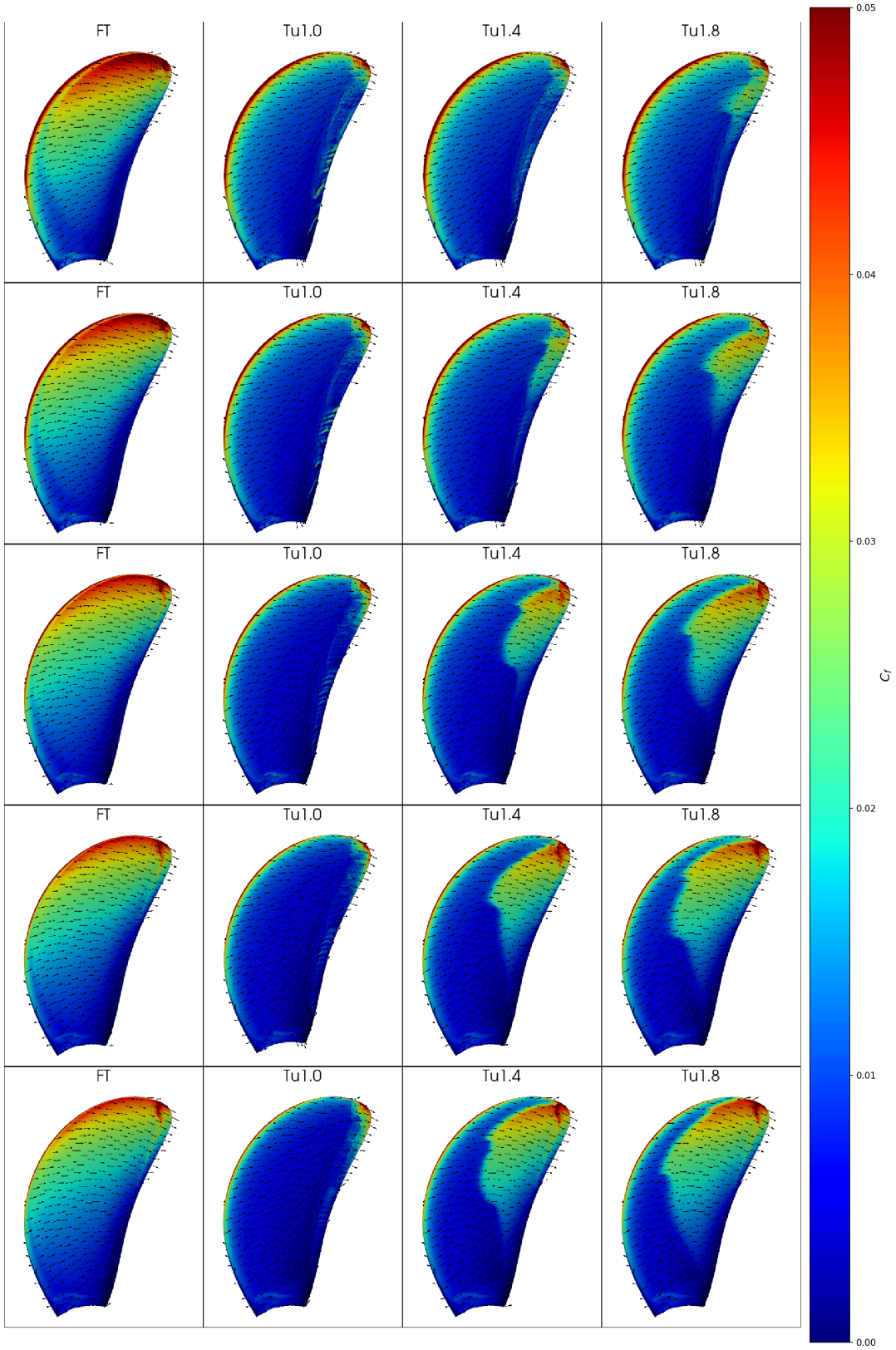


Figura 5.4.4: Distribución espacial de C_f sobre el dorso del álabe, para $J = 0.5$, los cinco Re_c ensayados (filas, de 0.36 a 1.25 $\times$ 10^6) y los cuatro niveles de turbulencia (columnas: completamente turbulento y $Tu = 1.0\,\%$, $1.4\,\%$, $1.8\,\%$). Las flechas indican la dirección local de la tensión de corte.

y Re_c aumentan, y las flechas evidencian la reorientación radial de la tensión de corte en las regiones aún laminares.

En síntesis, la transición se manifiesta de forma *local* y nítida en el campo de fricción (el frente de transición y su sensibilidad a Tu y Re_c), mientras que el cambio acompañante en el empuje de presión integrado, que según la Tabla 5.4.2 explica entre el 79 y el 93 % de la diferencia de empuje respecto del modelo completamente turbulento, no está localizado en el pico de succión. Dónde se produce exactamente sobre el álabe queda abierto: resolverlo requeriría mapas de la diferencia $C_p^{\mathrm{LM}} - C_p^{\mathrm{FT}}$ sobre la pala, análogos a los presentados en la Sección 5.3.4 para la *B4-60*.

Estos resultados subrayan que el modelo SST, al imponer turbulencia plena desde el borde de ataque, es incapaz de reproducir el comportamiento experimental en la escala de modelo para esta hélice. La elección del modelo de turbulencia no es, por tanto, un detalle numérico menor: condiciona de manera fundamental la validez de las predicciones a escala de modelo y, en consecuencia, la confiabilidad del proceso de extrapolación a escala buque.

5.4.5. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu

La disponibilidad de resultados equivalentes en StarCCM+ y OpenFOAM para las mismas ocho combinaciones de modelo de turbulencia (Fully Turbulent y SST-LM con $Tu = 1.0\,\%$, $1.4\,\%$ y $1.8\,\%$, en cada código) permite evaluar no solo qué configuración predice mejor K_T, sino también cuán sensible es esa conclusión a la elección del solver. Las Figuras 5.4.5 y 5.4.6 reproducen, para StarCCM+, las mismas curvas que las Figuras 5.4.1 y 5.4.2 mostraban para OpenFOAM. La comparación directa entre ambos códigos revela una diferencia cualitativa relevante: mientras que en OpenFOAM las configuraciones SST-LM tienden a producir curvas monótonas que se aproximan gradualmente a la joroba experimental sin reproducir su forma, en StarCCM+ las mismas configuraciones exhiben una no-monotonía marcada, con un máximo local próximo al $Re_c \approx 0.52 \times 10^6$ del experimento. Es decir, el mismo modelo de transición, alimentado con el mismo Tu en el disco, produce comportamientos cuantitativamente, y en parte cualitativamente, distintos según el solver, lo que anticipa la conclusión sobre la no transferibilidad del parámetro entre códigos.

Para cuantificar el acuerdo con el experimento se emplean dos métricas relativas. Sean K_i^{CFD} el valor calculado y K_i^{EFD} el experimental en el punto de operación i ($i = 1, \ldots, N$); el error absoluto medio (MAE) y el sesgo (*bias*) se definen, en porcentaje, como

$$\mathrm{MAE} = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{\left| K_i^{\mathrm{CFD}} - K_i^{\mathrm{EFD}} \right|}{K_i^{\mathrm{EFD}}}, \qquad \mathrm{sesgo} = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{K_i^{\mathrm{CFD}} - K_i^{\mathrm{EFD}}}{K_i^{\mathrm{EFD}}}. \tag{5.4.2}$$

El MAE mide la magnitud típica del desvío (siempre positivo) y el sesgo, su signo (negativo si el modelo subestima, positivo si sobreestima); ambos coinciden en valor absoluto cuando el error tiene el mismo signo en todos los puntos. La Tabla 5.4.3 resume el MAE y el sesgo de K_T de las ocho configuraciones de solver/modelo frente a los $N = 25$ puntos experimentales ($J = 0.30$–0.60; cinco Re_c por cinco J).

Los cinco primeros puestos del ranking son estadísticamente comparables (MAE entre $3.5\,\%$ y $4.2\,\%$), y las dos configuraciones Fully Turbulent, una por código, ocupan los dos últimos puestos, lo cual confirma, ahora de manera cuantitativa, que para esta hélice la elección del modelo de transición pesa más que la elección del solver. El signo del sesgo, sin embargo, no sigue el mismo patrón en los dos códigos: OpenFOAM subestima K_T de forma sistemática en las cuatro configuraciones (bias negativo en todas, de -1.63 a $-7.76\,\%$), mientras que en StarCCM+ el signo depende del nivel de Tu: $Tu = 1.0\,\%$ y $Tu = 1.4\,\%$ sobreestiman ($+3.34\,\%$ y $+1.18\,\%$), pero $Tu = 1.8\,\%$ y Fully Turbulent subestiman ($-1.30\,\%$ y $-6.93\,\%$). El nivel de

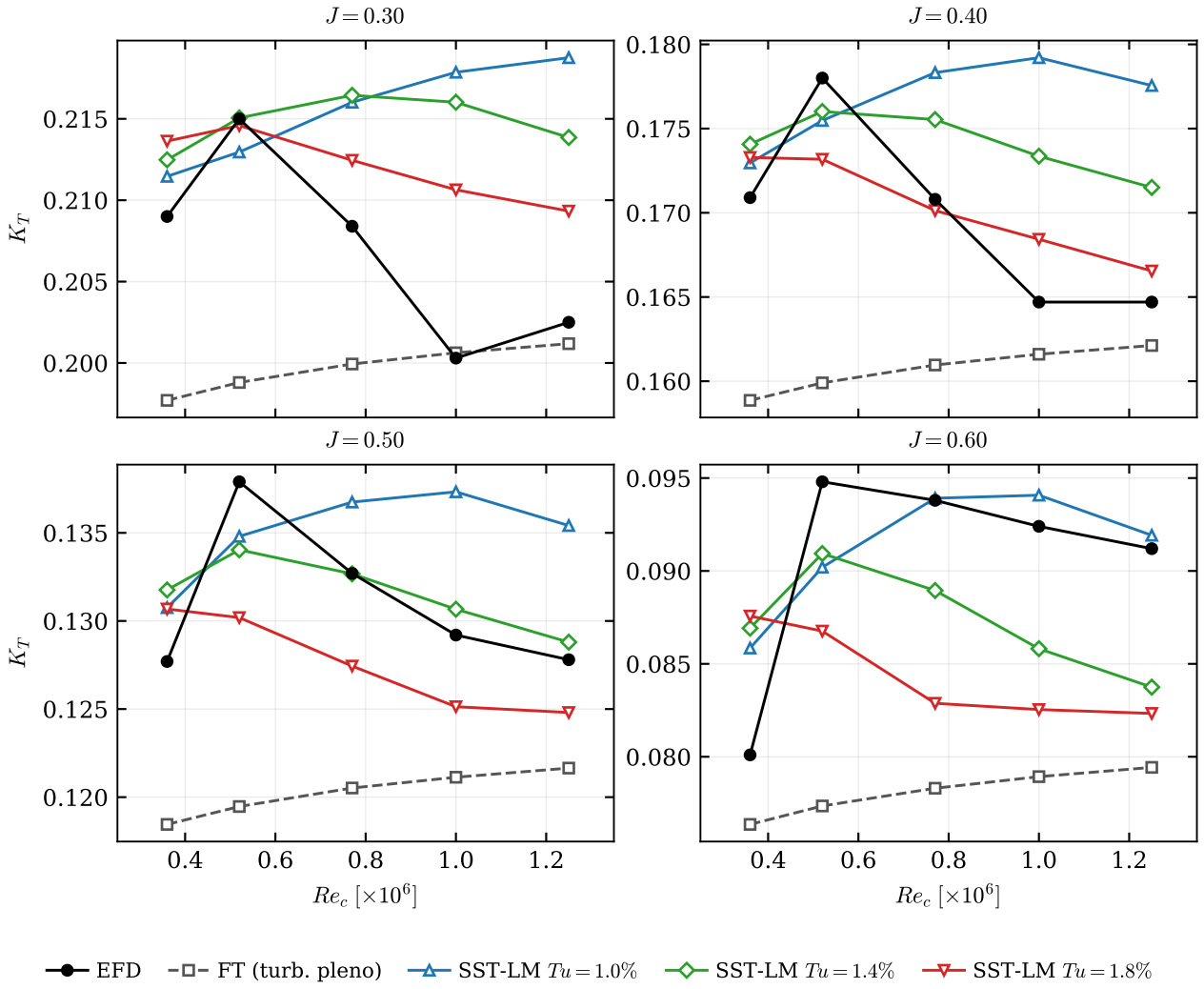


Figura 5.4.5: Coeficiente de empuje K_T en función de Re_c para cuatro valores de J, calculado con **StarCCM+**. Configuraciones análogas a las de la Figura 5.4.1.

Tabla 5.4.3: Error absoluto medio (MAE) y sesgo de K_T respecto de los datos experimentales (Ecuación 5.4.2), para las ocho configuraciones de solver/modelo de turbulencia evaluadas.

Ranking	Configuración	N	MAE [%]	Bias [%]
1	StarCCM+, $Tu = 1.4\,\%$	25	3.51	+1.18
2	StarCCM+, $Tu = 1.8\,\%$	25	3.82	−1.30
3	OpenFOAM, $Tu = 1.4\,\%$	25	3.91	−3.49
4	OpenFOAM, $Tu = 1.0\,\%$	25	4.05	−1.63
5	StarCCM+, $Tu = 1.0\,\%$	25	4.20	+3.34
6	OpenFOAM, $Tu = 1.8\,\%$	25	4.95	−4.79
7	StarCCM+, Fully Turbulent	25	6.95	−6.93
8	OpenFOAM, Fully Turbulent	25	7.76	−7.76

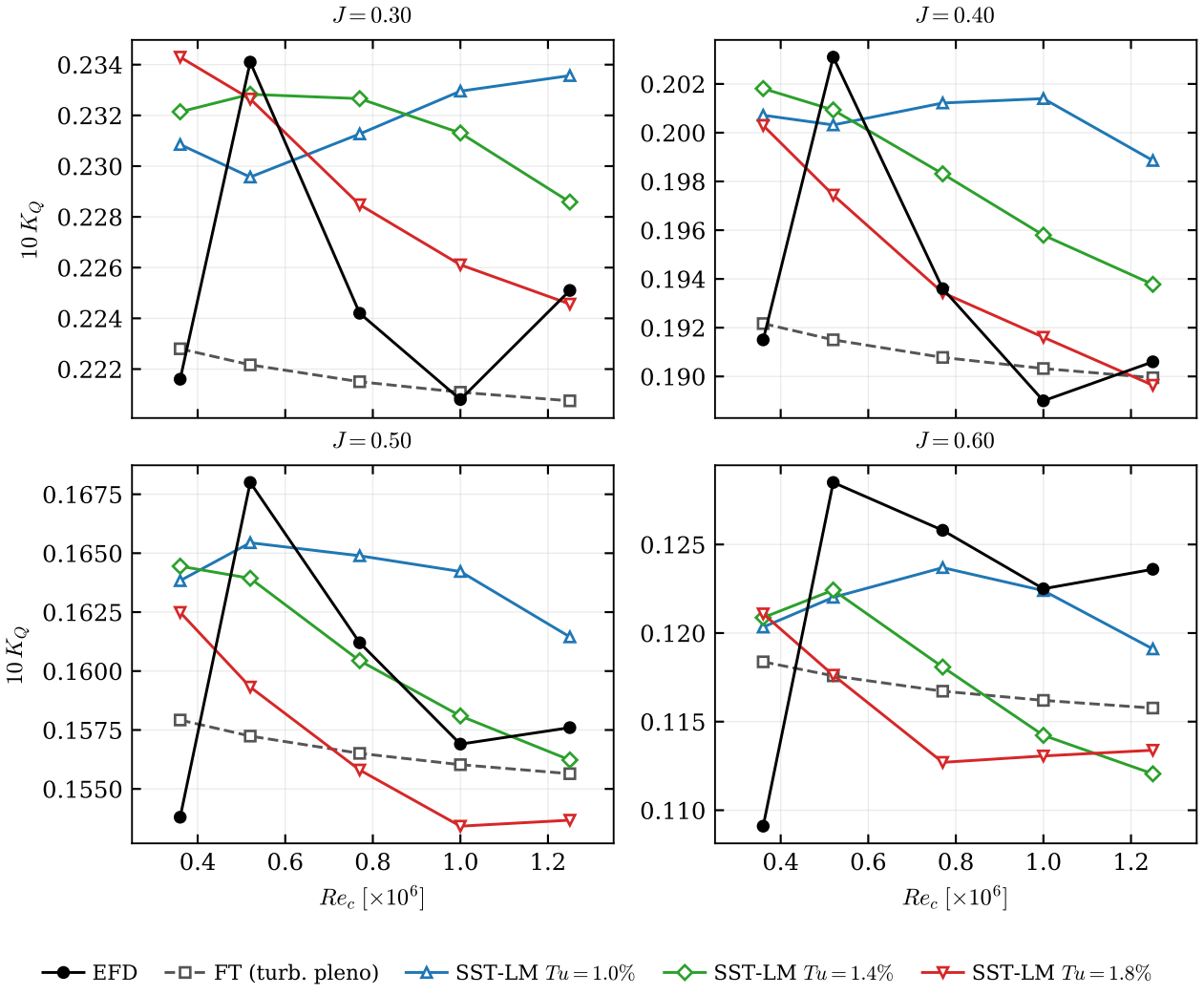


Figura 5.4.6: Coeficiente de par $10K_Q$ en función de Re_c para cuatro valores de J, calculado con **StarCCM+**. Configuraciones análogas a las de la Figura 5.4.1.

Tu que minimiza el MAE global coincide en ambos códigos ($Tu = 1.4\,\%$), pero el orden del resto no se transfiere: en OpenFOAM el segundo mejor es $Tu = 1.0\,\%$ y el peor $Tu = 1.8\,\%$, mientras que en StarCCM+ el segundo mejor es $Tu = 1.8\,\%$ y el peor $Tu = 1.0\,\%$, es decir, el extremo opuesto, lo que indica que el ajuste fino del parámetro no es transferible entre solvers sin recalibración, incluso cuando el óptimo global coincide.

Esta no transferibilidad se manifiesta con más claridad todavía dentro de cada código si se examina, punto a punto, cuál es el Tu que minimiza el error en cada combinación de Re_c y J, en lugar del promedio global. El Tu óptimo no es constante: sigue una tendencia sistemática con la carga del propulsor, favoreciendo los niveles bajos ($Tu = 1.0\,\%$) en la condición más descargada ($J = 0.60$) y los niveles altos ($Tu = 1.4\,\%$–$1.8\,\%$) en las cargadas. Más aún, el Tu óptimo punto a punto coincide entre los dos solvers en solo 11 de los 25 puntos experimentales (44 %), pese a que ambos códigos acuerdan en el óptimo *global*. En conjunto, esto confirma que la intensidad turbulenta que mejor reproduce los datos no es una propiedad física transferible del ensayo, sino un parámetro de ajuste que depende de la condición de operación y del código: una herramienta de validación, no una constante del problema.

La Tabla 5.4.4 desagrega el MAE por número de Reynolds. La condición $Re_c \approx 520\,000$, la más próxima al centro de la joroba, concentra sistemáticamente el mayor error para casi todas las configuraciones, incluyendo las mejor rankeadas globalmente, lo que confirma que es en el corazón de la transición donde ambos códigos tienen mayor dificultad para predecir la extensión exacta de la región laminar.

Tabla 5.4.4: MAE de K_T [%] por número de Reynolds, para las configuraciones mejor rankeadas de cada código.

Configuración	360k	520k	770k	1000k	1250k
OpenFOAM, $Tu = 1.4\,\%$	1.79	6.50	5.01	3.66	2.62
StarCCM+, $Tu = 1.4\,\%$	3.45	1.74	2.72	5.23	4.43
StarCCM+, $Tu = 1.8\,\%$	3.14	4.13	3.86	4.56	3.39
StarCCM+, $Tu = 1.0\,\%$	2.68	2.16	3.05	6.90	6.22
StarCCM+, Fully Turb.	6.14	11.65	8.06	4.70	4.18
OpenFOAM, Fully Turb.	7.55	12.60	8.77	5.25	4.65

La dependencia con la carga del propulsor es igualmente relevante: para la mayoría de las configuraciones, $J = 0.60$, próximo al punto de eficiencia máxima de la hélice, resulta la condición más difícil de predecir, con errores de hasta el 14 % en el caso Fully Turbulent, mientras que las cargas altas ($J \leq 0.40$) presentan el mejor acuerdo generalizado. Esto sugiere que, a medida que el propulsor se descarga, la topología de la capa límite laminar sobre el álabe se vuelve más sensible tanto al modelo de transición como al solver empleado.

Un resultado adicional, de utilidad práctica, surge de comparar el par K_Q frente al empuje K_T. El EFD del fabricante reporta K_Q en las mismas 25 condiciones utilizadas para K_T ($J = 0.30$–0.60), y ambos códigos las cubren por completo, de modo que el MAE de K_Q se computa, para las ocho configuraciones, sobre el mismo $N = 25$ que K_T. La Tabla 5.4.5 resume el MAE y el sesgo de K_Q (Ecuación 5.4.2) de las ocho configuraciones, de forma análoga a la Tabla 5.4.3 para K_T.

El ranking de K_Q (Tabla 5.4.5) ya no separa limpiamente por solver como el de K_T: OpenFOAM ocupa los puestos 2, 3, 4 y 6, intercalado entre las cuatro configuraciones de StarCCM+. Lo más llamativo, sin embargo, es que el MAE completo de K_Q (las ocho configuraciones, incluidas ambas Fully Turbulent) se concentra en un rango estrecho de apenas 3.0 a 4.0 %, muy inferior a la dispersión de K_T (3.5 a 7.8 %, con las dos Fully Turbulent claramente peor rankeadas). Esta insensibilidad de K_Q al modelo de transición es coherente con lo establecido en la Sección 5.4.3:

Tabla 5.4.5: Error absoluto medio (MAE) y sesgo de K_Q respecto de los datos experimentales (Ecuación 5.4.2), para las ocho configuraciones de solver/modelo de turbulencia evaluadas.

Ranking	Configuración	N	MAE [%]	Bias [%]
1	StarCCM+, Fully Turbulent	25	3.01	−1.91
2	OpenFOAM, $Tu = 1.0\,\%$	25	3.23	−2.37
3	OpenFOAM, Fully Turbulent	25	3.30	−2.63
4	OpenFOAM, $Tu = 1.4\,\%$	25	3.47	−2.80
5	StarCCM+, $Tu = 1.4\,\%$	25	3.62	+0.96
6	OpenFOAM, $Tu = 1.8\,\%$	25	3.73	−3.08
7	StarCCM+, $Tu = 1.8\,\%$	25	3.80	−0.88
8	StarCCM+, $Tu = 1.0\,\%$	25	3.97	+2.60

como las contribuciones de presión y fricción del régimen transicional se cancelan en gran medida sobre el par, predecir bien K_Q depende mucho menos de capturar correctamente la transición que predecir bien K_T, y de hecho ambas configuraciones Fully Turbulent, sin ningún componente transicional, se ubican entre las mejores de su propio código para K_Q (segunda en OpenFOAM, primera en StarCCM+), en marcado contraste con su último lugar en la Tabla 5.4.3 para K_T. El signo del sesgo, en cambio, sí conserva el patrón sistemático por solver ya visto en K_T: las cuatro configuraciones de OpenFOAM subestiman K_Q (-2.4 a $-3.1\,\%$), mientras que en StarCCM+ el signo depende del nivel de Tu: $Tu = 1.0\,\%$ y $Tu = 1.4\,\%$ sobreestiman ($+2.60\,\%$ y $+0.96\,\%$), pero $Tu = 1.8\,\%$ y Fully Turbulent subestiman ($-0.88\,\%$ y $-1.91\,\%$). Los errores de K_T y K_Q no necesariamente se cancelan configuración por configuración al calcular la eficiencia $\eta_0 = JK_T/(2\pi K_Q)$ (dependen de cuán correlacionados estén los signos de ambos errores en cada caso), pero la constatación de que K_Q responde a una sensibilidad mucho menor que K_T frente al modelo de transición es, en sí misma, relevante para decidir qué configuración priorizar según el objetivo del análisis (predicción de empuje frente a potencia absorbida).

En conjunto, estos resultados constituyen un ejercicio de verificación cruzada poco frecuente en la literatura sobre modelado de la transición en hélices, donde los estudios numéricos suelen reportar resultados de un único código (Baltazar et al., 2018; Gaggero y Villa, 2018). La conclusión práctica es doble: por un lado, la superioridad del modelo SST-LM sobre el Fully Turbulent es robusta frente a la elección de solver; por otro, la calibración fina del parámetro Tu, el paso final y más delicado del procedimiento, no lo es, y debe rehacerse para cada combinación específica de código y malla en lugar de heredarse de la literatura o de un solver distinto.

5.4.6. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m

Con el objetivo de contar con un punto de referencia a una escala sensiblemente mayor que la de modelo, sin depender de ningún modelo de transición, se realizó una simulación adicional escalando geométricamente la malla de OpenFOAM utilizada a escala modelo hasta $D = 6$ m, siguiendo la misma metodología de escalado empleada en el barrido de la *B4-60* (Sección 5.3.1). La velocidad de giro se fijó en $n = 0.80$ rps, valor elegido para obtener $Re_n = nD^2/\nu \approx 3.01\times10^7$ (la definición de Reynolds empleada en el barrido de la *B4-60*), lo que corresponde, con la misma convención adoptada en la Sección 5.4.1 (evaluado a $J = 0.5$), a un número de Reynolds de cuerda a $0.7R$ de $Re_c \approx 1.589 \times 10^7$. Ambas definiciones se reportan explícitamente en la Tabla 5.4.6 para evitar la ambigüedad entre ellas. La simulación se resolvió con el modelo k-ω SST completamente turbulento, ya que a estos Re la extensión de la capa límite laminar se vuelve despreciable y el modelo de transición SST-LM converge al resultado completamente

turbulento, tal como se discutió en la Sección 5.4.3. Los resultados, para los cinco coeficientes de avance calculados hasta el momento, se resumen en la Tabla 5.4.6.

Tabla 5.4.6: Resultados de la simulación a $D = 6$ m, $n = 0.80$ rps, modelo SST completamente turbulento (OpenFOAM). Estos valores se toman como referencia a $Re_c \approx 1.589 \times 10^7$ para evaluar los distintos procedimientos de extrapolación. Re_n y Re_c son constantes para los tres J, siguiendo la misma convención de la Sección 5.4.1 (un único Re_c por condición de rps, evaluado a $J = 0.5$).

J	$Re_n = nD^2/\nu$	Re_c (cuerda 0.7R)	K_T	$10K_Q$	η_0
0.30	3.01×10^7	1.589×10^7	0.204	0.220	0.444
0.35	3.01×10^7	1.589×10^7	0.185	0.205	0.504
0.40	3.01×10^7	1.589×10^7	0.166	0.189	0.558
0.50	3.01×10^7	1.589×10^7	0.125	0.155	0.645
0.60	3.01×10^7	1.589×10^7	0.083	0.115	0.692

5.4.7. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD, Fully Turbulent y SST-LM

Con el punto de $D = 6$ m como referencia, se evaluó la capacidad del procedimiento ITTC-78 (Ecuación 5.4.1 y siguientes, Sección 2.5.1) para predecir correctamente ese resultado a partir únicamente de información de escala modelo. La corrección ΔC_D se aplicó de forma independiente a cada uno de los cinco puntos de Re_c de modelo disponibles (sin ajuste de tendencia entre ellos), a partir de tres bases de datos distintas:

- los cinco puntos **EFD** (ensayo de túnel del fabricante),
- los cinco puntos **CFD Fully Turbulent**, y
- los cinco puntos **CFD SST-LM**, para cada solver y nivel de Tu.

La inclusión de las configuraciones SST-LM merece una justificación. La capa límite laminar-transicional que reproducen es propia de la escala modelo y no está presente a escala buque; pero esa es precisamente la situación del ensayo real, que también la contiene y al que, en la práctica, se aplica el procedimiento. Las corridas SST-LM constituyen así el análogo numérico del ensayo de modelo, libre de incertidumbre experimental, y permiten examinar cómo la transición a escala modelo se propaga a la predicción de escala buque.

Como en la Sección 5.3.5, y dado que la referencia a $D = 6$ m se resolvió con pared hidráulicamente lisa, el término de escala buque de ΔC_D se evalúa con la misma ley de fricción lisa que el de modelo, en lugar de la expresión rugosa del procedimiento oficial ($k_p = 30\,\mu$m), que compararía superficies físicamente distintas. Los números de Reynolds y el espesor relativo de la sección ($t/c = 0.067$) se evalúan a $r/R = 0.7$, con $P/D = 0.721$ y $c/D = 0.234$.

Los resultados se resumen en la Tabla 5.4.7 y se ilustran en la Figura 5.4.7. El Re_c de referencia a $D = 6$ m usado en la corrección ΔC_D es, en cada caso, el reportado en la Tabla 5.4.6 (no el Re_n de la *B4-60*, con el que no debe confundirse).

Para cada punto se define el error de extrapolación respecto de la referencia CFD resuelta directamente a escala buque,

$$e_i = 100\,\frac{K_{T,S}^{i} - K_{T,S}^{\mathrm{CFD}}}{K_{T,S}^{\mathrm{CFD}}}, \tag{5.4.3}$$

Tabla 5.4.7: Predicción de K_{TS} mediante ITTC-78 aplicado independientemente a cada punto de Re_c de modelo, a partir de EFD y de CFD Fully Turbulent: error de extrapolación e (Ecuación 5.4.3) respecto del valor de referencia a $D = 6$ m (Tabla 5.4.6), error medio en valor absoluto $\overline{|e|}$ y dispersión (Ecuación 5.4.4) de cada columna.

	$J = 0.30$		$J = 0.35$		$J = 0.40$		$J = 0.50$		$J = 0.60$	
$Re_{c,M}$	EFD	F.T.	EFD	F.T.	EFD	F.T.	EFD	F.T.	EFD	F.T.
0.36×10^6	+2.55 %	−4.05 %	+3.23 %	−4.59 %	+3.53 %	−4.79 %	+2.05 %	−6.67 %	−3.17 %	−9.99 %
0.52×10^6	**+5.46** %	−3.43 %	**+6.56** %	−3.67 %	**+7.79** %	−4.01 %	**+10.15** %	−5.57 %	**+14.49** %	−7.92 %
0.77×10^6	+2.21 %	−2.78 %	+2.72 %	−2.84 %	+3.41 %	−3.22 %	+5.95 %	−4.52 %	+13.21 %	−6.28 %
1.00×10^6	−1.78 %	−2.33 %	−1.22 %	−2.48 %	−0.30 %	−2.75 %	+3.13 %	−3.93 %	+11.47 %	−5.33 %
1.25×10^6	−0.72 %	−1.99 %	−0.65 %	−1.97 %	−0.33 %	−2.32 %	+1.98 %	−3.50 %	+9.97 %	−4.56 %
$\overline{\lvert e \rvert}$	2.54 %	2.92 %	2.87 %	3.11 %	3.07 %	3.42 %	4.65 %	4.84 %	10.46 %	6.81 %
Disp.	7.24 %	2.06 %	7.78 %	2.62 %	8.12 %	2.47 %	8.17 %	3.17 %	17.66 %	5.43 %

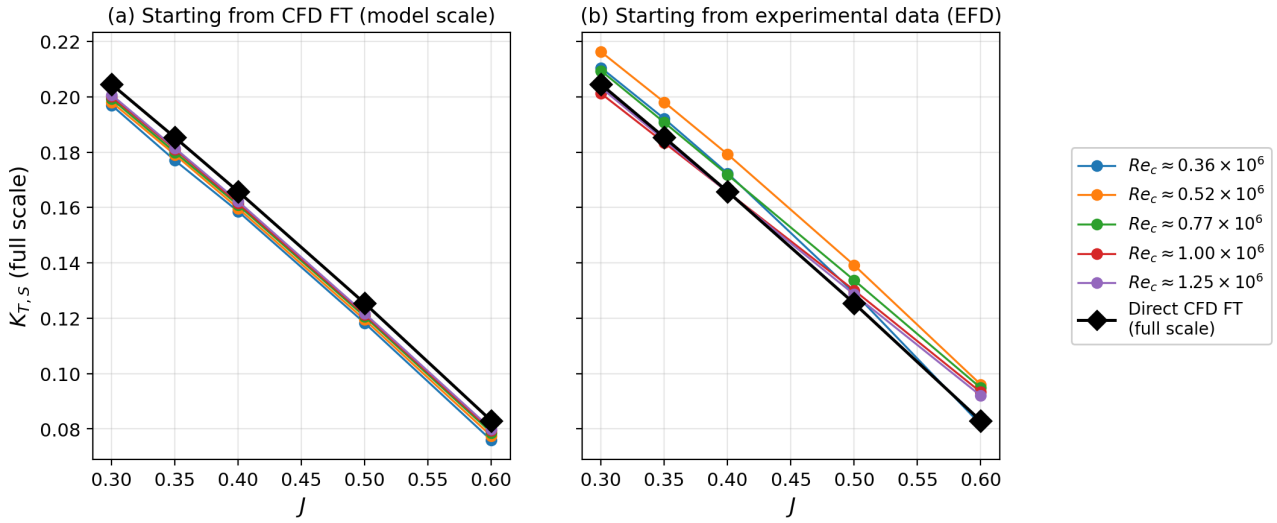


Figura 5.4.7: Predicción de K_{TS} a escala buque mediante el procedimiento ITTC-78, aplicado a los cinco puntos CFD Fully Turbulent de escala modelo (panel a) y a cada uno de los cinco puntos experimentales de distinto Re_c de modelo (panel b), comparado con el CFD Fully Turbulent resuelto directamente a escala buque (rombos negros).

y cada columna se resume con dos indicadores: el error medio en valor absoluto, $\overline{|e|}$, que mide el sesgo de la extrapolación, y la dispersión, definida como el rango de sus cinco predicciones de escala buque (una por Re_c de ensayo) relativo a la referencia,

$$\text{dispersión} = 100\,\frac{\text{máx}_i\, K_{T,S}^i - \text{mín}_i\, K_{T,S}^i}{K_{T,S}^{\text{CFD}}}, \tag{5.4.4}$$

equivalente al rango $\text{máx}_i\, e_i - \text{mín}_i\, e_i$ de los errores de esa columna, que mide la sensibilidad de la predicción al Re_c al que se realizó el ensayo de modelo. El resultado más relevante de esta comparación no es la media, sino la dispersión de la columna EFD: el punto de $Re_c = 0.52\times10^6$, que corresponde casi exactamente al centro de la "joroba" identificada en la Sección 2.5.3 y donde el ensayo registra un K_T anómalamente alto (0.215 para $J = 0.3$), produce por sí solo un error de extrapolación de +5.5 a +14.5 % según el J, muy por encima del resto de los puntos EFD, que en su mayoría predicen razonablemente bien (algunos con error por debajo del 1 %). Es decir, la media de la columna EFD ($\sim$ 2.5–10.5 % según el J) esconde un comportamiento muy poco homogéneo: **el resultado de la extrapolación depende críticamente de en qué condición de rps se realizó el único ensayo de túnel disponible**, y si esa condición cae dentro del rango transicional, el error puede duplicarse o triplicarse respecto de un punto vecino a Reynolds apenas distinto. Este es precisamente el riesgo práctico señalado en la Sección 2.5.3: un ensayo de modelo único, realizado sin conocer a priori si su Re_c cae dentro de la joroba, puede producir una extrapolación ITTC-78 con un error varias veces mayor al que se obtendría con una condición de ensayo apenas distinta. La brecha se agrava en las condiciones descargadas (J = 0.50–0.60), donde el K_T experimental se mantiene muy por encima del completamente turbulento aun al mayor Re_c ensayado, de modo que todos los puntos salvo el de menor Re_c sobreestiman la referencia (hasta un 14.5 % a $J = 0.60$), y el déficit de ese punto amplía la dispersión de la columna hasta 17.7 puntos (Sección 5.4.3).

La columna Fully Turbulent, en cambio, es mucho más estable entre puntos para cada J (rango de apenas 2–3 puntos porcentuales dentro de cada columna) pero exhibe un sesgo sistemático que se profundiza con la descarga del propulsor, de −2.0 % en las condiciones más cargadas hasta −10.0 % en $J = 0.60$, en los cinco puntos y los cinco J calculados: el ITTC-78, al corregir solo fricción, subestima de forma consistente el verdadero K_T a $Re_c \approx 1.589\times10^7$. Esta es la misma conclusión ya obtenida para la *B4-60* en la Sección 5.3.5, ahora confirmada para una segunda geometría y en presencia de un modelo de turbulencia sin ningún componente transicional.

La Tabla 5.4.8 resume el resultado de aplicar el mismo procedimiento a las configuraciones SST-LM. En OpenFOAM, las predicciones quedan entre las de la base EFD, que sobreestima la referencia, y las de la base completamente turbulenta, que la subestima, como cabe esperar de un cálculo que incorpora la transición pero no reproduce toda la amplitud del comportamiento experimental. Con $Tu = 1.4$ %, el error medio es de apenas 0.7–1.1 % en los cinco J. Este acuerdo no debe leerse como una validación del ITTC-78, sino como el resultado de una compensación entre dos efectos de presión de signo opuesto: el exceso de K_T de origen transicional que el SST-LM presenta a escala modelo (de +4.8 a +11.5 % respecto del completamente turbulento con $Tu = 1.0$ %, Tabla 5.4.2) y la ganancia de presión del efecto de escala que la corrección friccional omite (el sesgo de −2 a −10 % de la base completamente turbulenta). Que la cancelación es circunstancial lo muestra su dependencia del solver: con StarCCM+, que ubica las curvas de transición por encima de las de OpenFOAM (Sección 5.4.5), el mismo ejercicio se aparta de la referencia entre un 1.6 y un 10 % en promedio, según Tu y J. El resultado refuerza, en lugar de debilitar, la conclusión de esta sección: los dos mecanismos que afectan a la extrapolación son de presión y ninguno es representado por el ITTC-78; que en un caso particular se compensen no lo convierte en un procedimiento confiable.

Tabla 5.4.8: Error medio en valor absoluto $\overline{|e|}$ (Ecuación 5.4.3) y dispersión (Ecuación 5.4.4) de la predicción ITTC-78 de K_{TS} respecto de la referencia a $D = 6$ m, para las tres bases de escala modelo. Valores en porcentaje.

	$J = 0.30$		$J = 0.35$		$J = 0.40$		$J = 0.50$		$J = 0.60$	
Base	$\overline{\lvert e\rvert}$	Disp.	$\overline{\lvert e\rvert}$	Disp.	$\overline{\lvert e\rvert}$	Disp.	$\overline{\lvert e\rvert}$	Disp.	$\overline{\lvert e\rvert}$	Disp.
EFD	2.5	7.2	2.9	7.8	3.1	8.1	4.7	8.2	10.5	17.7
Fully Turbulent (OpenFOAM)	2.9	2.1	3.1	2.6	3.4	2.5	4.8	3.2	6.8	5.4
SST-LM OpenFOAM, $Tu = 1.0\,\%$	1.7	2.9	2.2	3.4	2.4	4.4	2.7	6.2	4.2	10.3
SST-LM OpenFOAM, $Tu = 1.4\,\%$	1.1	2.1	0.8	2.2	0.7	2.4	0.8	2.7	1.1	4.0
SST-LM OpenFOAM, $Tu = 1.8\,\%$	1.1	2.3	0.9	2.2	1.0	2.1	1.5	1.8	2.2	0.8
SST-LM StarCCM+, $Tu = 1.0\,\%$	5.6	3.5	6.4	3.1	7.0	3.7	7.8	5.1	10.0	9.7
SST-LM StarCCM+, $Tu = 1.4\,\%$	5.3	1.9	4.4	3.1	5.4	2.8	5.0	4.3	5.3	8.8
SST-LM StarCCM+, $Tu = 1.8\,\%$	4.0	2.6	1.6	3.9	3.1	4.2	2.1	4.8	2.3	6.5

5.4.8. Fracción de presión del efecto de escala de la *P206*

El sesgo sistemático de la columna Fully Turbulent en la Tabla 5.4.7 es consistente con la conclusión de la Sección 5.3.3: el ITTC-78 ignora la componente de presión del efecto de escala. Para cuantificar esa componente en la *P206* se recurre directamente a la descomposición de fuerzas sobre la pala, sin inferencias indirectas.

Descomposición directa en dos condiciones de escala buque. Se dispone de dos simulaciones completamente turbulentas de la misma hélice agrandada a $D = 6$ m: ambas corresponden a la misma escala geométrica (con la malla de modelo escalada de manera uniforme), y lo que cambia entre ellas es la velocidad de giro, elegida para alcanzar dos números de Reynolds de escala buque distintos a igual J. La primera, a $n = 0.80$ rps, da el Re_c más alto ($Re_c \approx 1.589 \times 10^7$, Tabla 5.4.6); la segunda, a $n = 0.25$ rps, da un Re_c intermedio entre el de escala modelo y aquel ($Re_c \approx 4.97 \times 10^6$, Tabla 5.4.9), calculado de forma independiente. En cada caso, tomando la condición de modelo completamente turbulenta como referencia, la fracción de presión del efecto de escala se mide directamente como $f_p = \Delta K_{Tp}/\Delta K_T = \Delta K_{Tp}/(\Delta K_{Tp} + \Delta K_{Tf})$ a partir de la descomposición de fuerzas de OpenFOAM (Ecuación 3.4.22).

Tabla 5.4.9: Resultados de la simulación a Re_c intermedio ($D = 6$ m, $n = 0.25$ rps, $Re_c \approx 4.97 \times 10^6$), modelo SST completamente turbulento (OpenFOAM).

J	K_T	$10K_Q$	η_0
0.30	0.203	0.220	0.439
0.35	0.184	0.206	0.498
0.40	0.164	0.190	0.550
0.50	0.124	0.155	0.634
0.60	0.082	0.116	0.674

Tabla 5.4.10: Fracción de presión $f_p = \Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ obtenida por descomposición directa de fuerzas (FT vs. FT) para las dos condiciones de escala buque ($Re_c \approx 1.589 \times 10^7$ y 4.97×10^6), en función de J.

J	f_p ($Re_c \approx 1.589 \times 10^7$)	f_p ($Re_c \approx 4.97 \times 10^6$)
0.30	0.931	0.928
0.35	0.929	0.927
0.40	0.923	0.920
0.50	0.914	0.915
0.60	0.898	0.904

La descomposición directa (Tabla 5.4.10) arroja f_p entre 0.90 y 0.93, decreciente de forma monótona con J, y prácticamente insensible a la escala: los dos puntos difieren en menos de 0.01 en todos los J, pese a diferir en un factor 3.2 en la velocidad de giro. Es también insensible a cuál de los cinco Re_c de modelo se tome como base de la comparación (dispersión inferior a 0.01 en todo J), de modo que el valor es una propiedad del salto de escala y no del par particular de puntos de operación elegido. La única dependencia robusta es la disminución de f_p con el coeficiente de avance J: la fracción de presión del efecto de escala es mayor en condiciones cargadas. En síntesis, para la *P206* el efecto de escala sobre K_T es de origen de presión en un 90–92 %, de modo que la fricción, lo único que corrige el ITTC-78, aporta apenas la fracción restante.

Comparación con otras geometrías. Este valor se ubica muy por encima del de las hélices convencionales de área expandida moderada[4] y muy cerca del de la hélice geométricamente más parecida a la *P206*. Por un lado, la *B4-60* ($A_E/A_0 = 0.60$, sin skew), analizada en la Sección 5.3, presenta $f_p \approx 0.69$–0.77; un valor análogo se obtiene para la *VP1304* convencional ($A_E/A_0 = 0.779$) a partir de las cifras de Gallotti y Gaggero (2026). Por otro lado, la *P1727* del mismo trabajo, con $Z = 4$, $A_E/A_0 = 0.444$ y $c/D_{0.7R} = 0.236$ (prácticamente idénticos a los de la *P206*: $A_E/A_0 = 0.431$, $c/D_{0.7R} = 0.234$), arroja, por descomposición directa de fuerzas, $f_p \approx 0.88$ en el rango de carga de interés, también decreciente con J. Queda así un rango físicamente ordenado por el área expandida: las hélices convencionales de área moderada (*B4-60*, *VP1304*) en $f_p \approx 0.70$–0.77, y las de área reducida (*P206* y *P1727*) en la banda alta, $f_p \approx 0.88$–0.92.

El acuerdo entre la *P206* y la *P1727* es notable porque la *P1727* es una geometría de punta rakeada (*tip-raked*), mecanismo que la *P206* no comparte y que a escala buque agrega una contribución de presión adicional en la región de punta (Baltazar et al., 2021; Gallotti y Gaggero, 2026). Cabría esperar, por ello, que su fracción sobrepasara la de la *P206*; sin embargo, ambas caen prácticamente juntas (0.88 frente a 0.90–0.92). Que la similitud en área expandida y cuerda relativa baste para explicar fracciones tan próximas, pese a la diferencia de rake, indica que el área expandida reducida, y no el detalle de la punta, es el factor que gobierna la elevada fracción de presión de estas hélices. La coincidencia sirve, además, como respaldo externo de geometría casi idéntica al valor propio de la *P206* medido aquí.

5.4.9. Implicaciones para el diseño de hélices pequeñas y modelos de disco actuador

Los dos mecanismos caracterizados en este capítulo (el efecto de escala en régimen turbulento y la transición laminar-turbulenta a escala de modelo) comparten el mismo punto ciego del procedimiento ITTC-78, que supone que la totalidad del efecto de escala es friccional. Ambos, sin embargo, arrastran una contribución de presión que ese procedimiento no representa: para el primero, un $f_p \approx 0.90$–0.92 implica que una corrección puramente friccional, por bien calibrada que esté, no puede por construcción dar cuenta de más del 8–10 % del efecto real sobre K_T; para el segundo, la descomposición directa muestra que el desfasaje del modelo transicional respecto del completamente turbulento es mayoritariamente de presión (del orden del 90 %), y se manifiesta también en el par.

[4] La elección de A_E/A_0 es un compromiso: un área mayor reparte el empuje sobre más superficie y reduce el riesgo de cavitación, a costa de más fricción; un área menor reduce la fricción y mejora la eficiencia, pero concentra la carga. En hélices de buques mercantes son habituales valores de $A_E/A_0 \approx 0.5$–0.8; valores menores, como los de la *P206* y la *P1727*, implican palas de cuerda corta y, a igual diámetro y velocidad de giro, un Re_c menor.

Esta limitación tiene una consecuencia directa sobre una clase de aplicaciones cada vez más frecuente: los modelos de disco actuador empleados para representar el propulsor en simulaciones de autopropulsión o de interacción casco-hélice. Estos modelos toman como entrada una curva K_T-K_Q-J (habitualmente la del ensayo de aguas abiertas a escala de modelo, o su extrapolación ITTC-78) y devuelven el empuje y el par distribuidos sobre el disco. Si el propulsor real opera en régimen transicional, como ocurre en ciertas hélices de bajo número de Reynolds y en los modelos de ensayo, ninguna curva construida bajo la hipótesis completamente turbulenta lo representa fielmente, y el disco actuador devolverá empuje y par sesgados sin ningún indicador interno de la inconsistencia. El sesgo no es despreciable: la Sección 5.4.3 muestra variaciones experimentales de K_T con Re_c de hasta el 16 %, y la Sección 5.4.7 una subestimación sistemática de la extrapolación ITTC-78 de entre el 2 y el 10 % en K_T. Para las hélices cuyo número de Reynolds de operación real cae dentro del rango transicional, como las de vehículos submarinos autónomos y operados remotamente (AUV y ROV) (Pawar y Brizzolara, 2019), el problema cambia de naturaleza. Por su tamaño, estos propulsores pueden ensayarse a escala real, sin necesidad de extrapolación; pero, a diferencia de una hélice de buque, a esa escala pueden operar en régimen transicional, de modo que una caracterización obtenida por otra vía (una curva de CFD completamente turbulento, o una serie sistemática) puede no representarlos. En estos casos el ensayo a escala real deja de ser una opción y pasa a ser necesario para verificar que la caracterización de la hélice es correcta en su régimen de operación.

5.4.10. Conclusiones parciales

En la hélice *P206*, de área expandida reducida, la capa límite a escala de modelo opera en régimen transicional, y el modelo SST completamente turbulento (poco sensible a Re_c, con un crecimiento monótono leve de apenas 2 a 6 % según la carga) no alcanza a reproducir el comportamiento experimental (Sección 5.4.3). Los ensayos muestran una joroba transicional: coeficientes muy superiores a la predicción completamente turbulenta a Re_c bajo, con una amplitud (máximo menos mínimo, relativa a la media) que crece al descargar el propulsor, del 7.1 % a $J = 0.30$ al 16.3 % a $J = 0.60$, aunque ese crecimiento proviene del déficit de K_T en el menor Re_c y no del descenso posterior al máximo, que se mantiene entre el 4 y el 8 %; la aproximación entre EFD y SST a medida que Re_c crece es prácticamente completa a $J \leq 0.40$ dentro del rango ensayado, pero a $J = 0.50$–0.60 persiste una brecha de 5 a 24 % incluso en el mayor Re_c disponible. El modelo SST-LM captura el mecanismo, pero con fidelidad variable (según el J y el nivel de Tu, subestima o incluso sobrepasa la amplitud medida) y, sobre todo, ningún valor único de intensidad turbulenta reproduce la forma de la curva en todo el rango: el Tu que mejor ajusta cambia de una condición de operación a otra, lo que impide tratarlo como una propiedad transferible del modelo.

La joroba tiene origen predominantemente de presión. La descomposición directa de las fuerzas SST-LM muestra que el desfasaje respecto del caso completamente turbulento proviene en su mayor parte de la presión (del orden del 90 %), con la fricción aportando la fracción menor restante; y el par lo confirma: *aumenta* levemente con el SST-LM, cuando la fricción, que contribuye positivamente al par, solo podría reducirlo (Sección 5.4.3). El diagnóstico seccional (Sección 5.4.4) localiza el efecto de la transición sobre la fricción (un frente de transición dependiente de Tu y una tensión de corte marcadamente más radial, cuya fracción radial pasa de 0.19 en el caso completamente turbulento a 0.40–0.43 en el SST-LM), pero muestra que el cambio de presión no ocurre en el pico de succión (insensible al modelo, por debajo del 3.1 %, Figura 5.4.3): se trata de una redistribución de carga a lo largo de la envergadura, consistente con el mecanismo inferido de los “paint tests”. La transición se manifiesta así de forma local y nítida en el campo de fricción, mientras que su efecto dominante sobre el empuje de presión integrado no está localizado.

La superioridad del modelo SST-LM sobre el completamente turbulento resulta robusta entre solvers (OpenFOAM y StarCCM+), pero la calibración fina de Tu no lo es: para un mismo nivel, ambos códigos producen curvas distintas, y el valor que mejor ajusta los datos debe determinarse para cada combinación de código y malla (Sección 5.4.5). Trasladado a la extrapolación, el procedimiento ITTC-78, al suponer un efecto de escala puramente friccional, subestima de forma sistemática el K_T de escala buque cuando se aplica a la base completamente turbulenta, entre un 2.0 y un 10.0 % según el Re_c y el J; aplicado al ensayo, en cambio, su resultado depende del Re_c al que este se realizó, con una dispersión que alcanza los 17.7 puntos a $J = 0.60$ (Sección 5.4.7). La descomposición directa fija la fracción de presión del efecto de escala de la *P206* en $f_p \approx 0.90$–0.92 (Sección 5.4.8), de modo que una corrección friccional no puede dar cuenta de más del 8–10 % del efecto real; la *P1727*, hélice de área reducida geométricamente afín, confirma esa banda con $f_p \approx 0.88$, obtenido a partir de los resultados de Gallotti y Gaggero (2026), muy por encima del 0.70–0.77 de las hélices convencionales de área moderada.

En conjunto, ambos mecanismos comprometen la fidelidad de las curvas de aguas abiertas, que son la base del análisis del ensayo de autopropulsión y de la predicción de potencia a escala buque, y alimentan además los modelos de disco actuador: construidas bajo la hipótesis completamente turbulenta, o extrapoladas con el ITTC-78 desde un ensayo en régimen transicional, sesgan el empuje y el par predichos sin ningún indicador interno de la inconsistencia (Sección 5.4.9). Para las hélices cuyo Reynolds de operación real cae en el rango transicional, como las de AUV y ROV, el ensayo a escala real es necesario para verificar su caracterización, ya que a esa escala pueden operar en régimen transicional y una curva completamente turbulenta no lo representa.

Capítulo 6

Conclusiones generales

El ensayo a escala reducida arrastra una limitación conocida desde los orígenes de la disciplina: la imposibilidad de satisfacer simultáneamente la semejanza de todos los números adimensionales que gobiernan el flujo. En la resistencia al avance, un modelo ensayado en el mismo fluido no puede igualar a la vez el número de Froude y el de Reynolds del buque: al reducir la escala manteniendo el mismo fluido y la misma gravedad, conservar el número de Froude obliga a operar a un número de Reynolds mucho menor que el del buque. En la propulsión, la misma tensión reaparece entre Re y el coeficiente de avance J. Esta semejanza dinámica parcial es la que introduce los efectos de escala, y su corrección por vías indirectas constituye el punto de partida de la disciplina, muy anterior a esta tesis.

Sobre esa dificultad se construyó, mucho antes del CFD, un conjunto de métodos aproximados. La estrategia fundacional de Froude, respetar la semejanza de Froude y corregir analíticamente la componente viscosa, dio lugar al factor de forma de Hughes, al método de extrapolación de Prohaska, a la línea de correlación ITTC-57 y al procedimiento ITTC-78 para hélices, junto con diversas correlaciones empíricas de corrección de escala. Cada uno de estos métodos resuelve una parte del problema y arrastra sus limitaciones, porque la corrección viscosa es una aproximación de un efecto que no puede medirse directamente a escala de modelo. La línea friccional ITTC no es, en ese sentido, la causa de las dificultades sino una de las herramientas de ese marco aproximado; su insuficiencia, cuando aparece, es un síntoma de la aproximación subyacente y no su raíz.

El CFD modifica este panorama, porque permite eludir la limitación de la semejanza: una simulación puede resolverse directamente al Reynolds de escala buque, o recurrir a esquemas de escalamiento viscoso, sin la restricción que ata al ensayo físico. Esa misma virtud, sin embargo, trae aparejada una limitación de fondo, que comparte con cualquier predicción a escala buque: no existen datos experimentales a esa escala con los cuales contrastar el resultado. Los resultados más relevantes de esta tesis, como el crecimiento del factor de forma con la escala en cascos de baja esbeltez o el origen no friccional del efecto de escala en la hélice, se ubican precisamente en ese régimen no verificable directamente. La confianza en ellos no puede descansar, por lo tanto, en una comparación con mediciones, sino en la validación de la herramienta numérica allí donde sí hay ensayos, en la coherencia física de su comportamiento entre escalas y en su consistencia con la evidencia disponible en la literatura. De ahí que el trabajo se apoye en una combinación deliberada de EFD y CFD, en la que el ensayo valida la herramienta numérica en el régimen accesible y el CFD, una vez validado, extiende el análisis hasta la escala buque y descompone las fuerzas en sus componentes de fricción y de presión, algo fuera del alcance de la medición integral.

De ahí que el trabajo se apoye en una combinación deliberada de EFD y CFD, en la que el ensayo valida la herramienta numérica en el régimen accesible y el CFD, una vez validado,

extiende el análisis hasta la escala buque y descompone las fuerzas en sus componentes de fricción y de presión, algo fuera del alcance de la medición integral. Sobre esa base, la tesis contribuye por dos vías complementarias de la cadena propulsiva: la resistencia al avance, a través del factor de forma $(1+k)$, y la propulsión, a través del comportamiento de la hélice en aguas abiertas.

6.1. Síntesis del Eje 1: resistencia al avance en cascos de baja esbeltez

El primer eje abordó un tipo de buque escasamente estudiado en la literatura de hidrodinámica naval: los buques de baja esbeltez ($L/B < 4$, como los pesqueros estudiados en este trabajo), cuyos efectos de escala en resistencia al avance no habían sido caracterizados con la profundidad con que sí lo fueron los buques mercantes convencionales. El estudio experimental del pesquero *P1* (escala 1:20, tres calados) y del casco de referencia *KCS* (escala 1:79) permitió construir una base de datos de resistencia con incertidumbres compatibles con las recomendaciones de la ITTC, cuantificadas tanto por combinación cuadrática (RSS) como mediante el ajuste ponderado de York sobre el diagrama de Prohaska. Esa base reveló ya una primera asimetría: mientras el *KCS* satisface con fidelidad los supuestos del método de Prohaska, con sus puntos alineados sobre la recta teórica y un valor $(1+k) = 1.052$ de incertidumbre relativa $\pm 2.3\,\%$, el *P1* exhibe una curvatura sistemática a bajos números de Froude y una incertidumbre del ajuste mucho mayor (8–11 %), señal de que los métodos clásicos se cumplen con menor holgura en un casco de baja esbeltez.

El aporte central de este eje surgió al extender el análisis a escala buque mediante CFD en configuración de doble cuerpo (DB). A diferencia del *KCS*, cuyo factor de forma se estabiliza al aumentar el número de Reynolds tal como predice la teoría clásica, el $(1+k)$ del *P1* crece de manera continua y no asintótica hasta la escala 1:1. La diferencia entre bajo y alto Re alcanza aproximadamente un 40 % (frente a cerca del 8 % en el *KCS*), y el valor de escala buque $(1+k) \approx 1.72$ ($k_S \approx 0.72$) resulta casi un 50 % superior al del *KCS*. Un efecto de escala de esta magnitud sobre el factor de forma es sustancialmente mayor que el observado en los cascos de referencia caracterizados en el marco del comité de resistencia de la ITTC, y no tiene precedente documentado para un casco desnudo. Este comportamiento no es una singularidad del *P1*: los tres pesqueros analizados (*P1*, *P2* y *P3*, con L/B entre 2.85 y 3.53) reproducen la misma tendencia creciente, lo que la establece como un rasgo estructural de los cascos con $L/B < 4$.

El mecanismo físico responsable se aisló mediante la descomposición de la resistencia viscosa que solo el CFD DB hace posible. El crecimiento sostenido de $(1+k)$ se debe a la persistencia de la componente de presión viscosa C_{PV}, originada en un déficit de recuperación de presión en la popa llena del casco y en estructuras vorticosas longitudinales desprendidas de la quilla y el pantoque, que se mantienen prácticamente invariantes con la escala. Al disminuir C_{F0} con el Reynolds sin que C_{PV} lo acompañe, el cociente que define el factor de forma no puede estabilizarse. Los análisis complementarios permitieron descartar explicaciones alternativas: la proa bulbo modifica $(1+k)$ pero no explica ni la curvatura del diagrama ni la ausencia de asíntota, que persisten en la variante sin bulbo; la popa espejo sumergida, tratada con el método de dos factores de forma $2k$, aporta $k_{tr} = 0.025$, apenas un 5 % del efecto de escala total ($k_S - k_M = 0.522$); y la sustitución de la línea ITTC-57 por líneas de fricción numéricas atenúa la dependencia con Re pero no la elimina. El efecto dominante es, por lo tanto, la evolución de C_{PV} gobernada por la geometría de baja esbeltez.

Como consecuencia directa, las correlaciones empíricas navales de corrección de escala fallan en este régimen: la fórmula de García-Gómez (2000), por ejemplo, subestima el efecto de escala del

P1 en más de un orden de magnitud, porque fue calibrada para cascos con L/B entre 6.98 y 9.07, muy lejos del dominio de los pesqueros. En cambio, las correlaciones aerodinámicas de factor de forma para cuerpos de revolución de baja esbeltez (Raymer, 2019; Roskam, 1987) reproducen con notable fidelidad los valores de CFD DB de los tres pesqueros, ubicándolos en una región coherente con su L/B. Este hallazgo abre la posibilidad de desarrollar una formulación empírica específica de $(1 + k)$ en función de L/B para cascos de baja esbeltez, que hoy carecen de una herramienta de estimación confiable.

6.2. Síntesis del Eje 2: efectos de escala en la hélice

El segundo eje trasladó la misma dificultad de fondo, la imposibilidad de conservar simultáneamente Re y J en el ensayo, al comportamiento de la hélice en aguas abiertas, caracterizando dos mecanismos físicamente independientes de efecto de escala. Ambos comparten el punto ciego del procedimiento ITTC-78: la suposición de que la corrección de modelo a buque es puramente friccional ($\Delta K_{Tp} = 0$).

El primero es el efecto de escala entre condiciones completamente turbulentas (de modelo a buque, ambas en régimen turbulento pleno), estudiado sobre la hélice Wageningen *B4-60* mediante un barrido de diámetros de $D = 0.14$ a 8.0 m. Al aumentar el Reynolds, el empuje crece ($\Delta K_T = +4.7\,\%$) y el par disminuye ($-4.1\,\%$), con una ganancia neta de eficiencia en aguas abiertas de $+9.1\,\%$. La descomposición directa de fuerzas mostró que ese aumento de empuje está dominado por la presión: la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al 76–77 %, de modo que apenas una cuarta parte proviene de la reducción de fricción. El análisis del campo de presión localizó esta redistribución sobre el lado de succión de la mitad externa de la pala, intensificándose hacia la punta. El procedimiento ITTC-78, al corregir solo fricción, predice una ganancia de eficiencia de apenas $+1.1\,\%$ frente al $+9.1\,\%$ del CFD, una diferencia de unos 8 puntos porcentuales que corresponde íntegramente a la componente de presión ignorada.

El segundo mecanismo es la transición laminar-turbulenta sobre las palas a escala de modelo, estudiada sobre la hélice *P206*, ensayada en túnel de cavitación a cinco números de Reynolds de cuerda. Los ensayos revelan una joroba transicional en K_T y K_Q cuya amplitud, medida como la diferencia entre los coeficientes experimentales y la predicción completamente turbulenta, crece al descargar el propulsor, desde un $7.1\,\%$ a $J = 0.30$ hasta un $16.3\,\%$ a $J = 0.60$. El modelo completamente turbulento no reproduce este comportamiento en ningún caso, y el modelo de transición (γ-$\widetilde{Re}_{\theta t}$), verificado en dos solvers independientes (OpenFOAM y StarCCM+), lo captura solo parcialmente: ningún valor único de intensidad turbulenta reproduce la forma de la curva en todo el rango de operación, lo que impide tratar ese parámetro como una propiedad transferible.

No fue posible reproducir con exactitud los valores experimentales de K_T y K_Q en el régimen transicional con ningún valor de intensidad turbulenta ni con ninguno de los dos solvers empleados. Sin embargo, la descomposición directa de las fuerzas mostró que el desplazamiento de la curva completamente turbulenta hacia los valores experimentales es de origen mayoritariamente de presión (del orden del $90\,\%$): la componente friccional aporta la fracción menor, y el par incluso aumenta levemente con el modelo de transición, cuando una reducción puramente friccional lo disminuiría. La limitación remanente no es, entonces, la de identificar el mecanismo, sino la de que ningún nivel único de intensidad turbulenta reproduce la joroba experimental en todo el rango de operación. Al propagar esta física a través del ITTC-78 se constató un doble problema: un sesgo sistemático de subestimación de hasta el $8.5\,\%$, y, más grave, que el resultado de la extrapolación depende críticamente de en qué velocidad de giro se realizó el único ensayo de túnel disponible, de modo que si esa condición cae dentro de la joroba el error puede duplicarse o triplicarse respecto de un punto vecino a Reynolds apenas distinto.

La fracción de presión del efecto de escala completamente turbulento de la *P206* se midió de forma directa, como el cociente $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ obtenido al descomponer las fuerzas sobre la pala en sus componentes de presión y fricción entre la condición de modelo y la de escala buque, ambas completamente turbulentas, resultando $f_p \approx 0.90$–0.92. El valor es mayor que el de la *B4-60* (0.70–0.77) y prácticamente coincide con el de la hélice geométricamente más parecida a la *P206* (la *P1727*, ≈ 0.88), lo que sugiere que la elevada fracción de presión está gobernada por el área expandida reducida; establecer esa dependencia geométrica con generalidad requiere el mapeo sistemático que se plantea como trabajo futuro.

A diferencia del eje de resistencia, donde la evidencia acumulada sobre tres cascos permitió proponer una generalización geométrica del comportamiento en función de L/B, el eje propulsivo deja el problema mucho más abierto. Los resultados aquí obtenidos se apoyan en solo dos hélices estudiadas en detalle, la *B4-60* y la *P206*, y en una tercera tomada como referencia externa de la bibliografía reciente. La dependencia de la fracción de presión y de la joroba transicional con los parámetros geométricos de la pala (número de palas, razón de áreas A_E/A_0, skew, distribución de cuerdas) apenas comienza a esbozarse, y su generalización, análoga a la lograda para el factor de forma con L/B, requiere una base de geometrías considerablemente más amplia. El campo de los efectos de escala en hélices permanece, en consecuencia, sensiblemente más abierto que el de la resistencia.

6.3. El hilo conductor: la componente de presión del efecto de escala

Leídos en conjunto, los dos ejes convergen en una misma conclusión física. Frente a la imposibilidad de la semejanza dinámica completa, los procedimientos vigentes corrigen la componente viscosa suponiendo que el efecto de escala es esencialmente friccional. Esta tesis muestra, en dos contextos independientes de la cadena propulsiva, que ese supuesto es incompleto: en la resistencia, la incapacidad de $(1+k)$ para estabilizarse con la escala se explica por una componente de presión viscosa que persiste con el Reynolds; en la propulsión, el efecto de escala entre condiciones completamente turbulentas está dominado por la redistribución de presión sobre la pala, y la joroba transicional apunta, con la cautela ya señalada, en la misma dirección. En ambos casos, el mecanismo que gobierna el escalado no es el que los métodos estándar corrigen: la parte friccional captura la fracción menor del fenómeno y omite la mayor. Haber cuantificado esa componente de presión constituye la contribución transversal del trabajo.

6.4. Impacto sobre la predicción de potencia del buque

La consecuencia práctica de estos resultados se materializa al estimar la potencia del *P1* a escala buque. En el eje de resistencia, la comparación entre el método ITTC estándar (que asume $k_S = k_M$) y un método de doble factor de forma basado en CFD DB (con k_M y k_S determinados numéricamente en cada escala) arroja diferencias del 13 al 17 % en la potencia efectiva, gobernadas directamente por el salto $k_S \gg k_M$ que constituye el resultado central del primer eje. A modo de referencia, ignorar por completo el factor de forma ($k = 0$) produce una sobrestimación de solo un 5 %, lo que evidencia que la fuente de discrepancia no es el procedimiento en sí, sino la magnitud del efecto de escala del factor de forma, mucho mayor que el que asumen implícitamente los métodos vigentes.

En el eje propulsivo, la subestimación de la eficiencia en aguas abiertas, de unos 8 puntos porcentuales por el efecto de escala completamente turbulento (la diferencia entre el +9.1 % del CFD y el +1.1 % del ITTC-78) y de hasta un 8.5 % por el sesgo transicional del procedimiento,

actúa sobre el otro extremo del cálculo de potencia, degradando la predicción del rendimiento propulsivo. Dado que resistencia y propulsión se combinan en la estimación de la potencia instalada, sus contribuciones no se cancelan sino que se acumulan. Discrepancias del orden del 15 % en potencia son suficientemente significativas desde el punto de vista del diseño como para justificar su validación mediante pruebas de mar y para desaconsejar la aplicación acrítica de los procedimientos estándar.

6.5. El aporte metodológico: la sinergia EFD-CFD

El resultado transversal de la tesis, tanto en resistencia como en propulsión, solo fue posible gracias a la combinación deliberada de experimentación y simulación, en la que cada herramienta suple las limitaciones de la otra. El CFD permite eludir la restricción de la semejanza y alcanzar la escala buque, pero, al igual que el ensayo a escala de buque, carece de un dato experimental con el cual contrastarse a esa escala; el ensayo físico, a su vez, solo accede al régimen de modelo. La validación cruzada entre ambos, en el régimen donde el ensayo es posible, no garantiza por sí sola la exactitud del resultado a escala buque, que permanece sin un dato experimental que lo confirme, pero sí respalda las tendencias que la simulación predice al cambiar de escala: la evolución de las distribuciones de presión, de las fuerzas y de los regímenes de flujo. Es esto lo que permite comprender qué mecanismos pueden estar gobernando el comportamiento a escala real.

La experimentación aportó la base validada e imprescindible: curvas de resistencia y de aguas abiertas con incertidumbre cuantificada, que anclan el análisis en datos reales. El acuerdo entre los ensayos del LabHiNO y las referencias internacionales, las mediciones del *KCS* frente a los datos de distintos laboratorios y las de la *B4-60* frente a MARIN, confirmó la calidad de la campaña experimental y habilitó el uso del canal como fuente confiable de validación.

El CFD, a su vez, aportó lo que el ensayo no puede: por un lado, el acceso a escalas de Reynolds inalcanzables en un canal de dimensiones finitas, que permitió observar la evolución de $(1+k)$ y de los coeficientes de la hélice hasta la escala buque; por otro, la descomposición de las fuerzas en sus componentes de fricción y de presión, sin la cual el mecanismo físico del efecto de escala habría permanecido oculto tras una fuerza integral. Fue esta descomposición la que reveló el papel dominante de C_{PV} en el factor de forma y la que permitió cuantificar la fracción de presión f_p de la hélice.

La sinergia es, además, específica de cada problema. En el factor de forma, la combinación EFD-CFD hizo posible el método de doble cuerpo, que determina k_M y k_S de forma independiente y resulta más robusto que el método de Prohaska precisamente en los cascos donde este último se vuelve menos confiable. En propulsión, la combinación permitió discriminar el efecto de escala completamente turbulento del mecanismo transicional, que un modelo totalmente turbulento no puede capturar y que solo el CFD de transición, anclado en datos de túnel, reproduce.

6.6. Aportes principales

Los aportes originales de esta tesis pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Se caracterizó en profundidad, por primera vez sobre datos propios y para tres cascos distintos, el efecto de escala del factor de forma en pesqueros de baja esbeltez ($L/B < 4$), un tipo de buque escasamente estudiado, mostrando que $(1+k)$ crece de manera continua y no asintótica con el número de Reynolds hasta la escala buque, con una magnitud muy superior a la de los cascos de referencia caracterizados en el marco del comité de resistencia de la ITTC.

- Se identificó a la componente de presión viscosa C_{PV} de la popa como la causa física dominante de ese comportamiento, y se cuantificó y descartó, mediante los análisis de proa bulbo, popa espejo sumergida ($2k$) y línea de fricción, el peso de las causas alternativas.
- Se mostró la inaplicabilidad de las correlaciones navales de factor de forma a esta clase de cascos y se propuso el uso de correlaciones aerodinámicas de cuerpos de revolución en función de L/B como marco más apropiado, abriendo la vía a una formulación empírica específica.
- Se cuantificó, para la hélice *B4-60*, que la componente de presión domina el efecto de escala completamente turbulento sobre el empuje ($\sim$ 76–77 %).
- Se caracterizó, experimental y numéricamente, el comportamiento de la hélice *P206* en régimen transicional, describiendo la joroba en K_T y K_Q y poniendo en evidencia el problema que supone extrapolar las prestaciones desde ese régimen, donde el resultado depende críticamente del número de Reynolds al que se realizó el ensayo.
- Se analizó, por separado, el efecto de escala completamente turbulento de la *P206*, cuantificando su fracción de presión en $f_p \approx 0.90$–0.92 mediante la descomposición directa de fuerzas, un valor muy superior al de las hélices convencionales de área moderada.
- Se evaluó el impacto de estos efectos sobre la predicción de potencia, mostrando diferencias del orden del 13–17 % en potencia efectiva por el factor de forma y de hasta el 8.5 % en eficiencia propulsiva por el sesgo del ITTC-78, y se propusieron métodos de doble k y correcciones de fricción y presión que los incorporan.
- Se consolidó una metodología combinada EFD-CFD, validada frente a referencias internacionales, capaz de abordar problemas de escala que ni la experimentación ni la simulación resuelven por separado.

6.7. Líneas futuras de investigación

El trabajo realizado deja abiertas varias direcciones de continuación, con un grado de madurez distinto en cada eje. En resistencia, la caracterización alcanzada permite plantear objetivos de consolidación; en propulsión, el campo se encuentra considerablemente más abierto.

- El desarrollo y la calibración de una correlación empírica de $(1+k)$ en función de L/B para cascos pesqueros, específicamente en el rango $L/B < 4$, a partir de una base ampliada de geometrías, que permita estimar k_S sin recurrir a simulaciones CFD a escala buque.
- La validación de las predicciones de potencia mediante pruebas de mar sobre buques en escala 1:1, dada la magnitud de las discrepancias frente a los métodos estándar.
- En el terreno propulsivo, la búsqueda de una generalización del efecto de escala y de la fracción de presión en función de la geometría de la pala (número de palas, razón de áreas A_E/A_0, skew, distribución de cuerdas), a partir de un conjunto de hélices mucho más amplio que las estudiadas aquí. Es la contrapartida propulsiva de la generalización lograda con L/B para la resistencia, y permanece esencialmente pendiente.
- La exploración de la introducción deliberada de turbulencia sobre las palas, mediante turbuladores o rugosidad controlada, como estrategia para forzar un régimen completamente turbulento a escala de modelo y evitar así la joroba transicional observada tanto en los ensayos (EFD) como en el modelo de transición (SST-LM). De confirmarse, esta vía volvería más predecible el ensayo de aguas abiertas y su extrapolación, al ubicar el punto de operación fuera del rango ambiguo.

- La determinación de la forma funcional $f_p(Re)$ de la fracción de presión, y la incorporación de las correcciones de presión, en resistencia y en propulsión, a los procedimientos de predicción de potencia, hacia un esquema de extrapolación que no suponga que el efecto de escala es puramente friccional.
- La extensión del análisis a la condición autopropulsada completa, que integre la interacción casco-hélice y permita evaluar el impacto conjunto de ambos ejes sobre el punto de operación real del buque.

En conjunto, esta tesis aporta en un terreno poco explorado. En resistencia, caracteriza el efecto de escala del factor de forma en pesqueros de baja esbeltez y lo explica por una componente de presión que los métodos estándar no contemplan, dejando al alcance una generalización geométrica en función de L/B. En propulsión, cuantifica el peso de la presión en el efecto de escala de la hélice y describe la joroba transicional, abriendo un terreno donde el mapeo del comportamiento en función de la geometría de la pala queda por delante. En ambos frentes, la combinación de experimentación y simulación numérica se muestra como la herramienta adecuada: el ensayo aporta la validación en el régimen accesible, el CFD el acceso a la escala real y a la física subyacente, y solo su uso conjunto permite cuantificar la componente de presión del efecto de escala que los procedimientos vigentes, apoyados en una hipótesis puramente friccional, dejan fuera. El eje de resistencia queda así caracterizado con una generalización geométrica al alcance; el de propulsión, con un campo todavía ancho por delante.

Bibliografía

E. W. Adams y J. P. Johnston. Effects of the separating shear layer on the reattachment flow structure. Part 2: Reattachment length and wall shear stress. *Experiments in Fluids*, 6: 493–499, 1988.

American Society of Mechanical Engineers. *Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer: An American National Standard*. American Society of Mechanical Engineers, 2009.

Argenports. La actividad pesquera argentina impulsa la industria naval nacional. https://argenports.com/nota/la-actividad-pesquera-argentina-impulsa-la-industria-naval-nacional, 2023. Consultado el 29-08-2026.

Argenports. Después de 30 años el Grupo Solimeno sumará nuevo pesquero construido en Mar del Plata. http://argenports.com/nota/despues-de-30-anos-el-grupo-solimeno-sumara-nuevo-pesquero-construido-en-mar-del-plata, 2020. Consultado el 29-08-2026.

Armada Argentina. Industria naval. https://www.argentina.gob.ar/armada/intereses-maritimos/industria-naval, 2020. Consultado el 29-08-2026.

B. F. Armaly, F. Durst, J. C. F. Pereira, y B. Schönung. Experimental and theoretical investigation of backward-facing step flow. *Journal of Fluid Mechanics*, 127:473–496, 1983.

Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. La historia del astillero. http://www.astillerocontessi.com.ar/la-historia-del-astillero/, 2022. Consultado el 29-08-2026.

J. Baltazar, D. Rijpkema, y J. A. C. Falcão de Campos. On the use of the γ–$\widetilde{Re}_{\theta t}$ transition model for the prediction of the propeller performance at model-scale. *Ocean Engineering*, 170:9–21, 2018.

J. Baltazar, D. Rijpkema, y J. A. C. Falcão de Campos. Prediction of the propeller performance at different Reynolds number regimes with RANS. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(10):1115, 2021.

A. Bhattacharyya, V. Krasilnikov, y S. Steen. A CFD-based scaling approach for ducted propellers. *Ocean Engineering*, 123:116–130, 2016.

L. Birk. *Fundamentals of Ship Hydrodynamics: Fluid Mechanics, Ship Resistance and Propulsion*. Wiley, 2019. ISBN 9781118855485.

Confluencia Portuaria. 100 años de puerto y mar: la tradición pesquera de Mar del Plata. https://confluenciaportuaria.com.ar/puertos/100-anos-de-puerto-y-mar-la-tradicion-pesquera-de-mar-del-plata/, 2026. Consultado el 29-08-2026.

J. F. C. Conn y A. M. Ferguson. Results obtained with a series of geometrically similar models. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, 110:255–300, 1968.

P. R. Couser, A. F. Molland, N. A. Armstrong, y I. K. A. P. Utama. Calm water powering prediction for high speed catamarans. En *Proceedings of 4th International Conference on Fast Sea Transportation, FAST'97*, Sydney, 1997.

S. S. Deshpande, L. Anumolu, y M. F. Trujillo. Evaluating the performance of the two-phase flow solver interFoam. *Computational Science & Discovery*, 5(1):014016, 2012.

H. R. Díaz-Ojeda, S. Oyuela, R. Sosa, A. D. Otero, y F. Pérez Arribas. Fishing vessel bulbous bow hydrodynamics—a numerical reverse design approach. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(3):436, 2024.

A. Dogrul, S. Song, y Y. K. Demirel. Scale effect on ship resistance components and form factor. *Ocean Engineering*, 209:107428, 2020.

L. Eça y M. Hoekstra. The numerical friction line. *Journal of Marine Science and Technology*, 13(4):328–345, 2008.

C. J. Freitas. The issue of numerical uncertainty. *Applied Mathematical Modelling*, 26(2): 237–248, 2002.

J. A. Frías. La industria pesquera Argentina: Desafíos y controversias. https://phantom.net.ar/noticias/la-industria-pesquera-argentina-desafios-y-controversias/, 2025. Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino / AACPyPP. Consultado el 29-08-2026.

S. Gaggero. Influence of laminar-to-turbulent transition on model scale propeller performances. Part I: fully wetted conditions. *Ships and Offshore Structures*, 17(4):715–727, 2022.

S. Gaggero. A CFD-based propellers systematic series for full-scale performance extrapolation. *Ocean Engineering*, 366:127714, 2026.

S. Gaggero y D. Villa. Improving model scale propeller performance prediction using the k–k_L–ω transition model in OpenFOAM. *International Shipbuilding Progress*, 65:187–226, 2018.

V. Gallotti y S. Gaggero. A CFD investigation on scale effects of open and ducted propellers. *Journal of Marine Engineering & Technology*, 2026. Publicado online, marzo de 2026; volumen/número pendientes de asignación definitiva.

A. García-Gómez. On the form factor scale effect. *Ocean Engineering*, 27(1):97–109, 2000.

Globalports. Concesiones a 20 años para astilleros en el puerto de Mar del Plata. https://www.globalports.com.ar/concesiones-a-20-anos-para-astilleros-en-el-puerto-de-mar-del-plata/, 2023. Consultado el 29-08-2026.

C. W. B. Grigson. A planar friction algorithm and its use in analysing hull resistance. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, 142:76–115, 2000.

H. J. Heinke, K. Hellwig-Rieck, y L. Lübke. Influence of the Reynolds number on the open water characteristics of propellers with short chord lengths. En *Sixth International Symposium on Marine Propulsors (SMP'19)*, Rome, Italy, 2019.

S. F. Hoerner. *Fluid-Dynamic Drag: Practical Information on Aerodynamic Drag and Hydrodynamic Resistance*. Published by the Author, Bakersfield, CA, 1965.

G. Hughes. Friction and form resistance in turbulent flow, and a proposed formulation for use in model and ship correlation. *Transactions of the Institution of Naval Architects*, 96, 1954.

ITTC. Report of the Resistance Committee. En *Proceedings of the 8th International Towing Tank Conference*, Madrid, 1957.

ITTC. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Practical Guidelines for Ship CFD Applications, 7.5-03-02-03.* ITTC, 2011a. 26th ITTC Specialist Committee on CFD in Marine Hydrodynamics.

ITTC. Final report and recommendations to the 29th ITTC. Specialist committee on CFD and EFD combined methods, International Towing Tank Conference, 2021a.

ITTC. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - 1978 ITTC Performance Prediction Method.* ITTC, 2017. 28th ITTC Propulsion Committee.

ITTC. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Propulsion/Propulsor: Propeller Open Water Test.* ITTC, 2014a. 28th ITTC Propulsion Committee.

ITTC. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Resistance Test.* ITTC, 2011b. 26th ITTC Resistance Committee.

ITTC. *ITTC - General Guidelines for Uncertainty Analysis in Resistance Tests.* ITTC, 2021b. 28th ITTC Quality Systems Group.

ITTC. *ITTC - Uncertainty Analysis in CFD Verification and Validation Methodology and Procedures.* ITTC, 2024. 30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods.

ITTC. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Uncertainty Analysis, Example for Open Water Test.* ITTC, 2014b. ITTC Quality Systems Group.

ITTC. Practical guidelines for RANS calculation of nominal wakes. Recommended procedures and guidelines 7.5-03-03-02. Technical report, International Towing Tank Conference, 2014c.

ITTC Resistance and Propulsion Committee. Final report and recommendations to the 30th ITTC. En *Proceedings of the 30th International Towing Tank Conference*, 2024.

M. Karim, M. M. Rahman, y M. A. Alim. Performance of SST k-ω turbulence model for computation of viscous drag of axisymmetric underwater bodies. *International Journal of Engineering*, 24, Julio 2011.

K. B. Korkmaz. *Assessment of Experimental, Computational, and Combined EFD/CFD Methods for Ship Performance Prediction.* PhD thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2023. Department of Mechanics and Maritime Sciences.

K. B. Korkmaz, S. Werner, y R. E. Bensow. Numerical friction lines for CFD based form factor determination method. En *VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2019)*, pp 694–705, Gothenburg, 2019. CIMNE.

K. B. Korkmaz, S. Werner, y R. E. Bensow. Verification and validation of CFD based form factors as a combined CFD/EFD method. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(1), 2021a.

K. B. Korkmaz, S. Werner, N. Sakamoto, P. Queutey, G. Deng, Y. Gao, G. Dong, K. Maki, H. Ye, A. Akinturk, T. Sayeed, T. Hino, F. Zhao, T. Tezdogan, Y. K. Demirel, y R. E. Bensow. CFD based form factor determination method. *Ocean Engineering*, 220:108451, 2021b.

K. B. Korkmaz, S. Werner, y R. E. Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022.

R. B. Langtry y F. R. Menter. Correlation-based transition modeling for unstructured parallelized computational fluid dynamics codes. *AIAA Journal*, 47(12):2894–2906, 2009.

L. Larsson, F. Stern, y M. Visonneau, editores. *Numerical Ship Hydrodynamics: An Assessment of the Gothenburg 2010 Workshop*. Springer, Dordrecht, 2014. doi: 10.1007/978-94-007-7189-5.

B. E. Launder y D. B. Spalding. The numerical computation of turbulent flows. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 3(2):269–289, 1974.

S. J. Lee, H. R. Kim, W. J. Kim, y S. H. Van. Wind tunnel tests on flow characteristics of the KRISO 3,600 TEU containership and 300K VLCC double-deck ship models. *Journal of Ship Research*, 47(1):24–38, 2003.

H. Lindgren y G. Dyne. Ship performance prediction. *SSPA*, 1980. VERIFICAR datos completos.

J. M. Luckring. Reynolds number and leading-edge bluntness effects on a 65° delta wing. En *40th AIAA Aerospace Sciences Meeting & Exhibit*, Reno, Nevada, 2002. AIAA Paper 2002-0419.

F. R. Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA Journal*, 32(8):1598–1605, 1994.

F. R. Menter, M. Kuntz, y R. B. Langtry. Ten years of industrial experience with the SST turbulence model. En K. Hanjalić, Y. Nagano, y M. Tummers, editores, *Turbulence, Heat and Mass Transfer 4*, pp 625–632. Begell House, 2003.

K. S. Min y S. H. Kang. Study on the form factor and full-scale ship resistance prediction method. *Journal of Marine Science and Technology*, 15(2):108–118, 2010.

A. F. Molland, S. R. Turnock, y D. A. Hudson. *Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Ship Propulsive Power*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2017. ISBN 9781107142060.

J. Nudelman. La pesca marítima en Argentina (1989–2013): un caso de apropiación territorial. https://www.revistasipgh.org/index.php/regeo/article/download/218/221/392, 2015. Fuente académica. Consultado el 29-08-2026.

M. W. C. Oosterveld y P. van Oossanen. Further computer-analyzed data of the Wageningen B-screw series. *International Shipbuilding Progress*, 22(251):3–14, 1975.

S. Oyuela, H. R. Díaz-Ojeda, A. D. Otero, y R. Sosa. Combined CFD-EFD methods applied to determining the form factor of vessels with very low length to beam ratio. *Ocean Engineering*, 352:124211, 2026a.

S. Oyuela, H. R. Díaz-Ojeda, F. Pérez Arribas, A. D. Otero, y R. Sosa. Investigating fishing vessel hydrodynamics by using EFD and CFD tools, with focus on total ship resistance and its components. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(4):622, 2024.

S. Oyuela, H. R. Díaz-Ojeda, A. D. Otero, y R. Sosa. Influence of turbulence model on the form factor determination of fishing vessels. *Mecánica Computacional*, 42(3):443–452, 2025.

S. Oyuela, S. Gaggero, H. R. Díaz-Ojeda, A. D. Otero, y R. Sosa. Limitations of extrapolation methods for marine propellers: pressure effects in scaling and in the transitional regime. En *XLII Congreso Argentino de Mecánica Computacional (MECOM 2026)*. Asociación Argentina de Mecánica Computacional, 2026b. Trabajo aceptado, en prensa.

Padua Materiales. Construcción naval en Argentina: historia, industria y astilleros. https://paduamateriales.com/construccion-naval/, 2021. Consultado el 29-08-2026.

S. Pawar y S. Brizzolara. Relevance of transition turbulent model for hydrodynamic characteristics of low Reynolds number propeller. *Applied Ocean Research*, 87:165–178, 2019.

S. K. Peravali, R. E. Bensow, W. Gyllenram, y A. Shiri. An investigation on ITTC 78 scaling method for unconventional propellers. En *11th International Conference on Hydrodynamics (ICHD 2016)*, 2016.

Pescare. Celebración de 20 años de Astilleros Patagónicos Integrados. https://pescare.com.ar/celebracion-de-20-anos-de-astilleros-patagonicos-integrados-un-sitio-de-desarrollo-e-innovacion-en-la-industria-naval-patagonica/, 2024. Consultado el 29-08-2026.

Pescare. La pesca argentina logró en 2025 el segundo mejor registro histórico de exportaciones. https://pescare.com.ar/la-pesca-argentina-logro-en-2025-el-segundo-mejor-registro-historico-de-exportaciones/, 2026. Consultado el 29-08-2026.

C. W. Prohaska. A simple method for evaluation of the form factor and low speed wave resistance. *Proceedings of 11th ITTC*, pp 65–66, 1966.

M. T. Quintuña Rodríguez. Combined EFD and CFD approach using the form factor for full scale ship powering prognosis. Master's thesis, Université de Liège (Faculté des Sciences appliquées), 2023. URL http://hdl.handle.net/2268.2/18058. Master thesis, "Advanced Ship Design" (EMSHIP); supervisor: Philippe Rigo.

D. P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*. AIAA Education Series. AIAA, Reston, VA, 6 edition, 2019. ISBN 9781624104933.

D. Rijpkema, J. Baltazar, y J. A. C. Falcão de Campos. Viscous flow simulations of propellers in different Reynolds number regimes. *Fourth International Symposium on Marine Propulsors (SMP'15)*, 2015.

J. Roskam. *Airplane Design*. Roskam Aviation and Engineering Corp., Ottawa, KS, 1987.

Rotoplas Agroindustria. La historia de la industria pesquera en Argentina. https://rotoplas.com.ar/agroindustria/la-historia-de-la-industria-pesquera-en-argentina/, 2021. Consultado el 29-08-2026.

H. Rusche. *Computational fluid dynamics of dispersed two-phase flows at high phase fractions*. Tesis de Doctorado, Imperial College London, 2002.

R. S. Shevell. *Fundamentals of Flight*. Prentice–Hall, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, 1989. ISBN 9780133400680.

T. H. Shih, W. W. Liou, A. Shabbir, Z. Yang, y J. Zhu. A new k-ε eddy viscosity model for high Reynolds number turbulent flows. *Computers & Fluids*, 24(3):227–238, 1995.

S. Song, Y. K. Demirel, M. Atlar, S. Dai, y O. Turan. Validation of the CFD approach for modelling roughness effect on ship resistance. Octubre 2019.

A. R. Starke, H. C. Raven, y C. P. Pouw. Resistance extrapolation for ships with a wetted transom stern. En *XI International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2025)*, Edinburgh, Scotland, 2025.

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. La pesca argentina alcanzó en 2025 el segundo mejor registro histórico de exportaciones. https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-pesca-argentina-alcanzo-en-2025-el-segundo-mejor-registro-historico-de-exportaciones, 2026. Consultado el 29-08-2026.

M. Terziev, T. Tezdogan, Y. K. Demirel, D. Villa, S. Mizzi, y A. Incecik. Data for: .[ex]ploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using CFD", Diciembre 2020.

M. Terziev, T. Tezdogan, Y. K. Demirel, D. Villa, S. Mizzi, y A. Incecik. Exploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using CFD. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 13:147–162, 2021.

E. Torenbeek. *Synthesis of Subsonic Airplane Design: An Introduction to the Preliminary Design of Subsonic General Aviation and Transport Aircraft, with Emphasis on Layout, Aerodynamic Design, Propulsion and Performance*. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2010. ISBN 9789048129924.

L. Troost. Open water test series with modern propeller forms. En *Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders*, volumen 54, 1940.

Z. z. Wang, Y. Xiong, L. p. Shi, y Z. h. Liu. A numerical flat plate friction line and its application. *Journal of Hydrodynamics*, 27(3):383–393, 2015.

H. G. Weller, G. Tabor, H. Jasak, y C. Fureby. A tensorial approach to computational continuum mechanics using object-oriented techniques. *Computers in Physics*, 12(6):620–631, 1998.

D. C. Wilcox. Reassessment of the scale-determining equation for advanced turbulence models. *AIAA Journal*, 26(11):1299–1310, 1988.

B. D. W. Wright. Apparent viscous levels of resistance of a series of model geosims. Technical Report WG/H99, BSRA, 1984.

H. Yılmaz y A. Kükner. Evaluation of cross curves of fishing vessels at the preliminary design stage. *Ocean Engineering*, 26(10):979–990, 1999.

D. York, N. M. Evensen, M. López Martínez, y J. De Basabe Delgado. Unified equations for the slope, intercept, and standard errors of the best straight line. *American Journal of Physics*, 72(3):367–375, Marzo 2004.